

Chuyên đề

1

Căn bậc hai và bt liên quan

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)

- Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1} \right)$ với $0 \leq x \neq 1$
- So sánh hai số $M = \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}$ và $N = \sqrt[3]{9+\sqrt{80}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{80}}$

Lời giải

- Rút gọn biểu thức $A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1} \right)$ với $0 \leq x \neq 1$

$$\begin{aligned}
 A &= \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{x-1} \right) \\
 &= \left[\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x-1)} \right] : \left[\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] \\
 &= \left[\frac{x-1-2\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1)} \right] : \left[\frac{\sqrt{x}+1-2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] \\
 &= \left[\frac{x-2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)^2(\sqrt{x}-1)} \right] : \left[\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right] \\
 &= \frac{(\sqrt{x}-1)^2}{(\sqrt{x}+1)^2(\sqrt{x}-1)} \cdot \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-1} \\
 &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} \quad (\text{với } 0 \leq x \neq 1)
 \end{aligned}$$

- So sánh hai số $M = \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}$ và $N = \sqrt[3]{9+\sqrt{80}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{80}}$

$$\begin{aligned}
 M &= \sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}} \\
 &= \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} + \sqrt[3]{(1+\sqrt{3})^3} \\
 &= |\sqrt{2}-1| + 1 + \sqrt{3} \\
 &= \sqrt{2}-1+1+\sqrt{3} \\
 &= \sqrt{2}+\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

$$N = \sqrt[3]{9 + \sqrt{80}} + \sqrt[3]{9 - \sqrt{80}}$$

$$N^3 = \left(\sqrt[3]{9 + \sqrt{80}} + \sqrt[3]{9 - \sqrt{80}} \right)^3$$

$$N^3 = 9 + \sqrt{80} + 9 - \sqrt{80} + 3N$$

$$\Leftrightarrow N^3 - 3N - 18 = 0$$

$$\Leftrightarrow (N - 3)(N^2 - 3N + 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow N = 3$$

$$N^2 = 9 = 5 + 4 = 5 + 2\sqrt{4} < 5 + 2\sqrt{6} + M^2 \Leftrightarrow N < M$$

Câu 2. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023)

a) Tính giá trị biểu thức: $A = \sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}} - 2\sqrt{3 - \sqrt{5}}$.

b) Rút gọn biểu thức: $B = \frac{x - 5 + 2\sqrt{x + 6\sqrt{x} + 9}}{x + 3\sqrt{x} + 2}$ ($x > 0$) và tìm x sao cho $B = \frac{2022}{2023}$.

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \sqrt{4 + \sqrt{15}} + \sqrt{4 - \sqrt{15}} - 2\sqrt{3 - \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{8 - 2\sqrt{15}}}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{6 - 2\sqrt{5}} \\ &= \frac{\sqrt{5} + \sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{2}} - \sqrt{2} \cdot (\sqrt{5} - 1) = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

b) Với $x > 0$, khi đó ta có:

$$\begin{aligned} B &= \frac{x - 5 + 2\sqrt{x + 6\sqrt{x} + 9}}{x + 3\sqrt{x} + 2} = \frac{x - 5 + 2\sqrt{(\sqrt{x} + 3)^2}}{x + 3\sqrt{x} + 2} = \frac{x - 5 + 2|\sqrt{x} + 3|}{x + 3\sqrt{x} + 2} = \frac{x - 5 + 2(\sqrt{x} + 3)}{x + 3\sqrt{x} + 2} \\ &= \frac{x + 2\sqrt{x} + 1}{x + 3\sqrt{x} + 2} = \frac{(\sqrt{x} + 1)^2}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} + 2)} = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2}. \end{aligned}$$

$$B = \frac{2022}{2023} \Leftrightarrow \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{2022}{2023} \Leftrightarrow 2023\sqrt{x} + 2023 = 2022\sqrt{x} + 4044 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2021$$

$$\Leftrightarrow x = 2021^2 \Leftrightarrow x = 4084441 \text{ (nhận).}$$

Vậy, với $x > 0$ thì $B = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 2}$ và $B = \frac{2022}{2023}$ tại $x = 4084441$.

 Câu 3. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1} + \frac{\sqrt{x}}{x - 1} \right) : \left(\frac{2}{x} + \frac{x - 2}{x\sqrt{x} + x} \right)$ (với $x > 0$ và $x \neq 1$)

1. Rút gọn biểu thức P , từ đó tìm giá trị của x sao cho $P = 4$.

2. Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \frac{2}{2 - \sqrt{3}}$.

Lời giải

1)

$$\begin{aligned}
 P &= \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{2}{x} + \frac{x-2}{x\sqrt{x}+x} \right) = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)+\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} : \frac{2(\sqrt{x}+1)+x-2}{x(\sqrt{x}+1)} \\
 &= \frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} : \frac{2\sqrt{x}+x}{x(\sqrt{x}+1)} \\
 &= \frac{x+2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{x(\sqrt{x}+1)}{2\sqrt{x}+x} = \frac{x}{\sqrt{x}-1}
 \end{aligned}$$

$$P = 4 \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x}-1} = 4 \Rightarrow x - 4\sqrt{x} + 4 = 0 \Rightarrow (\sqrt{x}-2)^2 = 0 \Rightarrow x = 4$$

$x = 4$ (thỏa mãn điều kiện). Vậy $x = 4$ thì $P = 4$

2) Khi $x = \frac{2}{2-\sqrt{3}} = \frac{2(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = 4+2\sqrt{3} = (\sqrt{3}+1)^2$.

Thay $x = (\sqrt{3}+1)^2$ vào biểu thức P và rút gọn ta được: $P = \frac{6+4\sqrt{3}}{3}$

Câu 4. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{a + \sqrt{a^2 - b^2}} - \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{a - \sqrt{a^2 - b^2}} \right) : \frac{4\sqrt{a^4 - a^2b^2}}{b^2} \quad (\text{với } |a| > |b| > 0).$$

b) Chứng minh rằng $\frac{1}{6} < \frac{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}}}{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}} < \frac{5}{27}$ (trong đó biểu thức chứa căn có 2023 dấu căn ở tử số và 2022 dấu căn ở mẫu số).

Lời giải

a) Với $|a| > |b| > 0$ ta có $A = \left(\frac{a - \sqrt{a^2 - b^2}}{a + \sqrt{a^2 - b^2}} - \frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{a - \sqrt{a^2 - b^2}} \right) : \frac{4\sqrt{a^4 - a^2b^2}}{b^2}$

$$= \frac{(a - \sqrt{a^2 - b^2})^2 - (a + \sqrt{a^2 - b^2})^2}{(a - \sqrt{a^2 - b^2})(a + \sqrt{a^2 - b^2})} \cdot \frac{b^2}{4\sqrt{a^4 - a^2b^2}}$$

$$= \frac{-4a\sqrt{a^2 - b^2}}{b^2} \cdot \frac{b^2}{4|a|\sqrt{a^2 - b^2}} = -\frac{a}{|a|} = \begin{cases} -1 & \text{ khi } a > 0 \\ 1 & \text{ khi } a < 0 \end{cases}$$

b) Đặt $A = \frac{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}}}{3 - \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}}$

và $a = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}$ (Với 2023 dấu căn).

suy ra $a^2 - 6 = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots + \sqrt{6}}}$ (Với 2022 dấu căn)

$$\text{Và } A = \frac{3-a}{3-(a^2-6)} = \frac{1}{3+a} \quad (1)$$

Ta có $a < \sqrt{6+\sqrt{6+\dots+\sqrt{6+3}}}$ (Với 2023 dấu căn)

$$\Rightarrow a < 3 \Rightarrow \frac{1}{6} < \frac{1}{3+a} \quad (2)$$

$$\text{Ta có } 2,4 < \sqrt{6} < a \Rightarrow \frac{1}{3+a} < \frac{1}{3+2,4} = \frac{5}{27} \quad (3)$$

$$\text{Từ (2) và (3) suy ra } \frac{1}{6} < A < \frac{5}{27}.$$

 **Câu 5. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3} - 2 \right) \left(\frac{a-1}{\sqrt{a}-1} + 1 \right) - a, \text{ với } a \geq 0 \text{ và } a \neq 1.$$

 **Lời giải**

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{a+3\sqrt{a}}{\sqrt{a}+3} - 2 \right) \left(\frac{a-1}{\sqrt{a}-1} + 1 \right) - a \\ &= \left(\frac{\sqrt{a}(\sqrt{a}+3)}{\sqrt{a}+3} - 2 \right) \left(\frac{(\sqrt{a}+1)(\sqrt{a}-1)}{\sqrt{a}-1} + 1 \right) - a \\ &= (\sqrt{a}-2)(\sqrt{a}+2) - a = a-4-a = -4. \end{aligned}$$

 **Câu 6. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023)** Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}} - \frac{x-3}{\sqrt{x-1}-\sqrt{2}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{2x}-x} \right), \quad x \geq 1, x \neq 2, x \neq 3$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P tại $x = 3 - 2\sqrt{2}$.

 **Lời giải**

$$\begin{aligned} \text{a) Ta có: } P &= \left(\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{x-1}} - \frac{x-3}{\sqrt{x-1}-\sqrt{2}} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{2x}-x} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}{x-x+1} - \frac{(x-3)(\sqrt{x-1}+\sqrt{2})}{x-1-2} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}(\sqrt{2}-\sqrt{x})} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}}{x-x+1} - \frac{(x-3)(\sqrt{x-1}+\sqrt{2})}{x-1-2} \right) \left(\frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{2}}{\sqrt{x}(\sqrt{2}-\sqrt{x})} \right) \end{aligned}$$

$$= (\sqrt{x} + \sqrt{x-1} - \sqrt{x-1} - \sqrt{2}) \cdot \frac{2\sqrt{x} - \sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sqrt{x}(\sqrt{2} - \sqrt{x})} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

b) Với $x = 3 - 2\sqrt{2} = \sqrt{(\sqrt{2}-1)^2} = \sqrt{2} - 1 \Rightarrow P = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2} + 1}{\sqrt{2} - 1} = \sqrt{2} + 1$

 **Câu 7. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023)** Cho biểu thức:

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-3\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-10}{x-2\sqrt{x}-3} \right), \text{ với } x > 0, x \neq 9.$$

a) Rút gọn P .

b) Tính giá trị của P khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

 **Lời giải**

a) Với $x > 0, x \neq 9$, ta có:

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-3\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-10}{x-2\sqrt{x}-3} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-10}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \right) \\ &= \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x} - (x-\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} : \frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3) - (x-10)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} \\ &= \frac{x-x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} : \frac{x-9-x+10}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-3)} \cdot \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-3)}{1} = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Vậy với $x > 0, x \neq 9$ thì $P = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}}$.

b) $x = 7 + 4\sqrt{3}$ (thỏa mãn ĐKXĐ)

$$\Rightarrow \sqrt{x} = \sqrt{7+4\sqrt{3}} = \sqrt{4+4\sqrt{3}+3} = \sqrt{(2+\sqrt{3})^2} = |2+\sqrt{3}| = 2+\sqrt{3}.$$

$$P = \frac{(\sqrt{x}+1)^2}{\sqrt{x}} = \frac{(2+\sqrt{3}+1)^2}{2+\sqrt{3}} = \frac{(3+\sqrt{3})^2 \cdot (2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})} = \frac{(12+6\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}{4-3} = \frac{6(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}{1} = 6.$$

Vậy $P = 6$ khi $x = 7 + 4\sqrt{3}$.

 **Câu 8. (hsg 9 Ninh Thuận 2022-2023)**

1) Tính tổng: $A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023}$.

2) Chứng minh rằng số: $x = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}$ là nghiệm của phương trình: $x^3 + 3x - 14 = 0$.

 Lời giải

1) Tính tổng: $A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023}$.

$$A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023}$$

$$2A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2023} + 2^{2024}$$

$$\Rightarrow A = 2A - A = (2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2023} + 2^{2024}) - (1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{2022} + 2^{2023})$$

$$= 2^{2024} - 1.$$

Vậy $A = 2^{2024} - 1$.

2) Chứng minh rằng số: $x = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}$ là nghiệm của phương trình: $x^3 + 3x - 14 = 0$

Ta có:

$$x = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}} = \sqrt[3]{(1+\sqrt{2})^3} - \frac{1}{\sqrt[3]{(1+\sqrt{2})^3}} = 1 + \sqrt{2} - \frac{1}{1+\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}-1}{2-1}$$

$$= 1 + \sqrt{2} - \sqrt{2} + 1 = 2$$

Với $x = 2$ thì $x^3 + 3x - 14 = 2^3 + 3 \cdot 2 - 14 = 8 + 6 - 14 = 0$.

Vậy: $x = \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}}$ là nghiệm của phương trình: $x^3 + 3x - 14 = 0$.

 **Câu 9. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$: P = \frac{\sqrt{a}+2}{\sqrt{a}+3} - \frac{5}{a+\sqrt{a}-6} + \frac{1}{2-\sqrt{a}}, \text{ với } a \geq 0, a \neq 4$$

 Lời giải

$$\begin{aligned} a) P &= \frac{a-4}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} - \frac{5}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} - \frac{\sqrt{a}+3}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} \\ &= \frac{a-\sqrt{a}-12}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} = \frac{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-4)}{(\sqrt{a}+3)(\sqrt{a}-2)} = \frac{\sqrt{a}-4}{\sqrt{a}-2} \end{aligned}$$

 **Câu 10. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $\frac{2\sqrt{12}+\sqrt{24}}{\sqrt{54}+\sqrt{108}} - \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}{\sqrt{216}} - \frac{8-4\sqrt{2}}{6-3\sqrt{2}}$.

 Lời giải

$$\text{Ta có: } \frac{2\sqrt{12}+\sqrt{24}}{\sqrt{54}+\sqrt{108}} = \frac{2\sqrt{3}(2+\sqrt{2})}{3\sqrt{3}(2+\sqrt{2})} = \frac{2}{3}; \quad \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}{\sqrt{216}} = \frac{2\sqrt{6}}{6\sqrt{6}} = \frac{1}{3}; \quad \frac{8-4\sqrt{2}}{6-3\sqrt{2}} = \frac{4}{3}$$

Do đó,

$$\frac{2\sqrt{12}+\sqrt{24}}{\sqrt{54}+\sqrt{108}} - \frac{(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2-5}{\sqrt{216}} - \frac{8-4\sqrt{2}}{6-3\sqrt{2}} = -1$$

 **Câu 11. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)** Cho biểu thức

$$A = \frac{x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - x\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

1. Chứng minh rằng : $A > 4$

2. Với giá trị nào của x thì biểu thức $B = \frac{6}{A}$ nhận giá trị nguyên.

 **Lời giải**

1. Với $x > 0, x \neq 1$, ta có:

$$\begin{aligned} A &= \frac{x^2 - x\sqrt{x} + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - x\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{x} - 1}{x - \sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1) + \sqrt{x} - 1}{-\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{(\sqrt{x} - 1)(x + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 1)(x\sqrt{x} + 1)}{-\sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)} + \frac{(x + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{-(\sqrt{x} + 1)(x - \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)} + \frac{(x + \sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{-x + \sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}} + \frac{x + \sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x + 2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + 2 \end{aligned}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số không âm $\sqrt{x}, \frac{1}{\sqrt{x}}$ ta được $A \geq 2 + 2 \Leftrightarrow A \geq 4$.

Dấu “=” xảy ra khi $\sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 1$ (không thỏa mãn điều kiện)

Vậy $A > 4$ với $x > 0, x \neq 1$ (đpcm)

2. Ta có: $B = \frac{6}{A} = \frac{6\sqrt{x}}{x + 2\sqrt{x} + 1} = \frac{6\sqrt{x}}{(\sqrt{x} + 1)^2}$

Do $x > 0, x \neq 1$ nên $B > 0$, mà $A > 4 \Rightarrow \frac{6}{A} < \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \Rightarrow B < \frac{3}{2}$

Ta có $0 < B < \frac{3}{2}$ và $B \in \mathbb{Z}$ nên $B = 1$ suy ra $A = 6 \Rightarrow \frac{x + 2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}} = 6 \Rightarrow x - 4\sqrt{x} + 1 = 0$ (1)

Đặt $t = \sqrt{x}$, ta được phương trình ẩn t : $t^2 - 4t + 1 = 0$ (2)

Giải phương trình (2) ta được $t_1 = 2 + \sqrt{3}$ (nhận); $t_1 = 2 - \sqrt{3}$ (nhận)

Với $t_1 = 2 + \sqrt{3}$, ta có $\sqrt{x} = 2 + \sqrt{3} \Rightarrow x = 7 + 4\sqrt{3}$ (nhận)

Với $t_2 = 2 - \sqrt{3}$, ta có $\sqrt{x} = 2 - \sqrt{3} \Rightarrow x = 7 - 4\sqrt{3}$ (nhận)

Thử lại ta thấy $x \in \{7 + 4\sqrt{3}; 7 - 4\sqrt{3}\}$ thỏa mãn điều kiện bài toán.

Vậy $x \in \{7 + 4\sqrt{3}; 7 - 4\sqrt{3}\}$ thì biểu thức $B = \frac{6}{A}$ nhận giá trị nguyên.

 **Câu 12. (hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right) : \left(1 - \frac{3\sqrt{x}-9}{x-9} \right)$$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P khi $x = \sqrt{3} - \sqrt{3 - \sqrt{13 - \sqrt{48}}}$.

 **Lời giải**

a) P xác định $\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \neq 4 \\ x \neq 9 \end{cases}$

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{x-9}{x+\sqrt{x}-6} \right) : \left(\frac{x-3\sqrt{x}}{x-9} \right)$$

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-3}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}-2} \right) : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$$

$$= \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+3} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$$

b) Ta có $x = \sqrt{3} - \sqrt{3 - \sqrt{13 - \sqrt{48}}} = \sqrt{3} - \sqrt{3 - (2\sqrt{3} - 1)} = \sqrt{3} - (\sqrt{3} - 1) = 1$

$$\Rightarrow P = \frac{\sqrt{1}+2}{\sqrt{1}} = 3$$

 **Câu 13. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x}-1} - \frac{2x-\sqrt{x}+1}{4x-1} \right) \cdot \left(x\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{x}{2} + 2 \right) \text{ với } x > 0; x \neq \frac{1}{4}.$$

 **Lời giải**

Với $x > 0$ và $x \neq \frac{1}{4}$, ta có:

$$\begin{aligned}
P &= \left[\frac{\sqrt{x}(2\sqrt{x}+1)}{(2\sqrt{x}-1)(2\sqrt{x}+1)} - \frac{2x-\sqrt{x}+1}{(2\sqrt{x}-1)(2\sqrt{x}+1)} \right] \cdot \left[\left(x\sqrt{x} + \frac{x}{2} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + 2 \right) \right] \\
&= \left[\frac{2x+\sqrt{x}}{(2\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}-1)} - \frac{2x-\sqrt{x}+1}{(2\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}-1)} \right] \cdot \left[\frac{x}{2} \cdot (2\sqrt{x}+1) + \frac{(2\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}} \right] \\
&= \left[\frac{2\sqrt{x}-1}{(2\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}-1)} \right] \cdot (2\sqrt{x}+1) \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \\
&= \frac{x}{2} + \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x\sqrt{x}+2}{2\sqrt{x}}.
\end{aligned}$$

KL

 **Câu 14. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{3x + \sqrt{x} + 14}{x - 2\sqrt{x} - 3} + \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 1} - \frac{3\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} - 3} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} \quad (x > 0, x \neq 9).$$

Rút gọn biểu thức P và tính giá trị của biểu thức P khi $x = 13 + 6\sqrt{2 + \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}$.

 **Lời giải**

Với $x > 0, x \neq 9$. Ta có

$$P = \frac{3x + \sqrt{x} + 14 + (\sqrt{x} + 3)(\sqrt{x} - 3) - (3\sqrt{x} + 2)(\sqrt{x} + 1)}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 3)} : \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 1)}$$

$$P = \frac{x - 4\sqrt{x} + 3}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 3)} : \frac{1}{\sqrt{x} + 1} = \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - 3)}{(\sqrt{x} + 1)(\sqrt{x} - 3)} \cdot (\sqrt{x} + 1) = \sqrt{x} - 1$$

Vậy với $x > 0, x \neq 9$ thì $P = \sqrt{x} - 1$.

Ta có

$$x = 13 + 6\sqrt{2 + \sqrt{(2\sqrt{2} + 1)^2}} = 13 + 6\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$$

$$= 13 + 6\sqrt{(\sqrt{2} + 1)^2} = 19 + 6\sqrt{2} = (3\sqrt{2} + 1)^2.$$

Với $x = (3\sqrt{2} + 1)^2$ ta có: $P = \sqrt{x} - 1 = \sqrt{(3\sqrt{2} + 1)^2} - 1 = 3\sqrt{2} + 1 - 1 = 3\sqrt{2}$.

 **Câu 15. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{1 - \sqrt{x}} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2x + \sqrt{x} - 1}{1 - x} - \frac{2x\sqrt{x} + x - \sqrt{x}}{1 + x\sqrt{x}} \right) \text{ với } x \geq 0 \text{ và } x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}.$$

Rút gọn biểu thức P và tìm giá trị của x để $P = \frac{7}{3}$.

 Lời giải

Với $x \geq 0$ và $x \neq 1, x \neq \frac{1}{4}$ ta có

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}-1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})} \right) : \left(\frac{(2\sqrt{x}-1)(1+\sqrt{x})}{(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})} + \frac{\sqrt{x}(2\sqrt{x}-1)(1+\sqrt{x})}{(1+\sqrt{x})(x-\sqrt{x}+1)} \right)$$

$$P = \left(\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})} \right) : \left(\frac{(2\sqrt{x}-1)}{(1-\sqrt{x})} + \frac{\sqrt{x}(2\sqrt{x}-1)}{(x-\sqrt{x}+1)} \right)$$

$$P = \left(\frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(1-\sqrt{x})} \right) : \left(\frac{(2\sqrt{x}-1)(x-\sqrt{x}+1+\sqrt{x}-x)}{(1-\sqrt{x})(x-\sqrt{x}+1)} \right)$$

$$P = \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}.$$

$$P = \frac{7}{3} \Leftrightarrow \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} = \frac{7}{3} \Leftrightarrow 3x-10\sqrt{x}+3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{x}=3 \\ \sqrt{x}=\frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=9 \\ x=\frac{1}{9} \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy $x \in \left\{ 9; \frac{1}{9} \right\}$.

 Câu 16. (hsg9 Gia Lai 2022-2023)

a) Chứng minh rằng: $\sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}} = 1 + \frac{1}{k(k+1)}$ (với $k > 0$).

Từ đó hãy tính giá trị biểu thức:

$$S = \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}} + \frac{1}{2023}.$$

b) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ nguyên thỏa mãn: $x^2 - xy + x + y + 5 = 0$.

 Lời giải

a) Ta có $\sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}}$

$$= \sqrt{\frac{k^2(k+1)^2 + (k+1)^2 + k^2}{k^2(k+1)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{k^4 + 2k^3 + k^2 + k^2 + 2k + 1 + k^2}{k^2(k+1)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{k^4 + 2k^3 + 2k^2 + 2k + 1}{k^2(k+1)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{(k^2 + k + 1)^2}{k^2(k+1)^2}} = \frac{k^2 + k + 1}{k(k+1)} = \frac{k(k+1) + 1}{k(k+1)} = 1 + \frac{1}{k(k+1)} \text{ (đpcm).}$$

* Ta có:

$$\sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{k^2} + \frac{1}{(k+1)^2}} = 1 + \frac{1}{k(k+1)} = 1 + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} S &= \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} + \dots + \sqrt{\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2022^2} + \frac{1}{2023^2}} + \frac{1}{2023} \\ &= 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + 1 + \frac{1}{2022} - \frac{1}{2023} + \frac{1}{2023} \\ &= 2021 + \frac{1}{2} = 2021,5. \end{aligned}$$

b) Ta có: $x^2 - xy + x + y + 5 = 0 \Leftrightarrow y(x-1) = x^2 + x + 5$ (*)

Với $x=1$ không thỏa mãn đẳng thức (*).

$$\text{Khi đó } (*) \Leftrightarrow y = \frac{x^2 + x + 5}{x-1} \Leftrightarrow y = x + 2 + \frac{7}{x-1}$$

Vì x, y nguyên nên suy ra: $(x-1)$ là ước nguyên của 7.

$$\text{Suy ra: } (x-1) \in \{\pm 1; \pm 7\}$$

$$* x-1=1 \Rightarrow x=2 \Rightarrow y=11.$$

$$* x-1=-1 \Rightarrow x=0 \Rightarrow y=-5.$$

$$* x-1=7 \Rightarrow x=8 \Rightarrow y=11.$$

$$* x-1=-7 \Rightarrow x=-6 \Rightarrow y=-5.$$

Vậy có 4 cặp số nguyên thỏa đề: (2;11), (0;-5), (8;11), (-6;-5).

Câu 17. (hsg9 Hà Giang 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-\sqrt{x}+1} - \frac{3}{x\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$. Với $x > 0$ rút gọn và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

b) Cho $x = \sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}}$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (x^3 - 3x - 17)^{2023}$

Lời giải

$$\begin{aligned} \text{a) Ta có: } P &= \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} + \frac{2}{x-\sqrt{x}+1} - \frac{3}{x\sqrt{x}+1} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x-\sqrt{x}+1+2(\sqrt{x}+1)-3}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \\ &= \frac{x+\sqrt{x}}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{1}{x-\sqrt{x}+1}. \text{ Vậy } P = \frac{1}{x-\sqrt{x}+1} \end{aligned}$$

$$\text{+) Vì } P = \frac{1}{x-\sqrt{x}+1} = \frac{1}{\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \leq \frac{4}{3}. \text{ Dấu "=" xảy ra khi } \sqrt{x}-\frac{1}{2}=0 \Leftrightarrow x=\frac{1}{4}$$

Vậy: $\text{Max } P = \frac{4}{3}$ khi $x = \frac{1}{4}$

b) Từ $x = \sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}} \Rightarrow x^3 = 18 + 3\sqrt[3]{(9+4\sqrt{5})(9-4\sqrt{5})}(\sqrt[3]{9+4\sqrt{5}} + \sqrt[3]{9-4\sqrt{5}})$

$\Rightarrow x^3 = 18 + 3x \Rightarrow x^3 - 3x = 18$. Khi đó: $Q = (x^3 - 3x - 17)^{2023} = (18 - 17)^{2023} = 1$

 **Câu 18. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} + \frac{a^2-a\sqrt{a}+\sqrt{a}-1}{\sqrt{a}-a\sqrt{a}} \text{ với } a > 0, a \neq 1.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm điều kiện của a để biểu thức $Q = \frac{8}{P}$ nhận giá trị nguyên.

 **Lời giải**

a) Rút gọn biểu thức P .

$$\begin{aligned} P &= \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{(\sqrt{a})^3 - 1}{\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)} + \frac{(1-a)(-1-a+\sqrt{a})}{\sqrt{a}(1-a)} \\ &= \frac{a+1}{\sqrt{a}} + \frac{a+\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}} + \frac{-1-a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}} \\ &= \frac{a+2\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}} \end{aligned}$$

b) Tìm điều kiện của a để biểu thức $Q = \frac{8}{P}$ nhận giá trị nguyên.

Có $P = \sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a}} + 2 \geq 2\sqrt{\sqrt{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}}} + 2 = 4$ (Theo BĐT Côsi)

$$P = 4 \Leftrightarrow \sqrt{a} = \frac{1}{\sqrt{a}} \Leftrightarrow a = 1 \text{ (loại do } a \neq 1)$$

Vậy $P > 4 \forall a > 0, a \neq 1$.

$$\Rightarrow 0 < \frac{8}{P} < 2 \Rightarrow 0 < Q < 2$$

Do đó để $Q \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow Q = 1 \Leftrightarrow P = 8 \Leftrightarrow (\sqrt{a})^2 - 6\sqrt{a} + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a} = 3 - 2\sqrt{2} \\ \sqrt{a} = 3 + 2\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 17 - 12\sqrt{2} \\ a = 17 + 12\sqrt{2} \end{cases} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy $a = 17 \pm 12\sqrt{2}$ là các giá trị cần tìm

 **Câu 19. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)**

1) Cho $x = \frac{23}{\sqrt{31+12\sqrt{3}}}$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x^4 + 5x^3 - 20x^2 - 27x + 30}{x^2 + 4x - 21}$

2) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $a + b + c + 2\sqrt{abc} = 1$. Chứng minh rằng

$$\sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc} = 1$$

Lời giải

1) Ta có $x = \frac{23}{\sqrt{31+12\sqrt{3}}} = \frac{23}{\sqrt{(3\sqrt{3}+2)^2}} = \frac{23}{3\sqrt{3}+2} = \frac{23(3\sqrt{3}-2)}{23} = 3\sqrt{3}-2$

$$\Rightarrow x+2=3\sqrt{3} \Rightarrow x^2+4x+4=27 \Rightarrow x^2+4x-23=0$$

$$P = \frac{x^4 + 5x^3 - 20x^2 - 27x + 30}{x^2 + 4x - 21}$$

$$P = \frac{x^2(x^2+4x-23) + x(x^2+4x-23) - (x^2+4x-23) + 7}{(x^2+4x-23)+2} = \frac{(x^2+4x-23)(x^2+x-1) + 7}{(x^2+4x-23)+2}$$

$$P = \frac{0 \cdot (x^2+x-1) + 7}{0+2} = \frac{7}{2}$$

2) Do $a, b, c > 0$ và $a + b + c + 2\sqrt{abc} = 1$

$$\Rightarrow a + 2\sqrt{abc} + bc = 1 - b - c + bc = (1-b)(1-c)$$

$$\Rightarrow \sqrt{a(1-b)(1-c)} = \sqrt{a^2 + 2a\sqrt{abc} + abc} = \sqrt{(a + \sqrt{abc})^2} = a + \sqrt{abc}$$

Tương tự:

$$\Rightarrow \sqrt{b(1-c)(1-a)} = b + \sqrt{abc};$$

$$\sqrt{c(1-a)(1-b)} = c + \sqrt{abc}$$

Do đó:

$$\sqrt{a(1-b)(1-c)} + \sqrt{b(1-c)(1-a)} + \sqrt{c(1-a)(1-b)} - \sqrt{abc}$$

$$= a + b + c + 2\sqrt{abc} = 1$$

 **Câu 20. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Cho biểu thức $A = \left(\frac{2a+1}{\sqrt{a^3}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right) \left(\frac{1+\sqrt{a^3}}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right)$.

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa và rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị của a để $|A| = \frac{3}{4}$.

Lời giải

a) Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa và rút gọn biểu thức A .

Điều kiện xác định: $\begin{cases} a \geq 0 \\ \sqrt{a^3}-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$.

$$\begin{aligned}
 \text{Ta có: } A &= \left(\frac{2a+1}{\sqrt{a^3}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right) \left(\frac{1+\sqrt{a^3}}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right) \\
 A &= \left[\frac{2a+1}{(\sqrt{a}-1)(a+\sqrt{a}+1)} - \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} \right] \left[\frac{(1+\sqrt{a})(1-\sqrt{a}+a)}{1+\sqrt{a}} - \sqrt{a} \right] \\
 A &= \left[\frac{2a+1-\sqrt{a}(\sqrt{a}-1)}{(\sqrt{a}-1)(a+\sqrt{a}+1)} \right] (1-\sqrt{a}+a-\sqrt{a}) \\
 A &= \left[\frac{2a+1-a+\sqrt{a}}{(\sqrt{a}-1)(a+\sqrt{a}+1)} \right] (1-2\sqrt{a}+a) \\
 A &= \left[\frac{a+\sqrt{a}+1}{(\sqrt{a}-1)(a+\sqrt{a}+1)} \right] (\sqrt{a}-1)^2 = \sqrt{a}-1
 \end{aligned}$$

b) Tìm các giá trị của a để $|A| = \frac{3}{4}$.

$$\text{Ta có: } |\sqrt{a}-1| = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a}-1 = \frac{3}{4} \\ \sqrt{a}-1 = -\frac{3}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{a} = \frac{7}{4} \\ \sqrt{a} = \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{49}{16} \\ a = \frac{1}{16} \end{cases}$$

So với điều kiện $a \geq 0, a \neq 1$, ta thấy $a = \frac{49}{16}, a = \frac{1}{16}$ thỏa điều kiện.

 **Câu 21. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $A = \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{5}}$

 **Lời giải**

$$\begin{aligned}
 \text{Rút gọn biểu thức } A &= \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{5}} \\
 A &= \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{10+6\sqrt{3}}}{\sqrt{6+2\sqrt{5}}-\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot \sqrt[3]{(\sqrt{3}+1)^3}}{\sqrt{(\sqrt{5}+1)^2}-\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{3}-1) \cdot (\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{5}+1)-\sqrt{5}} = 2
 \end{aligned}$$

 **Câu 22. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Với $a \geq 0$ và $a \neq 1$, rút gọn biểu thức $P = \frac{a+\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}-2} + \frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{a+2\sqrt{a}}$.

 **Lời giải**

$$\begin{aligned}
 \text{Với } a \geq 0 \text{ và } a \neq 1, \text{ rút gọn biểu thức } P &= \frac{a+\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}-2} + \frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{a+2\sqrt{a}} \\
 P &= \frac{a+\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}-2} + \frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}(\sqrt{a}+2)} = \frac{a+\sqrt{a}+1}{a+\sqrt{a}-2} + \frac{1}{\sqrt{a}-1} + \frac{1}{\sqrt{a}+2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{a + \sqrt{a} + 1}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} + \frac{1}{\sqrt{a} - 1} + \frac{1}{\sqrt{a} + 2} \\
&= \frac{a + \sqrt{a} + 1}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} + \frac{\sqrt{a} + 2}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} + \frac{\sqrt{a} - 1}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} = \frac{a + 3\sqrt{a} + 2}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} \\
&= \frac{(\sqrt{a} + 1)(\sqrt{a} + 2)}{(\sqrt{a} - 1)(\sqrt{a} + 2)} = \frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1}.
\end{aligned}$$

 **Câu 23.** (hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{2\sqrt{x} + 1} - \frac{5\sqrt{x}}{4x - 1} + \frac{1}{2\sqrt{x} - 1} \right) : \frac{\sqrt{x} - 1}{(2\sqrt{x} + 1)^2}.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$.

 **Lời giải**

a) Điều kiện: $x \geq 0; x \neq \frac{1}{4}; x \neq 1$.

$$A = \frac{4\sqrt{x} - 2 - 5\sqrt{x} + 2\sqrt{x} + 1}{(2\sqrt{x} + 1)(2\sqrt{x} - 1)} \cdot \frac{(2\sqrt{x} + 1)^2}{\sqrt{x} - 1} = \frac{\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x} - 1} \cdot \frac{2\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} - 1} = \frac{2\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x} - 1}$$

Vậy $A = \frac{2\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x} - 1}$ với điều kiện $x \geq 0; x \neq \frac{1}{4}; x \neq 1$.

b) Áp dụng hằng đẳng thức $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$, ta có :

$$x^3 = 20 + 14\sqrt{2} + 20 - 14\sqrt{2} + 3\sqrt{(20 + 14\sqrt{2})(20 - 14\sqrt{2})} \cdot x$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 40 + 3\sqrt{(20 + 14\sqrt{2})(20 - 14\sqrt{2})} \cdot x$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 6x - 40 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 4)(x^2 + 4x + 10) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 4 \text{ (do } x^2 + 4x + 10 > 0 \text{)}$$

$$\text{Thay } x = 4 \text{ vào } A \text{ ta được } A = \frac{2\sqrt{x} + 1}{2\sqrt{x} - 1} = \frac{2\sqrt{4} + 1}{2\sqrt{4} - 1} = \frac{5}{3}$$

Vậy $A = \frac{5}{3}$ khi $x = \sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$.

 **Câu 24.** (hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho biểu thức

$$A = \sqrt{\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3(x^2 - x + 1)} \text{ với } x \neq 0.$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của A .

 **Lời giải**

a) Ta có $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 2\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 3 = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 + 2\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 1 = \left(x^2 + \frac{1}{x^2} + 1\right)^2$

$$\Rightarrow A = \frac{x^2 + \frac{1}{x^2} + 1}{x^2 - x + 1} = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2(x^2 - x + 1)} = \frac{(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)}{x^2(x^2 - x + 1)} = \frac{x^2 + x + 1}{x^2}$$

b) Viết lại $A = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} + 1 = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \geq \frac{3}{4}, \forall x$.

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow x = -2$ (tmdk)

Vậy $\min A = \frac{3}{4}$ khi $x = -2$.

 **Câu 25. (hsg9 Sóc Trăng 2022-2023)** Cho hai biểu thức

$$A = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(1 - \frac{x-2}{x+\sqrt{x}+1} \right) \text{ và } B = \frac{x+16}{\sqrt{x}}$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = A \times B$.

 **Lời giải**

a) Rút gọn biểu thức A .

ĐKXĐ: $x \geq 0; x \neq 1$.

$$A = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \left(1 - \frac{x-2}{x+\sqrt{x}+1} \right)$$

$$A = \frac{2x+1 - (x+\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} : \frac{(x+\sqrt{x}+1) - (x-2)}{x+\sqrt{x}+1}$$

$$A = \frac{2x+1-x-\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} : \frac{x+\sqrt{x}+1-x+2}{(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$A = \frac{x-\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} : \frac{\sqrt{x}+3}{(x+\sqrt{x}+1)}$$

$$A = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}+3}$$

$$A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = A \times B$.

Với $x > 0; x \neq 1$ ta có:

$$T = A \times B = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+3}} \cdot \frac{x+16}{\sqrt{x}}$$

$$T = \frac{x+16}{\sqrt{x+3}} = \frac{x-9+25}{\sqrt{x+3}} = \frac{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}+3)+25}{\sqrt{x+3}} = \sqrt{x}-3 + \frac{25}{\sqrt{x+3}} = \sqrt{x}+3 + \frac{25}{\sqrt{x+3}} - 6$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có: $T \geq 2\sqrt{(\sqrt{x}+3) \cdot \frac{25}{\sqrt{x+3}}} - 6 = 10 - 6 = 4$.

Vậy $\min T = 4$ khi $\sqrt{x}+3 = \frac{25}{\sqrt{x+3}} \Leftrightarrow (\sqrt{x}+3)^2 = 25 \Leftrightarrow \sqrt{x}+3 = 5 \Leftrightarrow \sqrt{x} = 2 \Leftrightarrow x = 4$ (thỏa mãn).

Câu 26. (hsg9 Sơn La 2022-2023)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}-x}{1-x\sqrt{x}}$ với $x > 0, x \neq 1$.

b) Cho biểu thức: $P = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$.

Tính giá trị của biểu thức P tại $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$.

Lời giải

a) Với $x > 0, x \neq 1$, ta có:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{x^2-\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}-x}{1-x\sqrt{x}} \\ A &= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x}+1)} + \frac{1+2x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} + \frac{x-2\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}-1) + (1+2x-2\sqrt{x}) + \sqrt{x}(x-2\sqrt{x})}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{x-1+1+2x-2\sqrt{x}+x\sqrt{x}-2x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{x\sqrt{x}+x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } A = \frac{\sqrt{x}+2}{x+\sqrt{x}+1}, \text{ với } x > 0, x \neq 1$$

b) Ta có: $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}} = \sqrt[3]{(1-\sqrt{5})^3} + \sqrt[3]{(1+\sqrt{5})^3} = 1 - \sqrt{5} + 1 + \sqrt{5} = 2$

Thay $x = 2$ vào biểu thức P , ta được:

$$P = (2^3 + 12 \cdot 2 - 31)^{2023} = 1^{2023} = 1$$

Vậy với $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$ thì biểu thức P có giá trị bằng 1.

 **Câu 27. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) + \frac{9\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2} \text{ với } x \geq 0.$$

Rút gọn biểu thức P và tìm các giá trị của x để biểu thức P có giá trị là số tự nhiên.

 **Lời giải**

Cho biểu thức $P = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) + \frac{9\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2}$ với $x \geq 0$.

Rút gọn biểu thức P và tìm các giá trị của x để biểu thức P có giá trị là số tự nhiên.

Điều kiện $x \geq 0$. Ta có:

$$\begin{aligned} P &= \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2}\right) + \frac{9\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2} = \frac{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} + \frac{9\sqrt{x}+14}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+1)} \\ &= \frac{2x+11\sqrt{x}+14}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+1)} = \frac{(\sqrt{x}+2)(2\sqrt{x}+7)}{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}+1)} = \frac{2\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}+1} \end{aligned}$$

$$\text{Vậy } P = \frac{2\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}+1} \text{ với } x \geq 0$$

$$\text{Ta có } P = \frac{2(\sqrt{x}+1)+5}{\sqrt{x}+1} = 2 + \frac{5}{\sqrt{x}+1}, \text{ vì } x \geq 0 \text{ nên } 0 < \frac{5}{\sqrt{x}+1} \leq 5 \text{ suy ra } 2 < P \leq 7$$

$$\text{Do } P \in \mathbb{N} \text{ nên } P \in \{3; 4; 5; 6; 7\} \Leftrightarrow \frac{5}{\sqrt{x}+1} \in \{1; 2; 3; 4; 5\} \Leftrightarrow \sqrt{x}+1 \in \left\{5; \frac{5}{2}; \frac{5}{3}; \frac{5}{4}; 1\right\}.$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} \in \left\{4; \frac{3}{2}; \frac{2}{3}; \frac{1}{4}; 0\right\} \Leftrightarrow x \in \left\{16; \frac{9}{4}; \frac{4}{9}; \frac{1}{16}; 0\right\}.$$

Kết hợp với điều kiện ta thấy $x \in \left\{16; \frac{9}{4}; \frac{4}{9}; \frac{1}{16}; 0\right\}$ là giá trị cần tìm.

$$\text{Vậy để } P \text{ có giá trị là số tự nhiên thì } x \in \left\{16; \frac{9}{4}; \frac{4}{9}; \frac{1}{16}; 0\right\}$$

 **Câu 28. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Cho biểu thức:

$$A = (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)(3^{32}+1) \text{ và } B = \sqrt{6+2\sqrt{6}+2\sqrt{3}+2\sqrt{2}} - \sqrt{5+2\sqrt{6}}.$$

a) Rút gọn A và B .

b) Chứng tỏ $A+B$ chia hết cho 9.

 **Lời giải**

a) Ta có:

$$A = (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)(3^{32}+1)$$

$$A = (3^2 - 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)(3^{32} + 1)$$

$$A = (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1)(3^{32} + 1) = \dots = (3^{64} - 1)(3^{32} + 1) = 3^{64} - 1$$

$$B = \sqrt{6 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2}} - \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}$$

$$B = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\sqrt{2})^2 + 1^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{2} + 2\sqrt{3}\cdot 1 + 2\sqrt{2}\cdot 1} - \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2}$$

$$B = \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1)^2} - \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2} = |\sqrt{3} + \sqrt{2} + 1| - |\sqrt{3} + \sqrt{2}| = \sqrt{3} + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{3} - \sqrt{2} = 1$$

b) Ta có: $A + B = 3^{64} - 1 + 1 = 3^{64} = 3^2 \cdot 3^{62} = 9 \cdot 3^{62} : 9$

Vậy $A + B$ chia hết cho 9.

 **Câu 29. (hsg9 Tuyên quang 2022-2023)** Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \right) \cdot \left(x - \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \right), \text{ với } x \geq 0, x \neq 4.$$

 **Lời giải**

Với $x \geq 0, x \neq 4$.

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{2x+1}{x\sqrt{x}+1} - \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1} \right) \cdot \left(x - \frac{x-4}{\sqrt{x}-2} \right) \\ &= \left(\frac{2x+1}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} - \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} \right) \cdot \frac{x\sqrt{x}-2x-x+4}{\sqrt{x}-2} \\ &= \frac{x-\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)} \cdot \frac{x\sqrt{x}-3x+4}{\sqrt{x}-2} = \frac{1}{\sqrt{x}+1} \cdot \frac{(\sqrt{x}-2)^2 \cdot (\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}-2} = \sqrt{x}-2 \end{aligned}$$

Vậy $P = \sqrt{x} - 2$ Với $x \geq 0, x \neq 4$.

 **Câu 30. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)**

a) Cho $A = (x^3 + 12x - 31)^{2023}$. Tính giá trị của biểu thức A khi $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$

b) Cho biểu thức : $B = \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right)$.

Rút gọn biểu thức B và tìm các giá trị của x để $\frac{1}{B} \leq -\frac{5}{2}$

 **Lời giải**

a) Tính giá trị của biểu thức A

Ta có: $x = \sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}}$

$$\Rightarrow x^3 = 32 + 3\sqrt[3]{(16-8\sqrt{5})(16+8\sqrt{5})} \cdot (\sqrt[3]{16-8\sqrt{5}} + \sqrt[3]{16+8\sqrt{5}})$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 32 - 12x$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 12x - 31 = 1$$

$$A = (x^3 - 12x + 31)^{2023} = 1^{2023} = 1$$

b) Rút gọn biểu thức B và tìm các giá trị của x để $\frac{1}{B} \leq -\frac{5}{2}$

ĐK: $x \geq 0, x \neq 4, x \neq 9$

$$\begin{aligned} B &= \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} - \frac{\sqrt{x}+3}{2-\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-3} \right) : \left(2 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} \right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-2)} + \frac{(\sqrt{x}+3)(\sqrt{x}-3)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-2)} - \frac{(\sqrt{x}+2)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}-3)(\sqrt{x}-2)} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x}-2} \cdot \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} = \frac{\sqrt{x}+1}{x-4} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{B} \leq -\frac{5}{2} \Leftrightarrow \frac{x-4}{\sqrt{x}+1} \leq -\frac{5}{2} \Leftrightarrow 2x-8 \leq -5\sqrt{x}-5$$

$$\Leftrightarrow 2x+5\sqrt{x}-3 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq \sqrt{x} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \sqrt{x} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 0 \leq x \leq \frac{1}{4}$$

 **Câu 31. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Cho biểu thức

$$P = \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2 y^2}{(1+x)(1-y)}$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $P = 2$.

 **Lời giải**

a)

$$\begin{aligned}
P &= \frac{x^2}{(x+y)(1-y)} - \frac{y^2}{(x+y)(1+x)} - \frac{x^2y^2}{(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{x^2(1+x) - y^2(1-y) - x^2y^2(x+y)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{x^3 + x^2 - y^2 + y^3 - x^2y^2(x+y)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{(x+y)(x-y) + (x+y)(x^2 - xy + y^2) - x^2y^2(x+y)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{(x+y)(x-y+x^2-xy+y^2+x^2y^2)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{(x+y)(1-y)(x^2+x^2y+x-y)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= \frac{(x+y)(1-y)(1+x)(x+xy-y)}{(x+y)(1+x)(1-y)} \\
&= x+xy-y
\end{aligned}$$

b) $P = 2 \Rightarrow x+xy-y = 2 \Rightarrow (x-1)(1+y) = 1$

Vì x, y nguyên nên $x-1; y+1 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x-1; y+1 \in U(2) = \{\pm 1; \pm 2\}$.

$$+ \begin{cases} x-1=1 \\ y+1=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=0 \end{cases}$$

$$+ \begin{cases} x-1=-1 \\ y+1=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-2 \end{cases}$$

Vậy $(x; y) \in \{(2; 0); (0; -2)\}$

 **Câu 32. (hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Rút gọn biểu thức $S = \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{\frac{6-3\sqrt{3}}{2}}$.

 **Lời giải**

Ta có:

$$\begin{aligned}
S &= \sqrt{\frac{2-\sqrt{3}}{2}} + \sqrt{\frac{6-3\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{(2-\sqrt{3})^2}{2(2-\sqrt{3})}} + \sqrt{\frac{(6-3\sqrt{3})^2}{2(6-3\sqrt{3})}} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} + \frac{6-3\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}} = \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} + \frac{6-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)} \\
&= \frac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)} = 1
\end{aligned}$$

 **Câu 33. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)**

1. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}} \cdot (6+2\sqrt{5})}{1+\sqrt{5}}$

2. Cho biểu thức $H = \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+4}{\sqrt{x}}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

a) Rút gọn biểu thức H .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức H .

 Lời giải

$$1. P = \frac{\sqrt{6-2\sqrt{5}} \cdot (6-2\sqrt{5})}{1+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{(\sqrt{5}-1)^2} \cdot (\sqrt{5}+1)^2}{\sqrt{5}+1} = (\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1) = 4$$

2.

a) Rút gọn biểu thức H .

Với $x \geq 0; x \neq 1$

$$\begin{aligned} H &= \frac{x\sqrt{x}-1}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}} + \frac{x+4}{\sqrt{x}} = \\ &= \frac{(\sqrt{x}-1)(x+\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} - \frac{(\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1)}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} + \frac{x+4}{\sqrt{x}} = \frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} - \frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}} + \frac{x+4}{\sqrt{x}} = \frac{x+2\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}} \end{aligned}$$

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức H .

$$\text{Với } x \geq 0; x \neq 1 \text{ ta có } H = \frac{x+2\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} + 2$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 2 số dương $\sqrt{x}$ và $\frac{4}{\sqrt{x}}$ ta được:

$$\sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} \geq 2\sqrt{\sqrt{x} \cdot \frac{4}{\sqrt{x}}} = 4$$

$$H = \sqrt{x} + \frac{4}{\sqrt{x}} + 2 \geq 4 + 2 = 6$$

$$\text{Vậy } H_{\min} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{4}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 4$$

 **Câu 34. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Cho hai số thực x, y thỏa mãn $(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2$. Tính $Q = x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1}$.

 Lời giải

$$\text{Từ giả thiết ta được } (x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2$$

$$\Leftrightarrow xy + x\sqrt{y^2 + 1} + y\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 + 1}\sqrt{y^2 + 1} = 2 \quad (1)$$

$$\sqrt{x^2 + 1} - x > \sqrt{x^2} - x = |x| - x \geq 0, \forall x \text{ và tương tự } \sqrt{y^2 + 1} - y > \sqrt{y^2} - y = |y| - y \geq 0, \forall y.$$

$$(x + \sqrt{x^2 + 1})(y + \sqrt{y^2 + 1}) = 2 \Leftrightarrow (\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{y^2 + 1} - y) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow y\sqrt{x^2+1} + x\sqrt{y^2+1} - \sqrt{x^2+1}\sqrt{y^2+1} - xy = -\frac{1}{2} \quad (2)$$

Cộng theo vế của (1) và (2), ta được: $x\sqrt{y^2+1} + y\sqrt{x^2+1} = \frac{3}{4}$.

KL

 **Câu 35. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho biểu thức

$$C = \left(\frac{1}{1-\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{5-\sqrt{x}}{1-x} \right) : \frac{1-2\sqrt{x}}{x-1}.$$

Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để giá trị của biểu thức C là số nguyên.

 **Lời giải**

ĐKXĐ: $x \geq 0; x \neq 1; x \neq \frac{1}{4}$

Ta có $C = \frac{2}{1-2\sqrt{x}}$. Để $C \in \mathbb{Z}$ thì $1-2\sqrt{x} \in U(2) = \{-2; -1; 1; 2\} \Leftrightarrow x \in \{1; 0\}$

Đối chiếu ĐKXĐ ta có $x = 0$.

 **Câu 36. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - 1$$

 **Lời giải**

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì

$$\frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \sqrt{n+1} - 1$$

Ta có:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{4}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} = \\ & = (\sqrt{2}-1) + (\sqrt{3}-\sqrt{2}) + (\sqrt{4}-\sqrt{3}) + \dots + (\sqrt{n+1}-\sqrt{n}) \\ & = \sqrt{n+1} - 1 \end{aligned}$$

Chuyên đề

2

Hàm số

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho đường thẳng $d: y = (m^2 + 1)x - m$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm A, B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng $0,4\text{cm}^2$ (O là gốc tọa độ, đơn vị đo trên các trục là cm).

Lời giải

+ Tìm được điểm $A\left(\frac{m}{m^2 + 1}, 0\right), B(0, -m)$

+ Tính được $OA = \frac{|m|}{m^2 + 1}, OB = |-m| = |m|$

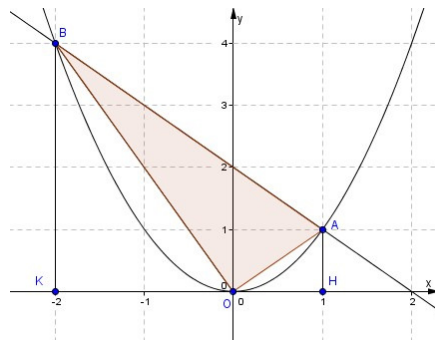
+ Tính được $S_{OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB = \frac{1}{2} \frac{|m|}{m^2 + 1} \cdot |m| = \frac{m^2}{2(m^2 + 1)}$

+ $S_{OAB} = 0,4 \Leftrightarrow \frac{m^2}{2(m^2 + 1)} = 0,4 = \frac{2}{5} \Leftrightarrow m^2 = 4 \Leftrightarrow m = \pm 2$

Vậy $m = \pm 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 2. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023) Gọi A và B là giao điểm của đường thẳng $d: y = -x + 2$ với parabol $(P): y = x^2$. Tính diện tích tam giác OAB (O là gốc tọa độ).

Lời giải



Phương trình hoành độ giao điểm $-x + 2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$.

Suy ra $A(1;1), B(-2;4)$.

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên trục Ox .

$$\text{Có } S_{AHKB} = \frac{(AH + BK)HK}{2} = \frac{15}{2}; S_{OAH} = \frac{1}{2}OH.AH = \frac{1}{2}; S_{OBK} = \frac{1}{2}OK.BK = 4.$$

$$\text{Vậy } S_{OAB} = S_{AHKB} - S_{OAH} - S_{OBK} = 3.$$

Câu 3. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho ba đường thẳng $(d_1): y = 2x - m^2 + 1$, $(d_2): y = x - m^2 - m$ và $(d_3): y = 3x - m^2 - m + 2$. Biết (d_1) cắt (d_2) , (d_3) lần lượt tại $A(x_1; y_1)$ và $B(x_2; y_2)$. Tìm m để $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 320$.

Lời giải

Hoành độ giao điểm của $(d_1): y = 2x - m^2 + 1$ và $(d_2): y = x - m^2 - m$ là nghiệm của phương trình:

$$2x - m^2 + 1 = x - m^2 - m \Leftrightarrow x = -m - 1.$$

Thay vào phương trình (d_1) ta được: $y = 2(-m - 1) - m^2 + 1 = -(m + 1)^2$

Khi đó $A(-m - 1; -(m + 1)^2)$

Tương tự ta tìm được $B(m - 1; -(m - 1)^2)$

Theo bài ra ta có: $(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 320$

$$\Rightarrow (-m - 1 - m + 1)^2 + [-(m - 1)^2 - (m + 1)^2]^2 = 320$$

$$\Leftrightarrow 4m^2 + 16m^2 = 320$$

$$\Leftrightarrow m^2 = 16$$

$$\Leftrightarrow m = \pm 4$$

Vậy $m = \pm 4$.

Câu 4. (hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho đường thẳng $(d): mx + (m - 1)y - 2m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m .

Lời giải

Gọi $A(x_A; y_A)$ là điểm cố định mà đường thẳng (d) luôn đi qua với mọi giá trị của m , ta có phương trình:

$$mx_A + (m - 1)y_A - 2m + 1 = 0 \Leftrightarrow (x_A + y_A - 2)m = y_A - 1 \text{ có nghiệm } \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_A + y_A - 2 = 0 \\ y_A - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A = 1 \\ y_A = 1 \end{cases}$$

Vậy đường thẳng (d) luôn đi qua điểm $A(1; 1)$ với mọi giá trị của m .

Câu 5. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Gọi M là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O trên đường thẳng $y = (m + 2)x + m - 5$ với m là tham số. Khi OM đạt giá trị lớn nhất thì giá trị của m bằng bao nhiêu?

Lời giải

Xét $m = -2 \Rightarrow y = -7$ khi đó $OM = 7$

Xét $m \neq -2$. Gọi A, B là giao điểm của đường thẳng $y = (m+2)x + m - 5$ với trục Ox, Oy . Tọa độ của $A\left(\frac{5-m}{m+2}; 0\right), B(0; m-5)$

$$\text{Suy ra } OA = \left|\frac{5-m}{m+2}\right|; OB = |m-5|$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{OM^2} = \frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} \Rightarrow OM^2 = \frac{OA^2 \cdot OB^2}{OA^2 + OB^2} = \frac{m^2 - 10m + 25}{m^2 + 4m + 5} = \frac{-(7m+15)^2}{(m+2)^2 + 1} + 50 \leq 50$$

$$\text{Vậy } OM \text{ có giá trị lớn nhất bằng } \sqrt{50} \text{ khi đó } m = -\frac{15}{7}$$

 **Câu 6. (hsg9 Gia Lai 2022-2023)** Cho hàm số $y = (m^2 - m + 2)x + 2m - 8$ có đồ thị là đường thẳng d . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 (với O là gốc tọa độ).

 Lời giải

$$\text{Vì } O, A, B \text{ tạo thành tam giác nên } \begin{cases} m^2 - m + 2 \neq 0 \\ 2m - 8 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall m \in \mathbb{R} \\ m \neq 4 \end{cases}.$$

Đường thẳng d cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại A và B nên $A\left(\frac{-2m+8}{m^2-m+2}; 0\right)$ và $B(0; 2m-8)$.

$$\text{Ta có: } S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB = \frac{1}{2} \cdot \left|\frac{-2m+8}{m^2-m+2}\right| \cdot |2m-8| = \frac{2(m-4)^2}{|m^2-m+2|}.$$

Do giả thiết $S_{\triangle OAB} = 2$ nên

$$(m-4)^2 = |m^2 - m + 2| \Leftrightarrow m^2 - 8m + 16 = |m^2 - m + 2| \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 8m + 16 = m^2 - m + 2 \\ m^2 - 8m + 16 = -m^2 + m - 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m = 2 \text{ (TMĐK).}$$

 **Câu 7. (hsg9 Hà Giang 2022-2023)** Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $d: y = 2x - m$. Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 + x_2^3 = 5$

 Lời giải

$$\text{Phương trình hoành độ giao điểm } x^2 = 2x - m \Leftrightarrow x^2 - 2x + m = 0 \quad (*)$$

+) Điều kiện để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt là phương trình $(*)$ có $\Delta' > 0 \Leftrightarrow 1 - m > 0 \Leftrightarrow m < 1$

+) Với điều kiện trên thì theo Vi-Et ta có: $x_1 + x_2 = 2, x_1 \cdot x_2 = m$

$$\text{+) Theo đề bài } x_1^3 + x_2^3 = 5 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) = 5 \Leftrightarrow 8 - 6m = 5 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy $m = \frac{1}{2}$ là giá trị cần tìm.

Câu 8. (hsg9 Sơn La 2022-2023) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng (d) có phương trình $y = 2x - a^2$ và parabol (P) có phương trình: $y = ax^2$ ($a > 0$).

a) Tìm a để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B . Chứng minh rằng khi đó A và B nằm bên phải trục tung.

b) Gọi x_A, x_B là hoành độ của A và B . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $T = \frac{4}{x_A + x_B} + \frac{1}{x_A \cdot x_B}$

Lời giải

a) Ta có hoành độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P) là nghiệm của phương trình hoành độ: $ax^2 = 2x - a^2 \Leftrightarrow ax^2 - 2x + a^2 = 0$ (*)

$$\Delta' = 1 - a^3$$

(d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow$ phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 1 - a^3 > 0 \Leftrightarrow a < 1$$

Kết hợp với điều kiện $a > 0$, ta có: $0 < a < 1$

Với $0 < a < 1$, phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt, theo định lý Viet, ta có:

$$\begin{cases} x_A + x_B = \frac{2}{a} \\ x_A \cdot x_B = \frac{a^2}{a} = a \end{cases}$$

$$\text{Với } 0 < a < 1, \text{ ta có: } \begin{cases} x_A + x_B = \frac{2}{a} > 0 \\ x_A \cdot x_B = a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_A > 0 \\ x_B > 0 \end{cases}$$

Do đó hai điểm A và B có hoành độ dương nên A và B nằm bên phải trục tung

b) Theo câu a, ta có: $\begin{cases} x_A + x_B = \frac{2}{a} \\ x_A \cdot x_B = a \end{cases}$

Khi đó: $T = \frac{4}{\frac{2}{a}} + \frac{1}{a} = 2a + \frac{1}{a}$. Vì $0 < a < 1$ nên áp dụng bất đẳng thức Cosi cho hai số dương, ta được:

$$T = 2a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{2a \cdot \frac{1}{a}} = 2\sqrt{2}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } \begin{cases} 0 < a < 1 \\ 2a = \frac{1}{a} \end{cases} \Leftrightarrow a = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ (TM)}$$

$$\text{Vậy: } \min T = 2\sqrt{2} \Leftrightarrow a = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Câu 9. (hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} 2x + 2y + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 6 \end{cases}$

 Lời giải

$$\begin{cases} 2x + 2y + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 6 \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{Đặt } S = x + y; P = xy \text{ ta có: } \begin{cases} 2S + P = 3 \\ S^2 - 2P = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4S + 2P = 6 \\ S^2 - 2P = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2S + P = 3 \\ S^2 - 4S - 12 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Giải (2) ta có } S^2 - 4S - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} S = -2 \\ S = 6 \end{cases}$$

Với $S = -2$ thay vào (1) ta được $P = 7$. Suy ra x, y là nghiệm của phương trình:

$$X^2 + 2X + 7 = 0 \Leftrightarrow (X + 1)^2 + 6 = 0 \text{ (vô lý) Nên hệ phương trình (*) vô nghiệm.}$$

Với $S = 6$ thay vào (1) ta được $P = -9$. Suy ra x, y là nghiệm của phương trình:

$$X^2 - 6X - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = -3\sqrt{2} + 3 \\ X = 3\sqrt{2} + 3 \end{cases} \text{ (thỏa)}$$

$$\text{Vậy hệ phương trình (*) có nghiệm: } \begin{cases} x = -3\sqrt{2} + 3 \\ y = 3\sqrt{2} + 3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = 3\sqrt{2} + 3 \\ y = -3\sqrt{2} + 3 \end{cases}.$$

 **Câu 10. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + 8$

a) Bằng phép tính, hãy tìm tọa độ giao điểm A, B của (P) và (d) .

b) Tìm tọa độ tất cả các điểm nằm trên (P) sao cho điểm đó cách đều hai điểm A, B .

 Lời giải

a) Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (P) :

$$x^2 = 2x + 8 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow (x - 4)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ x = -2 \end{cases}$$

Với $x = 4$ thì $y = 4^2 = 16$, Với $x = -2$ thì $y = (-2)^2 = 4$

Vậy (P) và (d) cắt nhau tại điểm $A(4; 16)$ và $B(-2; 4)$.

b) Phương trình đường thẳng (AB) có dạng tổng quát: $y = ax + b (a \neq 0)$

$$\text{Vì } A(4; 16) \text{ và } B(-2; 4) \text{ thuộc đường thẳng } (AB) \text{ nên ta có hệ phương trình: } \begin{cases} 4a + b = 16 \\ -2a + b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 8 \end{cases}$$

Phương trình đường thẳng (AB) có dạng $y = 2x + 8$

Phương trình đường trung trực (d') của đoạn thẳng AB có dạng: $y = a'x + b' (a' \neq 0)$

$$\text{Vì } (d') \perp AB \text{ nên } a' \cdot 2 = -1 \Leftrightarrow a' = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Tọa độ trung điểm } I(x_I; y_I) \text{ của đoạn thẳng } AB: \begin{cases} x_I = \frac{4 + (-2)}{2} = 1 \\ y_I = \frac{16 + 4}{2} = 10 \end{cases}$$

$$\text{Vì } I(1; 10) \in (d'): y = -\frac{1}{2}x + b' \Leftrightarrow 10 = -\frac{1}{2} \cdot 1 + b' \Leftrightarrow b' = \frac{21}{2}$$

Phương trình đường trung trực (d') của đoạn thẳng AB : $y = \frac{-1}{2}x + \frac{21}{2}$

Ta có tất cả các điểm nằm trên (P) sao cho điểm đó cách đều hai điểm A, B là giao điểm của đường trung trực của đoạn AB và (P) nên phương trình hoành độ giao điểm của (d') và (P):

$$x^2 = \frac{-1}{2}x + \frac{21}{2} \Leftrightarrow 2x^2 + x - 21 = 0 \Leftrightarrow (2x+7)(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ x=-\frac{7}{2} \end{cases}$$

Với $x=3$ thì $y=3^2=9$, Với $x=-\frac{7}{2}$ thì $y=\left(\frac{-7}{2}\right)^2=\frac{49}{4}$

Vậy tọa độ tất cả các điểm nằm trên (P) sao cho điểm đó cách đều hai điểm A, B là: $(3;9); \left(\frac{-7}{2}; \frac{49}{4}\right)$.

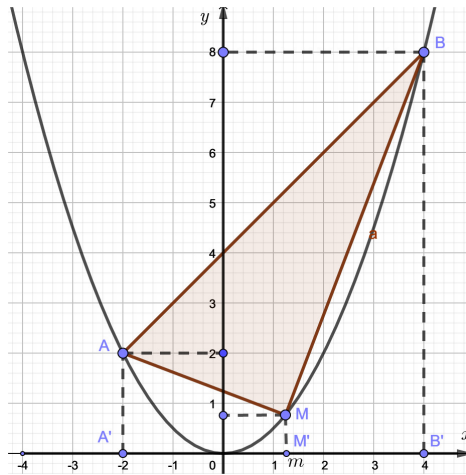
Câu 11. (hsg9 Hà Nam 2022-2023) Cho parabol (P): $y = \frac{1}{2}x^2$ và hai điểm $A(-2;2)$, $B(4;8)$ nằm trên (P). Gọi M là điểm thay đổi trên (P) và có hoành độ là m ($-2 < m < 4$). Tìm m để tam giác ABM có diện tích lớn nhất.

 **Lời giải**

Có $M\left(m; \frac{m^2}{2}\right)$

Gọi $A'(-2;0), M'(m;0), B'(4;0)$

$$S_{ABB'A'} = \frac{(AA' + BB')A'B}{2} = 30$$



$$S_{AMM'A'} = \frac{(AA' + MM')A'M'}{2} = \frac{(4 + m^2)(2 + m)}{4}$$

$$S_{MBB'M'} = \frac{(MM' + BB')M'B'}{2} = \frac{(16 + m^2)(4 - m)}{4}$$

$$S_{ABM} = S_{ABA'B'} - S_{AMM'A'} - S_{MBB'M'} = 30 - \frac{6m^2 - 12m + 72}{4} = \frac{27}{2} - \frac{3(m-1)^2}{2}$$

$$S_{ABM} \leq \frac{27}{2} \forall m$$

Vậy $m=1$ là giá trị cần tìm

Câu 12. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Trong mặt phẳng Oxy , cho hàm số $y = 2mx + m + 2$ (với m là tham số thực) có đồ thị là đường thẳng d và hàm số $y = -x^2$ có đồ thị là parabol (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng d cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < -1 < x_2$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d :

$$-x^2 = 2mx + m + 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2mx + m + 2 = 0 \quad (1)$$

Ta có: $\Delta' = b'^2 - ac = m^2 - m - 2$.

Để (P) và d cắt nhau tại 2 điểm phân biệt thì $\Delta' > 0 \Leftrightarrow m^2 - m - 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 2 \end{cases}$.

Theo định lý Vi-et ta có:
$$\begin{cases} S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = -2m \\ P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = m + 2 \end{cases}.$$

Để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt thỏa $x_1 < -1 < x_2$ khi và chỉ khi:

$$(x_1 + 1)(x_2 + 1) < 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 x_2 + x_1 + x_2 + 1 < 0$$

$$\Leftrightarrow m + 2 - 2m + 1 < 0$$

$$\Leftrightarrow m > 3$$

So với điều kiện $\begin{cases} m < -1 \\ m > 2 \end{cases}$ ta được điều kiện của $m > 3$ thỏa điều kiện.

Câu 13. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023) Cho hàm số $f(x) = (m - 1)x + 3m + 2$ có đồ thị là đường thẳng Δ . Đường thẳng Δ cắt trục hoành tại điểm M , cắt trục tung tại điểm N (các điểm M, N không trùng với gốc tọa độ O). Tìm giá trị của m để tam giác OMN cân.

Lời giải

Theo đề bài, Δ không song song với các trục tọa độ và không đi qua gốc tọa độ nên $\begin{cases} m \neq 1 \\ m \neq -\frac{2}{3} \end{cases}$.

$$M\left(\frac{3m+2}{1-m}; 0\right) \in Ox; N(0; 3m+2) \in Oy.$$

Để tam giác OMN là tam giác cân thì

$$OM = ON$$

$$\left| \frac{3m+2}{1-m} \right| = |3m+2|$$

$$\Leftrightarrow \left| 3m+2 \right| \left(\left| \frac{1}{1-m} \right| - 1 \right) = 0$$

$$\left| \frac{3m+2}{1-m} \right| = |3m+2|$$

$$\Leftrightarrow \left| 3m+2 \right| \left(\left| \frac{1}{1-m} \right| - 1 \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} |3m+2| = 0 \\ \left(\left| \frac{1}{1-m} \right| - 1 \right) = 0 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = -\frac{2}{3} \text{ (KTM)} \\ |1-m| = 1 \end{array} \right] \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 0 \text{ (TM)} \\ m = 2 \text{ (TM)} \end{array} \right]$$

Vậy $m = 0$ hoặc $m = 2$ là giá trị cần tìm.

Câu 14. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023) Cho hàm số $y = -2x + 4$. Có đồ thị là đường thẳng (d) . Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d) với các trục tọa độ Ox , Oy và $C(m; -2m + 4)$ là điểm thuộc đoạn thẳng AB . Tìm giá trị của tham số m để diện tích tam giác OBC bằng hai lần diện tích tam giác OAC .

Lời giải

- Giao điểm của (d) với trục Ox là $A(2;0)$ và (d) với trục Oy là $B(0;4)$.

Vì C thuộc đoạn AB nên $0 \leq m \leq 2$

- Diện tích tam giác OBC là: $S_{\triangle OBC} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot m = 2m$

- Diện tích tam giác OAC là: $S_{\triangle OAC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (-2m + 4) = -2m + 4$

Vì diện tích tam giác OBC bằng hai lần diện tích tam giác OAC nên ta có:

$$2m = 2 \cdot (-2m + 4) \Leftrightarrow m = \frac{4}{3} \text{ (thỏa mãn ĐK).}$$

Vậy $m = \frac{4}{3}$ thì diện tích tam giác OBC bằng hai lần diện tích tam giác OAC

Câu 15. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023)

1. Cho parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - m^2 - m$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B nằm ở hai phía trục tung.

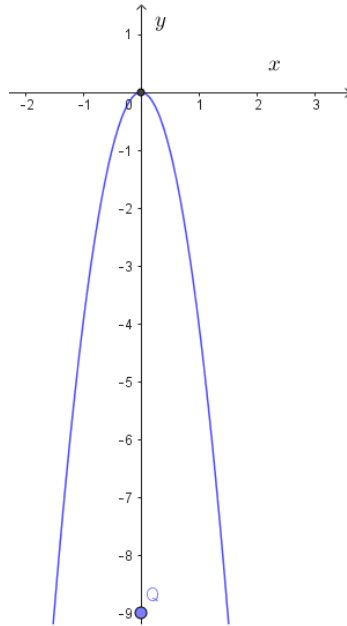
2. Cho hàm số $y = -4x^2$ có đồ thị là parabol (P) và một điểm $Q(0; -9)$. Hãy tìm hai điểm M, N trên (P) và có tọa độ là những số nguyên sao cho tứ giác $OMQN$ là một tứ giác lồi có diện tích bằng $\frac{27}{2} \text{ cm}^2$ (đơn vị trên các trục tọa độ là cm).

Lời giải

1. Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và $(d): x^2 - (2m+1)x + m^2 + m = 0 \quad (1)$

Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho A, B nằm ở hai phía trục tung thì phương trình phải có hai nghiệm trái dấu $\Leftrightarrow m(m+1) < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 0$.

2. (P) có đỉnh là gốc tọa độ O và có bề lõm quay xuống dưới, vì tứ giác $OMQN$ là một tứ giác lồi nên hai điểm M và N phải nằm hai phía của trục tung. Giả sử điểm M nằm bên trái trục tung và điểm N nằm bên phải trục tung.



Khi đó diện tích $OMQN$ bằng tổng diện tích hai tam giác MQO và NQO , suy ra

$$\frac{1}{2} \cdot 9 \cdot (-x_M) + \frac{1}{2} \cdot 9x_N = \frac{27}{2} \Leftrightarrow x_N - x_M = 3 \quad (1)$$

Từ đó suy ra được: $-3 < x_M < 0 < x_N < 3$.

Với $x_M = -2$ thì $x_N = 1 \Rightarrow M(-2; -16), N(1; -4)$.

Với $x_M = -1$ thì $x_N = 2 \Rightarrow M(-1; -4), N(2; -16)$.

Kiểm tra bằng đồ thị, hai cặp điểm tìm được thỏa mãn điều kiện tứ giác $OMQN$ là tứ giác lồi.

Câu 16. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2mx - 2m + 3$. Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm có tung độ y_1, y_2 sao cho $y_1 + y_2 < 9$.

Lời giải

Phương trình hoành độ giao điểm: $x^2 = 2mx - 2m + 3 \Leftrightarrow x^2 - 2mx + 2m - 3 = 0$

+) (d) cắt (P) tại hai điểm y_1, y_2 khi $\Delta' > 0 \Leftrightarrow m^2 - (2m - 3) > 0 \Leftrightarrow (m - 1)^2 + 2 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$

+) Theo Vi-et ta có: $x_1 + x_2 = 2m; x_1 x_2 = 2m - 3$

+) Theo bài ra ta có: $y_1 + y_2 < 9 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 < 9 \Leftrightarrow 4m^2 - 2(2m - 3) < 9$

$$\Leftrightarrow 4m^2 - 4m - 3 < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}. \text{ Vậy } -\frac{1}{2} \leq m \leq \frac{3}{2}$$

Câu 17. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A thuộc parabol $(P) y = -x^2$ có tung độ $y_A = -4$. Tìm tọa độ các điểm B thuộc (P) sao cho tam giác OAB vuông tại B.

Lời giải

Điểm A thuộc (P) nên có tọa độ A(-2; -4) hoặc A(2; -4)

$$B \in (P) \Rightarrow B(b; -b^2); b \neq \pm 2, b \neq 0$$

Khi A(-2; -4), do tam giác OAB vuông tại B ta có:
 $OA^2 = OB^2 + AB^2 \Leftrightarrow b^3 - 3b + 2 = 0 \Leftrightarrow (b-1)(b^2 + b - 2) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b=1(N) \\ b=-2(L) \end{cases} \Rightarrow B(1; -1)$$

Khi A(2; -4), do tam giác OAB vuông tại B ta có:
 $OA^2 = OB^2 + AB^2 \Leftrightarrow b^3 - 3b - 2 = 0 \Leftrightarrow (b+1)(b^2 - b - 2) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b=-1(N) \\ b=2(L) \end{cases} \Rightarrow B(-1; -1)$$

Vậy có hai điểm B(1; -1) và B(-1; -1).

Chuyên đề

3

Phương trình

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

 **Câu 1. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)** Giải phương trình $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right)$

 Lời giải

$$\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right) \quad (\text{ĐK: } x \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^4 + 144}{3x^2} - 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^4 + 144}{3x^2} - \frac{10x}{3} + \frac{40}{x} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^4 - 10x^3 + 120x + 144}{3x^2} = 0$$

$$\Rightarrow x^4 - 10x^3 + 120x + 144 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 10x + \frac{120}{x} + \frac{144}{x^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x^2 + \frac{144}{x^2}\right) - 10\left(x - \frac{12}{x}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x - \frac{12}{x}\right)^2 - 10\left(x - \frac{12}{x}\right) + 24 = 0$$

$$\text{Đặt } t = x - \frac{12}{x}.$$

Phương trình trở thành $t^2 - 10t + 24 = 0$.

Giải phương trình này ta được $t_1 = 4; t_2 = 6$.

Với $t = 4$ ta được $x - \frac{12}{x} = 4$ giải phương trình này ta được $x_1 = -2; x_2 = 6$.

Với $t = 6$ ta được $x - \frac{12}{x} = 6$ giải phương trình này ta được $x_3 = 3 + \sqrt{21}; x_4 = 3 - \sqrt{21}(tm)$.

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm là $x_1 = -2; x_2 = 6; x_3 = 3 + \sqrt{21}; x_4 = 3 - \sqrt{21}(tm)$.

 **Câu 2. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023)** Cho phương trình $x^2 - (4m+1)x + 4m^2 - 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $x_1 < 0$ và $|x_1| < x_2$.

 Lời giải

Giả sử x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình đã cho.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \begin{cases} x_1 < 0 \\ |x_1| < x_2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 < 0 < x_2 \\ -x_2 < x_1 < x_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 x_2 < 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 4m^2 - 1 < 0 \\ 4m + 1 > 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 < \frac{1}{4} \\ m > -\frac{1}{4} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{2} \\ m > -\frac{1}{4} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{4} < m < \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Vậy $-\frac{1}{4} < m < \frac{1}{2}$.

 **Câu 3. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023)** Cho phương trình

$$x^2 - (2m - 3)x + m^2 - 2m = 0 \quad (m \text{ là tham số}).$$

a) Tìm điều kiện của m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{2m^2 - 8m}{x_1^2 + x_2^2 + 1}$.

 Lời giải

Xét phương trình $x^2 - (2m - 3)x + m^2 - 2m = 0$ (m là tham số).

a) Để phương trình có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thì

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow [-(2m - 3)]^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - 2m) > 0 \Leftrightarrow 4m^2 - 12m + 9 - 4m^2 + 8m > 0 \Leftrightarrow -4m > -9 \Leftrightarrow m < \frac{9}{4}.$$

Vậy với $m < \frac{9}{4}$ thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

b) Với $m < \frac{9}{4}$ thì phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

Khi đó theo hệ thức Vi-et, ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m - 3 \\ x_1 \cdot x_2 = m^2 - 2m \end{cases}.$$

Theo bài ra ta có:

$$P = \frac{2m^2 - 8m}{x_1^2 + x_2^2 + 1} \quad (\text{ĐK: } x_1^2 + x_2^2 + 1 \neq 0).$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{2m^2 - 8m}{x_1^2 + x_2^2 + 1} = \frac{2m^2 - 8m}{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 + 1} \\
 &= \frac{2m^2 - 8m}{(2m - 3)^2 - 2(m^2 - 2m) + 1} \\
 &= \frac{2m^2 - 8m}{4m^2 - 12m + 9 - 2m^2 + 4m + 1} \\
 &= \frac{2m^2 - 8m}{2m^2 - 8m + 10} \\
 &= 1 - \frac{10}{2m^2 - 8m + 10} \\
 &= 1 - \frac{10}{2(m - 2)^2 + 2} \geq 1 - \frac{10}{2} = -4
 \end{aligned}$$

Vậy $\min P = -4$ khi $m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ (thỏa mãn điều kiện).

 **Câu 4. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023)** Giải phương trình $x^4 + 2x^3 + x^2 + 4x + 4 = 0$.

 Lời giải

Nhận thấy $x = 0$ không thỏa mãn phương trình đã cho. Chia hai vế của phương trình cho x^2 , ta được phương trình $x^2 + 2x + 1 + \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} = 0$ (1)

Đặt $t = x + \frac{2}{x}$, $|t| \geq 2\sqrt{2}$, phương trình (1) trở thành $t^2 + 2t - 3 = 0$ (2)

Phương trình (2) có 2 nghiệm là 1 và -3

Phương trình đã cho tương đương với

$$x + \frac{2}{x} = -3 \Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -2 \end{cases}$$

 **Câu 5. (hsg 9 Bình Định 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{3}(x^2 - 3x + 1) = -\sqrt{x^4 + x^2 + 1}$

 Lời giải

$$\sqrt{3}(x^2 - 3x + 1) = -\sqrt{x^4 + x^2 + 1} \quad (1)$$

Bình phương 2 vế của (1), ta được

$$3x^4 - 18x^3 + 33x^2 - 18x + 3 = x^4 + x^2 + 1$$

$$\Leftrightarrow x^4 - 9x^3 + 16x^2 - 9x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 - x^3 - 8x^3 + 8x^2 + 8x^2 - 8x - x + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^3 - 8x^2 + 8x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2(x^2 - 7x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{7-3\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{7+3\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Thử lại, ta thấy $x = 1$ thỏa mãn phương trình, vậy phương trình đã cho có nghiệm là $x = 1$.

 **Câu 6. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023)** Giải phương trình sau: $\sqrt{x^2 + 2x + 6} + x^2 = \sqrt{2x + 2} - x + 3$.

 **Lời giải**

Giải phương trình sau: $\sqrt{x^2 + 2x + 6} + x^2 = \sqrt{2x + 2} - x + 3$.

ĐKXĐ: $x \geq -1$. Khi đó: $\sqrt{x^2 + 2x + 6} + x^2 = \sqrt{2x + 2} - x + 3$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 2x + 6} - 3 + x^2 + x - 2 = \sqrt{2x + 2} - 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + 2x - 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 6} + 3} + (x+2)(x-1) = \frac{2x-2}{\sqrt{2x+2} + 2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(x-1)(x+3)}{\sqrt{x^2 + 2x + 6} + 3} + (x+2)(x-1) = \frac{2(x-1)}{\sqrt{2x+2} + 2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ \frac{x+3}{\sqrt{x^2 + 2x + 6} + 3} + x + 2 = \frac{2}{\sqrt{2x+2} + 2} (*) \end{cases}$$

Ta thấy ở phương trình (*), do điều kiện $x \geq -1$ nên VT > 1 ≥ VP.

Do đó phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$.

 **Câu 7. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023)** Giải phương trình: $3x + 5 + \sqrt{x-1} = 4\sqrt{3x+1}$

 **Lời giải**

ĐKXĐ: $x \geq 1$

Phương trình đã cho tương đương: $(\sqrt{3x+1} - 2)^2 + \sqrt{x-1} = 0$

Ta có: $(\sqrt{3x+1} - 2)^2 \geq 0$; $\sqrt{x-1} \geq 0$ với $x \geq 1$

Theo yêu cầu bài toán thì dấu “=” phải xảy ra, tức là:

$$\begin{cases} (\sqrt{3x+1} - 2)^2 = 0 \\ \sqrt{x-1} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1$$

Kiểm tra ĐKXĐ và kết luận phương trình có nghiệm duy nhất $x = 1$

 **Câu 8. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023)** Giải phương trình: $9\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 + \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 - 10\left(\frac{x^2-4}{x^2-1}\right) = 0$.

 Lời giải

ĐK: $x \neq \pm 1$

$$9\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 + \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 - 10\left(\frac{x^2-4}{x^2-1}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9\left(\frac{x-2}{x+1}\right)^2 - 10 \cdot \frac{x-2}{x+1} \cdot \frac{x+2}{x-1} + \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^2 = 0$$

Đặt $\frac{x-2}{x+1} = a$; $\frac{x+2}{x-1} = b$. Ta có phương trình:

$$9a^2 - 10ab + b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (9a^2 - 9ab) - (ab - b^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9a(a-b) - b(a-b) = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(9a-b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-b=0 \\ 9a-b=0 \end{cases}$$

+) Nếu $a-b=0$ thì:

$$\frac{x-2}{x+1} - \frac{x+2}{x-1} = 0$$

$$\Rightarrow (x-2)(x-1) - (x+2)(x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 - x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -6x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \text{ (thỏa mãn).}$$

+) Nếu $9a-b=0$ thì:

$$9 \cdot \frac{x-2}{x+1} - \frac{x+2}{x-1} = 0$$

$$\Rightarrow 9(x-2)(x-1) - (x+2)(x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 - 27x + 18 - x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 8x^2 - 30x - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_1 = \frac{15+5\sqrt{17}}{8} \text{ (thỏa mãn)}; x_2 = \frac{15-5\sqrt{17}}{8} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm là: $x_{1,2} = \frac{15 \pm 5\sqrt{17}}{8}$; $x_3 = 0$.

 **Câu 9. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023)** Giải phương trình $(2x+1)(\sqrt{x+4}+1) = x+3$.

 Lời giải

$$(2x+1)(\sqrt{x+4}+1) = x+3 \quad (1).$$

Điều kiện xác định $x \geq -4$. Khi đó, phương trình (1) tương đương

$$(2x+1)(\sqrt{x+4}+1) = (\sqrt{x+4}+1)(\sqrt{x+4}-1)$$

$$\Leftrightarrow 2x+1 = \sqrt{x+4}-1$$

$$\Leftrightarrow 2(x+4) - \sqrt{x+4} - 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2\sqrt{x+4}+3)(\sqrt{x+4}-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x+4} = 2$$

$$\Leftrightarrow x = 0.$$

Vậy phương trình (1) có tập hợp nghiệm là $S = \{0\}$.

 **Câu 10. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023)** Giải phương trình: $x^2 - 3x + 3 - \sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$

 **Lời giải**

Giải phương trình: $x^2 - 3x + 3 - \sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$. ĐK $2 \leq x \leq 7$.

Khi đó $x^2 - 3x + 3 - \sqrt{x-2} - \sqrt{7-x}$

$$\Rightarrow x(x-3) - \left(\frac{x-3}{1+\sqrt{x-2}} \right) + \left(\frac{x-3}{2+\sqrt{7-x}} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3) \left[x - \frac{1}{1+\sqrt{x-2}} + \frac{1}{2+\sqrt{7-x}} \right] = 0 \quad (Vi) \quad .$$

$$x > 2 \Rightarrow 0 < \frac{1}{1+\sqrt{x-2}} < 1 \Rightarrow x - \frac{1}{1+\sqrt{x-2}} + \frac{1}{2+\sqrt{7-x}} > 0$$

$\Rightarrow x-3=0 \Rightarrow x=3$. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất $x=3$.

 **Câu 11. (hsg 9 Ninh Thuận 2022-2023)** Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 2 = 5\sqrt{(x^2 - x - 20)(x+1)}$

 **Lời giải**

Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 2 = 5\sqrt{(x^2 - x - 20)(x+1)}$ (1).

$$\text{ĐKXĐ: } (x^2 - x - 20)(x+1) \geq 0 \Leftrightarrow (x-5)(x+4)(x+1) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 5 \\ -4 \leq x \leq -1 \end{cases} .$$

$$(1) \Leftrightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 5\sqrt{(x-5)(x+1)(x+4)} \Leftrightarrow 2(x^2 - 4x - 5) + 3(x+4) = 5\sqrt{(x^2 - 4x - 5)(x+4)} \quad (2)$$

Đặt: $a = x^2 - 4x - 5$; $b = x+4$; $ab \geq 0$, ta có:

$$(2) \Leftrightarrow 2a + 3b = 5\sqrt{ab} \quad (\text{để phương trình có nghiệm thì } 2a + 3b \geq 0)$$

$$\Rightarrow 4a^2 + 12ab + 9b^2 = 25ab$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 - 13ab + 9b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 - 4ab - 9ab + 9b^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)(4a-9b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = b \\ 4a = 9b \end{cases}$$

Với $a = b \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5 \pm \sqrt{61}}{2}$ (thỏa mãn).

Với $4a = 9b \Rightarrow 4(x^2 - 4x - 5) = 9(x + 4) \Leftrightarrow 4x^2 - 25x - 56 = 0 \Leftrightarrow (4x + 7)(x - 8) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{7}{4} \\ x = 8 \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \left\{ -\frac{7}{4}; 8 \right\}$.

 **Câu 12. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Giải phương trình $x^3 + x = (x+3)\sqrt{x+2}$.

 **Lời giải**

ĐKXĐ: $x \geq -2$

$$(1) \Leftrightarrow x^3 + x = (x+2)\sqrt{x+2} + \sqrt{x+2}$$

Đặt $\sqrt{x+2} = a$ ($a \geq 0$) ta có phương trình:

$$x^3 + x = a^3 + a \Leftrightarrow (x-a)(x^2 + ax + a^2 + 1) = 0$$

Vì $x^2 + ax + a^2 + 1 = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^2}{4} + 1 > 0$ với mọi $x \Rightarrow x = a$

Với $x = a$ ta có $\sqrt{x+2} = x$ (*)

$$\Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\Rightarrow x = -1 \text{ hoặc } x = 2$$

Thử lại ta được $x = 2$ là nghiệm của phương trình đã cho.

 **Câu 13. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)** Giải phương trình $x^2 - 3\sqrt{x^3 - 3x^2 + 4x - 2} = 0$.

 **Lời giải**

Điều kiện $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 \geq 0$

$$\text{Có } x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = (x-1)(x^2 - 2x + 2)$$

nên $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 1$ vì $x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1 > 0 \forall x$

$$(1) \Leftrightarrow 2(x-1) + (x^2 - 2x + 2) - 3\sqrt{(x-1)(x^2 - 2x + 2)} = 0$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot \frac{x-1}{x^2 - 2x + 2} - 3 \cdot \sqrt{\frac{x-1}{x^2 - 2x + 2}} + 1 = 0$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{\frac{x-1}{x^2-2x+2}}, t \geq 0 \text{ ta được phương trình } 2t^2 - 3t + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$t = 1 \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x-1}{x^2-2x+2}} = 1 \Leftrightarrow \frac{x-1}{x^2-2x+2} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 3 = 0 \text{ (vô nghiệm)}$$

$$t = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{x-1}{x^2-2x+2}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{x-1}{x^2-2x+2} = \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \pm \sqrt{3} \text{ (thỏa mãn điều kiện)}$$

Vậy pt có 2 nghiệm $x = 3 \pm \sqrt{3}$

 **Câu 14. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho phương trình $(m+1)x^3 + (3m-1)x^2 - x - 4m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

 Lời giải

Cho phương trình $(m+1)x^3 + (3m-1)x^2 - x - 4m + 1 = 0$ (với m là tham số). Tìm m để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.

$$(m+1)x^3 + (3m-1)x^2 - x - 4m + 1 = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow (m+1)x^2(x-1) + 4m(x^2-1) - (x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-1)[(m+1)x^2 + 4m(x+1) - 1] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1=0 \\ (m+1)x^2 + 4m(x+1) - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ (m+1)x^2 + 4mx + 4m - 1 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt

$\Leftrightarrow$ phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m+1 \neq 0 \\ \Delta' = (2m)^2 - (m+1)(4m-1) > 0 \\ (m+1) \cdot 1^2 + 4m \cdot 1 + 4m - 1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -1 \\ 1-3m > 0 \\ 9m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{1}{3} \\ m \neq -1, m \neq 0 \end{cases} \quad \backslash$$

 **Câu 15. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023)** Cho phương trình $x^3 + mx^2 - x + m - m^2 = 0$ (*) với tham số m .

a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có một nghiệm $x = 1 - m$ với mọi giá trị của tham số m .

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$.

 Lời giải

a) Chứng minh rằng phương trình (*) luôn có một nghiệm $x = 1 - m$ với mọi giá trị của tham số m . **(1,0 điểm)**

Thay $x = 1 - m$ vào phương trình (*) $\Rightarrow (1-m)^3 + m(1-m)^2 - (1-m) + m - m^2 = 0$

$$\Leftrightarrow 1 - 3m + 3m^2 + m^3 + m(1 - 2m + m^2) - 1 + m + m - m^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 1 - 3m + 3m^2 + m^3 + m - 2m^2 + m^3 - 1 + m + m - m^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0 \text{ (luôn đúng)}$$

Vậy phương trình (*) luôn có một nghiệm $x = 1 - m$ với mọi giá trị của tham số m .

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$. **(3,0 điểm)**

Phương trình (*) luôn có nghiệm $x_1 = 1 - m$ (câu a)

Ta thực hiện phép chia đa thức $(x^3 + mx^2 - x + m - m^2)$ cho đa thức $(x - 1 + m)$

	1	m	-1	$m - m^2$
$1 - m$	1	$1 - m + m = 1$	$1 - m - 1 = -m$	$-m(1 - m) + m - m^2 = 0$

Phương trình (*) trở thành: $(x - 1 + m)(x^2 + x - m) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 + m = 0 \\ x^2 + x - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - m \\ x^2 + x - m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt x_2, x_3 khi: $\Delta_{(2)} > 0 \Leftrightarrow 1 + 4m > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{1}{4}$

Phương trình (2) có nghiệm là $x = 1 - m$ khi: $(1 - m)^2 + (1 - m) - m = 0$

$$\Leftrightarrow 1 - 2m + m^2 + 1 - m - m = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2 \pm \sqrt{2}$$

Điều kiện để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt là phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt x_2, x_3 khác nghiệm $x_1 = 1 - m$

Suy ra: $m > -\frac{1}{4}$ và $m \neq 2 \pm \sqrt{2}$

Khi đó $x_1 = 1 - m$; $x_2 + x_3 = -1$; $x_2 x_3 = -m$

Từ điều kiện: $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3 \Leftrightarrow x_1^2 + (x_2 + x_3)^2 - 2x_2 x_3 = 3 \Leftrightarrow (1 - m)^2 + (-1)^2 - 2(-m) = 3$

$$\Leftrightarrow 1 - 2m + m^2 + 1 + 2m = 3 \Leftrightarrow m^2 = 1 \Leftrightarrow m = \pm 1$$

So với điều kiện phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 ta chỉ nhận $m = 1$

Kết luận: Để phương trình (*) có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 3$ thì $m = 1$

 **Câu 16. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 2x + m + 2 = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 = 2x_2$

 **Lời giải**

Ta có $\Delta' = -1 - m$. Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\Delta' > 0 \Leftrightarrow -1 - m > 0 \Leftrightarrow m < -1$ (*).

Theo định lý Vi-et ta được
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 & (1) \\ x_1 \cdot x_2 = m + 2 & (2) \end{cases}$$

Từ giả thiết $x_1^2 = x_2$ và (1) ta được $x_1^2 + x_1 - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \Rightarrow x_2 = 4 \\ x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = 1 \end{cases}$.

So sánh với điều kiện ta được $x_1 = -2$; $x_2 = 4$.

Thay $x_1 = -2$; $x_2 = 4$ vào (2) ta được $m = -10$ (thỏa mãn điều kiện (*))

KL

 **Câu 17. (hsg9 Quảng Trị 2022-2023)** Cho a, b, c là các số nguyên đôi một khác nhau. Chứng minh rằng trong ba phương trình sau, có ít nhất một phương trình có nghiệm: $x^2 - 2ax + bc + 1 = 0$; $x^2 - 2bx + ca + 1 = 0$; $x^2 - 2cx + ab + 1 = 0$.

 **Lời giải**

Ta có $\Delta'_{(1)} = a^2 - bc - 1$; $\Delta'_{(2)} = b^2 - ca - 1$; $\Delta'_{(3)} = c^2 - ab - 1$

$$\Rightarrow \Delta'_{(1)} + \Delta'_{(2)} + \Delta'_{(3)} = \frac{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 - 6}{2}$$

Không mất tính tổng quát, giả sử $a > b > c \Rightarrow a - b \geq 1$; $b - c \geq 1$; $a - c \geq 2$

$$\Rightarrow (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 6 \Rightarrow \Delta'_{(1)} + \Delta'_{(2)} + \Delta'_{(3)} \geq 0$$

Suy ra trong 3 số $\Delta'_{(1)}, \Delta'_{(2)}, \Delta'_{(3)}$ có ít nhất một số không âm, khi đó phương trình tương ứng sẽ có nghiệm (đpcm).

 **Câu 18. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Cho phương trình: $x^2 - 2mx + 2m - 1 = 0$. (m là tham số).
Tìm m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $T = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

 **Lời giải**

Ta có $\Delta' = (m-1)^2 \geq 0, \forall m$ nên phương trình có hai nghiệm với mọi m .

Theo định lý Viet, ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1x_2 = 2m - 1 \end{cases}$$

$$\text{suy ra } T = \frac{2x_1x_2 + 3}{x_1^2 + x_2^2 + 2(1 + x_1x_2)} = \frac{2x_1x_2 + 3}{(x_1 + x_2)^2 + 2} = \frac{4m + 1}{4m^2 + 2}$$

$$T + \frac{1}{2} = \frac{4m + 1}{4m^2 + 2} + \frac{1}{2} = \frac{4m + 1 + 2m^2 + 1}{2(2m^2 + 1)} = \frac{2(m+1)^2}{2(2m^2 + 1)} = \frac{(m+1)^2}{2m^2 + 1} \geq 0 \Rightarrow T \geq \frac{-1}{2}$$

Vậy T đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{1}{2}$ khi $m = -1$

 **Câu 19. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Cho phương trình $mx^2 - (2m-1)x + \frac{3}{4}m - 1 = 0$, với m là tham số thực.

1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.
2. Tìm hệ thức liên hệ giữa $x_1; x_2$ không phụ thuộc vào tham số m .

 Lời giải

1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$.

Ta có: $mx^2 - (2m-1)x + \frac{3}{4}m - 1 = 0$ có $a = m; b = -(2m-1); c = \frac{3}{4}m - 1$

$$\Delta = [-(2m-1)]^2 - 4m\left(\frac{3}{4}m - 1\right) = 4m^2 - 4m + 1 - 3m^2 + 4m = m^2 + 1 > 0 \text{ (luôn đúng } \forall m \in \mathbb{R} \text{)}$$

Để phương trình có hai nghiệm phân biệt: $\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 0$

2. Tìm hệ thức liên hệ giữa $x_1; x_2$ không phụ thuộc vào tham số m :

Với $m \neq 0$ phương trình có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$, theo Viet:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = S = \frac{2m-1}{m} \\ x_1 \cdot x_2 = P = \frac{\frac{3}{4}m - 1}{m} \end{cases}$$

$$S = \frac{2m-1}{m} \Leftrightarrow m = \frac{1}{2-S} \quad (1); \quad P = \frac{\frac{3}{4}m - 1}{m} \Leftrightarrow m = \frac{4}{3-4P} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta được: } \frac{1}{2-S} = \frac{4}{3-4P} \Leftrightarrow 4S - 4P = 5.$$

Vậy hệ thức liên hệ giữa $x_1; x_2$ không phụ thuộc vào tham số m là: $4(x_1 + x_2) - 4x_1 \cdot x_2 = 5$.

 **Câu 20. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Giải phương trình $3x^2 - x + \sqrt[3]{3x^2 - 2} = x^3 + 2$.

 Lời giải

$$\text{Pt} \Leftrightarrow 3x^2 - 2 + \sqrt[3]{3x^2 - 2} = x^3 + x$$

Đặt $\sqrt[3]{3x^2 - 2} = t$, phương trình có dạng:

$$t^3 + t = x^3 + x \Leftrightarrow (x-t)(x^2 + xt + t^2 + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = t \quad (1) \\ x^2 + xt + t^2 + 1 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Xét (2) có: $\Delta = t^2 - 4(t^2 + 1) = -3t^2 - 4 < 0, \forall t$ do đó pt (2) vô nghiệm

$$(1) \Leftrightarrow \sqrt[3]{3x^2 - 2} = x \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \sqrt{3} \\ x = 1 - \sqrt{3} \\ x = 1 \end{cases}$$

KL: nghiệm của pt là $S = \{1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}; 1\}$.

 **Câu 21. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)** Giải phương trình: $7x^2 + 7x = \sqrt{\frac{4x+9}{28}}$ với $x > 0$

 **Lời giải**

Đặt $\sqrt{\frac{4x+9}{28}} = t + \frac{1}{2} \left(t \geq -\frac{1}{2} \right)$

$$\Leftrightarrow \frac{4x+9}{28} = t^2 + t + \frac{1}{4}$$

$$\Leftrightarrow 7t^2 + 7t + \frac{7}{4} = \frac{4x+9}{4} \Leftrightarrow 7t^2 + 7t = x + \frac{1}{2} \quad (1)$$

Theo đề bài $7x^2 + 7x = \sqrt{\frac{4x+9}{28}}$ suy ra $7x^2 + 7x = t + \frac{1}{2} \quad (2)$

Trừ từng vế của (2) cho (1) ta được: $7(x-t)(x+t) + 7(x-t) = t - x \Leftrightarrow (x-t)(7x+7t+8) = 0 \quad (3)$

Vì $x > 0, t \geq -\frac{1}{2}$ nên $7x+7t+8 > 0 \quad (4)$

Từ (3) và (4) suy ra $x-t=0 \Leftrightarrow x=t$ suy ra $7x^2 + 7x = x + \frac{1}{2} \Leftrightarrow 7x^2 + 6x - \frac{1}{2} = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{-6 - \sqrt{50}}{14} \\ x = \frac{-6 + \sqrt{50}}{14} \end{cases}$$

Ta thấy $x = \frac{-6 - \sqrt{50}}{14}$ không thỏa mãn điều kiện.

$x = \frac{-6 + \sqrt{50}}{14}$ thỏa mãn điều kiện.

Thử lại ta thấy $x = \frac{-6 + \sqrt{50}}{14}$ thỏa mãn phương trình đã cho.

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm: $S = \left\{ \frac{-6 + \sqrt{50}}{14} \right\}$.

 **Câu 22. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)** Giải phương trình $x^3 + x^2 - x + 1 = \sqrt{3x+1}$

 **Lời giải**

Điều kiện: $x \geq -\frac{1}{3}$

$$x^3 + x^2 - x + 1 = \sqrt{3x+1} \Leftrightarrow x^3 + x^2 - 2x + (x+1) - \sqrt{3x+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 2x + \frac{(x+1)^2 - (3x+1)}{x+1+\sqrt{3x+1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - x)(x+2) + \frac{x^2 - x}{x+1+\sqrt{3x+1}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - x) \left(x+2 + \frac{1}{x+1+\sqrt{3x+1}} \right) = 0 \quad (*)$$

Với $x \geq -\frac{1}{3}$ thì $x+2 + \frac{1}{(x+1)+\sqrt{3x+1}} > 0$

nên $(*) \Leftrightarrow x^3 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=1 \end{cases} \text{ (t/m)}$

Vậy phương trình có tập nghiệm $S = \{0; 1\}$

 **Câu 23.** (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Giải phương trình $(13x+1)\sqrt{2x-1} = (7x-1)\sqrt{8x+1} - 4$.

 **Lời giải**

Điều kiện $x \geq \frac{1}{2}$

Đặt $\begin{cases} a = \sqrt{8x+1} \\ b = \sqrt{2x-1} \end{cases} (a > 0, b \geq 0) \Rightarrow \begin{cases} 14x-2 = (8x+1) + 3(2x-1) = a^2 + 3b^2 \\ 26x+2 = (2x-1) + 3(8x+1) = b^2 + 3a^2 \end{cases}$

Khi đó phương trình trên trở thành

$$(a^2 + 3b^2)a - (b^2 + 3a^2)b = 8 \Leftrightarrow (a-b)^3 = 8 \Leftrightarrow a-b = 2$$

Với $a-b = 2 \Rightarrow \sqrt{8x+1} - \sqrt{2x-1} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{8x+1} = \sqrt{2x-1} + 2 \Leftrightarrow 8x+1 = (\sqrt{2x-1} + 2)^2$

$$\Leftrightarrow 3x-1 = 2\sqrt{2x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1 \geq 1 \\ (3x-1)^2 = 4(2x-1) \end{cases}$$

 **Câu 24.** (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Giải phương trình $3x+1 = \sqrt{8x+1} + \sqrt{2x-1}$.

 **Lời giải**

Điều kiện $x \geq \frac{1}{2}$. Phương trình đã cho tương đương với: $6x+2 = 2(\sqrt{8x+1} + \sqrt{2x-1})$.

Đặt $\begin{cases} a = \sqrt{8x+1} \\ b = \sqrt{2x-1} \end{cases} (a > 0, b \geq 0) \Rightarrow 6x+2 = (8x+1) - (2x-1) = a^2 - b^2$

Phương trình trên trở thành: $a^2 - b^2 = 2(a+b) \Leftrightarrow (a+b)(a-b-2) = 0 \Leftrightarrow a-b-2 = 0$, do $a+b > 0$

Với $a-b = 2 \Rightarrow \sqrt{8x+1} - \sqrt{2x-1} = 2 \Leftrightarrow \sqrt{8x+1} = \sqrt{2x-1} + 2 \Leftrightarrow 8x+1 = (\sqrt{2x-1} + 2)^2$

$$\Leftrightarrow 3x-1=2\sqrt{2x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1 \geq 0 \\ (3x-1)^2 = 4(2x-1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{3} \\ 9x^2 - 14x + 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = \frac{5}{9} \end{cases}. \text{ Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm } x=1, x=\frac{5}{9}.$$

 **Câu 25. (hsg9 Quảng Bình 2022-2023)** Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.

 **Lời giải**

Điều kiện: $x \geq 1$ (*).

Ta có: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x\sqrt{x-1} + x - 1 - 2(x + \sqrt{x-1}) - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + \sqrt{x-1})^2 - 2(x + \sqrt{x-1}) - 3 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + \sqrt{x-1} + 1)(x + \sqrt{x-1} - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x + \sqrt{x-1} = 3 \Leftrightarrow \sqrt{x-1} = 3 - x \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ x-1 = 9 - 6x + x^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 7x + 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ (x-2)(x-5) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 3 \\ \begin{cases} x = 2 \\ x = 5 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x = 2$$

Vậy phương trình có nghiệm $x = 2$.

 **Câu 26. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

 **Lời giải**

a) Giải phương trình $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

Trường hợp 1: $x \geq 1$: ta có phương trình $x^2 - 3x + 2 + x - 1 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ (nhận)}$$

Trường hợp 2: $x < 1$ ta có phương trình $x^2 - 3x + 2 - x + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases} \text{ (loại)}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình: $S = \{1\}$

 **Câu 27. (hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Giải phương trình: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+3} + 1 - x = 0$.

 **Lời giải**

Điều kiện: $x \geq \frac{-1}{3}$

Ta có: $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+3} + 1 - x = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{2x-2}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}} + 1-x=0 \Leftrightarrow (x-1)\left(\frac{2}{\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}}-1\right)=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \text{ (N)} \\ \sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}=2 \end{cases}$$

Giải phương trình: $\sqrt{3x+1}+\sqrt{x+3}=2$

$$\Rightarrow 4x+4+2\sqrt{(3x+1)(x+3)}=4 \Leftrightarrow \sqrt{(3x+1)(x+3)}=-2x \text{ (Đk: } x \leq 0)$$

$$\Rightarrow x^2-10x-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=5+2\sqrt{7} \text{ (L)} \\ x=5-2\sqrt{7} \text{ (N)} \end{cases}$$

Vậy phương trình có 2 nghiệm là $x_1=1; x_2=5-2\sqrt{7}$.

 **Câu 28. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{x+3}+\sqrt{1-x}=2+\sqrt{(x+3)(1-x)}$.

 **Lời giải**

Điều kiện: $-3 \leq x \leq 1$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{x+3} + \sqrt{1-x}, (t \geq 0) \Rightarrow \sqrt{(x+3)(1-x)} = \frac{t^2-4}{2}$$

$$\text{Ta có phương trình } t = 2 + \frac{t^2-4}{2} \Leftrightarrow (t-2)\left(1 - \frac{t+2}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=2 \\ t=0 \end{cases}$$

$$\text{Với } t=2 \Leftrightarrow \sqrt{(x+3)(1-x)}=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-3 \\ x=1 \end{cases} \text{ (thỏa mãn).}$$

$$\text{Với } t=0 \Leftrightarrow \sqrt{(x+3)(1-x)}=-2 \Leftrightarrow \text{PTVN.}$$

Vậy tập nghiệm của phương trình là $T = \{-3; 1\}$.

 **Câu 29. (hsg9 Nam Định 2022-2023)** Giải phương trình $(x+1)(3x+\sqrt{x+1}-3)=4\sqrt{x^3}-2$

 **Lời giải**

$$\text{Giải phương trình } (x+1)(3x+\sqrt{x+1}-3)=4\sqrt{x^3}-2$$

$$\text{Điều kiện xác định: } \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x^3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 0$$

Khi đó phương trình đã cho tương đương với

$$3x^2+3x-3x-3+(x+1)\sqrt{(x+1)}=4x\sqrt{x}-2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2-4x\sqrt{x}+x+(x+1)\sqrt{(x+1)}-(x+1)=0$$

$$\Leftrightarrow x(3x-4\sqrt{x}+1)+(x+1)(\sqrt{(x+1)}-1)=0$$

$$\Leftrightarrow x(3x-4\sqrt{x}+1) + \frac{(x+1)x}{\sqrt{x+1}+1} = 0$$

$$\Leftrightarrow x\left(3x-4\sqrt{x}+1 + \frac{x+1}{\sqrt{x+1}+1}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ 3x-4\sqrt{x}+1 + \frac{x+1}{\sqrt{x+1}+1} = 0 \end{cases}$$

Ta thấy:

$$3x-4\sqrt{x}+1 + \frac{x+1}{\sqrt{x+1}+1} = 3x-4\sqrt{x} + \frac{x+2+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}+1}$$

$$= 3\left(\sqrt{x}-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{x+2+\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}+1} - \frac{4}{3}$$

$$= 3\left(\sqrt{x}-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{6x+4-2\sqrt{x+1}}{6(\sqrt{x+1}+1)}$$

$$= 3\left(\sqrt{x}-\frac{2}{3}\right)^2 + \frac{(\sqrt{x+1}-1)^2 + 5x+2}{6(\sqrt{x+1}+1)} > 0$$

Với $x=0$ thỏa mãn điều kiện

Vậy tất cả các nghiệm của phương trình đã cho là $x=0$.

 **Câu 30. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023)** Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{5x^2+2x-3} = 5x^2+4x-5$.

 **Lời giải**

$$\text{ĐKXĐ: } x \leq -1 \text{ hoặc } x \geq \frac{3}{5} \quad (*)$$

$$\text{Ta có: } (x+1)\sqrt{5x^2+2x-3} = 5x^2+4x-5 \Leftrightarrow (x+1)\sqrt{5x^2+2x-3} = 5x^2+2x-3+2x-2 \quad (1)$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{5x^2+2x-3}, (t \geq 0), \text{ khi đó phương trình (1) trở thành: } t^2 - (x+1)t + 2x-2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t=2 \\ t=x-1 \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } t=2 \Rightarrow \sqrt{5x^2+2x-3} = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-\frac{7}{5} \quad (t/m(*)) \end{cases}$$

$$+ \text{ Với } t=x-1 \Rightarrow \sqrt{5x^2+2x-3} = x-1 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ 4x^2+4x-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x^2+x-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \end{cases} \quad (\text{VN})$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm $x_1=1, x_2=-\frac{7}{5}$.

 **Câu 31. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)** Giải phương trình $4x^3+13x^2-14x=3-\sqrt{15x+9}$.

 Lời giải

Giải phương trình: $4x^3 + 13x^2 - 14x = 3 - \sqrt{15x+9}$

ĐKXĐ: $x \geq -\frac{3}{5}$.

Pt đã cho $4x^3 + 13x^2 - 14x - 3 + \sqrt{15x+9} = 0$

$$\Leftrightarrow 4x^3 + 13x^2 - 12x - (2x+3) + \sqrt{15x+9} = 0 \Leftrightarrow (4x^2 - 3x)(x+4) - [(2x+3) - \sqrt{15x+9}] = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x^2 - 3x)(x+4) - \frac{(2x+3)^2 - (15x+9)}{(2x+3) + \sqrt{15x+9}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x^2 - 3x)(x+4) - \frac{4x^2 + 12x + 9 - 15x - 9}{(2x+3) + \sqrt{15x+9}} = 0$$

$$\Leftrightarrow (4x^2 - 3x) \left(x+4 - \frac{1}{2x+3+\sqrt{15x+9}} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 3x = 0 \quad (1) \\ x+4 - \frac{1}{2x+3+\sqrt{15x+9}} = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$$- \text{Pt}(1) \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=\frac{3}{4} \end{cases} \text{ (đều thỏa mãn ĐKXĐ)}$$

$$\text{Xét Pt (2): } x+4 - \frac{1}{2x+3+\sqrt{15x+9}} = 0$$

$$\text{Vì } x \geq -\frac{3}{5} \Rightarrow x+4 \geq \frac{17}{5} \text{ và } 2x+3+\sqrt{15x+9} \geq \frac{9}{5} \Rightarrow \frac{1}{2x+3+\sqrt{15x+9}} \leq \frac{5}{9}$$

$$\text{Suy ra } x+4 - \frac{1}{2x+3+\sqrt{15x+9}} \geq \frac{128}{45} > 0 \text{ nên pt (2) vô nghiệm.}$$

Vậy phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = \left\{ 0; \frac{3}{4} \right\}$.

 **Câu 32. (hsg9 Tuyên quang 2022-2023)** Giải phương trình $2(x^2 + 2) = 5\sqrt{x^3 + 1}$.

 Lời giải

* Điều kiện $x \geq -1$

$$PT \Leftrightarrow 5\sqrt{(x+1)(x^2-x+1)} = 2(x^2+2)$$

* Đặt $\sqrt{x+1} = a; \sqrt{x^2-x+1} = b \ (a, b \geq 0) \Rightarrow a^2 + b^2 = x^2 + 2$. thay vào ta có PT

$$5ab = 2(a^2 + b^2) \Leftrightarrow (2a-b)(2b-a) = 0$$

* TH1: $b = 2a$

$$2\sqrt{x+1} = \sqrt{x^2-x+1} \Rightarrow 4x+4 = x^2-x+1 \Leftrightarrow x^2-5x-3=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5+\sqrt{37}}{2} (TM) \\ x_2 = \frac{5-\sqrt{37}}{2} (TM) \end{cases}$$

*TH2: $a = 2b \Rightarrow 2\sqrt{x^2 - x + 1} = \sqrt{x + 1} \Rightarrow 4x^2 - 4x + 4 = x + 1 \Leftrightarrow 4x^2 - 5x + 3 = 0$ PTVN

*Vậy phương trình ban đầu có hai nghiệm: $x_1 = \frac{5 + \sqrt{37}}{2}; x_2 = \frac{5 - \sqrt{37}}{2}$

 **Câu 33. (hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Giải phương trình $8\left(\frac{1}{3x-5} + \frac{1}{3x+5}\right) + 1 = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}}$.

 **Lời giải**

+ Điều kiện:
$$\begin{cases} \frac{-5}{3} < x < 0 \\ x > \frac{5}{3} \end{cases}$$

+ Ta có: $8\left(\frac{1}{3x-5} + \frac{1}{3x+5}\right) + 1 = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}} \Leftrightarrow 8 \cdot \frac{6x}{9x^2 - 25} + 1 = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}} (*)$

+ Đặt $t = \sqrt{\frac{9x^2 - 25}{x}} > 0 \Leftrightarrow t^2 = \frac{9x^2 - 25}{x} \Leftrightarrow \frac{1}{t^2} = \frac{x}{9x^2 - 25}$

+ Khi đó, phương trình

$(*) \Leftrightarrow 8 \cdot \frac{6}{t^2} + 1 = t \Leftrightarrow t^3 - t^2 - 48 = 0 \Leftrightarrow t^3 - 4t^2 + 3t^2 - 48 = 0 \Leftrightarrow (t - 4)(t^2 - 3t + 12) = 0 \Leftrightarrow t = 4$

+ Với $t = 4 \Leftrightarrow 4^2 = \frac{9x^2 - 25}{x} \Leftrightarrow 9x^2 - 16x - 25 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, (th.m) \\ x = \frac{25}{9}, (loại) \end{cases}$

+ Vậy: Phương trình đã cho có tập nghiệm là $S = \{-1\}$.

 **Câu 34. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Giải phương trình $4(x-2)\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}} = 9(x^2-3x+2)\sqrt{2x-2}$.

 **Lời giải**

Điều kiện xác định: $\begin{cases} 2x-2 \geq 0 \\ x+\sqrt{x^2-1} \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \geq 1$. Với điều kiện trên:

Phương trình tương đương với $(x-2)\left[4\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}} - 9(x-1)\sqrt{2x-2}\right] = 0$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 & (1) \\ 4\sqrt{x+\sqrt{x^2-1}} = 9(x-1)\sqrt{2x-2} & (2) \end{cases}$

Phương trình (2)

$\Leftrightarrow 2\sqrt{(x-1)+2\sqrt{(x-1)(x+1)}} + (x+1) = 9(x-1)\sqrt{x-1}$

$\Leftrightarrow 2\sqrt{(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+1})^2} = 9(x-1)\sqrt{x-1}$

$$\Leftrightarrow 2(\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1}) = 9(x-1)\sqrt{x-1} \quad (3)$$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{x-1}[3(x-1)-2] + 2(2\sqrt{x-1} - \sqrt{x+1}) = 0$$

$$\Leftrightarrow 3\sqrt{x-1}(3x-5) + 2\left(\frac{3x-5}{2\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1}}\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow (3x-5)\left(3\sqrt{x-1} + \frac{1}{2\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1}}\right) = 0.$$

Do $x \geq 1 \Rightarrow 3\sqrt{x-1} + \frac{1}{2\sqrt{x-1} + \sqrt{x+1}} > 0$ nên phương trình tương đương với $3x-5=0 \Leftrightarrow x=\frac{5}{3}$ (thỏa mãn).

Vậy phương trình có tập nghiệm là $S = \left\{2; \frac{5}{3}\right\}$.

 **Câu 35. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Giải phương trình $3\sqrt{4x+1} + 4x\sqrt{3x-2} = 3x^2 + 4x + 5$.

 **Lời giải**

$$3\sqrt{4x+1} + 4x\sqrt{3x-2} = 3x^2 + 4x + 5. \quad (1)$$

Điều kiện $x \geq \frac{2}{3}$.

$$(1) \Leftrightarrow [3\sqrt{4x+1} - (2x+5)] + x[4\sqrt{3x-2} - (3x+2)] = 0. \quad (2)$$

Vì $x \geq \frac{2}{3}$ nên $\begin{cases} A = 3\sqrt{4x+1} + (2x+5) > 0 \\ B = 4\sqrt{3x-2} + (3x+2) > 0 \end{cases}$.

$$(2) \Leftrightarrow \frac{9(4x+1) - (2x+5)^2}{A} + \frac{x[16(3x-2) - (3x+2)^2]}{B} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{-4x^2 + 16x - 16}{A} + \frac{x(-9x^2 + 36x - 36)}{B} = 0$$

$$\Leftrightarrow -(x-2)^2 \left(\frac{4}{A} + \frac{9x}{B} \right) = 0$$

Vì $A > 0, B > 0, x \geq \frac{2}{3}$ nên $\frac{4}{A} + \frac{9x}{B} > 0$.

Do đó phương trình trên có nghiệm duy nhất $x = 2$.

 **Câu 36. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Giải phương trình $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3}$.

 **Lời giải**

Giải phương trình $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3}$.

Điều kiện xác định $2x^2 + x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq -\frac{3}{2} \end{cases}$

$$\begin{aligned}
2x^2 + 3x - 2 &= (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3} \\
\Leftrightarrow (2x-1)(x+2) &= (2x-1)\sqrt{2x^2 + x - 3} \\
\Leftrightarrow (2x-1)(\sqrt{2x^2 + x - 3} - x - 2) &= 0 \\
\Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1=0 \\ \sqrt{2x^2 + x - 3} - x - 2 = 0 \end{cases} \\
\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ \sqrt{2x^2 + x - 3} = x + 2 \end{cases} &; x = \frac{1}{2} \text{ loại vì không thỏa mãn điều kiện.} \\
\sqrt{2x^2 + x - 3} &= x + 2 \\
\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ 2x^2 + x - 3 = (x+2)^2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x^2 - 3x - 7 = 0 \end{cases} \\
\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{37}}{2} (TM) \\ x = \frac{3-\sqrt{37}}{2} (TM) \end{cases}
\end{aligned}$$

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm $x = \frac{3+\sqrt{37}}{2}, x = \frac{3-\sqrt{37}}{2}$.

 **Câu 37. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x} = 1 + \sqrt{1-x^2}$.

 **Lời giải**

$$\text{Điều kiện: } \begin{cases} 1+x \geq 0 \\ 1-x \geq 0 \\ 1-x^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq 1 \\ -1 \leq x \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} a = \sqrt{1+x} \\ b = \sqrt{1-x} \end{cases} (a, b \geq 0)$$

Phương trình trở thành :

$$a + b = 1 + ab \Leftrightarrow a - ab + b - 1 = 0 \Leftrightarrow (a-1)(1-b) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1(n) \\ b = 1(n) \end{cases}$$

Với $a = 1$ thì $\sqrt{1+x} = 1 \Leftrightarrow 1+x=1 \Leftrightarrow x=0$ tương tự $b = 1$ thì $\sqrt{1-x} = 1 \Leftrightarrow 1-x=1 \Leftrightarrow x=0$

Thử lại $x=0$ thỏa mãn phương trình.

Vậy $x=0$ là nghiệm của phương trình.

 **Câu 38. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Giải phương trình $(2x^2 - 21x + 55)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) = 5(x-5)$.

 Lời giải

$$\text{ĐKXĐ: } x \geq \frac{8}{3}$$

$$(2x^2 - 21x + 55)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) = 5(x-5)$$

$$\Leftrightarrow (x-5)(2x-11)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) - 5(x-5) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-5)((2x-11)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) - 5) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-5=0 & (1) \\ (2x-11)(\sqrt{3x-8} - \sqrt{x+1}) - 5=0 & (2) \end{cases}$$

$$+) (1) \Leftrightarrow x=5 (Tm)$$

$$+) (2) \Leftrightarrow (2x-11)(5\sqrt{3x-8} - 5\sqrt{x+1}) - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x-11)[5\sqrt{3x-8} - (3x-4) - 5\sqrt{x+1} + (x+7)] + (2x-11)^2 - 25 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2x-11)\left[\frac{-9(x-3)(x-8)}{5\sqrt{3x-8} + (3x-4)} + \frac{(x-3)(x-8)}{5\sqrt{x+1} + (x+7)}\right] + 4(x-3)(x-8) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3)(x-8)\left[\frac{-9(2x-11)}{5\sqrt{3x-8} + (3x-4)} + \frac{2x-11}{5\sqrt{x+1} + (x+7)} + 4\right] = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3)(x-8) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=3 & (Tm) \\ x=8 & (Tm) \end{cases}$$

$$\text{Vì với } x \geq \frac{8}{3} \text{ thì } \frac{-9(2x-11)}{5\sqrt{3x-8} + (3x-4)} + \frac{2x-11}{5\sqrt{x+1} + (x+7)} + 4 \neq 0$$

$$\text{Vậy, } x \in \{3; 5; 8\}.$$

 **Câu 39. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} = \frac{6x-4}{\sqrt{x^2+4}}$

 Lời giải

$$\text{Giải phương trình } \sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} = \frac{6x-4}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$\text{Điều kiện: } -2 \leq x \leq 2$$

$$\text{Ta có: } \sqrt{2x+4} - 2\sqrt{2-x} = \frac{6x-4}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2(3x-2)}{\sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x}} = \frac{2(3x-2)}{\sqrt{x^2+4}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{2}{3} \\ \sqrt{2x+4} + 2\sqrt{2-x} = \sqrt{x^2+4} \quad (*) \end{cases}$$

Ta có: $(*) \Leftrightarrow 4\sqrt{2(2+x)(2-x)} - x^2 - 2x + 8 = 0$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{2(2+x)(2-x)} + (2-x)(x+4) = 0$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2-x} \left(4\sqrt{2(2+x)} + \sqrt{(2-x)(x+4)} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2-x} = 0 \\ 4\sqrt{2(2+x)} + \sqrt{(2-x)(x+4)} = 0 \quad (**) \end{cases}$$

+ Với $\sqrt{2-x} = 0 \Leftrightarrow x = 2$ (thỏa ĐK)

+ Với $-2 \leq x \leq 2$ thì VT của $(**)$ luôn dương nên $(**)$ vô nghiệm.

Vậy tập nghiệm của phương trình là $S = \left\{ 2; \frac{2}{3} \right\}$.

 **Câu 40. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)** Giải phương trình $x^2 - 2x = 2\sqrt{2x-1}$

 **Lời giải**

Giải phương trình $x^2 - 2x = 2\sqrt{2x-1}$

Điều kiện: $\begin{cases} x \geq \frac{1}{2} \\ x \geq 2 \end{cases} \Rightarrow x \geq 2$

$$x^2 - 2x = 2\sqrt{2x-1}$$

$$\Rightarrow x^2 - \left[(2x-1) + 2\sqrt{2x-1} + 1 \right] = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - (\sqrt{2x-1} + 1)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (x - \sqrt{2x-1} - 1)(x + \sqrt{2x-1} + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{2x-1} = x-1 \\ \sqrt{2x-1} = -x-1 \end{cases}$$

Với $\sqrt{2x-1} = -x-1 \Rightarrow x^2 + 2 = 0$ (vô nghiệm)

Với $\sqrt{2x-1} = x-1 \Rightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2 + \sqrt{2}$ (nhận); $x = 2 - \sqrt{2}$ (loại)

Vậy nghiệm của phương trình là $x = 2 + \sqrt{2}$

 **Câu 41. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Giải phương trình $\sqrt{3x^2+33} + 3\sqrt{x} = 2x+7$.

 **Lời giải**

ĐKXĐ: $x \geq 0$.

Ta có $\sqrt{3x^2+33} - (x+5) = (x+2) - 3\sqrt{x}$.

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 10x + 8}{\sqrt{3x^2 + 33} + x + 5} = \frac{x^2 - 5x + 4}{x + 2 + 3\sqrt{x}}$$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x-4) \left(\frac{2}{\sqrt{3x^2 + 33} + x + 5} - \frac{1}{x + 2 + 3\sqrt{x}} \right) = 0$$

$$\text{Xét } (x-1)(x-4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=4 \end{cases}$$

$$\text{Xét } \frac{2}{\sqrt{3x^2 + 33} + x + 5} - \frac{1}{x + 2 + 3\sqrt{x}} = 0$$

Với $x=1$ là nghiệm.

Với $x \neq 1$ ta có

$$\frac{3(x-11)}{\sqrt{3x^2 + 33} + 6\sqrt{x}} = 1 \Leftrightarrow \sqrt{3x^2 + 33} + 6\sqrt{x} = 3x - 33 \quad \text{kết hợp với} \quad \sqrt{3x^2 + 33} + 3\sqrt{x} = 2x + 7 \quad \text{được}$$

$$x - 3\sqrt{x} - 40 = 0$$

Vậy tập nghiệm phương trình $S = \{1; 4; 64\}$.

Chuyên đề

4

Hệ phương trình

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + (m-1)y = 12 \\ (m-1)x + 12y = 24 \end{cases}$$
 (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất $(x; y)$ thỏa điều kiện $x + y > 1$.

 Lời giải

Ta có:
$$\begin{cases} 3x + (m-1)y = 12 \\ (m-1)x + 12y = 24 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + (m-1)y = 12 & (1) \\ y = \frac{24 - (m-1)x}{12} & (2) \end{cases}$$

Thay (2) vào (1) ta được:

$$[36 - (m-1)^2]x = 168 - 24m \Leftrightarrow (m-7)(m+5)x = 24m - 168 \quad (3)$$

Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi (3) có nghiệm duy nhất

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -5 \\ m \neq 7 \end{cases}.$$

Khi đó: $x = \frac{24m - 168}{(m-7)(m+5)} = \frac{24(m-7)}{(m-7)(m+5)} = \frac{24}{m+5}$

Thay vào (2) ta được

$$(m-1) \cdot \left(\frac{24}{m+5} \right) + 12y = 24 \Leftrightarrow 12y = 24 - \frac{24(m-1)}{m+5} \Leftrightarrow y = 2 - \frac{2(m-1)}{m+5} \Leftrightarrow y = \frac{12}{m+5}$$

Do đó: $x + y > 1 \Leftrightarrow \frac{24}{m+5} + \frac{12}{m+5} > 1 \Leftrightarrow \frac{36 - m - 5}{m+5} > 0 \Leftrightarrow \frac{m-31}{m+5} < 0 \Leftrightarrow m-31 < 0 < m+5 \Leftrightarrow -5 < m < 31$

Kết hợp với điều kiện ta có $-5 < m < 31$ và $m \neq 7$.

Vậy $-5 < m < 31$ và $m \neq 7$ thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Câu 2. (hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 = x + 3 \\ 3xy + y^2 = y - 3 \end{cases}.$$

 Lời giải

Cộng theo vế 2 PT của hệ: $x^2 + 2y^2 + 3xy = x + y \Leftrightarrow (x+y)(x+2y) = (x+y)$

$$\Leftrightarrow (x+y)(x+2y-1)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-y \\ x=1-2y \end{cases}$$

$$\text{Với } x=-y, \text{ ta được } 2y^2+y-3=0 \Leftrightarrow (2y+3)(y-1)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{-3}{2} \Rightarrow x=\frac{3}{2} \\ y=1 \Rightarrow x=-1 \end{cases}$$

$$\text{Với } x=1-2y, \text{ ta được } 5y^2-2y-3=0 \Leftrightarrow (5y+3)(y-1)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{-3}{5} \Rightarrow x=\frac{11}{5} \\ y=1 \Rightarrow x=-1 \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có 3 nghiệm $(x; y)$ là $\left(\frac{3}{2}; \frac{-3}{2}\right), (-1; 1), \left(\frac{11}{5}; \frac{-3}{5}\right)$

 **Câu 3. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 - 3x = 4 - y \\ y^3 - 3y = 6 - 2z \\ z^3 - 3z = 8 - 3x \end{cases}$$

Lời giải

$$\begin{cases} x^3 - 3x = 4 - y \\ y^3 - 3y = 6 - 2z \\ z^3 - 3z = 8 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x - 2 = 2 - y \\ y^3 - 3y - 2 = 4 - 2z \\ z^3 - 3z - 2 = 6 - 3x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+1)^2(x-2) = -(y-2) \\ (y+1)^2(y-2) = -2(z-2) \\ (z+1)^2(z-2) = -3(x-2) \end{cases}$$

Nhân theo vế 3 phương trình trên ta có:

$$(x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2(z-2)(y-2)(x-2) = -6(y-2)(z-2)(x-2)$$

$$\Leftrightarrow (z-2)(y-2)(x-2) \left[(x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2 + 6 \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(y-2)(z-2) = 0 \quad \text{do } (x+1)^2(y+1)^2(z+1)^2 + 6 > 0 \text{ với mọi } x, y, z.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ y-2=0 \\ z-2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=2 \\ z=2 \end{cases}$$

Thử lại ta thấy $(x; y; z) = (2; 2; 2)$ thỏa mãn hệ phương trình.

Vậy hệ phương trình có nghiệm: $(x; y; z) = (2; 2; 2)$

 **Câu 4. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 2x^2 + 3xy - 2y^2 - 5(2x - y) = 0 & (1) \\ x^2 - 2xy - 3y^2 + 15 = 0 & (2) \end{cases}$$

Lời giải

$$\text{Phương trình (1)} \Leftrightarrow (2x-y)(x+2y-5)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=2x \\ x=5-2y \end{cases}$$

$$\text{+) Với } y=2x \text{ thay vào (2) ta được } -15x^2+15=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-1 \end{cases}$$

Với $x=1 \Rightarrow y=2$, với $x=-1 \Rightarrow y=-2$.

+) Với $x=5-2y$ thay vào (2) ta được $5y^2 - 30y + 40 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ y=4 \end{cases}$.

Với $y=2 \Rightarrow x=1$, với $y=4 \Rightarrow x=-3$.

Vậy nghiệm $(x; y)$ của hệ là $(1; 2), (-3; 4), (-1; -2)$.

 **Câu 5. (hsg9 Hà Giang 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{2x+1}{x-2} + \frac{3y+9}{y+1} = 12 \end{cases}$$

 **Lời giải**

ĐK: $x \neq 2, y \neq -1$. Khi đó
$$\begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{2x+1}{x-2} + \frac{3y+9}{y+1} = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{2(x-2)+5}{x-2} + \frac{3(y+1)+6}{y+1} = 12 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x-2} + \frac{3}{y+1} = 2 \\ \frac{5}{x-2} + \frac{6}{y+1} = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x-2} = 1 \\ \frac{1}{y+1} = \frac{1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2=1 \\ y+1=3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases} \text{ (Thỏa mãn)}$$

Vậy hệ có nghiệm duy nhất: $(x, y) = (3; 2)$

 **Câu 6. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 4x - 6y - 5 = 0 \\ \sqrt{2x+3} + \sqrt{2y} + 2x^2 + x = 26. \end{cases}$$

 **Lời giải**

Điều kiện
$$\begin{cases} x \geq -\frac{3}{2} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow (x+2)^2 = (y+3)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x+2 = y+3 \\ x+2 = -y-3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+2 = y+3 \\ x+2 = -y-3 \end{cases} \Rightarrow (x+5) + y = 0 \text{ vô nghiệm}$$

vì $(x+5) + y > 0 \forall x \geq -\frac{3}{2}, y \geq 0$.

+) $x+2 = y+3 \Leftrightarrow y = x-1$ thay vào (2) ta được

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{2(x-1)} + 2x^2 + x = 26$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2x+3} - 3) + (\sqrt{2x-2} - 2) + 2x^2 + x - 21 = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{2x+3-9}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{2x-2-2}{\sqrt{2x-2}+2} + (x-3)(2x+7) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-3) \left(\frac{2}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{2}{\sqrt{2x-2}+2} + 2x+7 \right) = 0 \quad +) x=3 \Rightarrow y=2$$

$$\Leftrightarrow x=3, \text{ do } \frac{2}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{2}{\sqrt{2x-2}+2} + 2x+7 > 0 \forall x \geq 1$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (3; 2)$

 **Câu 7. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + 2x - y = 3 \\ \frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2}{y^2 + 4y + 7} = 1 \end{cases}$$

 **Lời giải**

$$\text{Hệ phương trình} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-1)(y+2) = 1 \\ \frac{1}{(x-1)^2 + 1} + \frac{2}{(y+2)^2 + 3} = 1 \end{cases}$$

$$\text{Đặt } u = x-1, v = y+2. \text{ Hệ đã cho trở thành } \begin{cases} uv = 1 \\ \frac{1}{u^2 + 1} + \frac{2}{v^2 + 3} = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} uv = 1 \\ u^2 v^2 + 3u^2 + v^2 + 3 = 2u^2 + v^2 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} uv = 1 \\ u^2 v^2 + u^2 = 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} uv = 1 \\ u = \pm 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u = v = 1 \\ u = v = -1 \end{cases}$$

$$\text{Từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình là } \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}; \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}$$

$$\text{Vậy nghiệm của hệ phương trình là } \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}; \begin{cases} x = 0 \\ y = -3 \end{cases}.$$

 **Câu 8. (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^4 + 2x^3y + x^2y^2 = 7x \\ x(y-x+1) = 3 \end{cases}$$

 **Lời giải**

$$\text{Hệ phương trình đã cho tương đương với } \begin{cases} (x^2 + xy)^2 = 7x + 9 & (1) \\ xy = x^2 - x + 3 & (2) \end{cases}$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta có } (2x^3 - x + 3)^2 = 7x + 9$$

$$\Leftrightarrow 4x^4 - 4x^3 + 13x^2 - 13x = 0$$

$$\Leftrightarrow 4x^3(x-1) + 13x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x(x-1)(4x^2 + 13) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Thay vào (2) ta thấy

Khi $x = 0 \Rightarrow 0y = 3$ (không thỏa mãn)

Khi $x = 1 \Rightarrow y = 3$

Vậy nghiệm của hệ đã cho là $(x; y) = (1; 3)$.

 **Câu 9. (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2y^2 + 2xy + 1 = 7x + 9 \\ x(y - x) = 2. \end{cases}$$

 **Lời giải**

Hệ phương trình đã cho tương đương với
$$\begin{cases} (xy + 1)^2 = 7x + 9 & (1) \\ xy = x^2 + 2 & (2) \end{cases}$$

Thay (2) vào (1) ta có: $(x^2 + 3)^2 = 7x + 9 \Leftrightarrow x^4 + 6x^2 - 7x = 0$

$$\Leftrightarrow x(x^3 + 6x - 7) = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x - 1)(x^2 + x + 7) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Thay vào (2) ta thấy:

Khi $x = 0 \Rightarrow 0y = 3$ (không thỏa mãn).

Khi $x = 1 \Rightarrow y = 3$

Vậy nghiệm của hệ đã cho là $(x; y) = (1; 3)$.

 **Câu 10. (hsg9 Sơn La 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 6x^2 - 3xy + x = 1 - y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

 **Lời giải**

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 6x^2 - 3xy + x = 1 - y \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

Ta có: $6x^2 - 3xy + x = 1 - y \Leftrightarrow 6x^2 - 3xy - 2x + y + 3x - 1 = 0$.

$$\Leftrightarrow 3x(2x - y) - (2x - y) + (3x - 1) = 0 \Leftrightarrow (2x - y + 1)(3x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 1 = 0 \\ 2x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

* Với: $3x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$. Thay x vào phương trình $x^2 + y^2 = 1$, ta có: $y^2 = \frac{8}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

* Với: $2x - y + 1 = 0 \Leftrightarrow y = 2x + 1$

Thế y vào phương trình $x^2 + y^2 = 1$, ta có:

$$5x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x(5x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{4}{5} \end{cases}$$

$$+) x = 0 \Rightarrow y = 1.$$

$$+) x = -\frac{4}{5} \Rightarrow y = -\frac{3}{5}.$$

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm: $\left(\frac{1}{3}; \frac{2\sqrt{2}}{3}\right); \left(\frac{1}{3}; -\frac{2\sqrt{2}}{3}\right); (0; 1); \left(-\frac{4}{5}; -\frac{3}{5}\right)$.

 **Câu 11. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 2 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 \end{cases}$$

 **Lời giải**

Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x-1} + \sqrt{y-1} = 2 & (1) \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 1 & (2) \end{cases}$$

ĐK: $x \geq 1; y \geq 1$

$(2) \Leftrightarrow x + y = xy \quad (3)$

Hai vế của (1) đều dương ta bình phương hai vế ta có:

$$x + y - 2 + 2\sqrt{(x-1)(y-1)} = 4 \Leftrightarrow x + y - 2 + 2\sqrt{xy - (x+y) + 1} = 4$$

Thay (3) vào ta có: $x + y = 4$ kết hợp với (3) có hệ:
$$\begin{cases} x + y = 4 \\ xy = 4 \end{cases}$$

Áp dụng hệ thức Vi Ét ta có $x; y$ là hai nghiệm của pt: $X^2 - 4X + 4 = 0 \Rightarrow x = 2; y = 2$

Vậy tập nghiệm của hệ phương trình $S = \{(2; 2)\}$

 **Câu 12. (hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{x+y} = x^2 - y \end{cases}$$

 **Lời giải**

Điều kiện: $x + y > 0$.

Biến đổi phương trình (1):

$$x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \Leftrightarrow (x+y)^2 - 2xy + \frac{2xy}{x+y} - 1 = 0$$

Đặt $x + y = S, xy = P$ (với $S^2 \geq 4P$), ta có phương trình: $S^2 + \frac{2P}{S} - 2P - 1 = 0 \Leftrightarrow S^3 + 2P - 2SP - S = 0$

$$\Leftrightarrow S(S^2 - 1) - 2P(S - 1) = 0 \Leftrightarrow (S - 1)(S^2 + S - 2P) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} S = 1 \\ S^2 + S - 2P = 0 \end{cases}$$

+ Với $x + y = 1$ thay vào (2) ta được: $1 = (1 - y)^2 - y \Leftrightarrow y^2 - 3y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ y = 3 \end{cases} \Rightarrow (x; y) \in \{(1; 0); (-2; 3)\}$

+ Với $S^2 + S - 2P = 0 \Leftrightarrow (x + y)^2 + x + y - 2xy = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + x + y = 0 \text{ (Loại, vì } x + y > 0 \text{)}.$$

Vậy hệ phương trình đã cho có 2 nghiệm $(x; y)$ là $(1; 0); (-2; 3)$

 **Câu 13. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} + y - \frac{1}{y} = \frac{7}{2} \\ x^2 + \frac{1}{x^2} + y^2 + \frac{1}{y^2} = \frac{25}{4} \end{cases}$$

 **Lời giải**

Điều kiện: $x, y \neq 0$

Hệ pt tương đương với
$$\begin{cases} x + \frac{1}{x} + y - \frac{1}{y} = \frac{7}{2} \\ \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = \frac{25}{4} \end{cases}$$

Đặt $u = x + \frac{1}{x} \geq 2$, $v = y - \frac{1}{y}$ ta có hệ phương trình
$$\begin{cases} u + v = \frac{7}{2} \\ u^2 + v^2 = \frac{25}{4} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u + v = \frac{7}{2} \\ u^2 + v^2 = \frac{25}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = \frac{7}{2} - u \\ u^2 + \left(\frac{7}{2} - u\right)^2 = \frac{25}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v = \frac{7}{2} - u \\ 2u^2 - 7u + 6 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow u = 2, v = \frac{3}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{x} = 2 \\ y - \frac{1}{y} = \frac{3}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x + 1 = 0 \\ 2y^2 - 3y - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases} \vee \begin{cases} x = 1 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có các nghiệm là $(1, 2), \left(1, -\frac{1}{2}\right)$.

 **Câu 14. (hsg9 Nam Định 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(y+1) + y = 3 \\ \sqrt{5-2(x+y)} + \sqrt{2-x^2y^2} = 2 \end{cases}$$

 **Lời giải**

Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(y+1) + y = 3 \\ \sqrt{5-2(x+y)} + \sqrt{2-x^2y^2} = 2 \end{cases}$$

Điều kiện:
$$\begin{cases} 5-2(x+y) \geq 0 \\ 2-x^2y^2 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y \leq \frac{5}{2} \\ x^2y^2 \leq 2 \end{cases}$$

Kết hợp với phương trình trong hệ ta được điều kiện $\frac{1}{2} \leq xy \leq \sqrt{2}$

Từ phương trình $x(y+1)+y=3 \Leftrightarrow xy+x+y=3 \Leftrightarrow x+y=3-xy$ thế vào phương trình

$$\sqrt{5-2(x+y)}+\sqrt{2-x^2y^2}=2 \text{ ta được } \sqrt{5-2(3-xy)}+\sqrt{2-x^2y^2}=2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{5-6+2xy}+\sqrt{2-x^2y^2}=2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2xy-1}+\sqrt{2-x^2y^2}=2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2xy-1}+\sqrt{2-x^2y^2}=2$$

$$\Leftrightarrow 4-2\sqrt{2xy-1}-2\sqrt{2-x^2y^2}=0$$

$$\Leftrightarrow 2xy-1-2\sqrt{2xy-1}+1+2-x^2y^2-2\sqrt{2-x^2y^2}+1+x^2y^2-2xy+1=0$$

$$\Leftrightarrow (\sqrt{2xy-1}-1)^2+(\sqrt{2-x^2y^2}-1)^2+(xy-1)^2=0$$

$$\text{Với } \frac{1}{2} \leq xy \leq \sqrt{2} \text{ thì } \begin{cases} (\sqrt{2xy-1}-1)^2 \geq 0 \\ (\sqrt{2-x^2y^2}-1)^2 \geq 0 \\ (xy-1)^2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{Do đó phương trình } (\sqrt{2xy-1}-1)^2+(\sqrt{2-x^2y^2}-1)^2+(xy-1)^2=0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\sqrt{2xy-1}-1)^2=0 \\ (\sqrt{2-x^2y^2}-1)^2=0 \\ (xy-1)^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{2xy-1}=1 \\ \sqrt{2-x^2y^2}=1 \Leftrightarrow xy=1 \\ xy=1 \end{cases}$$

Với $xy=1$ kết hợp với $x+y=3-xy$ ta được

$$\begin{cases} x+y=2 \\ xy=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2-y \\ (2-y)y=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2-y \\ (y-1)^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=1$$

Với $x=y=1$ thỏa mãn điều kiện. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y)=(1; 1)$

 **Câu 15. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x(x+y)+\sqrt{x+y}=\sqrt{2y}(\sqrt{2y^3+1}) \\ \sqrt{2x+3}\sqrt[3]{y+5}=y^2+x-6 \end{cases}$$

 **Lời giải**

Điều kiện: $x \geq -\frac{3}{2}; y \geq 0; x+y \geq 0$.

$$\text{Xét phương trình thứ nhất: } x(x+y)+\sqrt{x+y}=\sqrt{2y}(\sqrt{2y^3+1})$$

$$\Leftrightarrow x^2+xy+\sqrt{x+y}=2y^2+\sqrt{2y}$$

$$\Leftrightarrow x^2 - y^2 + xy - y^2 + (\sqrt{x+y} - \sqrt{2y}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-y)(x+y) + y(x-y) + (\sqrt{x+y} - \sqrt{2y}) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-y)(x+2y) + (\sqrt{x+y} - \sqrt{2y}) = 0 \quad (*)$$

+) Xét $\sqrt{x+y} + \sqrt{2y} = 0 \Leftrightarrow x = y = 0$ không thỏa mãn hệ phương trình.

+) Xét $\sqrt{x+y} + \sqrt{2y} > 0$, ta có: $(*) \Leftrightarrow (x-y)(x+2y) + \frac{x+y-2y}{\sqrt{x+y} + \sqrt{2y}} = 0$

$$\Leftrightarrow (x-y) \left(x+2y + \frac{1}{\sqrt{x+y} + \sqrt{2y}} \right) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x+2y + \frac{1}{\sqrt{x+y} + \sqrt{2y}} = 0 \end{cases}$$

Do $x+y \geq 0; y > 0$ nên $x+2y + \frac{1}{\sqrt{x+y} + \sqrt{2y}} > 0$.

Với $x = y$, thay vào phương trình thứ hai của hệ được: $\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{x+5} = x^2 + x - 6$

Nhận xét $\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{x+5} \geq 0, \forall x \geq -\frac{3}{2}$ nên $x^2 + x - 6 \geq 0 \Rightarrow (x-2)(x+3) \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

Do đó: $\sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{x+5} = x^2 + x - 6 \Leftrightarrow \sqrt{2x+3} \cdot \sqrt[3]{x+5} - 3 \cdot \sqrt[3]{x+5} + 3 \cdot \sqrt[3]{x+5} - 6 = x^2 + x - 12$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{x+5} (\sqrt{2x+3} - 3) + 3 (\sqrt[3]{x+5} - 2) = x^2 + x - 12$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{x+5} \cdot \frac{2x+3-9}{\sqrt{2x+3}+3} + 3 \cdot \frac{x+5-8}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} = x^2 + x - 12$$

$$\Leftrightarrow \sqrt[3]{x+5} \cdot \frac{2(x-3)}{\sqrt{2x+3}+3} + 3 \cdot \frac{x-3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} = (x-3)(x+4)$$

$$\Leftrightarrow (x-3) \left(\frac{2\sqrt[3]{x+5}}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} - (x+4) \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow x-3=0 \text{ hoặc } \frac{2\sqrt[3]{x+5}}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} - (x+4) = 0$$

+) TH1: $x-3=0 \Leftrightarrow x=3 \Rightarrow y=3$

+) TH2: $\frac{2\sqrt[3]{x+5}}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} - (x+4) = 0$

Vì $x \geq 2 \Rightarrow 2x+3 = x+5+x-2 \geq x+5 \Rightarrow \sqrt[3]{2x+3} \geq \sqrt[3]{x+5} \Rightarrow \sqrt{2x+3} > \sqrt[3]{x+5}$

$\Rightarrow \sqrt{2x+3} + 3 > \sqrt[3]{x+5} \Rightarrow \frac{2\sqrt[3]{x+5}}{\sqrt{2x+3}+3} < 2$. Lại có: $\frac{3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} < \frac{3}{4} < 1, \forall x \geq 2$.

Suy ra: $\frac{2\sqrt[3]{x+5}}{\sqrt{2x+3}+3} + \frac{3}{(\sqrt[3]{x+5})^2 + 2\sqrt[3]{x+5} + 4} < 3 < x+4, \forall x \geq 2$. Do đó TH2 vô nghiệm.

Vậy hpt đã cho có nghiệm duy nhất $(x; y) = (3; 3)$.

 **Câu 16. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 + 49 = 0 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$$

 **Lời giải**

Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 3xy^2 + 49 = 0 \\ x^2 - 8xy + y^2 = 8y - 17x \end{cases}$$

Nhân hai vế của phương trình (2) với 3, rồi cộng với phương trình (1) vế theo vế ta được pt:

$$x^3 + 3x^2 + 3xy^2 - 24xy + 3y^2 + 49 = 24y - 51x$$

$$\Leftrightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + 3y^2(x+1) - 24y(x+1) + 48(x+1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+1)[(x+1)^2 + 3y^2 - 24y + 48] = 0 \Leftrightarrow (x+1)[(x+1)^2 + 3(y-4)^2] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1=0 \\ (x+1)^2 + 3(y-4)^2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{TH1: } \begin{cases} x = -1 \\ x^3 + 3xy^2 = -49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 4; y = -4 \end{cases}$$

$$\text{TH2: } \begin{cases} (x+1)^2 + 3(y-4)^2 = 0 \\ x^3 + 3xy^2 = -49 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 4 \end{cases}$$

Vậy hệ đã cho có hai nghiệm $(x, y) \in \{(-1; 4), (-1; -4)\}$

 **Câu 17. (hsg9 Tuyên quang 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 = x + 4 & (1) \\ 3xy = y - 4 & (2) \end{cases}$$

 **Lời giải**

Cộng vế với vế hai phương trình ta được $x^2 + 2y^2 + 3xy = x + y \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 + xy + y^2 - x - y = 0$

$$\Leftrightarrow (x+y)^2 + y(x+y) - (x+y) = 0 \Leftrightarrow (x+y)(x+2y-1) = 0$$

$$\text{TH1: } x+y=0 \Leftrightarrow x=-y \text{ Thay vào (2) ta được } -3x^2 = -x-4 \Leftrightarrow 3x^2 - x - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = \frac{4}{3} \end{cases} \text{ Suy ra hai}$$

$$\text{nghiệm: } (-1; 1); \left(\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}\right)$$

TH2: $x+2y-1=0 \Leftrightarrow x=1-2y$ thay vào (2) được.

$$3(1-2y).y = y-4 \Leftrightarrow 6y^2 - 2y - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 1 \\ y = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\text{Với } y=1 \Rightarrow x=-1; \text{ Với } y=-\frac{2}{3} \Rightarrow x=\frac{7}{3}$$

$$\text{Tóm lại hệ có 3 nghiệm: } (-1; 1); \left(\frac{4}{3}; -\frac{4}{3}\right); \left(\frac{7}{3}; -\frac{2}{3}\right)$$

 **Câu 18. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ 2x + 3y - \sqrt{x+y} = x^2 \end{cases}$$

 **Lời giải**

Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ 2x + 3y - \sqrt{x+y} = x^2 \end{cases}.$$

Điều kiện xác định $x + y > 0$

$$x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \Leftrightarrow (x+y)^2 - 2xy + \frac{2xy}{x+y} = 1$$

$$\Leftrightarrow (x+y)^2 - 1 - 2xy \left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = 0 \Leftrightarrow (x+y-1)(x+y+1) - 2xy \cdot \frac{x+y-1}{x+y} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+y-1=0 \\ x+y+1 - \frac{2xy}{x+y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y-1=0 \\ x^2 + y^2 + x + y = 0 \text{ (VN)} \end{cases} \Leftrightarrow y = 1 - x$$

Thay $y = 1 - x$ vào phương trình còn lại ta có $x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$

Với $x = 1 \Rightarrow y = 0$ thỏa mãn điều kiện

Với $x = -2 \Rightarrow y = 3$ thỏa mãn điều kiện

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm $(x; y) = (1; 0)$, $(x; y) = (-2; 3)$.

 **Câu 19. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 7y = (x+y)^2 + x^2y + 7x + 4 \\ 3x^2 + y^2 + 8y + 4 = 8x \end{cases} \quad (x, y \in \mathbb{R})$$

 **Lời giải**

$$\begin{cases} x^3 + 7y = (x+y)^2 + x^2y + 7x + 4 \quad (1) \\ 3x^2 + y^2 + 8y + 4 = 8x \quad (2) \end{cases}$$

Cộng từng vế của (1) và (2) ta được: $x^3 + 2x^2 + 15y = 15x + x^2y + 2xy$

$$\Leftrightarrow (x-y)(x-3)(x+5) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = 3 \\ x = -5 \end{cases}$$

+) Thay $x = y$ vào (2) ta được: $3x^2 + x^2 + 8x + 4 = 8x \Leftrightarrow 4x^2 + 4 = 0$ (PT vô nghiệm)

+) Thay $x = 3$ vào (2) ta được: $27 + y^2 + 8y + 4 = 40 \Leftrightarrow y^2 + 8y + 7 = 0 \Leftrightarrow (y+1)(y+7) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = -7 \end{cases}$

+) Thay $x = 5$ vào (2) ta được:

$$75 + y^2 + 8y + 4 = 40 \Leftrightarrow y^2 + 8y + 39 = 0 \Leftrightarrow (y + 4)^2 + 23 = 0 \text{ (PT vô nghiệm)}$$

Vậy, $(x; y) \in \{(3; -1); (3; -7)\}$.

 **Câu 20. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (1-2y)\sqrt{x+3} - y + 8 = 0 \\ y(y - \sqrt{x+3}) + x - 1 = 0 \end{cases}$$

 Lời giải

Điều kiện: $x \geq -3$.

Đặt $a = \sqrt{x+3}$ ($a \geq 0$) khi đó: $x = a^2 - 3$.

Hệ phương trình đã cho trở thành:

$$\begin{cases} (1-2y) \cdot a - y + 8 = 0 \\ y(y-a) + a^2 - 3 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - y - 2ay + 8 = 0 \\ a^2 + y^2 - ay - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a-y+8}{2} = ay \quad (1) \\ (a-y)^2 + ay - 4 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

Thay (1) vào (2), ta được: $(a-y)^2 + \frac{a-y+8}{2} - 4 = 0$

$$\Leftrightarrow 2(a-y)^2 + (a-y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a-y=0 \\ a-y=-\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=y \\ a=y-\frac{1}{2} \end{cases}$$

Với $a = y$, phương trình (1) $\Leftrightarrow y^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ y=-2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=2 \\ a=-2(l) \end{cases}$.

Vậy với $\begin{cases} a=y=2 \\ \sqrt{x+3}=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ x=1 \end{cases}$.

Với $a = y - \frac{1}{2}$, phương trình:

$$(1) \Leftrightarrow \frac{y - \frac{1}{2} - y + 8}{2} = \left(y - \frac{1}{2}\right)y \Leftrightarrow 4y^2 - 2y - 15 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1-\sqrt{61}}{4} \\ y = \frac{1+\sqrt{61}}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{1+\sqrt{61}}{4}(l) \\ a = \frac{\sqrt{61}-1}{4}(n) \end{cases}$$

Vậy với $\begin{cases} a = y - \frac{1}{2} \\ \sqrt{x+3} = \frac{\sqrt{61}-1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{\sqrt{61}}{2} \\ x = \frac{25-\sqrt{61}}{2} \end{cases}$.

So với điều kiện $x > -3$, hpt có nghiệm $\begin{cases} y=2 \\ x=1 \end{cases}$ và $\begin{cases} y = \frac{\sqrt{65}}{2} \\ x = \frac{25-\sqrt{61}}{2} \end{cases}$.

 **Câu 21. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{2x+y+1}(x^2 - x - 1) = 2 \end{cases}$$

 Lời giải

ĐKXĐ: $x + y \neq 0; 2x + y + 1 > 0; x^2 - x - 1 > 0$ (*)

Từ phương trình $x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1$.

$$\Rightarrow x^2(x+y) + y^2(x+y) + 2xy - x - y = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2(x+y) - x^2 + y^2(x+y) - y^2 + x^2 + 2xy + y^2 - x - y = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2(x+y-1) + y^2(x+y-1) + (x+y)(x+y-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y-1)(x^2 + y^2 + x + y) = 0$$

Xét $x + y - 1 = 0$, thay vào phương trình $\sqrt{2x+y+1}(x^2 - x - 1) = 2$ được $\sqrt{x+2}(x^2 - x - 1) = 2$

Với điều kiện $x^2 - x - 1 \geq 0$, ta có $(x+2)(x^2 - x - 1)^2 = 4$.

$$\Leftrightarrow (x+2)(x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x + 1)^2 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+2)(x^4 - 2x^3 - x^2 + 2x + 1) - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^5 - 5x^3 + 5x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(x^4 + 2x^3 - x^2 - 2x + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x-2)(x^2 + x - 1)^2 = 0$$

Với $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = -1$ (TMĐK).

Với $x^2 + x - 1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \Rightarrow y_1 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}; x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x^2 - x - 1 < 0$ (loại).

Xét $x^2 + y^2 + x + y = 0$, ta có $x^2 + y^2 + x + y = (x^2 - x - 1) + y^2 + (2x + y + 1) > 0$ theo ĐKXĐ thay vào ĐKXĐ (*)

Hệ phương trình có tập nghiệm $(x; y) \in \left\{ (2; -1), \left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}; \frac{3+\sqrt{5}}{2} \right) \right\}$.

 **Câu 22. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)** Giải hệ phương trình sau

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x-1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x-1}} = 2 \\ x + y = \sqrt{2} \end{cases} \quad (x > 1, y > 0).$$

 Lời giải

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{x-1}{y}} + \sqrt{\frac{y}{x-1}} = 2 & (1) \\ x + y = \sqrt{2} & (2) \end{cases} \quad (x > 1, y > 0).$$

$$\text{Đặt } t = \sqrt{\frac{x-1}{y}}, t > 0$$

$$(1) \Rightarrow t + \frac{1}{t} = 2$$

$$\Leftrightarrow t^2 - 2t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x-1}{y} = 1 \Rightarrow x - y = 1 \quad (3)$$

$$\text{Từ (2) và (3) ta có } \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{2}}{2} \\ y = \frac{-1+\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $\left(\frac{1+\sqrt{2}}{2}; \frac{-1+\sqrt{2}}{2}\right)$

 **Câu 23. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^3 + y^3 = 3x + 3y \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$

 **Lời giải**

$$(1) \Rightarrow (x+y)(x^2 - xy + y^2 - 3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -y \\ x^2 - xy + y^2 = 3 \end{cases}$$

Với $x = -y$ thay vào (2) ta có: $3y^2 = 6 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{2}$

$$\text{Với } x^2 - xy + y^2 = 3 \text{ ta có hệ } \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 3 \\ x^2 + 2y^2 = 6 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 - 2xy = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 2y$$

Với $x = 0$ thay vào (2) ta có: $y^2 = 3 \Leftrightarrow y = \pm\sqrt{3}$

Với $x = 2y$ thay vào (2) ta có: $y^2 = 1 \Leftrightarrow y = \pm 1$

Vậy $(x, y) \in \{(\sqrt{2}; -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}; \sqrt{2}), (0; \sqrt{3}), (0; -\sqrt{3}), (2; 1), (-2; -1)\}$

 **Câu 24. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023)** Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2\sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = 3 \\ 2\sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = 1 \end{cases}$.

 **Lời giải**

$$\text{Giải hệ phương trình } \begin{cases} 2\sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = 3 \\ 2\sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = 1 \end{cases} \quad (I)$$

ĐKXĐ: $x \geq 0, y \geq 0, x + y \neq 0$.

Với $x = 0, y = 0$ không thỏa mãn hệ phương trình (I) $\Rightarrow x > 0, y > 0$

Do đó:

$$\begin{cases} 2\sqrt{x}\left(1 + \frac{1}{x+y}\right) = 3 \\ 2\sqrt{y}\left(1 - \frac{1}{x+y}\right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \frac{1}{x+y} = \frac{3}{2\sqrt{x}} \\ 1 - \frac{1}{x+y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = \frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \quad (1) \\ \frac{2}{x+y} = \frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{y}} \quad (2) \end{cases}$$

Do $x + y > 0$ nên từ (2) suy ra $\frac{3}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{y}} \neq 0$.

Nhân vế với vế của (1) và (2) ta có:

$$\frac{4}{x+y} = \frac{9}{4x} - \frac{1}{4y} \Rightarrow x^2 + 8xy - 9y^2 = 0 \Leftrightarrow (x-y)(x+9y) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = -9y \end{cases}$$

Vì $x > 0, y > 0$ nên $x = -9y$ (không thỏa mãn).

Với $x = y$ ta có $2 = \frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \Leftrightarrow 2 = \frac{2}{\sqrt{x}} \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 1$.

Ta thấy $(x; y) = (1; 1)$ thỏa mãn hệ phương trình (I).

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất $(x; y) = (1; 1)$.

 **Câu 25. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023)** Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 - 4xy + 4x - 4y = 0 \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{3y-2} = 4 \end{cases}$$

Lời giải

Xét hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + 3y^2 - 4xy + 4x - 4y = 0 & (1) \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{3y-2} = 4 & (2) \end{cases}$$

ĐKXD: $x \geq -2; y \geq \frac{2}{3}$.

Từ (1), ta có: $x^2 + 3y^2 - 4xy + 4x - 4y = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4y^2 + 4 - 4xy + 4x - 8y - y^2 + 4y - 4 = 0$

$\Leftrightarrow (x - 2y + 2)^2 - (y - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 2y + 2 + y - 2)(x - 2y + 2 - y + 2) = 0$

$\Leftrightarrow (x - y)(x - 3y + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = 3y - 4 \end{cases}$

Với $x = y$ thay vào (2), ta có:

$\sqrt{y+2} + \sqrt{3y-2} = 4 \Leftrightarrow y+2 + 3y-2 + 2\sqrt{(y+2)(3y-2)} = 16 \Leftrightarrow \sqrt{(y+2)(3y-2)} = 8 - 2y \quad (y \leq 4)$

$\Rightarrow 3y^2 - 2y + 6y - 4 = 64 - 32y + 4y^2 \Leftrightarrow y^2 - 36y + 68 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 & (TM) \\ y = 34 & (KTM) \end{cases}$

$y = 2 \Rightarrow x = 2$.

Với $x = 3y - 4$ thay vào (2), ta có:

$$\sqrt{3y-4+2} + \sqrt{3y-2} = 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{3y-2} = 4 \Leftrightarrow 3y-2 = 4 \Leftrightarrow y = 2 \Rightarrow x = 3.2 - 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ (thỏa mãn)}.$$

Vậy hệ phương trình có tập nghiệm là $S = \{(2; 2)\}$.

Câu 26. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy + 2 = y^2 + y \\ (x^2 + 2)(x - y + 1) = -3y \end{cases}$$

Lời giải

$$\begin{cases} x^2 + xy + 2 = y^2 + y & (1) \\ (x^2 + 2)(x - y + 1) = -3y & (2) \end{cases}$$

(1) $\Leftrightarrow x^2 + 2 = y^2 + y - xy$, thay vào (2) được $(y^2 + y - xy)(x - y + 1) = -3y$ (*)

Xét $y = 0$, thay (1) thấy không thỏa mãn.

Xét $y \neq 0$, (*) $\Leftrightarrow (y+1-x)(x-y+1) = -3 \Leftrightarrow (x-y)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x-y = 2 \\ x-y = -2 \end{cases}$

Nếu $x - y = 2$. Thay vào (2) được $3x^2 + 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -1 \end{cases}$

Suy ra $y = -2$; $y = -3$

Nếu $x - y = -2$. Thay vào (2) được $-x^2 + 3x + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 4 \end{cases}$

Suy ra $y = 1$; $y = 6$

Vậy hệ phương trình có 4 nghiệm : $(0; -2)$; $(-1; -3)$; $(-1; 1)$; $(4; 6)$.

Câu 27. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x+1)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases}$$

Lời giải

$$\begin{cases} x + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x+1)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ (x+1)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ y^2 (x+y-4)^2 + y^2 (x^2 + y^2 + 2xy - 8) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ y^2 [(x+y-4)^2 + (x+y)^2 - 8] = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ y^2 [(x+y)^2 - 8(x+y) + 16 + (x+y)^2 - 8] = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ y^2 (x+y-2)^2 = 0 \end{cases}$$

TH1: $\begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$

$$\text{TH2: } \begin{cases} x+1 = -y(x+y-4) \\ x+y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = -(2-x)(-2) \\ x+y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 = 4-2x \\ x+y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = 1$$

Vậy nghiệm của hệ là: $(x, y) \in \{(-1; 0), (1; 1)\}$

Chuyên đề

5

Bất đẳng thức

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

 **Câu 1. (hsg9 Tuyên Quang 2022-2023)** Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$.

Chứng minh rằng $\frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8$.

 Lời giải

Cách 1: Áp dụng hai lần bất đẳng thức Co-si ta có.

$$\begin{aligned} VT &= \frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} = \\ &= \left(\frac{yz}{x} + \frac{xz}{y} \right) + 3 \left(\frac{yz}{x} + \frac{xy}{z} \right) + 4 \left(\frac{xz}{y} + \frac{xy}{z} \right) \geq 2\sqrt{\frac{yz}{x} \cdot \frac{xz}{y}} + 3 \cdot 2\sqrt{\frac{yz}{x} \cdot \frac{xy}{z}} + 4 \cdot 2\sqrt{\frac{xz}{y} \cdot \frac{xy}{z}} \\ &= 2z + 6y + 8x = 2(x+z) + 6(x+y) \\ &\geq 2 \cdot 2\sqrt{xz} + 6 \cdot 2\sqrt{xy} = 4(\sqrt{xz} + 3\sqrt{xy}) = 4 \cdot 2 = 8 \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} 3\sqrt{xy} + \sqrt{yz} = 2 \\ x = y = z > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{2}$.

Cách 2:

Ta thấy

$$VT = 3 \left(\sqrt{\frac{yz}{x}} - \sqrt{\frac{xy}{z}} \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{yz}{x}} - \sqrt{\frac{zx}{y}} \right)^2 + 4 \left(\sqrt{\frac{xy}{z}} - \sqrt{\frac{zx}{y}} \right)^2 + 2 \left[3(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + (\sqrt{z} - \sqrt{x})^2 \right] + 8 \geq 8$$

đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} 3\sqrt{xy} + \sqrt{yz} = 2 \\ x = y = z > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{2}$.

Bình luận : Đây là bài giải ba nhất: sơ cấp nhất, đơn giản nhất, đẹp nhất.

Nhưng người đọc rất khó chịu.

Sau đây là các chia sẻ của tôi xung quanh bài tập này.

I. Về tên gọi của BĐT $AM - GM$

1. BĐT giữa các giá trị trung bình : $AM - GM$ (Arithmetic Means – Geometric Means) gọi tên là BĐT Cô si là sự nhầm lẫn kéo dài của những người làm toán ở Nga và Việt nam. Vì Cô si chỉ đưa ra cách chứng minh BĐT $AM - GM$ hay nhất bằng phương pháp quy nạp Cô si.

2. BĐT Bunhia Copsxki theo cách gọi tên chung của thế giới có tên là BĐT Cauchi – Schwarz.

3. Ở Việt nam từ tháng 12/2012 báo toán tuổi thơ 2 yêu cầu các tác giả và cộng tác viên gọi đúng theo thông lệ quốc tế.

II. Ba phương pháp tư duy trong toán học.

1. Phân tích và tổng hợp.
2. Lùi về quen thuộc
3. Biến đổi vấn đề

III. Khi xây dựng bất đẳng thức người ta thường sử dụng nhiều phương pháp biến đổi khác nhau. Các phương pháp biến đổi thường mang tính chất mô tả.

Mô tả : là mẫu, là khuôn (quy mô, vi mô, vĩ mô), là phỏng theo, là mưu kế, là mưu mô.

(Theo Hán - Việt từ điển)

- 1 Mô tả một vế của bất đẳng thức;
2. Mô tả điều kiện của bài toán để sử dụng;
3. Mô tả theo các bất đẳng thức trung gian.

IV. Khi sử dụng BĐT $AM - GM$, người ta thường sử dụng 8 kĩ thuật sau

1. Ghép đối xứng ;
2. Tách biến số
3. Cộng thêm biến số
4. Nhân thêm biến số
5. Chia cho biến số
6. Dồn biến số
7. Đổi biến số
8. Sử dụng AM-GM ngược dấu.

Ba câu thần chú

Câu 1. Khi sử dụng các bất đẳng thức trung gian làm công cụ, dấu đẳng thức phải xảy ra.

Câu 2. Trong các bất đẳng thức có điều kiện, dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi dấu đẳng thức của điều kiện xảy ra.

Câu 3. Trong các bất đẳng thức mà vai trò các biến như nhau thì dấu đẳng thức xảy ra khi các biến bằng nhau

TRỞ LẠI BÀI TẬP :

Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn: $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$. Chứng minh rằng, $\frac{4yz}{x} + \frac{5zx}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8$.

Bước 1. Nhận xét :

1. Tích các phân thức bị nâng bậc : $\frac{xy}{z} \cdot \frac{yz}{x} = y^2, \frac{zx}{y} \cdot \frac{yz}{x} = z^2, \frac{xy}{z} \cdot \frac{zx}{y} = x^2$.

2. VT có 16 phân thức

Bước 2. Thiết lập công cụ $AM - GM$ từ hằng đẳng thức

$$a + b = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + 2\sqrt{ab} \geq 2\sqrt{ab}, \forall a, b > 0 \quad (1) \text{ Vì } (a - b)^2 \geq 0, \forall a, b$$

Bước 3. Phân tích : $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2 \Leftrightarrow 8 = 2[6\sqrt{xy} + 2\sqrt{xz}] \leq 2[3(x + y) + (z + x)] \leq 3y^2 + z^2 + 4x^2 \quad (2)$

Bước 4. Ghép biến số, từ nhận xét và VP của (2), ta ghép thành ba nhóm

$$VT = 3\left(\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x}\right) + \left(\frac{yz}{x} + \frac{zx}{y}\right) + 4\left(\frac{xy}{z} + \frac{zx}{y}\right)$$

Bước 5.

Áp dụng BĐT (1) hai lần, ta được

$$VT \geq 2[3(x+y) + (z+x)] \geq 2(6\sqrt{xy} + 2\sqrt{zx}) = 2.4 = 8 \text{ (đpcm)}$$

$$\text{Dấu đẳng thức xảy ra khi } \begin{cases} 3\sqrt{xy} + \sqrt{yz} = 2 \\ x = y = z \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = \frac{1}{2}.$$

Bình luận: Một số bài tập giới thiệu cùng các bạn

Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn

1. $3\sqrt{xy} + 2\sqrt{xz} = 2$. Tìm GTNN của $M = \frac{5yz}{x} + \frac{7zx}{y} + \frac{8xy}{z}$.

2. $\sqrt{xy} + 2\sqrt{yz} = 3$. Chứng minh rằng, $\frac{3zx}{y} + \frac{4xy}{z} + \frac{5yz}{x} \geq 12$.

3. $4\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 6$. Tìm GTNN của $N = \frac{3yz}{x} + \frac{6zx}{y} + \frac{7xy}{z}$.

4. $5\sqrt{xy} + 3\sqrt{yz} = 7$. Chứng minh rằng, $\frac{8zx}{y} + \frac{11yz}{x} + \frac{13xy}{z} \geq 12$.

5. $\sqrt{xy} + 3\sqrt{xz} = 1$. Tìm GTNN của $\frac{35zx}{4y} + \frac{5yz}{x} + \frac{25xy}{4z}$

Cách 3:

Đặt $y = a^2x; z = b^2x, a > 0, b > 0$.

Từ giả thiết ta có $3ax + bx = 2 \Rightarrow \frac{2}{x} = 3a + b$. Ta cần chứng minh $x\left(4a^2b^2 + 5\frac{b^2}{a^2} + 7\frac{a^2}{b}\right) \geq 8$

$$\Leftrightarrow 4a^2b^2 + 5\frac{b^2}{a^2} + 7\frac{a^2}{b} \geq \frac{8}{x} \Leftrightarrow 4a^2b^2 + 5\frac{b^2}{a^2} + 7\frac{a^2}{b} \geq 4(3a+b) = 12a + 4b$$

Theo BĐT AM-GM ta có:

$$3\left(a^2b^2 + \frac{b^2}{a^2} + \frac{a^2}{b^2} + \frac{a^2}{b^2}\right) \geq 3.4a = 12a \text{ và } a^2b^2 + \frac{b^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2} + \frac{a^2}{b^2} \geq 4b$$

Cộng hai vế của hai BĐT trên ta đc điều phải CM.

$$\text{Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi } a = b = 1 \Rightarrow x = y = z = \frac{1}{2}.$$

 **Câu 2. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023)** Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng

$$a\sqrt{3a^2 + 6b^2} + b\sqrt{3b^2 + 6c^2} + c\sqrt{3c^2 + 6a^2} \geq (a+b+c)^2.$$

 **Lời giải**

Cách 1. Với $a, b, c \geq 0$

$$\text{Ta có: } 3a^2 + 6b^2 = 2a^2 - 4ab + 2b^2 + a^2 + 4ab + 4b^2 = 2(a-b)^2 + (a+2b)^2 \geq (a+2b)^2$$

$$\text{vì } (a-b)^2 \geq 0, \forall a, b$$

$$\Rightarrow a\sqrt{3a^2 + 6b^2} \geq a\sqrt{(a+2b)^2} = a(a+2b) = a^2 + 2ab$$

$$\text{Tương tự: } b\sqrt{3b^2 + 6c^2} \geq b^2 + 2bc$$

$$c\sqrt{3c^2 + 6a^2} \geq c^2 + 2ca$$

$$\Rightarrow a\sqrt{3a^2 + 6b^2} + b\sqrt{3b^2 + 6c^2} + c\sqrt{3c^2 + 6a^2} \geq a^2 + 2ab + b^2 + 2bc + c^2 + 2ca = (a+b+c)^2$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$

Cách 2.

$$\text{Áp dụng BĐT: } x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{(x+y+z)^2}{3}$$

$$\text{Ta có: } 3a^2 + 6b^2 = 3(a^2 + b^2 + b^2) \geq 3 \cdot \frac{(a+b+b)^2}{3} = (a+2b)^2$$

Cách 3.

$$\text{Áp dụng BĐT: } (m^2 + n^2)(x^2 + y^2) \geq (mx + ny)^2$$

$$\text{Ta có: } 3a^2 + 6b^2 = 3(a^2 + 2b^2) = (1^2 + \sqrt{2}^2)(a^2 + (b\sqrt{2})^2) \geq (1 \cdot a + \sqrt{2} \cdot b\sqrt{2})^2 = (a+2b)^2$$

 **Câu 3. (hsg9 Quảng Bình 2022-2023)** Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 2023$.

$$\text{Chứng minh rằng: } x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+2022z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+2022x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+2022y}} \leq \frac{2023}{\sqrt{3}}.$$

 **Lời giải**

Ta sử dụng các bất đẳng thức quen thuộc sau:

$$+ \text{ Cho ba số thực } a, b, c \text{ ta có: } (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca) \quad (1)$$

$$+ \text{ Cho hai bộ số thực } (a_1, a_2, a_3) \text{ và } (b_1, b_2, b_3) \text{ ta có: } (a_1b_2 - a_2b_1)^2 + (a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (a_1b_2)^2 + (a_2b_1)^2 + (a_2b_3)^2 + (a_3b_2)^2 + (a_3b_1)^2 + (a_1b_3)^2$$

$$\geq 2(a_1b_1a_2b_2 + a_2b_2a_3b_3 + a_3b_3a_1b_1)$$

$$\Leftrightarrow (a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3)^2$$

$$\Rightarrow a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \leq \sqrt{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)} \quad (2)$$

Ta chứng minh cho trường hợp tổng quát: Cho ba số thực x, y, z dương và $x + y + z = k > 1$.

$$\text{Ta có bất đẳng thức sau: } \frac{xy}{x+(k-1)y} \leq \frac{(k-1)x+y}{k^2} \quad (3)$$

Thật vậy, $(3) \Leftrightarrow (k-1)x^2 + xy + (k-1)^2 xy + (k-1)y^2 - k^2 xy \geq 0$

$$\Leftrightarrow (k-1)(x-y)^2 \geq 0 \text{ (đúng)}$$

$$\begin{aligned} \text{Áp dụng (3) ta có: } & x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+(k-1)z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+(k-1)x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+(k-1)y}} \\ & \leq \frac{1}{k} \left(x \cdot \sqrt{(k-1)y+z} + y \cdot \sqrt{(k-1)z+x} + z \cdot \sqrt{(k-1)x+y} \right) \\ & = \frac{1}{k} \left(\sqrt{x} \cdot \sqrt{(k-1)yx+zx} + \sqrt{y} \cdot \sqrt{(k-1)zy+xy} + \sqrt{z} \cdot \sqrt{(k-1)xz+yz} \right) \\ & \leq \frac{1}{k} \sqrt{(x+y+z)((k-1)yx+zx+(k-1)zy+xy+(k-1)xz+yz)} \text{ (theo (2))} \\ & = \frac{1}{k} \sqrt{k^2(zx+xy+yz)} = \sqrt{xy+yz+zx} \leq \sqrt{\frac{(x+y+z)^2}{3}} = \frac{k}{\sqrt{3}} \text{ (theo (1))} \end{aligned}$$

$$\text{Do đó: } x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+(k-1)z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+(k-1)x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+(k-1)y}} \leq \frac{k}{\sqrt{3}} \quad (4)$$

$$\text{Thay } k = 2023 \text{ ta được: } x \cdot \sqrt{\frac{yz}{y+2022z}} + y \cdot \sqrt{\frac{zx}{z+2022x}} + z \cdot \sqrt{\frac{xy}{x+2022y}} \leq \frac{2023}{\sqrt{3}} \text{ (đpcm)}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } x = y = z = \frac{2023}{3}.$$

 **Câu 4. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023)** Cho a, b, c là các số thực dương.

Chứng minh các bất đẳng thức sau đây

$$\text{a) } \frac{(a+1)^2}{a^2+1} \leq 2$$

$$\text{b) } \frac{1}{a^2+b^2+2} + \frac{1}{b^2+c^2+2} + \frac{1}{c^2+a^2+2} \leq \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(c+1)^2}$$

 **Lời giải**

$$\text{a) } \frac{(a+1)^2}{a^2+1} \leq 2 \Leftrightarrow (a+1)^2 \leq 2(a^2+1) \Leftrightarrow (a-1)^2 \geq 0 \text{ luôn đúng.}$$

$$\text{Vậy } \frac{(a+1)^2}{a^2+1} \leq 2$$

b) Từ câu a ta có các bất đẳng thức:

$$\frac{1}{a^2+1} \leq \frac{2}{(a+1)^2}; \frac{1}{b^2+1} \leq \frac{2}{(b+1)^2}; \frac{1}{c^2+1} \leq \frac{2}{(c+1)^2}$$

$$\text{Ta có: } \frac{1}{a^2+b^2+2} = \frac{1}{a^2+1+b^2+1} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} \right) \leq \frac{1}{4} \left(\frac{2}{(a+1)^2} + \frac{2}{(b+1)^2} \right) = \frac{1}{2(a+1)^2} + \frac{1}{2(b+1)^2}$$

Chứng minh tương tự: $\frac{1}{c^2+b^2+2} \leq \frac{1}{2(c+1)^2} + \frac{1}{2(b+1)^2}$; $\frac{1}{c^2+a^2+2} \leq \frac{1}{2(c+1)^2} + \frac{1}{2(a+1)^2}$

Cộng vế theo vế ba bất đẳng thức trên ta được:

$$\frac{1}{a^2+b^2+2} + \frac{1}{b^2+c^2+2} + \frac{1}{c^2+a^2+2} \leq \frac{1}{(a+1)^2} + \frac{1}{(b+1)^2} + \frac{1}{(c+1)^2}$$

Câu 5. (hsg9 Hà Giang 2022-2023) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x+y+z=2\sqrt{3}$ và $xy+yz+zx=4$. Chứng minh rằng: $\frac{4}{x^2+y^2} + \frac{4}{y^2+z^2} + \frac{4}{z^2+x^2} \leq \frac{x^3+y^3+z^3+6xyz}{2xyz}$

Lời giải

$$+) \text{ Từ } x+y+z=2\sqrt{3} \Leftrightarrow (x+y+z)^2=12 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)=12$$

$$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+2.4=12 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2=4$$

$$+) \text{ Khi đó: } VT = \frac{4}{x^2+y^2} + \frac{4}{y^2+z^2} + \frac{4}{z^2+x^2} = \frac{x^2+y^2+z^2}{x^2+y^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{y^2+z^2} + \frac{x^2+y^2+z^2}{z^2+x^2}$$

$$= \left(\frac{x^2}{y^2+z^2} + 1 \right) + \left(\frac{y^2}{z^2+x^2} + 1 \right) + \left(\frac{z^2}{x^2+y^2} + 1 \right) = \frac{x^2}{y^2+z^2} + \frac{y^2}{z^2+x^2} + \frac{z^2}{x^2+y^2} + 3$$

$$\Rightarrow VT \leq \frac{x^2}{2yz} + \frac{y^2}{2zx} + \frac{z^2}{2xy} + 3 = \frac{x^3}{2xyz} + \frac{y^3}{2xyz} + \frac{z^3}{2xyz} + 3 = \frac{x^3+y^3+z^3+6xyz}{2xyz} = VP$$

Câu 6. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn điều kiện $x+y=2$.

Chứng minh $x^2y^2(x^2+y^2) \leq 2$

Lời giải

Vì $x, y > 0$ nên $x+y \geq 2\sqrt{xy}$ (bất đẳng thức Cô-si)

Suy ra $2 \geq 2\sqrt{xy}$ (vì $x+y=2$) hay $0 < \sqrt{xy} \leq 1$

Do đó $0 < xy \leq 1$ suy ra $x^2y^2 \leq xy$

Xét vế trái $x^2y^2(x^2+y^2) \leq xy[(x+y)^2-2xy] = xy(4-2xy)$ (do $x+y=2$)

$$= -2x^2y^2 + 4xy = -2(x^2y^2 - 2xy + 1 - 1)$$

$$= -2(xy-1)^2 + 2 \leq 2$$

Dấu "=" xảy ra khi $\begin{cases} x=y \\ xy=1 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=1$.

Câu 7. (hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab+bc+ca=1$.

Chứng minh $(a^2+1)(b^2+1)(c^2+1) \geq \frac{64}{27}$

 Lời giải

Ta có: $a^2 + 1 = a^2 + ab + bc + ca = (a+b)(a+c)$. Tương tự $b^2 + 1, c^2 + 1$ suy ra

$$(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) = ((a+b)(b+c)(c+a))^2.$$

Do đó, chỉ cần chứng minh: $(a+b)(b+c)(c+a) \geq \frac{8}{3\sqrt{3}}$.

Ta có: $(a+b)(b+c)(c+a) = (a+b+c)(ab+bc+ca) - abc = a+b+c - abc$,

$$(a+b+c)^2 \geq 3(ab+bc+ca) = 3; 1 = ab+bc+ca \geq 3\sqrt[3]{(abc)^2}$$

Suy ra $a+b+c \geq \sqrt{3}; abc \leq \frac{1}{3\sqrt{3}}$.

$$\text{Vậy } (a+b)(b+c)(c+a) = a+b+c - abc \geq \sqrt{3} - \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{8}{3\sqrt{3}}.$$

Ta có điều cần chứng minh. Dấu bằng xảy ra khi $a = b = c = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

 **Câu 8. (hsg9 Sơn La 2022-2023)** Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Chứng minh rằng: $x + y + z \geq \frac{xy+1}{y+1} + \frac{yz+1}{z+1} + \frac{zx+1}{x+1}$.

 Lời giải

$$\text{a) Ta có: } x + y + z \geq \frac{xy+1}{y+1} + \frac{yz+1}{z+1} + \frac{zx+1}{x+1} \Leftrightarrow \left(x+1 - \frac{xy+1}{y+1}\right) + \left(y+1 - \frac{yz+1}{z+1}\right) + \left(z+1 - \frac{zx+1}{x+1}\right) \geq 3$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+y}{y+1} + \frac{y+z}{z+1} + \frac{z+x}{x+1} \geq 3$$

$$\Leftrightarrow (x+y)(z+1)(x+1) + (y+z)(y+1)(x+1) + (z+x)(y+1)(z+1) \geq 3(x+1)(y+1)(z+1)$$

$$\Leftrightarrow (x+y)(z+1)(x+1) + (y+z)(y+1)(x+1) + (z+x)(y+1)(z+1) \geq 3(x+1)(y+1)(z+1)$$

$$\Leftrightarrow xy^2 + yz^2 + zx^2 + 3(xy + yz + zx) + x^2 + y^2 + z^2 + 3xyz + 2(x+y+z) \geq 3(xyz + xy + yz + zx + x + y + z + 1) \text{ (vì } xyz = 1)$$

$$\Leftrightarrow xy^2 + yz^2 + zx^2 + x^2 + y^2 + z^2 \geq x + y + z + 3 \quad (*)$$

Ta có $x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz} = 3$; $(y-1)^2 \geq 0 \Leftrightarrow y^2 \geq 2y-1$, tương tự $z^2 \geq 2z-1$; $x^2 \geq 2x-1$

Suy ra: $xy^2 + yz^2 + zx^2 + x^2 + y^2 + z^2 \geq x(2y-1) + y(2z-1) + z(2x-1) + x^2 + y^2 + z^2$

Do đó để chứng minh BĐT (*) ta chỉ cần chứng minh:

$$x(2y-1) + y(2z-1) + z(2x-1) + x^2 + y^2 + z^2 \geq x + y + z + 3$$

$$\Leftrightarrow (x+y+z)^2 - x - y - z \geq x + y + z + 3 \Leftrightarrow (x+y+z-3)(x+y+z-1) \geq 0$$

Luôn đúng vì $x + y + z \geq 3$. Dấu "=" xảy ra khi $x = y = z = 1$.

 **Câu 9. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)**

1. Chứng minh rằng với mọi a là số thực dương, ta luôn có: $\frac{a^3+1}{a} \geq 2\sqrt{a}$. Dấu "=" xảy ra khi nào?
2. Cho a, b là các số thực dương thoả mãn: $a+b=2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{ab} \left(\frac{a^3+1}{\sqrt{a}} + \frac{b^3+1}{\sqrt{b}} \right)$.

Lời giải

1. Giả sử: $\frac{a^3+1}{a} \geq 2\sqrt{a} \Leftrightarrow a^3+1 \geq 2a\sqrt{a} \Leftrightarrow a^3+1-2a\sqrt{a} \geq 0 \Leftrightarrow (a\sqrt{a}-1)^2 \geq 0$ (luôn đúng với mọi a là số thực dương)

Dấu "=" xảy ra khi $a\sqrt{a}-1=0 \Leftrightarrow a=1$

Vậy mọi a là số thực dương, ta luôn có: $\frac{a^3+1}{a} \geq 2\sqrt{a}$.

2. Sử dụng kết quả của bất đẳng thức câu 1 ta được:

Với a, b là các số thực dương thì $\frac{a^3+1}{a} \geq 2\sqrt{a} \Leftrightarrow \frac{a^3+1}{a\sqrt{a}} \geq 2$ và $\frac{b^3+1}{b} \geq 2\sqrt{b} \Leftrightarrow \frac{b^3+1}{b\sqrt{b}} \geq 2$

$$P = \frac{1}{ab} \left(\frac{a^3+1}{\sqrt{a}} + \frac{b^3+1}{\sqrt{b}} \right) = \frac{a^3+1}{ba\sqrt{a}} + \frac{b^3+1}{ab\sqrt{b}} \geq \frac{2}{b} + \frac{2}{a} = 2 \left(\frac{a+b}{ab} \right) = \frac{4}{ab} \geq \frac{16}{(a+b)^2} = \frac{16}{(2)^2} = 4.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $P = 4$. Dấu bằng xảy ra khi $\begin{cases} a, b > 0 \\ a = b \\ a + b = 2 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = 1.$

 **Câu 10. (hsg9 Gia Lai 2022-2023)** Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{\frac{(a^2+bc)(b+c)}{a(b^2+c^2)}} + \sqrt{\frac{(b^2+ca)(c+a)}{b(c^2+a^2)}} + \sqrt{\frac{(c^2+ab)(a+b)}{c(a^2+b^2)}} \geq 3\sqrt{2}.$$

Lời giải

Ta có: $(a^2+bc)(b+c) = a^2b + a^2c + b^2c + bc^2 = b(a^2+c^2) + c(a^2+b^2)$

Tương tự: $(b^2+ca)(c+a) = c(b^2+a^2) + a(b^2+c^2)$

$(c^2+ab)(a+b) = a(c^2+b^2) + b(c^2+a^2).$

Đặt: $x = a(b^2+c^2); y = b(c^2+a^2); z = c(a^2+b^2).$

$$\text{Khi đó: } \sqrt{\frac{(a^2+bc)(b+c)}{a(b^2+c^2)}} + \sqrt{\frac{(b^2+ca)(c+a)}{b(c^2+a^2)}} + \sqrt{\frac{(c^2+ab)(a+b)}{c(a^2+b^2)}} = \sqrt{\frac{y+z}{x}} + \sqrt{\frac{z+x}{y}} + \sqrt{\frac{x+y}{z}}.$$

Áp dụng BĐT Cô si cho 2 số không âm x, y, z :

$$x+y \geq 2\sqrt{xy}$$

$$y+z \geq 2\sqrt{yz}$$

$$z+x \geq 2\sqrt{zx}$$

$$\Rightarrow (x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$$

Áp dụng BĐT Cô si cho 3 số không âm: $\sqrt{\frac{y+z}{x}}; \sqrt{\frac{z+x}{y}}; \sqrt{\frac{x+y}{z}}$, ta có:

$$\sqrt{\frac{y+z}{x}} + \sqrt{\frac{z+x}{y}} + \sqrt{\frac{x+y}{z}} \geq 3\sqrt[3]{\sqrt{\frac{(y+z)(z+x)(x+y)}{x \cdot y \cdot z}}} \geq 3\sqrt[3]{\sqrt{8}} = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{(a^2+bc)(b+c)}{a(b^2+c^2)}} + \sqrt{\frac{(b^2+ca)(c+a)}{b(c^2+a^2)}} + \sqrt{\frac{(c^2+ab)(a+b)}{c(a^2+b^2)}} \geq 3\sqrt{2} \text{ (đpcm).}$$

 **Câu 11. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)** Cho 2 số dương a, b . Chứng minh:

$$\frac{(a+b-1)^2}{(a+b)^2+1} + \frac{(a-b+1)^2}{(a+1)^2+b^2} + \frac{(b-a+1)^2}{(b+1)^2+a^2} \geq \frac{3}{5}.$$

 **Lời giải**

$$\frac{(a+b-1)^2}{(a+b)^2+1} + \frac{(a-b+1)^2}{(a+1)^2+b^2} + \frac{(b-a+1)^2}{(b+1)^2+a^2} \geq \frac{3}{5} \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{(a+b-1)^2}{(a+b)^2+1} + \frac{\left(\frac{a+1}{b}-1\right)^2}{\left(\frac{a+1}{b}\right)^2+1} + \frac{\left(\frac{b+1}{a}-1\right)^2}{\left(\frac{b+1}{a}\right)^2+1} \geq \frac{3}{5} \quad (*)$$

$$\text{Đặt } x = \frac{a}{a+b+1}; y = \frac{b}{a+b+1}; z = \frac{1}{a+b+1}$$

$$\text{ta được } \frac{b+1}{a} = \frac{1}{x} - 1; \frac{a+1}{b} = \frac{1}{y} - 1; a+b = \frac{1}{z} - 1;$$

$$\text{Vì } a, b > 0 \Rightarrow x, y, z > 0$$

$$\text{Ta lại có } x+y+z=1 \Rightarrow 0 < x, y, z < 1$$

$$\text{Thay vào } (*) \text{ ta được } \frac{(1-2z)^2}{z^2+(1-z)^2} + \frac{(1-2y)^2}{y^2+(1-y)^2} + \frac{(1-2x)^2}{x^2+(1-x)^2} \geq \frac{3}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{4z^2-4z+1}{2z^2-2z+1} + \frac{4y^2-4y+1}{2y^2-2y+1} + \frac{4x^2-4x+1}{2x^2-2x+1} \geq \frac{3}{5}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2z^2-2z+1} + \frac{1}{2y^2-2y+1} + \frac{1}{2x^2-2x+1} \leq \frac{27}{5}$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{2t^2-2t+1} \leq \frac{9}{5} + \frac{54}{25} \left(t - \frac{1}{3}\right) \quad (*) \text{ với mọi } t \text{ thuộc khoảng } (0; 1)$$

$$\text{Thật vậy } (*) \Leftrightarrow \frac{1}{2t^2-2t+1} \leq \frac{9}{5} + \frac{18(3t-1)}{25}$$

$$\Leftrightarrow \frac{18(3t-1)}{25} + \frac{9}{5} - \frac{1}{2t^2-2t+1} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{18(3t-1)}{25} + \frac{18t^2-18t+4}{5(2t^2-2t+1)} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{9(3t-1)}{5} + \frac{(3t-2)(3t-1)}{2t^2-2t+1} \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (3t-1) \left[\frac{9}{5} + \frac{3t-2}{2t^2-2t+1} \right] \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (3t-1)(18t^2-3t-1) \geq 0 \text{ vì } 2t^2-2t+1 > 0 \forall t$$

$$\Leftrightarrow (3t-1)^2(6t+1) \geq 0 \text{ luôn đúng với mọi } t \text{ thỏa mãn } 0 < t < 1$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = \frac{1}{3}$

Sử dụng (*) 3 lần cho $x; y; z$ rồi cộng từng vế 3 bất đẳng thức cùng chiều ta có điều phải chứng minh.

Dấu bằng xảy ra khi $x = y = z = \frac{1}{3}$ hay $a = b = 1$

Câu 12. (hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Chứng minh rằng $\frac{y+z}{x+1} + \frac{z+x}{y+1} + \frac{x+y}{z+1} \geq 3$.

 **Lời giải**

Đặt $A = \frac{y+z}{x+1} + \frac{z+x}{y+1} + \frac{x+y}{z+1}$

+ Vì: $x + y + z = 3 \Rightarrow x + y = 3 - z; y + z = 3 - x; x + z = 3 - y$

+ Khi đó:

$$A = \frac{3-x}{x+1} + \frac{3-y}{y+1} + \frac{3-z}{z+1} \Rightarrow A+3 = \left(\frac{3-x}{x+1} + 1 \right) + \left(\frac{3-y}{y+1} + 1 \right) + \left(\frac{3-z}{z+1} + 1 \right)$$

$$\Rightarrow A+3 = \frac{4}{x+1} + \frac{4}{y+1} + \frac{4}{z+1}$$

+ Vì $x + y + z = 3 \Rightarrow x + y + z + 1 + 1 + 1 = 6$.

+ Ta có: $A+3+6 = \frac{4}{x+1} + x+1 + \frac{4}{y+1} + y+1 + \frac{4}{z+1} + z+1$

+ Áp dụng, bất đẳng thức Cô- Si, ta có: $\frac{4}{x+1} + x+1 \geq \sqrt{\left(\frac{4}{x+1} \right) \cdot (x+1)} = 4$

Tương tự: $\frac{4}{y+1} + y+1 \geq \sqrt{\left(\frac{4}{y+1} \right) \cdot (y+1)} = 4$

và $\frac{4}{z+1} + z+1 \geq \sqrt{\left(\frac{4}{z+1} \right) \cdot (z+1)} = 4$

+ Cộng vế với vế ba bất đẳng thức trên, suy ra: $A+9 \geq 4+4+4 \Leftrightarrow A \geq 3$

+ Dấu “=” xảy ra

$$A+9 \geq 4+4+4 \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{4}{x+1} = x+1 \\ \frac{4}{y+1} = y+1 \Leftrightarrow x=y=z=1 \\ \frac{4}{z+1} = z+1 \end{cases}$$

 **Câu 13. (hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Cho a, b, c là ba số thực dương, thỏa mãn $ab+bc+ca=1$.

Chứng minh rằng: $\frac{5}{9} + a^4b^2 + b^4c^2 + c^4a^2 \geq 2abc(a+b+c)$.

 Lời giải

+ Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số thực dương ta có:

$$\begin{cases} a^4b^2 + \frac{1}{3}abc^2 + \frac{1}{9}ca \geq a^2bc \\ b^4c^2 + \frac{1}{3}a^2bc + \frac{1}{9}ab \geq b^2ca \\ c^4a^2 + \frac{1}{3}ab^2c + \frac{1}{9}bc \geq c^2ab \end{cases}$$

Cộng vế theo vế của các bất đẳng thức trên và kết hợp với giả thiết ta được:

$$a^4b^2 + b^4c^2 + c^4a^2 + \frac{1}{9} \geq \frac{2}{3}abc(a+b+c) \quad (1).$$

+ Áp dụng đẳng thức phụ dạng: $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx \Leftrightarrow xy + yz + zx \leq \frac{1}{3}(x+y+z)^2$ ta được:

$$abc(a+b+c) = ab.ac + bc.ba + ca.cb \leq \frac{1}{3}(ab+bc+ca)^2 = \frac{1}{3}.$$

$$\text{Hay } \frac{1}{3} \geq abc(a+b+c) \Leftrightarrow \frac{4}{9} \geq \frac{4}{3}abc(a+b+c) \quad (2).$$

Cộng theo vế (1) và (2) ta có (đpcm). Dấu “=” xảy ra $\Leftrightarrow a=b=c=\frac{\sqrt{3}}{3}$

 **Câu 14. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a}{b^2+c^2} + \frac{b}{c^2+a^2} + \frac{c}{a^2+b^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

 Lời giải

Do a, b, c dương và $a^2 + b^2 + c^2 = 1$ nên $0 < a, b, c < 1$ và $1-a^2, 1-b^2, 1-c^2$ là các số dương.

Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho ba số không âm $2a^2, 1-a^2, 1-a^2$ ta được

$$2a^2 + (1-a^2) + (1-a^2) \geq 3\sqrt{2a^2(1-a^2)(1-a^2)}.$$

$$\Leftrightarrow 2a^2(1-a^2)(1-a^2) \leq \frac{2^3}{27}, \text{ dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow 3a^2 = 1 \Leftrightarrow a = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Ta có:

$$\frac{a}{b^2+c^2} = \frac{a}{1-a^2} = \frac{a^2}{a(1-a^2)} = \frac{a^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2a^2(1-a^2)(1-a^2)}} \geq \frac{a^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2^3}{27}}} = \frac{3\sqrt{3}a^2}{2} \quad (1)$$

Chứng minh tương tự, ta được:

$$\frac{b}{c^2+a^2} = \frac{b}{1-b^2} = \frac{b^2}{b(1-b^2)} = \frac{b^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2b^2(1-b^2)(1-b^2)}} \geq \frac{b^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2^3}{27}}} = \frac{3\sqrt{3}b^2}{2} \quad (2)$$

$$\frac{c}{a^2+b^2} = \frac{c}{1-c^2} = \frac{c^2}{c(1-c^2)} = \frac{c^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot 2c^2(1-c^2)(1-c^2)}} \geq \frac{c^2}{\sqrt{\frac{1}{2} \cdot \frac{2^3}{27}}} = \frac{3\sqrt{3}c^2}{2} \quad (3)$$

Cộng (1), (2), (3) theo vế ta được:

$$\frac{a}{b^2+c^2} + \frac{b}{c^2+a^2} + \frac{c}{a^2+b^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2}(a^2+b^2+c^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{b^2+c^2} + \frac{b}{c^2+a^2} + \frac{c}{a^2+b^2} \geq \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad (\text{đpcm}).$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow a = b = c = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Câu 15. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$.

Chứng minh rằng $\frac{a^3}{b^2-bc+c^2} + \frac{b^3+c^3}{a^2} > \sqrt{2}$.

Lời giải

Chứng minh bổ đề: $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x+y)^2}{a+b}, \forall x, y \in \mathbb{R}; a, b > 0$

$$\text{Thật vậy: } \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} \geq \frac{(x+y)^2}{a+b} \Leftrightarrow (a+b)(x^2b + y^2a) \geq ab(x+y)^2$$

$$\Leftrightarrow (xb - ya)^2 \geq 0 \quad (\text{luôn đúng}).$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{x}{a} = \frac{y}{b}$.

Áp dụng bổ đề trên ta có

$$VT = \frac{a^4}{a(b^2-bc+c^2)} + \frac{b^4}{a^2b} + \frac{c^4}{a^2c} \geq \frac{(a^2+b^2+c^2)^2}{a(b^2-bc+c^2) + a^2b + a^2c}$$

$$VT \geq \frac{1}{a[b^2-bc+c^2+a(b+c)]}$$

Theo bất đẳng thức $AM - GM$, ta có

$$a(b+c) \leq \frac{a^2 + (b+c)^2}{2} \Rightarrow \frac{1}{a[b^2 - bc + c^2 + a(b+c)]} \geq \frac{1}{a\left[b^2 - bc + c^2 + \frac{a^2 + (b+c)^2}{2}\right]}$$

$$= \frac{2}{a(a^2 + 3b^2 + 3c^2)} = \frac{2}{a(3 - 2a^2)}$$

Áp dụng bất đẳng thức AM – GM cho ba số dương $2a^3, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}$ ta có:

$$2a^3 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \geq 3a$$

$$\Rightarrow a(3 - 2a^2) \leq \sqrt{2} \Rightarrow \frac{2}{a(3 - 2a^2)} \geq \sqrt{2} \Rightarrow \frac{a^3}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3 + c^3}{a^2} \geq \sqrt{2}$$

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi
$$\begin{cases} a = b = c \\ a = b + c \\ 2a^3 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ a^2 + b^2 + c^2 = 1 \end{cases} \quad (\text{không xảy ra})$$

Vậy $\frac{a^2}{b^2 - bc + c^2} + \frac{b^3 + c^3}{a^2} > \sqrt{2}$ (ĐPCM)

 **Câu 16. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)** Xét các số thực x, y, z không âm và khác 1 thỏa mãn $x + y + z = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x + yz} + \frac{1}{y + xz} + (x + y)(4 + 5z)$.

 Lời giải

Ta có $x + y + z = 1 \Rightarrow x + y = 1 - z$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và bất đẳng thức AM-GM, ta có:

$$P \geq \frac{4}{x + yz + y + zx} + (x + y)(4 + 5z)$$

$$\Leftrightarrow P \geq \frac{4}{(x + y)(z + 1)} + (1 - z)(4 + 5z)$$

$$\Leftrightarrow P \geq \frac{4}{1 - z^2} + 4(1 - z^2) + z \cdot (1 - z)$$

$$\Leftrightarrow P \geq \frac{4}{1 - z^2} + 4(1 - z^2) + z \cdot (1 - z) \geq 2\sqrt{\frac{4}{1 - z^2} \cdot 4(1 - z^2)} + z \cdot (1 - z)$$

$$\Leftrightarrow P \geq 8 + z \cdot (1 - z) \geq 8$$

Dấu “=” xảy ra khi $x = y = \frac{1}{2}, z = 0$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 8 khi $x = y = \frac{1}{2}, z = 0$

 Câu 17. (hsg 9 Ninh Thuận 2022-2023)

1) Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$ với mọi a, b, c .

2) Cho x, y, z thỏa $xyz > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^8 + y^8 + z^8}{x^3 y^3 z^3}$.

 Lời giải

1) Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$ với mọi a, b, c .

Với mọi a, b, c xét hiệu

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= \frac{1}{2} [a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + c^2 - 2ca + a^2] \\ &= \frac{1}{2} [(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] \geq 0 \text{ với mọi } a, b, c \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca \text{ với mọi } a, b, c. \end{aligned}$$

Dấu "=" xảy ra khi $a = b = c$.

2) Cho x, y, z thỏa $xyz > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^8 + y^8 + z^8}{x^3 y^3 z^3}$.

Với x, y, z thỏa $xyz > 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$, ta có:

$$P = \frac{x^8 + y^8 + z^8}{x^3 y^3 z^3} = \frac{x^5}{y^3 z^3} + \frac{y^5}{x^3 z^3} + \frac{z^5}{x^3 y^3}.$$

Áp dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có:

$$\frac{x^5}{y^3 z^3} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{x^5}{y^3 z^3} \cdot \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x}} = \frac{3x}{yz} \Rightarrow \frac{x^5}{y^3 z^3} \geq \frac{3x^2}{xyz} - \frac{2}{x}$$

$$\text{Tương tự, ta có: } \frac{y^5}{x^3 z^3} \geq \frac{3y^2}{xyz} - \frac{2}{y}; \quad \frac{z^5}{x^3 y^3} \geq \frac{3z^2}{xyz} - \frac{2}{z}$$

Cộng vế với vế các bất đẳng thức cùng chiều trên, ta có:

$$P \geq \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{xyz} - 2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) \geq 3 \frac{xy + yz + zx}{xyz} - 2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 3$$

Vậy $\min P = 3$ khi $x = y = z = 1$.

Câu 18. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{a}{\sqrt{b+3}} + \frac{b}{\sqrt{c+3}} + \frac{c}{\sqrt{a+3}}$

Lời giải

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:

$$Q = \frac{a^2}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{ab+3a}} + \frac{b^2}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{bc+3b}} + \frac{c^2}{\sqrt{c} \cdot \sqrt{ca+3c}} \geq \frac{(a+b+c)^2}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{ab+3a} + \sqrt{b} \cdot \sqrt{bc+3b} + \sqrt{c} \cdot \sqrt{ca+3c}}$$

$$\geq \frac{(a+b+c)^2}{\sqrt{(a+b+c)(ab+bc+ca+7(a+b+c))}}$$

Chứng minh: $3(ab+bc+ca) \leq (a+b+c)^2$, suy ra: $ab+bc+ca \leq 3$

Khi đó: $Q \geq \frac{3^3}{\sqrt{3 \cdot (3+7 \cdot 3)}} = \frac{3}{2}$

Dấu "=" khi $a = b = c = 1$

Giá trị nhỏ nhất Q bằng $\frac{3}{2}$ khi $a = b = c = 1$

Câu 19. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x \geq z$. Chứng minh rằng $\frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{x+2z}{x+z} \geq \frac{5}{2}$

Lời giải

Với $x > 0, y > 0, z > 0$ ta có

$$\begin{aligned} & \frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{x+2z}{x+z} \\ &= \frac{\frac{xz}{yz}}{\frac{y^2}{yz} + 1} + \frac{\frac{y^2}{yz}}{\frac{xz}{yz} + 1} + \frac{1 + \frac{2z}{x}}{1 + \frac{z}{x}} = \frac{\frac{x}{y}}{\frac{y}{z} + 1} + \frac{\frac{y}{z}}{\frac{x}{y} + 1} + \frac{1 + \frac{2z}{x}}{1 + \frac{z}{x}} \\ &= \frac{a^2}{b^2 + 1} + \frac{b^2}{a^2 + 1} + \frac{1+2c^2}{1+c^2} \text{ trong đó } a^2 = \frac{x}{y}; b^2 = \frac{y}{z}; c^2 = \frac{z}{x} \text{ và} \end{aligned}$$

$a > 0, b > 0, c > 0, c \leq 1$ do $x \geq z$.

Ta có

$$\begin{aligned} & \frac{a^2}{b^2 + 1} + \frac{b^2}{a^2 + 1} - \frac{2ab}{ab + 1} \\ &= \frac{a^2(a^2 + 1)(ab + 1) + b^2(b^2 + 1)(ab + 1) - 2ab(a^2 + 1)(b^2 + 1)}{(a^2 + 1)(b^2 + 1)(ab + 1)} \end{aligned}$$

$$= \frac{ab(a^2 - b^2)^2 + (a-b)^2(a^2 + ab + b^2) + (a-b)^2}{(a^2 + 1)(b^2 + 1)(ab + 1)} \geq 0$$

$$\text{Do đó } \frac{a^2}{b^2 + 1} + \frac{b^2}{a^2 + 1} \geq \frac{2ab}{ab + 1} = \frac{\frac{2}{c}}{\frac{1}{c} + 1} = \frac{2}{1 + c} \quad (1)$$

Đẳng thức xảy ra khi $a = b$.

Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{2}{1+c} + \frac{1+2c^2}{c^2+1} - \frac{5}{2} &= \frac{2 \cdot 2(1+c^2) + 2 \cdot (1+c)(1+2c^2) - 5(1+c)(1+c^2)}{2(1+c)(1+c^2)} \\ &= \frac{1-3c+3c^2-c^3}{2(1+c)(1+c^2)} = \frac{(1-c)^3}{2(1+c)(1+c^2)} \geq 0 \quad (0 < c \leq 1) \quad (2) \end{aligned}$$

Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng minh. Dấu “=” xảy ra khi $x = y = z$

 **Câu 20. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)** Cho các số x, y, z thỏa mãn $1 \leq x, y, z \leq 3$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1)$. Chứng minh bất đẳng thức $11 \leq xy + yz + zx \leq (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$. Đẳng thức xảy ra khi nào?

Lời giải

$$\text{Ta có: } \frac{1}{2}[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2] \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx$$

$$\Leftrightarrow 3(xy + yz + zx) \leq (x + y + z)^2 \Leftrightarrow xy + yz + xz \leq \frac{1}{3}(x + y + z)^2$$

$$\text{Ta lại có: } 2(xy + yz + xz) \leq 2(x^2 + y^2 + z^2) \Leftrightarrow (x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

$$\text{Đặt } a = x + y + z; b = xy + yz + xz$$

$$\text{Ta có: } x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1) \Rightarrow a^2 \leq 6(a + 1)$$

$$\Rightarrow a^2 - 6a \leq 6 \Leftrightarrow (a - 3)^2 \leq 15$$

$$\text{Mà } x + y + z \geq 3 \Rightarrow a - 3 \geq 0$$

$$\Rightarrow a - 3 \leq \sqrt{15} \Rightarrow a \leq 3 + \sqrt{15}$$

$$\text{Mặt khác: } b \leq \frac{1}{3}a^2 \Rightarrow b \leq \frac{1}{3}(3 + \sqrt{15})^2 \Rightarrow b \leq (\sqrt{3} + \sqrt{5})^2$$

$$\text{Dấu } = \text{ xảy ra khi } \begin{cases} x = y = z \\ x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1) \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = 1 + \sqrt{\frac{5}{3}}$$

$$* \text{ Ta có: } (x-1)(y-1)(z-1) + (3-x)(3-y)(3-z) \geq 0$$

$$\Rightarrow xy + yz + xz \geq 4(x + y + z) - 13$$

$$\Rightarrow b \geq 4a - 13$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y + z + 1) \Rightarrow (x + y + z)^2 - 2(x + y + z) - 2 = 2(xy + yz + xz)$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a - 2 = 2b$$

$$\text{Vì } b \geq 4a - 13 \Rightarrow a^2 - 2a - 2 \geq 8a - 26 \Rightarrow a^2 - 10a \geq -24 \Leftrightarrow (a-5)^2 \geq 1 \quad (1)$$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} (x-1)(x-3) \leq 0 \\ (y-1)(y-3) \leq 0 \\ (z-1)(z-3) \leq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq 4(x+y+z) - 9 \Rightarrow 2(x+y+z+1) \geq \frac{11}{2} > 5$$

$$\text{Từ (1) } a \geq 6 \Rightarrow b \geq 4a - 13 \geq 4 \cdot 6 - 13 = 11$$

Dấu = xảy ra khi $(x; y; z)$ là một hoán vị của bộ $(1; 2; 3)$

Câu 21. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023) Cho $a, b, c > 0$ và $a+b+c=3$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2$$

Lời giải

$$\frac{a}{1+b^2c} = a - \frac{ab^2c}{1+b^2c} \geq a - \frac{ab^2c}{2b\sqrt{c}} = a - \frac{b\sqrt{a \cdot a \cdot c}}{2} \geq a - \frac{b(a+ac)}{4}$$

$$\frac{b}{1+c^2d} = b - \frac{bc^2d}{1+c^2d} \geq b - \frac{bc^2d}{2c\sqrt{d}} = b - \frac{c\sqrt{b \cdot b \cdot d}}{2} \geq b - \frac{c(b+bd)}{4}$$

$$\frac{c}{1+d^2a} = c - \frac{cd^2a}{1+d^2a} \geq c - \frac{cd^2a}{2d\sqrt{a}} = c - \frac{d\sqrt{c \cdot c \cdot a}}{2} \geq c - \frac{d(c+ca)}{4}$$

$$\frac{d}{1+a^2b} = d - \frac{da^2b}{1+a^2b} \geq d - \frac{da^2b}{2a\sqrt{b}} = d - \frac{a\sqrt{d \cdot d \cdot b}}{2} \geq d - \frac{a(d+db)}{4}$$

Cộng vế với vế ta được:

$$\frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq (a+b+c+d) - \frac{ab+bc+cd+da+abc+bcd+cda+dab}{4} \quad (*)$$

Mặt khác:

$$(a-b+c-d)^2 \geq 0 \Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+d^2+2(-ab+ac-ad-bc+bd-cd) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow a^2+b^2+c^2+d^2+2(ab+ac+ad+bc+bd+cd) \geq 4(ab+bc+cd+da)$$

$$\Leftrightarrow (a+b+c+d)^2 \geq 4(ab+bc+cd+da)$$

$$ab+bc+da \leq \frac{1}{4}(a+b+c+d)^2 = \frac{1}{4} \cdot 16 = 4 \quad (**)$$

$$abc+bcd+cda+dab \leq \frac{1}{16} \cdot 4^3 = 4 \quad (***)$$

$$\text{Từ } (*), (**) \text{ và } (***) \quad \frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 4 - \frac{4+4}{4} = 2$$

(Dấu bằng xảy ra khi $a = b = c = d = 1$)

Câu 22. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{(2a+b)(2a+c)} + \frac{b^2}{(2b+c)(2b+a)} + \frac{c^2}{(2c+a)(2c+b)} \leq \frac{1}{3}$$

Lời giải

Ta có:
$$\frac{a^2}{(2a+b)(2a+c)} = \frac{1}{9} \cdot \frac{(2a+a)^2}{2a(a+b+c) + 2a^2 + bc} \leq \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{4a^2}{2a(a+b+c)} + \frac{a^2}{2a^2 + bc} \right]$$

hay
$$\frac{a^2}{(2a+b)(2a+c)} \leq \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{2a}{a+b+c} + \frac{a^2}{2a^2 + bc} \right] \quad (1)$$

Tương tự có,
$$\frac{b^2}{(2b+c)(2b+a)} \leq \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{2b}{a+b+c} + \frac{b^2}{2b^2 + ac} \right] \quad (2)$$

và
$$\frac{c^2}{(2c+a)(2c+b)} \leq \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{2c}{a+b+c} + \frac{c^2}{2c^2 + ab} \right] \quad (3)$$

Lấy (1) + (2) + (3), ta được:
$$VT \leq \frac{2}{9} + \frac{1}{9} \cdot \left[\frac{a^2}{2a^2 + bc} + \frac{b^2}{2b^2 + ac} + \frac{c^2}{2c^2 + ab} \right] \quad (*)$$

Mà
$$\frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab} \geq \frac{(a+b+c)^2}{a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac} = 1$$

Vì $a, b, c > 0$ nên thay bởi $(a; b; c) \left(\frac{1}{a}; \frac{1}{b}; \frac{1}{c} \right)$ ta được
$$\frac{bc}{2a^2 + bc} + \frac{ac}{2b^2 + ac} + \frac{ab}{2c^2 + ab} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2a^2 + bc - 2a^2}{2a^2 + bc} + \frac{2b^2 + ac - 2b^2}{2b^2 + ac} + \frac{2c^2 + ab - 2c^2}{2c^2 + ab} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow 3 - \frac{2a^2}{2a^2 + bc} - \frac{2b^2}{2b^2 + ac} - \frac{2c^2}{2c^2 + ab} \geq 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2a^2}{2a^2 + bc} + \frac{2b^2}{2b^2 + ac} + \frac{2c^2}{2c^2 + ab} \leq 1 \quad (**)$$

Từ (*), (**) suy ra
$$\frac{a^2}{(2a+b)(2a+c)} + \frac{b^2}{(2b+c)(2b+a)} + \frac{c^2}{(2c+a)(2c+b)} \leq \frac{1}{3}$$

Câu 23. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023) Cho đa giác đều $A_1 A_2 \dots A_{2023}$. Gọi S là tập hợp gồm các trung điểm của các đoạn thẳng $A_i A_j$ ($1 \leq i < j \leq 2023$) và M là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng có hai đầu mút là hai điểm thuộc S . Gọi N là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng $A_i A_j$ ($1 \leq i < j \leq 2023$). Chứng minh rằng $M < 1011^2 N$.

Lời giải

Cho đa giác đều $A_1A_2\dots A_{2023}$. Gọi S là tập hợp gồm các trung điểm của các đoạn thẳng $A_iA_j (1 \leq i < j \leq 2023)$ và M là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng có hai đầu mút là hai điểm thuộc S . Gọi N là tổng độ dài của tất cả các đoạn thẳng $A_iA_j (1 \leq i < j \leq 2023)$. Chứng minh rằng $M < 1011^2 N$.

Gọi E_{ij} là trung điểm của đoạn A_iA_j . Ta có:

$$M = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq 2023} \frac{1}{2} \sum_{1 \leq h \neq k \leq 2023} E_{ij} E_{hk}$$

$$N = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq 2023} A_i A_j.$$

Xét tứ giác $A_iA_jA_hA_k$, ta có $E_{ij}E_{hk} \leq \frac{1}{2}(A_iA_h + A_jA_k)$. Suy ra:

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq j \leq 2023} \frac{1}{2} \sum_{1 \leq h \neq k \leq 2023} E_{ij} E_{hk} \\ &\leq \sum_{1 \leq i < h \leq 2023} \frac{1}{2} \sum_{1 \leq j \neq k \leq 2023} \frac{1}{2} \sum_{1 \leq h \neq k \leq 2023} A_i A_h \\ &= \frac{1}{8} \sum_{1 \leq i \neq j \neq h \neq k \leq 2023} A_i A_h \\ &= \frac{2021 \cdot 2020}{8} \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i \neq h \leq 2023} A_i A_h < 1010^2 N. \end{aligned}$$

 **Câu 24. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Cho hai số dương a, b thỏa mãn $a + b = 4ab$. Chứng minh rằng $\frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+a^2} \geq \frac{4}{5}$

 **Lời giải**

Từ $a + b = 4ab$

Áp dụng BĐT (AM- GM) ta có $ab \geq \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} \frac{a}{1+b^2} + \frac{b}{1+a^2} &= \frac{a^2}{a+ab^2} + \frac{b^2}{b+a^2b} \geq \frac{(a+b)^2}{ab(a+b) + (a+b)} \\ &= \frac{a+b}{ab+1} = \frac{4ab}{ab+1} = 4 - \frac{4}{ab+1} \geq 4 - \frac{4}{\frac{1}{4}+1} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $a = b = \frac{1}{2}$

 **Câu 25. (hsg 9 Bình Định 2022-2023)** Cho các số thực x, y thỏa $x - 2y + 4 < 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = y^2 - 4x + \frac{4(y^2 - 4x)}{(x - 2y + 4)^2}$

 **Lời giải**

$$P = y^2 - 4x + \frac{4(y^2 - 4x)}{(x - 2y + 4)^2} = (y - 4)^2 + 4(2y - x - 4) + \frac{4[(y - 4)^2 + 4(2y - x - 4)]}{(2y - x - 4)^2}$$

Ta có $x - 2y + 4 < 0 \Rightarrow 2y - x - 4 > 0$

Đặt $\begin{cases} a = y - 4 \\ b = 2y - x - 4 \end{cases}$ với $b > 0$

Suy ra $P = a^2 + 4b + \frac{4(a^2 + 4b)}{b^2} = a^2 + 4b + \frac{4a^2}{b^2} + \frac{16}{b} = a^2 \left(1 + \frac{4}{b^2}\right) + 4 \left(b + \frac{4}{b}\right)$

Ta có: $a^2 \geq 0$, $1 + \frac{4}{b^2} > 0$, $4 \left(b + \frac{4}{b}\right) \geq 4.2\sqrt{b \cdot \frac{4}{b}} = 16$

Suy ra $P \geq 16$, dấu “=” xảy ra khi $\begin{cases} a = 0 \\ b = \frac{4}{b} \\ b > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y - 4 = 0 \\ 2y - x - 4 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 4 \\ x = 2 \end{cases}$

Vậy $\min P = 16$ khi $\begin{cases} y = 4 \\ x = 2 \end{cases}$

 **Câu 26. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023)** Với a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn điều kiện $a + b + c = 16$.

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b}$.

Lời giải

Ta có: $P + 3 = 16 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

Do đó, ta chỉ cần tìm min, max của $B = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

Không mất tính tổng quát giả sử $a \leq b \leq c$. Từ giả thiết suy ra $6 \leq c \leq 14$.

* Tìm giá trị nhỏ nhất:

Khi đó $B \geq \frac{4}{a+b} + \frac{1}{c} = \frac{4}{16-c} + \frac{1}{c}$.

Ta sẽ chứng minh: $\frac{4}{16-c} + \frac{1}{c} \geq \frac{17}{30}$. Thật vậy, BĐT đó tương đương với

$$\frac{3c+16}{c(16-c)} \geq \frac{17}{30} \Leftrightarrow 90c+480 \geq 272c-17c^2 \Leftrightarrow 17c^2-182c+480 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (c-6)(17c-80) \geq 0 \text{ (đúng vì } c \geq 6).$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $P = \frac{16.17}{30} - 3 = \frac{91}{15}$.

Dấu bằng xảy ra khi $a = b = 5, c = 6$.

* Tìm giá trị lớn nhất:

Ta sẽ chứng minh: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \leq 1 + \frac{1}{a+b-1}$. Thật vậy, BĐT đó tương đương với

$$\frac{a+b}{ab} \leq \frac{a+b}{a+b-1} \Leftrightarrow a+b-1 \leq ab \Leftrightarrow (a-1)(b-1) \geq 0 \text{ (đúng)}$$

Khi đó, $B \leq 1 + \frac{1}{c} + \frac{1}{15-c}$. Ta tiếp tục chứng minh $B \leq 2 + \frac{1}{14}$. BĐT này tương đương với

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{15-c} \leq \frac{15}{14} \Leftrightarrow c(15-c) \geq 14 \Leftrightarrow (c-14)(c-1) \leq 0 \text{ (luôn đúng, vì } 6 \leq c \leq 14).$$

Vậy giá trị lớn nhất $P = \frac{16.29}{14} - 3 = \frac{211}{7}$.

Dấu bằng xảy ra khi $a = b = 1, c = 14$.

 **Câu 27. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)** Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{(x+1)^2 + y^2 + 1}{xy + x + 4} + \frac{(y+1)^2 + z^2 + 1}{yz + y + 4} + \frac{(z+1)^2 + x^2 + 1}{zx + z + 4}$$

 **Lời giải**

Ta có $\frac{(x+1)^2 + y^2 + 1}{xy + x + 4} = \frac{x^2 + y^2 + 2x + 2}{xy + x + 4}$

$$\geq \frac{2xy + 2x + 2}{xy + x + 4} = \frac{2(xy + x + 4) - 6}{xy + x + 4} = 2 - \frac{6}{xy + x + 4}$$

Tương tự, suy ra $P \geq 6 - 6 \left(\frac{1}{xy + x + 4} + \frac{1}{yz + y + 4} + \frac{1}{zx + z + 4} \right)$

Ta có $\frac{1}{xy + x + 4} = \frac{1}{xy + x + 1 + 3} \leq \frac{1}{4} \left(\frac{1}{xy + x + 1} + \frac{1}{3} \right)$

Tương tự, suy ra $P \geq 6 - 6 \cdot \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{1}{yz + y + 1} + \frac{1}{zx + z + 1} \right)$

Mặt khác

$$\frac{1}{xy + x + 1} + \frac{1}{yz + y + 1} + \frac{1}{zx + z + 1} = \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{xyz}{yz + y + xyz} + \frac{xyz}{zx + z + xyz}$$

$$= \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{xz}{z + 1 + xz} + \frac{xy}{x + 1 + xy} = \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{xz}{z + xyz + xz} + \frac{xy}{x + 1 + xy}$$

$$= \frac{1}{xy + x + 1} + \frac{x}{1 + xy + x} + \frac{xy}{x + 1 + xy} = 1$$

$$\Rightarrow P \geq 6 - 6 \cdot \frac{1}{4} (1 + 1) = 6 - 3 = 3$$

 **Câu 28. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Cho a, b là hai số thực lớn hơn 1 và thỏa mãn điều kiện $a + b \leq 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = \frac{a^4}{(b-1)^3} + \frac{b^4}{(a-1)^3}$.

 Lời giải

Cho a, b là hai số thực lớn hơn 1 và thỏa mãn điều kiện $a + b \leq 4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$B = \frac{a^4}{(b-1)^3} + \frac{b^4}{(a-1)^3}.$$

Cách 1: Do $a > 1, b > 1$ nên $a-1 > 0, b-1 > 0$

Áp dụng BĐT Cauchy cho hai số dương, ta có:

$$B \geq \frac{2a^2b^2}{(a-1)(b-1)\sqrt{(a-1)(b-1)}} \quad (1)$$

$$\text{Ta lại có: } 0 < 1 \cdot (b-1) \leq \frac{b^2}{4} \quad (2)$$

$$0 < 1 \cdot (a-1) \leq \frac{a^2}{4} \quad (3)$$

$$4 \geq a+b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow ab \leq 4 \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra

$$B \geq \frac{2a^2b^2 \cdot 4^3}{a^3 \cdot b^3} = \frac{128}{ab} \geq \frac{128}{4} = 32$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi } \begin{cases} \frac{a^4}{(b-1)^3} = \frac{b^4}{(a-1)^3} \\ a-1=b-1=1; a+b=4 \end{cases} \Leftrightarrow a=b=2$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của B là 32 và đạt được khi $a=b=2$

Cách 2:

$$\text{Đặt } \begin{cases} x=a-1 \\ y=b-1 \end{cases} (x, y > 0), \text{ vì } a+b \leq 4 \text{ nên } x+y \leq 2$$

$$\text{Khi đó, } B = \frac{(x+1)^4}{y^3} + \frac{(y+1)^4}{x^3} \stackrel{AM-GM}{\geq} \frac{(2\sqrt{x})^4}{y^3} + \frac{(2\sqrt{y})^4}{x^3} = 16 \left(\frac{x^2}{y^3} + \frac{y^2}{x^3} \right)$$

$$\stackrel{AM-GM}{\geq} 16 \cdot 2 \sqrt{\frac{x^2}{y^3} \cdot \frac{y^2}{x^3}} = 32 \frac{1}{\sqrt{xy}} \stackrel{AM-GM}{\geq} \frac{32}{\left(\frac{x+y}{2} \right)} \stackrel{(x+y) \leq 2}{\geq} 32$$

Dấu "=" xảy ra tại $x=y=1 \Leftrightarrow a=b=2$.

 **Câu 29. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023)** Cho x, y, z, t là các số thực không âm thay đổi thỏa mãn: $x^2 + y^2 + z^2 + t^2 = 2023$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$S = \frac{x}{2023\sqrt{2023} + yzt} + \frac{y}{2023\sqrt{2023} + xzt} + \frac{z}{2023\sqrt{2023} + txy} + \frac{t}{2023\sqrt{2023} + xyz}.$$

Lời giải

Đặt $a = \frac{x}{\sqrt{2023}}; b = \frac{y}{\sqrt{2023}}; c = \frac{z}{\sqrt{2023}}; d = \frac{t}{\sqrt{2023}}$. Khi đó có $\begin{cases} a, b, c, d \geq 0 \\ a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1 \end{cases}$.

$$S = \frac{1}{2023} \left(\frac{a}{1+bcd} + \frac{b}{1+acd} + \frac{c}{1+abd} + \frac{d}{1+abc} \right).$$

Chỉ ra được: $S \geq \frac{1}{2023} \cdot \frac{(a+b+c+d)^2}{a+b+c+d+4abcd}$.

Nhận xét: $0 \leq a, b, c, d \leq 1$, suy ra $(1-a)(1-b)(1-c)(1-d) \geq 0$.

Hay $Q = 1 + 2(ab+ac+ad+bc+bd+cd) - (a+b+c+d) - 4abcd$

$$\geq (ab+ac+ad+bc+bd+cd) - 5abcd + (abc+abd+acd+bcd)$$

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta có:

$$ab+ac+ad+bc+bd+cd \geq 6\sqrt[6]{(abcd)^3} = 6\sqrt{abcd}$$

Ngoài ra $abc+abd+bcd+acd \geq 0$

Suy ra $Q \geq 6\sqrt{abcd} - 5abcd = 5(\sqrt{abcd} - abcd) + \sqrt{abcd} \geq 0, \forall a, b, c, d \in [0; 1]$.

Do $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 1$ nên $Q = (a+b+c+d)^2 - (a+b+c+d+4abcd) \geq 0$ suy ra

$$(a+b+c+d)^2 \geq (a+b+c+d+4abcd)$$

Từ đó $F \geq \frac{1}{2023}$.

Dấu bằng xảy ra khi: $\Leftrightarrow a=b=c=0; d=1$ và các hoán vị hay $x=y=z=0, t=\sqrt{2023}$ và các hoán vị.

Vậy GTNN của F bằng $\frac{1}{2023}$.

 **Câu 30.** (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho ba số $a, b, c \geq 1$ thỏa mãn $16abc + 4(ab+bc+ca) = 81 + 24(a+b+c)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{1}{a(\sqrt{a^2-1}+a)} + \frac{1}{b(\sqrt{b^2-1}+b)} + \frac{1}{c(\sqrt{c^2-1}+c)}$$

Lời giải

Ta có: $Q = \frac{\sqrt{a^2-1}-a}{a(a^2-1-a^2)} + \frac{\sqrt{b^2-1}-b}{b(b^2-1-b^2)} + \frac{\sqrt{c^2-1}-c}{c(c^2-1-c^2)}$

$$= \frac{\sqrt{a^2-1}-a}{-a} + \frac{\sqrt{b^2-1}-b}{-b} + \frac{\sqrt{c^2-1}-c}{-c} = 3 - \left(\frac{\sqrt{a^2-1}}{a} + \frac{\sqrt{b^2-1}}{b} + \frac{\sqrt{c^2-1}}{c} \right)$$

$$\Rightarrow Q-3 = -\left(\frac{\sqrt{a^2-1}}{a} + \frac{\sqrt{b^2-1}}{b} + \frac{\sqrt{c^2-1}}{c}\right) = -P. \text{ Với } P = \frac{\sqrt{a^2-1}}{a} + \frac{\sqrt{b^2-1}}{b} + \frac{\sqrt{c^2-1}}{c}$$

Sử dụng bất đẳng thức : Với $x, y, z \geq 0$, ta luôn có $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} \leq \sqrt{3(x+y+z)}$ Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $x = y = z$.

Từ bất đẳng thức đã cho ta có:

$$\text{Suy ra } P = \sqrt{1-\frac{1}{a^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{b^2}} + \sqrt{1-\frac{1}{c^2}} \leq \sqrt{3\left[3-\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right)\right]} = \sqrt{9-3\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}\right)}$$

$$P \leq \sqrt{9-\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2}$$

$$\text{Từ giả thiết } 16abc + 4(ab + bc + ca) = 81 + 24(a + b + c)$$

$$\Leftrightarrow 16 = \frac{81}{abc} + 24\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca}\right) - 4\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \quad (*)$$

$$\text{Ta có } \frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 \text{ và } \frac{1}{abc} \leq \frac{1}{27} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^3$$

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a = b = c$.

$$\text{Đặt } t = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}; 0 < t \leq 3 \text{ (Vì } a, b, c \geq 1). \text{ Từ } (*) \text{ ta có}$$

$$16 \leq 3t^3 + 8t^2 - 4t \Leftrightarrow 3t^3 + 8t^2 - 4t - 16 \geq 0 \Leftrightarrow (3t-4)(t+2)^2 \geq 0 \Leftrightarrow t \geq \frac{4}{3} \text{ (Vi } 0 < t \leq 3)$$

$$\text{Suy ra } P \leq \sqrt{9-\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2} \leq \sqrt{9-\left(\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{65}}{3} \Rightarrow Q-3 = -P \geq -\frac{\sqrt{65}}{3} \Leftrightarrow Q \geq \frac{9-\sqrt{65}}{3}. \text{ Dấu "=" xảy ra}$$

$$\text{khi và chỉ khi } \begin{cases} 16abc + 4(ab + bc + ca) = 81 + 24(a + b + c). \\ a = b = c \\ a, b, c \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = c = \frac{9}{4}$$

$$\text{Vậy giá trị nhỏ nhất của } Q \text{ là } \frac{9-\sqrt{65}}{3} \text{ khi } a = b = c = \frac{9}{4}.$$

 **Câu 31. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho a, b không âm thỏa mãn $2a + b \leq 4, 2a + 3b \leq 6$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 - 2a - b$.

Lời giải

$$\text{Ta có } 2a + b \leq 4 \Leftrightarrow 4 \geq 2a + b \geq 2a \Leftrightarrow 2 \geq a \Leftrightarrow 2a \geq a^2 \Leftrightarrow a^2 \leq 2a$$

$$\text{Do đó } P = a^2 - 2a - b \leq 2a - 2a - b \leq 0. \text{ Vậy GTLN của } P \text{ bằng } 0 \text{ khi } (a; b) \in \{(0; 0), (2; 0)\}.$$

$$\text{Mặt khác } 2a + 3b \leq 6 \Leftrightarrow -b \geq \frac{2a-6}{3}$$

$$\text{Suy ra } P = a^2 - 2a - b \geq a^2 - 2a + \frac{2a-6}{3} = \left(a - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{22}{9} \geq -\frac{22}{9}$$

Vậy GTNN của P bằng $-\frac{22}{9}$ khi $(a;b) = \left(\frac{2}{3}; \frac{14}{9}\right)$.

 **Câu 32. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{xy + yz + zx + x^3 + y^3 + z^3}{5(xy + yz + zx) + 1}$.

 Lời giải

Áp dụng BĐT Cauchy ta có $9 = x^3 + 1 + 1 + y^3 + 1 + 1 + z^3 + 1 + 1 \geq 3(x + y + z)$

$$\Leftrightarrow xy + yz + zx \leq 3.$$

Lại có $3(xy + yz + zx) \leq (x + y + z)^2 \leq 9 \Leftrightarrow xy + yz + zx \leq 3$.

$$\text{Do đó } 5P = \frac{5(xy + yz + zx) + 15}{5(xy + yz + zx) + 1} = 1 + \frac{14}{5(xy + yz + zx) + 1} \geq 1 + \frac{14}{5 \cdot 3 + 1} = \frac{15}{8} \Rightarrow P \geq \frac{3}{8}.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng $\frac{3}{8}$. Đạt được khi $x = y = z = 1$.

 **Câu 33. (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)** Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x^2 - y^2 + z^2 = xy + 3yz + zx$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x}{(2y + z)^2} - \frac{1}{xy(y + 2z)}$.

 Lời giải

Ta có $x^2 - y^2 + z^2 = xy + 3yz + zx \Leftrightarrow (x + z)^2 = (x + y)(y + 3z)$

$$\leq \left(\frac{x + y + y + 3z}{2} \right)^2 = \frac{(x + 2y + 3z)^2}{4} \Rightarrow x + 2y + 3z \geq 2(x + z) \Rightarrow 2y + z \geq x$$

$$\text{Do đó } \frac{x}{(2y + z)^2} \leq \frac{1}{2y + z} \quad (1)$$

+) Lại có:

$$xy(y + 2z) = \frac{1}{3}x \cdot (3y)(y + 2z) \leq \frac{1}{3}x \cdot \left(\frac{3y + y + 2z}{2} \right)^2 = \frac{1}{3}x(2y + z)^2 \leq \frac{1}{3}(2y + z)^3 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1), (2) suy ra } P \leq \frac{1}{2y + z} - \frac{3}{(2y + z)^3}$$

$$\text{Đặt } 2y + z = t, t > 0. \quad \text{Ta có} \quad P = \frac{1}{t} - \frac{3}{t^3} = \frac{2}{9} - \left(\frac{3}{t^3} - \frac{1}{t} + \frac{2}{9} \right) = \frac{2}{9} - \left(\frac{2t^3 - 9t^2 + 27}{9t^3} \right)$$

$$= \frac{2}{9} - \frac{(t^2 - 6t + 9)(2t + 3)}{9t^3} = \frac{2}{9} - \frac{(t - 3)^2(2t + 3)}{9t^3} \leq \frac{2}{9}; \forall t > 0. \text{ Dấu "=" xảy ra } \Leftrightarrow t = 3.$$

$$\text{Vậy } \max P = \frac{2}{9} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3z \\ y = z \\ 2y + z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Câu 34. (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Cho các số thực không âm x, y, z thỏa mãn $x + 3y + 2z = 3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{x^2 + 9y^2}{xy + 1} + z(z^2 - 8z + 17)$.

 **Lời giải**

+) Ta có: $x + 3y + 2z = 3 \Rightarrow x + 3y = 3 - 2z \Rightarrow 3 - 2z \geq 0 \Rightarrow z \leq \frac{3}{2}$

+) Lại có $\frac{x^2 + 9y^2}{xy + 1} = \frac{x^2 + 9y^2}{xy + 1} + 6 - 6 = \frac{x^2 + 9y^2 + 6xy + 6}{xy + 1} - 6 = \frac{(x + 3y)^2 + 6}{xy + 1} - 6$

$\leq \frac{(3 - 2z)^2 + 6}{1} - 6$, do $\begin{cases} x + 3y = 3 - 2z \\ xy \geq 0 \end{cases}$

Khi đó $P \leq (3 - 2z)^2 + z^3 - 8z^2 + 17z = z^3 - 4z^2 + 5z + 9 = (z^2 - 2z + 1)(z - 2) + 11$

$= 11 + (z - 1)^2(z - 2) \leq 11$, do $z - 2 < 0, \forall 0 \leq z \leq \frac{3}{2}$.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow z = 1$.

Vậy $\max P = 11 \Leftrightarrow (x; y; z) = \left(0; \frac{1}{3}; 1\right)$ hoặc $(x; y; z) = \left(\frac{1}{3}; 0; 1\right)$.

Câu 35. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023) Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn $a + b + 3c = 2$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $T = ab + ac - 6bc$.

 **Lời giải**

Tìm Max

Ta có $T = ab + ac - 6bc \leq ab + ac$, (do $bc \geq 0$)

$= ab + 3ac - 2ac \leq ab + 3ac$, (do $ac \geq 0$)

$= a(b + 3c) \leq \left(\frac{a + b + 3c}{2}\right)^2 = 1$ (Theo bất đẳng thức Cô - si)

$\Rightarrow \max T = 1$ khi $c = 0, a = b = 1$.

Tìm Min

Ta có $T = ab + ac - 6bc \geq -6bc$ (do $a \geq 0$)

Mặt khác $2 = a + b + 3c \geq b + 3c \geq 2\sqrt{3bc}$, (do $a \geq 0$ và bất đẳng thức Cô - si)

$\Rightarrow bc \leq \frac{1}{3} \Rightarrow 6bc \leq 2 \Rightarrow -6bc \geq -2 \Rightarrow T \geq -2 \Rightarrow \min T = -2$ khi $a = 0, b = 1, c = \frac{1}{3}$.

Câu 36. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023) Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn $1 \leq a, b, c \leq 3$ và $a + b + c = 6$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $F = a^2 + b^2 + c^2$.

 **Lời giải**

Ta có $F = a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 36 - 2(ab + bc + ca)$.

Vì $1 \leq a, b, c \leq 3$ nên $(a - 3)(b - 3)(c - 3) \leq 0 \Leftrightarrow abc - 3(ab + bc + ca) + 9(a + b + c) - 27 \leq 0$

$$\Leftrightarrow abc \leq 3(ab+bc+ca) - 27 \quad (1)$$

$$\text{Vì } (a-1)(b-1)(c-1) \geq 0 \Leftrightarrow abc - (ab+bc+ca) + (a+b+c) - 1 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow abc \geq (ab+bc+ca) - 5 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } (ab+bc+ca) - 5 \leq abc \leq 3(ab+bc+ca) - 27$$

$$\Rightarrow ab+bc+ca \geq 11 \Rightarrow F = 36 - 2(ab+bc+ca) \leq 14.$$

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow a=1; b=2; c=3$ và các hoán vị.

Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 14 $\Leftrightarrow a=1; b=2; c=3$ và các hoán vị.

 **Câu 37. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$.

$$\text{Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \sqrt{\frac{ab}{ab+3c}} + \sqrt{\frac{bc}{bc+3a}} + \sqrt{\frac{ca}{ca+3b}}.$$

 **Lời giải**

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn $a+b+c=3$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{ab}{ab+3c}} + \sqrt{\frac{bc}{bc+3a}} + \sqrt{\frac{ca}{ca+3b}}$$

$$\text{Ta có } ab+3c = ab + (a+b+c)c = (a+c)(b+c)$$

$$\sqrt{\frac{ab}{ab+3c}} = \sqrt{\frac{ab}{(c+a)(c+b)}} \leq \frac{\frac{a}{c+a} + \frac{b}{c+b}}{2}, \text{ dấu bằng xảy ra khi } a=b$$

$$\text{Tương tự } \sqrt{\frac{bc}{bc+3a}} = \sqrt{\frac{bc}{(a+b)(a+c)}} \leq \frac{\frac{b}{a+b} + \frac{c}{a+c}}{2}, \text{ dấu bằng xảy ra khi } b=c$$

$$\text{và } \sqrt{\frac{ca}{ca+3b}} = \sqrt{\frac{ca}{(b+c)(b+a)}} \leq \frac{\frac{c}{b+c} + \frac{a}{b+a}}{2}, \text{ dấu bằng xảy ra khi } c=a$$

$$\text{Do đó } P \leq \frac{1}{2} \left[\frac{a}{c+a} + \frac{b}{c+b} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{a+c} + \frac{c}{b+c} + \frac{a}{b+a} \right] = \frac{3}{2}$$

$$\text{Dấu bằng xảy ra khi } \begin{cases} a=b=c \\ a+b+c=3 \end{cases} \Leftrightarrow a=b=c=1$$

Vậy giá trị lớn nhất của P bằng $\frac{3}{2}$ khi $a=b=c=1$.

 **Câu 38. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)** Cho đa giác lồi $A_1A_2A_3 \dots A_{2024}$. Tại mỗi đỉnh $A_k (k=1, 2, 3, \dots, 2024)$, người ta ghi một số thực a_k sao cho giá trị tuyệt đối hiệu hai số thực trên hai đỉnh kề nhau bằng một số nguyên dương không lớn hơn 3. Tìm giá trị lớn nhất có thể được của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai số ghi trên mỗi cặp đỉnh của đa giác đã cho, biết rằng các số ghi tại các đỉnh đã cho đôi một khác nhau.

 **Lời giải**

Xét đa giác lồi $A_1A_2A_3\dots A_{2024}$. Khi đó $|a_k - a_{k+1}| \in \{1, 2, 3\}, (k = 1, 2, 3, \dots, 2024)$.

Không mất tính tổng quát, coi a_1 nhỏ nhất, a_n lớn nhất (dễ thấy $n \geq 2$).

Đặt $d = \max_{i \neq j} |a_i - a_j|$ khi đó $d = a_n - a_1$ và là một số dương.

Giả sử theo chiều kim đồng hồ có $n-2$ đỉnh nằm giữa A_1, A_n . Suy ra theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ có $2024-n$ đỉnh nằm giữa A_1, A_n . Hơn nữa giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai số kề nhau không vượt quá 3. Do đó

$$d = |a_1 - a_n| \leq |a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_{n-1} - a_n| \leq 3(n-1).$$

Tương tự ta có $d \leq 3(2024-n+1)$.

$$\text{Suy ra } d \leq \frac{3(n-1) + 3(2024-n+1)}{2} = 3036.$$

Nếu $d = 3036$ thì hiệu giữa hai số ghi trên hai đỉnh kề nhau đúng bằng 3 hay ta có

$$|a_i - a_{i+1}| = 3; i = 1, 2, 3, \dots, 2023 \Rightarrow |a_i - a_{i+1}| = |a_{i+1} - a_{i+2}| \Rightarrow \begin{cases} a_i - a_{i+1} = a_{i+1} - a_{i+2} \\ a_i = a_{i+2} \end{cases} \quad (i = 1, 2, 3, \dots, 2022).$$

$$\Rightarrow a_i - a_{i+1} = a_{i+1} - a_{i+2} \Rightarrow a_1 - a_{2024} = a_1 - a_2 + a_2 - a_3 + \dots + a_{2023} - a_{2024} = 2023(a_1 - a_2)$$

$$\Rightarrow |a_1 - a_{2024}| = |2023(a_1 - a_2)| \Rightarrow 3 = 2023 \cdot 3 \text{ (không xảy ra)}$$

Do đó $d \leq 3035$.

Ta xây dựng một trường hợp cho $d = 3035$ như sau

$$a_1 = 0; a_2 = 2; a_k = a_{k-1} + 3 = 3k - 4 \text{ với } k = 3; 4; \dots; 1013.$$

$$a_{1014} = a_{1013} - 2 = 3033; a_k = a_{k-1} - 3 = 6075 - 3k \text{ với } k = 1015; 1016; \dots; 2024.$$

Khi đó hiệu lớn nhất $a_{1013} - a_1 = 3035$.

Các số $a_2; a_3; \dots; a_{1013}$ là số nguyên dương tăng dần có dạng $3t - 4$ chia cho 3 dư 2.

Các số $a_{1014}; a_{1015}; \dots; a_{2024}$ nguyên dương giảm dần có dạng $6075 - 3h$ chia hết cho 3.

Suy ra các số $a_1, a_2, \dots, a_{2024}$ đôi một khác nhau.

Vậy giá trị lớn nhất của giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai số ghi trên mỗi cặp đỉnh bằng 3035.

 **Câu 39. (hsg9 Nam Định 2022-2023)** Xét a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c \geq 3$.

Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{1}{a^2 + b + c} + \frac{1}{a + b^2 + c} + \frac{1}{a + b + c^2}$

 **Lời giải**

Ta có : $x(y-1)^2 \geq 0$ với $x, y > 0$

$$\Rightarrow xy^2 - 2xy + x \geq 0 \Rightarrow xy^2 + x \geq 2xy \Rightarrow x^2 + y^2 + xy^2 + x \geq (x+y)^2$$

$$\Rightarrow y^2(x+1) + x(x+1) \geq (x+y)^2 \Rightarrow (y^2+x)(x+1) \geq (x+y)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y^2+x} \leq \frac{x+1}{(x+y)^2}. \text{ Đẳng thức xảy ra khi } y=1$$

Vậy $\frac{1}{y^2+x} \leq \frac{x+1}{(x+y)^2}$ (*) với $x, y > 0$

Áp dụng BĐT (*) ta có : $\frac{1}{a^2+b+c} \leq \frac{b+c+1}{(a+b+c)^2}$.

$$\frac{1}{a+b^2+c} \leq \frac{a+c+1}{(a+b+c)^2}.$$

$$\frac{1}{a+b+c^2} \leq \frac{b+a+1}{(a+b+c)^2}.$$

Cộng theo vế ba bất đẳng thức trên ta được

$$Q = \frac{1}{a^2+b+c} + \frac{1}{a+b^2+c} + \frac{1}{a+b+c^2} \leq \frac{2(a+b+c)+3}{(a+b+c)^2}$$

Ta chứng minh $\frac{2(a+b+c)+3}{(a+b+c)^2} \leq 1$

Thật vậy : $\frac{2(a+b+c)+3}{(a+b+c)^2} \leq 1 \Leftrightarrow (a+b+c)^2 - 2(a+b+c) - 3 \geq 0$

$\Leftrightarrow (a+b+c+1)(a+b+c-3) \geq 0$ luôn đúng do $a+b+c \geq 3$

Suy ra $Q = \frac{1}{a^2+b+c} + \frac{1}{a+b^2+c} + \frac{1}{a+b+c^2} \leq \frac{2(a+b+c)+3}{(a+b+c)^2} \leq 1$

Vậy GTLN của Q là 1 khi $\begin{cases} a+b+c-3=0 \\ a=1 \\ b=1 \\ c=1 \end{cases} \Leftrightarrow a=b=c=1$

Chuyên đề

6

Giải bài toán bằng cách lập pt

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho hai vòi nước chảy vào 1 bồn nước. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 3 giờ rồi dừng lại, sau đó cho vòi thứ hai chảy tiếp vào trong 8 giờ nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi thứ nhất chảy vào bồn rỗng trong 1 giờ rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4 giờ nữa thì số nước đã chảy vào bằng $\frac{8}{9}$ bồn. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu nước sẽ đầy bồn đó ?

 Lời giải

Gọi x (giờ), y (giờ) lần lượt là thời gian để mỗi vòi chảy riêng để đầy bồn nước, $x > 0, y > 0$.

Khi đó, trong 1 giờ : vòi thứ nhất chảy được $\frac{1}{x}$ bồn, vòi thứ hai chảy được $\frac{1}{y}$ bồn.

Theo giả thiết bài toán ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{8}{y} = 1 \\ \frac{1}{x} + 4\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right) = \frac{8}{9} \end{cases}$$

Đặt $a = \frac{1}{x}, b = \frac{1}{y}$ hệ trở thành $\begin{cases} 3a + 8b = 1 \\ 5a + 4b = \frac{8}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{9} \\ b = \frac{1}{12} \end{cases}$.

Suy ra : $x = 9, y = 12$.

Vậy vòi thứ nhất cần 9 (giờ), vòi thứ hai cần 12 (giờ) để chảy riêng một mình thì đầy bồn.

Câu 2. (hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Nhà bạn Hoa muốn thuê lắp đặt Internet cáp quang. Khi tham khảo bảng giá của hai công ty, được thông tin như sau: công ty V có thu phí lắp đặt ban đầu là 500 000 đồng và cước phí mỗi tháng là 165 000 đồng; công ty F không thu phí lắp đặt ban đầu và cước phí mỗi tháng là 180 000 đồng.

Nếu chọn thuê công ty F thì sau một năm bạn Hoa phải trả hết bao nhiêu tiền?

Nếu chọn công ty V , bạn Hoa phải thuê liên tục ít nhất bao nhiêu tháng thì tổng số tiền thuê phải trả sẽ ít hơn khi chọn công ty F .

 Lời giải

Nhà bạn Hoa muốn thuê lắp đặt Internet cáp quang. Khi tham khảo bảng giá của hai công ty, được thông tin như sau: công ty V có thu phí lắp đặt ban đầu là 500 000 đồng và cước phí mỗi tháng là 165 000 đồng; công ty F không thu phí lắp đặt ban đầu và cước phí mỗi tháng là 180 000 đồng.

- Nếu chọn thuê công ty F thì sau một năm bạn Hoa phải trả số tiền là:

$$180\,000.12 = 2\,160\,000 \text{ (đồng)}$$

- Nếu chọn công ty V , bạn Hoa phải thuê liên tục ít nhất số tháng để tổng số tiền thuê phải trả sẽ ít hơn khi chọn công ty F là

Gọi t (tháng) là số tháng cần tìm.

Số tiền Hoa trả khi chọn công ty V là $165\,000.t + 500\,000$ (đồng)

Số tiền Hoa trả khi chọn công ty F là $180\,000.t$ (đồng)

$$\text{Theo đề bài ta có: } 165\,000.t + 500\,000 < 180\,000.t \Leftrightarrow 500\,000 < 15\,000.t \Leftrightarrow t > \frac{100}{3}$$

Vậy Hoa phải thuê ít nhất 34 tháng thì tổng số tiền thuê phải trả cho công ty V sẽ ít hơn khi chọn công ty F .

Câu 3. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)

1. Điểm số của 30 học sinh lớp 9A trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực được ghi nhận lại như sau (thang 100 điểm):

92	88	65	67	78	80	83	78	74	81
90	69	88	82	81	83	78	70	73	72
98	99	91	86	87	72	80	88	75	79

Một học sinh được gọi là đạt **điểm tốt** nếu điểm của học sinh đó **không dưới** 80 điểm. Tính điểm số trung bình của 30 em học sinh nói trên và tỉ lệ số học sinh đạt điểm tốt (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

2. Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung. Giá vé của mỗi giáo viên là 50000 đồng, giá vé của mỗi học sinh là 30000 đồng. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên 26-03, nhà vườn giảm giá 10% cho mỗi loại vé. Cuối buổi ngoại khóa, nhà trường đã trả tổng số tiền vé là 2250000 đồng cho 80 người gồm giáo viên và học sinh. Tìm số giáo viên và học sinh đã tham gia ngoại khóa.

Lời giải

1. Điểm số của 30 học sinh lớp 9A trong đợt kiểm tra đánh giá năng lực được ghi nhận lại như sau (thang 100 điểm):

92	88	65	67	78	80	83	78	74	81
90	69	88	82	81	83	78	70	73	72
98	99	91	86	87	72	80	88	75	79

Một học sinh được gọi là đạt **điểm tốt** nếu điểm của học sinh đó **không dưới** 80 điểm. Tính điểm số trung bình của 30 em học sinh nói trên và tỉ lệ số học sinh đạt điểm tốt (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Điểm trung bình của học sinh lớp 9A:

$$\frac{2427}{30} = 80,9 \text{ (điểm)}$$

Lớp 9A có 17 học sinh có điểm tốt và chiếm tỉ lệ là:

$$\frac{17}{30} \cdot 100\% \approx 56,67\%$$

2. Nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa tham quan vườn quýt hồng tại huyện Lai Vung. Giá vé của mỗi giáo viên là 50000 đồng, giá vé của mỗi học sinh là 30000 đồng. Nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên 26-03, nhà vườn giảm giá 10% cho mỗi loại vé. Cuối buổi ngoại khóa, nhà trường đã trả tổng số tiền vé là 2250000 đồng cho 80 người gồm giáo viên và học sinh. Tìm số giáo viên và học sinh đã tham gia ngoại khóa.

Gọi số giáo viên và học sinh lần lượt là x, y ($x, y \in \mathbb{N}^*$)

Tổng số giáo viên và học sinh là 80 nên: $x + y = 80$ (1)

Khi áp dụng giảm giá 10% cho sau buổi ngoại khóa tổng số tiền phải trả là 2250000 đồng nên:

$$(x \cdot 50000 + y \cdot 30000) \cdot \frac{90}{100} = 2250000 \Leftrightarrow 45000x + 27000y = 2250000 \quad (2)$$

Từ (1), (2) ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 80 \\ 45000x + 27000y = 2250000 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được:
$$\begin{cases} x = 5 \text{ (TMĐK)} \\ y = 75 \text{ (TMĐK)} \end{cases}$$

Vậy số giáo viên là 5, số học sinh là 75

 **Câu 4. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Một vựa trái cây đã bán ra 60 thùng trái cây (bao gồm loại 1 và loại 2) thu về tổng cộng 55 triệu đồng. biết rằng giá mỗi thùng trái cây loại 1 tính theo triệu đồng là một số nguyên dương và giá mỗi thùng trái cây loại 2 được bán chỉ bằng một nửa giá thùng trái cây loại 1. Hỏi giá bán của mỗi thùng trái cây loại 1 là bao nhiêu triệu đồng?

Lời giải

Gọi x (triệu đồng) là giá bán mỗi thùng trái cây loại 2 ($x > 0$ và $2x \in \mathbb{N}^*$).

Suy ra giá bán mỗi thùng trái cây loại 1 là $2x$.

Gọi y là số thùng trái cây loại 1.

Suy ra số thùng trái cây loại 2 là $60 - x$.

Do vựa trái cây thu về tổng cộng 55 triệu đồng nên ta có phương trình

$$y \cdot 2x + (60 - y)x = 55$$

$$\Leftrightarrow xy + 60x = 55 \Leftrightarrow x(y + 60) = 55 \Leftrightarrow 2x = \frac{110}{y + 60}.$$

Do $2x \in \mathbb{N}^*$ nên $y + 60$ là ước tự nhiên của 110.

Do $y + 60 \geq 60$ nên ta có chỉ có trường hợp $y + 60 = 110 \Leftrightarrow y = 50$. Suy ra $x = \frac{1}{2}$ (nhận).

Vậy giá bán mỗi thùng trái cây loại 1 là 1 triệu đồng.

 **Câu 5. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được là 10 quả mỗi ngày. Xác định giá bán để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả bưởi là 30000 đồng.

Lời giải

Gọi x là giá bán để lợi nhuận cao nhất (x : đồng, $30000 \leq x \leq 50000$)

Tương ứng với giá bán là x thì số quả bán được trong 1 ngày là

$$40 + \frac{10}{1000}(50000 - x) = -\frac{1}{100}x + 540$$

Gọi $T(x)$ là số tiền lãi thu được của mỗi ngày, ta có

$$T(x) = \left(-\frac{1}{100}x + 540 \right) (x - 30000) = -\frac{1}{100}x^2 + 840x - 16200000 \text{ (đồng)}$$

$$\text{Ta có } T(x) = -\left(\frac{1}{10}x - 4200\right)^2 + 1440000 \leq 1440000, \forall x \in [30000; 50000]$$

$$\Rightarrow \max_{x \in [30000; 50000]} T(x) = T(42000) = 1440000$$

Vậy giá bán 42000 đồng mỗi quả bưởi thì cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất.

 **Câu 6. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023)** Hai cửa hàng A và B bán cùng một loại bánh với giá 10000 đồng một cái, nhưng mỗi cửa hàng có hình thức khuyến mãi khác nhau:

Cửa hàng A: Đối với 5 cái bánh đầu tiên giá mỗi cái bánh là 10000 đồng, đối với 5 cái bánh tiếp theo cửa hàng sẽ giảm 4% giá bán. Kể từ cái bánh thứ 11 với mỗi cái bánh khách hàng chỉ phải trả 72% giá bán.

Cửa hàng B: Cứ mua 5 cái bánh thì được tặng 1 cái bánh cùng loại.

Bạn An có 250000 đồng, hỏi bạn An nên chọn cửa hàng nào trong hai cửa hàng A và B để mua được nhiều bánh nhất?

Lời giải

Cửa hàng A:

Số tiền mua 5 cái bánh đầu tiên là: $10000 \cdot 5 = 50000$ (đồng).

Số tiền mua 5 cái bánh đầu tiên là: $5 \cdot (10000 - 10000 \cdot 4\%) = 48000$ (đồng).

Số tiền mua 1 cái bánh từ cái bánh thứ 11 là: $10000 \cdot 72\% = 7200$ (đồng).

Số tiền còn lại của An sau khi mua 10 cái bánh đầu tiên là:

$$250000 - (50000 + 48000) = 152000 \text{ (đồng)}$$

Ta có: $152000 : 7200 \approx 21,1$.

Tức là với 152 000 đồng có thể mua được 21 cái bánh với giá 7 200 đồng/ cái

Vậy số bánh An có thể mua ở cửa hàng A là:

$$21 + 10 = 31 \text{ (cái bánh)}.$$

Cửa hàng B:

Ta có: $250000 : 10000 = 25$

Tức là với 250 000 đồng An có thể mua được 25 đồng bánh và được tặng 5 cái bánh.

Vậy số bánh An có thể mua ở cửa hàng B là:

$$25 + 5 = 30 \text{ (cái bánh)}.$$

Vậy bạn An nên chọn cửa hàng A để mua được nhiều bánh hơn.

 **Câu 7. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ) với giá bán mỗi quả là 50000 đồng. Với giá bán này thì mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 40 quả. Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính nếu cửa hàng cứ giảm mỗi quả 1000 đồng thì số bưởi bán tăng thêm được 10 quả. Xác định giá bán của mỗi quả bưởi để cửa hàng thu được lợi nhuận cao nhất, biết rằng giá nhập về ban đầu cho mỗi quả là 30000 đồng.

Lời giải

Gọi x (nghìn đồng) là giá bán thực tế của một quả bưởi $30 \leq x \leq 50$

Khi đó mỗi quả bưởi giảm $50 - x$

Khi đó số tiền giảm giá cho mỗi quả bưởi là: $50 - x$ (nghìn đồng)

Số lượng bưởi bán trong một ngày là: $40 + (50 - x) \cdot 10$ quả

Tiền lãi khi bán mỗi quả bưởi là: $x - 30$

Lợi nhuận thu được trong một ngày:

$$f(x) = (x - 30)[40 + (50 - x)10] \text{ (nghìn đồng)}$$

$$f(x) = -10x^2 + 840x - 16200 \text{ (nghìn đồng)}$$

$$= -10(x - 42)^2 + 1440 \leq 1440$$

Lợi nhuận thu được lớn nhất khi $x = 42$ (nghìn đồng)

Vậy cần bán mỗi quả bưởi với giá 42 000 đồng thì lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Chuyên đề

7

Biểu thức

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện $\frac{a^2}{a^2+1} = b, \frac{8b^2}{4b^2+1} = c$ và $\frac{2c^2}{c^2+1} = a$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

Lời giải

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời các điều kiện $\frac{a^2}{a^2+1} = b, \frac{8b^2}{4b^2+1} = c$ và $\frac{2c^2}{c^2+1} = a$. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b + c$.

Từ giả thiết ta suy ra $a, b, c \geq 0$.

Nếu trong ba số a, b, c có một số có giá trị bằng 0, giả sử $a = 0$.

Khi đó $b = 0$ và kéo theo $c = 0$. Ta có $P = 0 + 0 + 0 = 0$.

Tương tự, nếu $b = 0$ hoặc $c = 0$ cũng kéo theo $(a, b, c) = (0, 0, 0)$, dẫn đến $P = 0$.

Giả sử $a, b, c > 0$. Khi đó, theo bất đẳng thức Cô si ta có

$$a = \frac{2c^2}{c^2+1} \leq \frac{2c^2}{2c} = c$$

$$c = \frac{8b^2}{4b^2+1} \leq \frac{8b^2}{4b} = 2b$$

$$b = \frac{a^2}{a^2+1} \leq \frac{a^2}{2a} = \frac{a}{2}$$

Do đó ta có $a \leq c \leq 2b \leq a$.

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi $a = 1, b = \frac{1}{2}, c = 1$. Khi đó $P = \frac{5}{2}$.

Vậy $P = 0$ hoặc $P = \frac{5}{2}$.

Câu 2. (hsg 9 Bình Định 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$. Biết $P(1) = 10$, $P(2) = 20$, $P(3) = 30$. Tính giá trị của biểu thức $H = \frac{P(12) + P(-8)}{2023}$.

Lời giải

Đặt $Q(x) = P(x) - 10x \Rightarrow P(x) = Q(x) + 10x$, mà $P(x)$ là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất bằng 1 nên $Q(x)$ cũng là đa thức bậc 4 có hệ số cao nhất bằng 1.

Ta có $P(1) = 10$ suy ra $Q(1) = 10 - 10.1 = 0$

$P(2) = 20$ suy ra $Q(2) = 20 - 10.2 = 0$

$P(3) = 30$ suy ra $Q(3) = 30 - 10.3 = 0$

Do đó: $Q(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-r) \Rightarrow P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-r) + 10x$

Suy ra $H = \frac{P(12) + P(-8)}{2023}$

$$H = \frac{11.10.9.(12-r) + 120 + (-9).(-10).(-11).(-8-r) - 80}{2023}$$

$$H = \frac{19840}{2023}$$

 **Câu 3. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho $x = 2 + \sqrt{5}$. Tính giá trị biểu thức

$$P = 5x^5 - 18x^4 - 10x^3 - 13x^2 + 3x + 4.$$

 **Lời giải**

Ta có $x = 2 + \sqrt{5} \Leftrightarrow (x-2)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 - 4x - 1 = 0$, do đó

$$P = 5x^5 - 20x^4 - 5x^3 + 2x^4 - 8x^3 - 2x^2 + 3x^3 - 12x^2 - 3x + x^2 - 4x - 1 + 10x + 5$$

$$P = 5x^3(x^2 - 4x - 1) + 2x^2(x^2 - 4x - 1) + 3x(x^2 - 4x - 1) + (x^2 - 4x - 1) + 10(2 + \sqrt{5}) + 5$$

$$P = 25 + 10\sqrt{5}.$$

 **Câu 4. (hsg9 Nam Định 2022-2023)** Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{abc}$

. Chứng minh $\frac{bc+1}{a^2+1} + \frac{ac+1}{b^2+1} + \frac{ba+1}{c^2+1} = 3$

 **Lời giải**

Ta có $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{abc} \Leftrightarrow ab + bc + ac = 1$

$$\text{Ta có: } \frac{bc+1}{a^2+1} = \frac{bc+ab+bc+ac}{a^2+ab+bc+ac} = \frac{b(a+c)+c(a+b)}{(a+c)(a+b)} = \frac{b}{a+b} + \frac{c}{a+c}$$

Chứng minh tương tự:

$$\frac{ac+1}{b^2+1} = \frac{a}{a+b} + \frac{c}{b+c} \quad \text{và} \quad \frac{ab+1}{c^2+1} = \frac{a}{a+c} + \frac{b}{b+c}$$

Do đó:

$$\frac{bc+1}{a^2+1} + \frac{ac+1}{b^2+1} + \frac{ba+1}{c^2+1} = \frac{b}{a+b} + \frac{c}{a+c} + \frac{a}{a+b} + \frac{c}{b+c} + \frac{a}{a+c} + \frac{b}{b+c}$$

$$= \left(\frac{b}{a+b} + \frac{a}{a+b} \right) + \left(\frac{c}{a+c} + \frac{a}{a+c} \right) + \left(\frac{b}{b+c} + \frac{c}{b+c} \right) = 1 + 1 + 1 = 3$$

Vậy $\frac{bc+1}{a^2+1} + \frac{ac+1}{b^2+1} + \frac{ba+1}{c^2+1} = 3$ khi $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{abc}$ và $a, b, c > 0$

Câu 5. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho hai số thực a, b thỏa mãn các điều kiện sau $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ và $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} - \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2}$. Tính giá trị của biểu thức $P = a^4 + b^4$.

 **Lời giải**

Từ điều kiện:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1 \Rightarrow a + b = ab$$

$$\frac{1}{a+1} + \frac{1}{b+1} - \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{(b+1) + (a+1)}{(a+1)(b+1)} - \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{a+b+2}{ab+a+b+1} - \frac{1}{a+b} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{ab+2}{ab+ab+1} - \frac{1}{ab} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{ab+2}{2ab+1} - \frac{1}{ab} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{ab+2}{2ab+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{ab} \Rightarrow \frac{ab+2}{2ab+1} = \frac{ab+2}{2ab}$$

$$\Rightarrow ab + 2 = 0 \text{ (vì hai phân thức bằng nhau có hai mẫu khác nhau nên tử phải bằng 0)}$$

$$\Rightarrow ab = -2$$

Ta có:

$$a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (ab)^2 - 2ab = (-2)^2 - 2(-2) = 8$$

Câu 6. (hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho x, y, z là ba số thực khác 0, thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Chứng minh rằng: $\frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = 3$.

 **Lời giải**

+ Chứng minh được bài toán: Nếu $a+b+c=0$ thì $a^3+b^3+c^3=3abc$

+ Vì $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ và $x, y, z \neq 0$ nên suy ra được $\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{z^3} = \frac{3}{xyz}$

$$\text{Do đó } VT = \frac{yz}{x^2} + \frac{zx}{y^2} + \frac{xy}{z^2} = xyz \left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{y^3} + \frac{1}{z^3} \right) = xyz \cdot \frac{3}{xyz} = 3 = VP \text{ (đpcm)}$$

Câu 7. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho số thực x thỏa mãn $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = x^2 + \frac{1}{x^2}.$$

 **Lời giải**

Dễ nhận thấy $x \neq 0$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = 18 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = 18 \Leftrightarrow \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 18$$

$$\Leftrightarrow x + \frac{1}{x} = 3 \Leftrightarrow x^2 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3+\sqrt{5}}{2} \\ x = \frac{3-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Câu 8. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Cho a, b, x, y là các số thực thỏa mãn $\begin{cases} \frac{x^4}{a} + \frac{y^4}{b} = \frac{1}{a+b} \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$.

Chứng minh rằng: $\frac{x^{10}}{a^5} + \frac{y^{10}}{b^5} = \frac{2}{(a+b)^5}$.

 **Lời giải**

Từ giả thiết, ta có: $\frac{x^4}{a} + \frac{y^4}{b} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{a+b} = \frac{x^4 + 2x^2y^2 + y^4}{a+b}$.

$$\Rightarrow (a+b)\frac{x^4}{a} + (a+b)\frac{y^4}{b} = x^4 + 2x^2y^2 + y^4 \Leftrightarrow x^4 + \frac{b}{a}x^4 + y^4 + \frac{a}{b}y^4 = x^4 + 2x^2y^2 + y^4$$

$$\Leftrightarrow \frac{b^2}{ab}x^4 + \frac{a^2}{ab}y^4 = 2x^2y^2 \Leftrightarrow b^2x^4 + a^2y^4 = 2abx^2y^2 \Leftrightarrow (bx^2 - ay^2)^2 = 0 \Leftrightarrow bx^2 = ay^2$$

Suy ra: $\frac{x^2}{a} = \frac{y^2}{b} = \frac{x^2 + y^2}{a+b} = \frac{1}{a+b} (*)$.

Áp dụng kết quả (*), ta có:

$$\frac{x^{10}}{a^5} + \frac{y^{10}}{b^5} = \left(\frac{x^2}{a}\right)^5 + \left(\frac{y^2}{b}\right)^5 = \left(\frac{1}{a+b}\right)^5 + \left(\frac{1}{a+b}\right)^5 = \frac{1}{(a+b)^5} + \frac{1}{(a+b)^5} = \frac{2}{(a+b)^5} \text{ (đpcm)}$$

Câu 9. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời $a^2 + 2 = b^4; b^2 + 2 = c^4; c^2 + 2 = a^4$. Tính giá trị biểu thức

$$B = a^2 + b^2 + c^2 + a^2b^2c^2 - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) + 2022.$$

 **Lời giải**

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn đồng thời $a^2 + 2 = b^4; b^2 + 2 = c^4; c^2 + 2 = a^4$.

Tính giá trị biểu thức $B = a^2 + b^2 + c^2 + a^2b^2c^2 - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) + 2022$.

Từ giả thiết ta suy ra: $\begin{cases} a^2 + 1 = b^4 - 1 = (b^2 - 1)(b^2 + 1) \\ b^2 + 1 = c^4 - 1 = (c^2 - 1)(c^2 + 1) \\ c^2 + 1 = a^4 - 1 = (a^2 - 1)(a^2 + 1) \end{cases}$

Nhân vế với vế 3 đẳng thức trên với nhau ta được: $(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) = (b^2 - 1)(c^2 - 1)(a^2 - 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1)(a^2 + 1)$

Do $(a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) > 0$ nên $(b^2 - 1)(c^2 - 1)(a^2 - 1) = 1$.

Khai triển ta được
 $b^2c^2a^2 - a^2b^2 - b^2c^2 - c^2a^2 + a^2 + b^2 + c^2 - 1 = 1 \Leftrightarrow a^2b^2c^2 + a^2 + b^2 + c^2 - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2) = 2.$

Vậy $B = 2 + 2022 = 2024$

 **Câu 10. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Tính giá trị của biểu thức

$$A = \frac{\left(1^4 + \frac{1}{4}\right)\left(3^4 + \frac{1}{4}\right)\left(5^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(29^4 + \frac{1}{4}\right)}{\left(2^4 + \frac{1}{4}\right)\left(4^4 + \frac{1}{4}\right)\left(6^4 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(30^4 + \frac{1}{4}\right)}.$$

 **Lời giải**

Với $n \in \mathbb{N}^*$, ta có $n^4 + \frac{1}{4} = n^4 + n^2 + \frac{1}{4} - n^2 = \left(n^2 + \frac{1}{2}\right)^2 - n^2 = \left(n^2 - n + \frac{1}{2}\right)\left(n^2 + n + \frac{1}{2}\right)$

lần lượt thay $n = 1, 3, 5, \dots, 29$

Ta có

$$A = \frac{\left(1^2 - 1 + \frac{1}{2}\right)\left(1^2 + 1 + \frac{1}{2}\right)\left(3^2 - 3 + \frac{1}{2}\right)\left(3^2 + 3 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(29^2 - 29 + \frac{1}{2}\right)\left(29^2 + 29 + \frac{1}{2}\right)}{\left(2^2 - 2 + \frac{1}{2}\right)\left(2^2 + 2 + \frac{1}{2}\right)\left(4^2 - 4 + \frac{1}{2}\right)\left(4^2 + 4 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(30^2 - 30 + \frac{1}{2}\right)\left(30^2 + 30 + \frac{1}{2}\right)}.$$

Ta thấy $1^2 - 1 + \frac{1}{2} = 2^2 - 2 + \frac{1}{2}; 2^2 + 2 + \frac{1}{2} = 3^2 - 3 + \frac{1}{2}, \dots, 29^2 + 29 + \frac{1}{2} = 30^2 - 30 + \frac{1}{2}$

Do đó $A = \frac{1}{1861}$

 **Câu 11. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Cho các số thực dương a, b thỏa mãn $a^3 - a^2b + ab^2 - 6b^3 = 0$

. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{4a^4 - b^4}{4b^4 - a^4}$.

 **Lời giải**

Ta có $a^3 - a^2b + ab^2 - 6b^3 = 0 \Leftrightarrow a^3 - 2a^2b + a^2b - 2ab^2 + 3ab^2 - 6b^3 = 0$

Vì $a^2 - ab + 3b^2 = \left(a - \frac{b}{2}\right)^2 + \frac{11b^2}{4} = 0 \Rightarrow a = b = 0$ loại)

Vậy $a = 2b \Rightarrow P = \frac{-63}{12}$

Chuyên đề

8

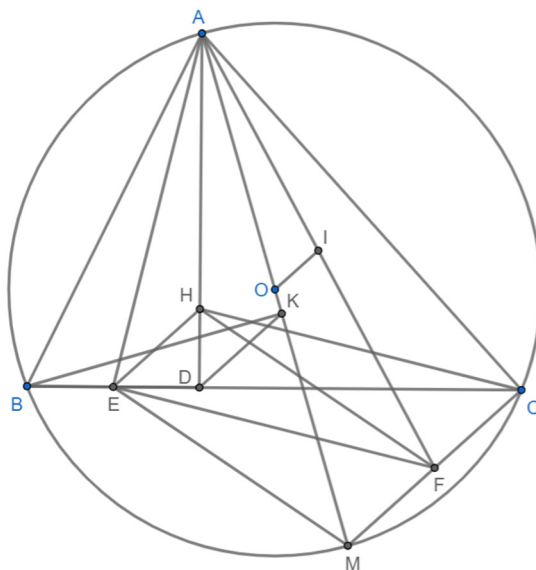
Hình học

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

Câu 1. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023) Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) có đường cao AD ; AM là đường kính của đường tròn (O) ; K là hình chiếu của B lên AM . Gọi E, F lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng BD và CM .

- Chứng minh rằng DK vuông góc AC .
- Chứng minh rằng $AEFC$ là tứ giác nội tiếp.
- Gọi H là trực tâm của tam giác AEC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEFC$. Chứng minh rằng $HE = 2IO$.

 Lời giải



- Chứng minh rằng DK vuông góc AC .

Ta có tứ giác $ABDK$ nội tiếp ($\widehat{ADB} = \widehat{AKB} = 90^\circ$) $\Rightarrow \widehat{KDC} = \widehat{BAM}$

mà $\widehat{BCM} = \widehat{BAM}$ nên $\widehat{KDC} = \widehat{BCM}$

$\Rightarrow DK \parallel MC$ (hai góc so le trong bằng nhau)

Mặt khác $MC \perp AC$ (vì $\widehat{ACM} = 90^\circ$: góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính AM)

$\Rightarrow DK \perp AC$

- Chứng minh rằng $AEFC$ là tứ giác nội tiếp.

Ta có: $\widehat{ADB} = \widehat{ACM} = 90^\circ$

$$\widehat{ABD} = \widehat{AMC} \left(= \frac{1}{2} \text{sd } \widehat{AC} \right)$$

$$\Rightarrow \Delta ABD \sim \Delta AMC \text{ (g-g)}$$

$$\Rightarrow \frac{AB}{AM} = \frac{BD}{MC} = \frac{2DE}{2CF} = \frac{DE}{CF}$$

$$\Rightarrow \Delta ADC \sim \Delta ACF \text{ (c-g-c)}$$

$$\Rightarrow \widehat{AED} = \widehat{AFC}$$

$$\Rightarrow AEFC \text{ nội tiếp đường tròn}$$

mà $\widehat{ACF} = 90^\circ$ nên $AEFC$ nội tiếp đường tròn đường kính AF

c) Gọi H là trực tâm của tam giác AEC và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEFC$. Chứng minh rằng $HE = 2IO$.

I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEFC$

$$\Rightarrow I \text{ là trung điểm của } AF \text{ và } \widehat{AEF} = 90^\circ$$

$$H \text{ là trực tâm của } \Delta AEC \Rightarrow HE \perp AC, HC \perp AE$$

$$\begin{cases} HE \perp AC \\ FC \perp AC \end{cases} \Rightarrow HE \parallel FC$$

$$\begin{cases} HC \perp AE \\ EF \perp AE \end{cases} \Rightarrow HC \parallel EF$$

Suy ra $HEFC$ là hình bình hành (vì có các cặp cạnh đối song song)

$$\Rightarrow HE = MF (= FC)$$

$$\text{mà } IO = \frac{MF}{2} \text{ (đường trung bình của } \Delta AMF \text{)}$$

$$\text{nên } HE = 2IO$$

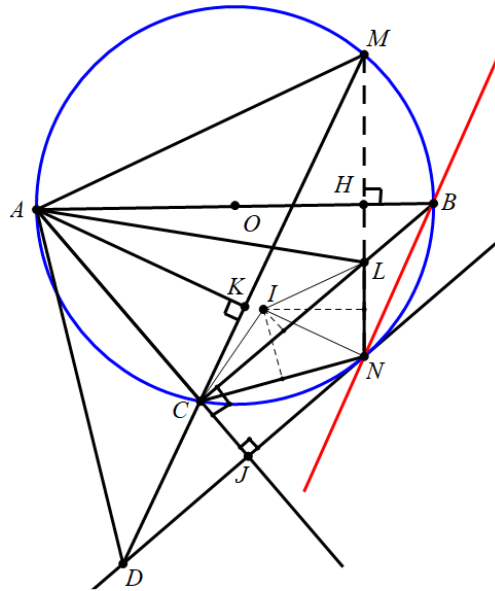
Câu 2. (hsg9 Yên Bái 2022-2023) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Một điểm H cố định thuộc bán kính OB (H khác O và B). Qua điểm H kẻ dây cung MN vuông góc với đường kính AB . Một điểm C đi động trên cung nhỏ AN (C khác A và N). Gọi L là giao điểm của BC và MN .

a) Chứng minh rằng $ACLH$ là một tứ giác nội tiếp và $BH \cdot BA = BL \cdot BC$.

b) Chứng minh rằng BN là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CLN .

c) Đường thẳng qua N và vuông góc với AC cắt MC tại D . Tìm vị trí của điểm C trên cung nhỏ AN của đường tròn tâm O sao cho diện tích tam giác ADM đạt giá trị lớn nhất.

 **Lời giải**



a) Tứ giác $ACLH$ có: $\widehat{AHL} = 90^\circ$ và $\widehat{ACL} = \widehat{ACB} = 90^\circ$. Suy ra $ACLH$ nội tiếp.

$$\text{Ta có: } \triangle HLB \sim \triangle CAB, (g.g) \Rightarrow \frac{BH}{BC} = \frac{BL}{BA} \Rightarrow BH \cdot BA = BL \cdot BC$$

b) Ta có:

$$\widehat{BNL} = \widehat{BNM}.$$

$$\widehat{NCL} = \widehat{NCB}.$$

Do $AB \perp MN \Rightarrow B$ là điểm chính giữa cung $\widehat{MN}$. Do đó $\widehat{BNM} = \widehat{BCN}$.

Suy ra $\widehat{BNL} = \widehat{NCL}$. Suy ra BL là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CNL .

c) Do $ND \perp AC$ và $BC \perp AC$ nên $ND \parallel BC$.

Gọi J là giao điểm của AC và DN .

$$\text{Ta có: } \widehat{JCN} + \widehat{NCB} = 90^\circ, \widehat{DCJ} + \widehat{JCN} + \widehat{NCB} + \widehat{BCM} = 180^\circ \text{ mà } \widehat{BCM} = \widehat{BCN} \Rightarrow \widehat{DCJ} = \widehat{NCJ}.$$

Suy ra CJ là đường trung trực của ND hay AC là trung trực của ND .

$$\text{Ta có: } AD = AN = AM.$$

$$\text{Kẻ } AK \perp DM \Rightarrow \triangle AKM \sim \triangle ACB, (g.g)$$

$$\Rightarrow \frac{S_{\triangle AKM}}{S_{\triangle ACB}} = \left(\frac{AM}{AB} \right)^2 = \text{const} \Rightarrow S_{\triangle AKM} = a \cdot S_{\triangle ACB}, (a = \text{const})$$

$$\text{Ta có: } S_{\triangle ADM} \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow S_{\triangle AKM} \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow S_{\triangle ACB} \text{ lớn nhất}$$

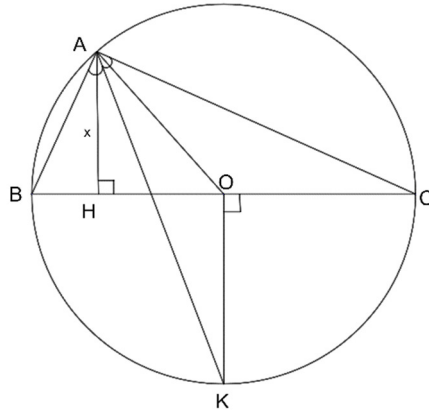
$$\text{Mà: } S_{\triangle ACB} = \frac{1}{2} d(C, AB) \cdot AB \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow C \text{ là điểm chính giữa cung } AB, (\text{vì } d(C, AB) \leq R)$$

Câu 3. (hsg9 Gia Lai 2022-2023) Cho đường tròn (O) đường kính $BC = 2R$ và điểm A thay đổi trên (O) (điểm A không trùng với B, C). Đường phân giác trong góc A của tam giác ABC cắt đường tròn (O) tại K . Hạ AH vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng khi A thay đổi, tổng $AH^2 + KH^2$ luôn không đổi. Tính góc B của tam giác ABC biết $AH = \frac{\sqrt{3}}{2} R$.

b) Đặt $AH = x$. Tìm x sao cho diện tích tam giác OAH đạt giá trị lớn nhất.

 **Lời giải**



a) $\triangle BAC$ vuông tại A , AK là đường phân giác trong của góc A nên K là điểm chính giữa cung BC suy ra $\triangle OHK$ vuông tại O .

$$\text{Ta có: } OK^2 + OH^2 = HK^2 \Rightarrow HK^2 = R^2 + OH^2.$$

$$\text{Mặt khác: } AH^2 + OH^2 = R^2 \Rightarrow AH^2 = R^2 - OH^2.$$

$$\Rightarrow AH^2 + HK^2 = R^2 - OH^2 + R^2 + OH^2 = 2R^2 \text{ (không đổi).}$$

$\triangle OAH$ vuông tại H , có $AH = \frac{R\sqrt{3}}{2}$ nên $\triangle OAH$ là nửa tam giác đều cạnh bằng R .

Suy ra: $\widehat{AOH} = 60^\circ$.

+ Nếu H thuộc đoạn OB thì $\triangle OAB$ cân tại O ($OA = OB = R$) có $\widehat{AOB} = 60^\circ$ nên là tam giác đều. Khi đó, $\widehat{ABC} = 60^\circ$.

+ Nếu H thuộc đoạn OC thì $\triangle OAC$ cân tại O ($OA = OC = R$) có $\widehat{AOC} = 60^\circ$ nên là tam giác đều. Khi đó, $\widehat{ACB} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$.

Vậy $\widehat{ABC} = 60^\circ$ hoặc $\widehat{ABC} = 30^\circ$.

b) $\triangle OAH$ vuông tại H nên $AH^2 + OH^2 = OA^2$.

$$\Rightarrow x^2 + OH^2 = R^2 \Rightarrow OH^2 = R^2 - x^2$$

$$\Rightarrow OH = \sqrt{R^2 - x^2}.$$

$$\text{Suy ra: } S_{\triangle OAH} = \frac{1}{2} AH \cdot OH = \frac{1}{2} x \sqrt{R^2 - x^2}.$$

Theo bất đẳng thức Cô si, ta có:

$$S_{\triangle OAH} = \frac{1}{2} x \sqrt{R^2 - x^2} \leq \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + R^2 - x^2}{2} = \frac{R^2}{4}, \text{ trong đó } \frac{R^2}{4} \text{ không đổi.}$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra khi } x = \sqrt{R^2 - x^2} \Leftrightarrow x^2 = R^2 - x^2 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2} R.$$

Vậy S đạt giá trị lớn nhất là $\frac{R^2}{4}$ khi $x = \frac{\sqrt{2}}{2} R$.

 **Câu 4. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)**

1) Cho đường tròn (O) đường kính AB , qua A và B lần lượt vẽ các tiếp tuyến d_1 và d_2 với (O) . Từ điểm M bất kỳ trên (O) vẽ tiếp tuyến với đường tròn, cắt d_1 tại C và cắt d_2 tại D . Kẻ MH vuông góc với AB tại H .

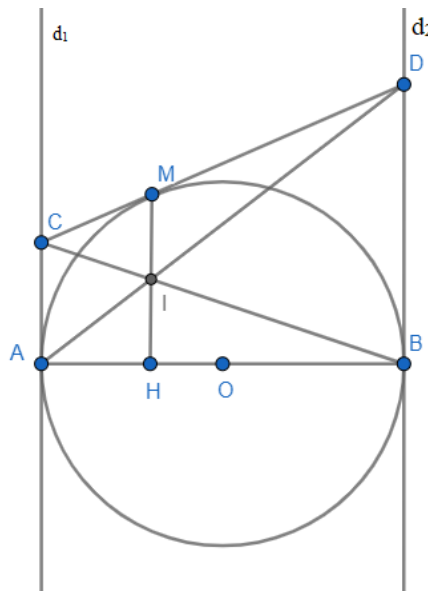
a) Chứng minh rằng: AD, BC, MH đồng quy tại trung điểm của MH .

b) Đường tròn (O') đường kính CD cắt đường tròn (O) tại E và F (E thuộc cung $\widehat{AM}$). Chứng minh EF đi qua trung điểm của MH

2) Cho tam giác ABC đều cạnh a . Điểm M di động trên đoạn BC . Vẽ ME vuông góc với AB tại E , MF vuông góc với AC tại F . Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn EF theo a .

Lời giải

1)



a) Gọi giao điểm của AD và BC là I .

$$\text{Ta có } \triangle ICA \sim \triangle IBD \Rightarrow \frac{IC}{IB} = \frac{CA}{BD} = \frac{CM}{DM} \Rightarrow MI \parallel BD \Rightarrow MI \perp AB$$

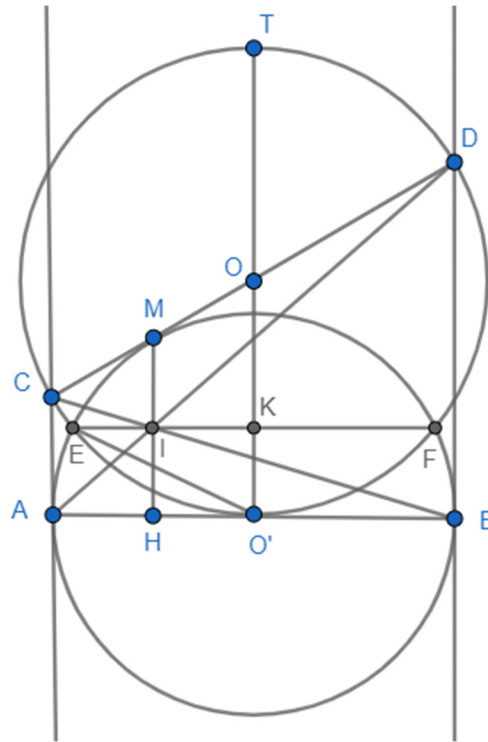
Mà $MH \perp AB \Rightarrow I \in MH$

$$\text{Chứng minh được: } \frac{MI}{BD} = \frac{CI}{CB} = \frac{AI}{AD} = \frac{IH}{BD}$$

$$\Rightarrow MI = IH \text{ hay } I \text{ trung điểm } MH$$

Vậy AD, BC, MH đồng quy tại trung điểm của MH

b)



Ta chứng minh tam giác COD vuông tại O nên $O'O$ là bán kính của (O') và $O'O \perp EF$

Gọi R bán kính đường tròn (O)

$$\text{Ta có } \triangle MHO \sim \triangle OMO' \Rightarrow \frac{MH}{OM} = \frac{OM}{OO'} \Rightarrow MH = \frac{R^2}{OO'} \quad (1)$$

Vẽ đường kính OT của đường tròn (O')

Tam giác OET vuông tại E có EK là đường cao nên $OE^2 = OK \cdot OT$

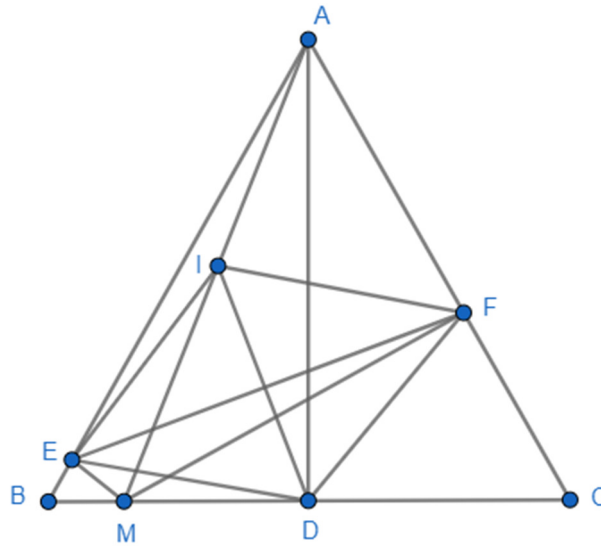
$$\Rightarrow OK = \frac{R^2}{2 \cdot OO'} \quad (2). \text{ Từ (1) và (2) suy ra } MH = 2 \cdot OK$$

Do I là trung điểm của MH nên $IH = OK$, suy ra $IK \parallel AB$

Ta có $O'O$ là đường trung bình của hình thang vuông ABDC nên $O'O \perp AB$, từ đó suy ra $EF \parallel AB$

Hai đường thẳng IK và EF cùng song song với AB và cùng đi qua K nên bốn điểm E, I, K, F thẳng hàng. Vậy EF đi qua trung điểm của MH

2)



Kẻ đường cao AD của tam giác ABC. Lấy I là trung điểm AM

AD là đường cao đồng thời là phân giác $\Rightarrow \widehat{BAD} = 30^\circ$

Chứng minh được $\widehat{EID} = 60^\circ, \widehat{EIF} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{DIF} = 60^\circ$

Chứng minh $EI = DI = FI = \frac{1}{2} AM$, mà $\widehat{EID} = \widehat{DIF} = 60^\circ$

Suy ra tam giác EID và FID là tam giác đều và EIFD là hình thoi

Chứng minh được $EF = ID\sqrt{3}$

Vậy EF ngắn nhất khi và chỉ khi ID ngắn nhất

ID ngắn nhất khi và chỉ khi AM ngắn nhất $\Rightarrow AM$ là đường cao

Khi đó $AM = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow ID = \frac{a\sqrt{3}}{4} \Rightarrow EF = \frac{3a}{4}$.

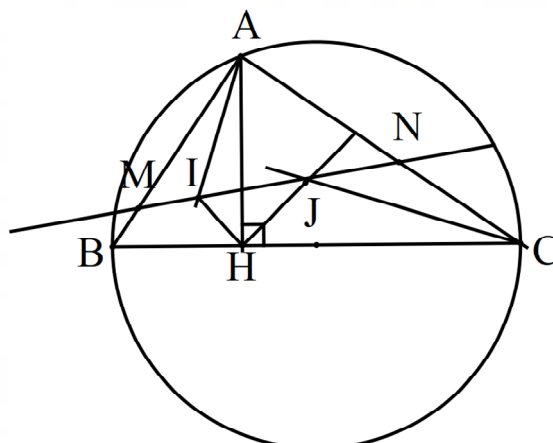
Câu 5. (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Cho nửa đường tròn (O), đường kính BC = 2R và một điểm A thay đổi trên nửa đường tròn đó (A không trùng với B và C). Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Gọi I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác AHB và AHC. Đường thẳng IJ cắt AB, AC theo thứ tự tại M và N.

a) Chứng minh tam giác AMN vuông cân.

b) Gọi P là giao điểm của BI và CJ. Chứng minh $\frac{PA^2}{CA \cdot AB} + \frac{PB^2}{AB \cdot BC} + \frac{PC^2}{BC \cdot CA} = 1$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của chu vi tam giác HIJ theo R.

Lời giải



a) Ta có $\widehat{BAC} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

+) Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH suy ra $HA^2 = HB \cdot HC \Rightarrow \frac{HA}{HB} = \frac{HC}{HA}$ (1)

+) Lại có $\triangle IHA \sim \triangle JHC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{HI}{HJ} = \frac{HA}{HC}$ (2)

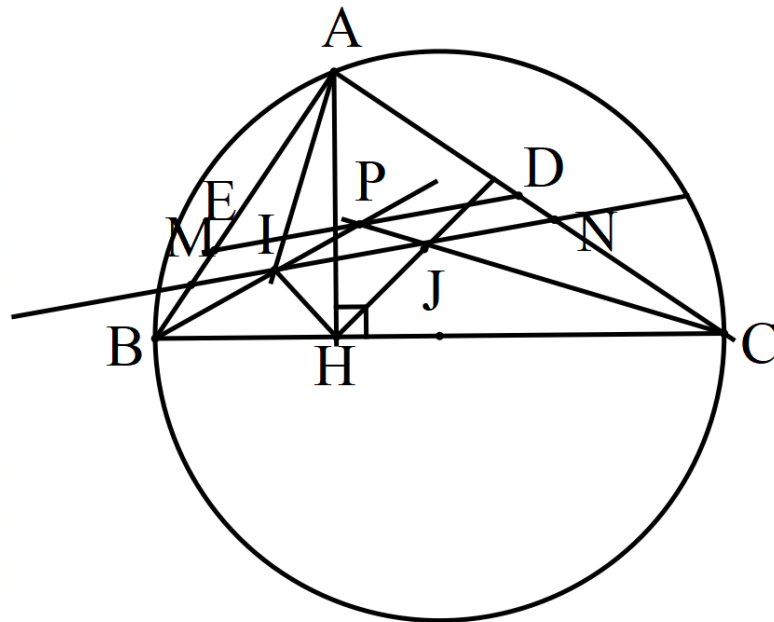
Từ (1) và (2) suy ra $\frac{HI}{HJ} = \frac{HB}{HA}$

Đồng thời $\widehat{IHJ} = \widehat{AHB} = 90^\circ \Rightarrow \triangle HIJ \sim \triangle HBA$ (c.g.e).

$\Rightarrow \widehat{HIJ} = \widehat{HBA} \Rightarrow \widehat{MIH} + \widehat{MBH} = 180^\circ$

Suy ra $\widehat{IMB} + \widehat{IHB} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{IMB} = 135^\circ \Rightarrow \widehat{AMN} = 45^\circ$.

Suy ra tam giác AMN vuông cân tại A.



b)

Ta có AP là phân giác của $\widehat{BAC}$. Qua P vẽ đường thẳng vuông góc với AP, cắt AB, AC theo thứ tự tại D và E. Suy ra tam giác ADE vuông cân tại A.

Suy $\widehat{BDP} = \widehat{BPC} = \widehat{PEC} = 135^\circ$

Khi đó, ta có:

+) $\triangle DBP \sim \triangle PBC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{PD}{BD} = \frac{PC}{PB}$ và $PB^2 = DB \cdot BC$. (3)

+) $\triangle EPC \sim \triangle PBC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{PE}{CE} = \frac{PB}{PC}$ và $PC^2 = BC \cdot CE$. (4)

Suy ra: $\frac{PD}{BD} \cdot \frac{PE}{CE} = \frac{PC}{PB} \cdot \frac{PB}{PC} = 1 \Rightarrow PD \cdot PE = BD \cdot CE \Rightarrow BD \cdot CE = PD \cdot PE = PE^2$ (do $PD = PE$)

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác PAE vuông tại P ta có:

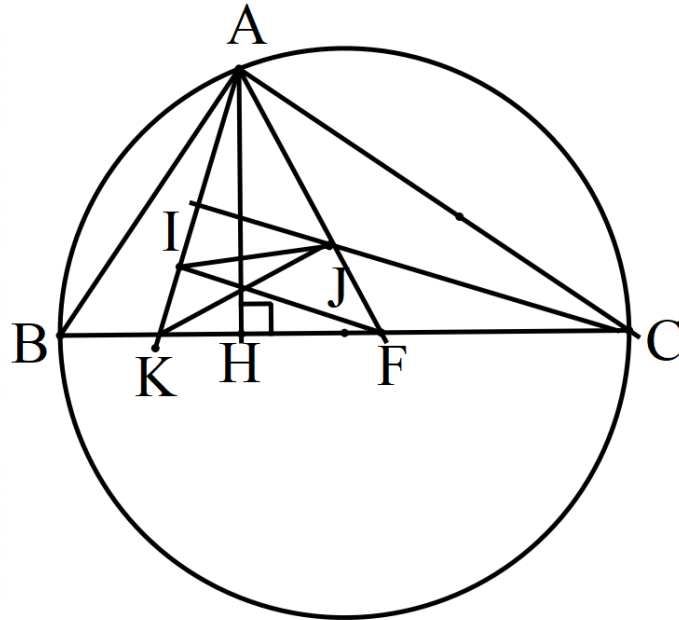
$PA^2 = AE^2 - PE^2 = AE^2 - BD \cdot CE = AE \cdot AD - BD \cdot CE$, theo (5).

$$= (AC - CE)(AB - BD) - BD \cdot CE = AB \cdot AC - BD \cdot AC - AB \cdot CE$$

$$\Rightarrow PA^2 \cdot BC = AB \cdot AC \cdot BC - (BC \cdot BD)AC - AB(CE \cdot BC)$$

$$\Rightarrow PA^2 \cdot BC = AB \cdot AC \cdot BC - PB^2 \cdot AC - PC^2 \cdot AB, \text{ do kết hợp với (3) và (4).}$$

$$\Rightarrow \frac{PA^2}{AB \cdot AC} = 1 - \frac{PB^2}{BC \cdot AB} - \frac{PC^2}{AC \cdot BC} \Rightarrow \frac{PA^2}{AB \cdot AC} + \frac{PB^2}{AB \cdot BC} + \frac{PC^2}{BC \cdot CA} = 1$$



c) Gọi K và F theo thứ tự là giao điểm của AI; AJ với BC. Ta có

$$\begin{cases} \widehat{AFC} = \widehat{FAC} + \widehat{ACF} \\ \widehat{BAF} = \widehat{HAF} + \widehat{BAH} \end{cases} \Rightarrow \widehat{AFC} = \widehat{BAF} \Rightarrow \triangle BAF \text{ cân tại B} \Rightarrow BF = BA$$

Tương tự $\triangle CAK$ cân tại C $\Rightarrow CK = CA$

Khi đó: $KF = CK - CF = CK - (BC - BF) = AC + AB - BC$

Xét tam giác KAJ có $\widehat{KAJ} = 45^\circ$; $JA = JK$ (do J nằm trên CJ là trung trực đoạn AK)

$$\Rightarrow \triangle KAJ \text{ vuông cân tại J} \Rightarrow \frac{AJ}{AK} = \frac{1}{\sqrt{2}}. \text{ Tương tự } \triangle FAI \text{ vuông cân tại F} \Rightarrow \frac{AI}{AF} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Từ đó suy ra } \frac{AJ}{AK} = \frac{AI}{AF} \Rightarrow \triangle AJI \sim \triangle AKF (c.g.c) \Rightarrow \frac{IJ}{FK} = \frac{AJ}{AK} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow IJ = \frac{FK}{\sqrt{2}} = \frac{AB + AC - BC}{\sqrt{2}} \leq \frac{\sqrt{2(AB^2 + AC^2)} - BC}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot BC - BC}{\sqrt{2}} = \frac{BC(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{2}}$$

Đẳng thức xảy ra khi $AB = AC$.

Lại có $\triangle IHJ$ vuông tại H suy ra $IH^2 + JH^2 = IJ^2$

Mặt khác $IH + JH \leq \sqrt{2(IH^2 + JH^2)} = \sqrt{2IJ^2} = \sqrt{2} \cdot IJ \leq \sqrt{2} \cdot \frac{BC(\sqrt{2} - 1)}{\sqrt{2}} = BC(\sqrt{2} - 1)$. Đẳng thức xảy ra

khi $IH = JH$

Từ (8) và (9) suy ra $IH + JH + IJ \leq \frac{BC(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}} + BC(\sqrt{2}-1) = \frac{BC}{\sqrt{2}} = \frac{2R}{\sqrt{2}} = R\sqrt{2}$

Dấu "=" xảy ra khi A là điểm chính giữa cung BC.

Vậy GTLN của chu vi $\triangle HIJ$ là $R\sqrt{2}$, khi A là điểm chính giữa cung BC.

Câu 6. (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023) Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O, R) . Trên cung BC không chứa điểm A lấy điểm M bất kỳ (M không trùng với B và C).

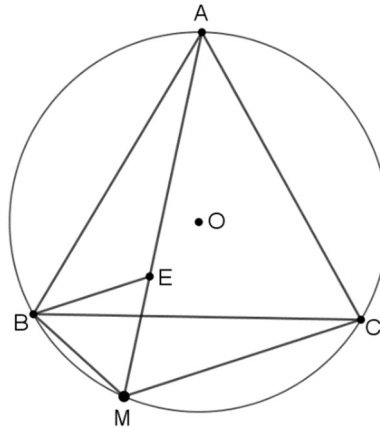
a) Chứng minh $MA = MB + MC$.

b) Gọi D là giao điểm của AM và BC. Chứng minh $\frac{MD}{MB} + \frac{MD}{MC} = 1$.

c) Xác định vị trí của M để tổng: $\frac{12}{MA} + \frac{2}{MD} + 2023\left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC}\right)$ đạt giá trị nhỏ nhất

Lời giải

a) **Chứng minh** $MA = MB + MC$.



Trên đoạn AM lấy điểm E sao cho $ME = MB$,

Ta có: $\widehat{AMB} = \widehat{ACB} = 60^\circ$ (cùng chắn cung AB).

Suy ra tam giác MBE là tam giác đều. Suy ra $MB = BE$ (1)

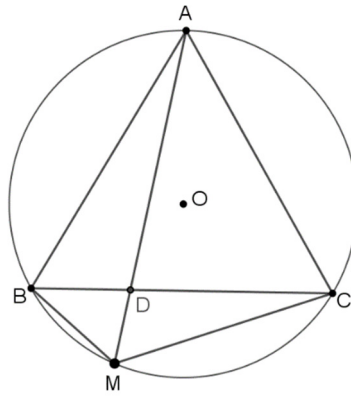
Xét tam giác EBA và tam giác MBC có:

$MB = BE$; $AB = AC$; $\widehat{BCM} = \widehat{BAE}$ (cùng chắn cung BM)

Suy ra $\triangle EBA = \triangle MBC$ (c.g.c) $\Rightarrow EA = MC$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $MB + MC = ME + EA = MA$.

b) **Gọi D là giao điểm AM và BC. Chứng minh** $\frac{MD}{MB} + \frac{MD}{MC} = 1$



Ta có $\widehat{ADB} = \widehat{CDM}$ (đối đỉnh) và $\widehat{BAD} = \widehat{DCM}$ (cùng chắn cung BM)

$$\Rightarrow \triangle ABD \sim \triangle CMD \text{ (g.g)} \Rightarrow \frac{MD}{CM} = \frac{BD}{AB} \quad (3)$$

$$\text{Tương tự } \triangle ACD \sim \triangle BMD \text{ (g.g)} \Rightarrow \frac{MD}{BM} = \frac{CD}{AC}$$

$$\text{Lại do } AC = AB \Rightarrow \frac{MD}{BM} = \frac{CD}{AC} = \frac{CD}{AB} \quad (4)$$

$$\text{Cộng (3) và (4) về theo về ta có } \frac{MD}{CM} + \frac{MD}{BM} = \frac{BD}{AB} + \frac{CD}{AB} = \frac{BC}{AB} = \frac{AB}{AB} = 1$$

c) Xác định vị trí của M để tổng: $\frac{12}{MA} + \frac{2}{MD} + 2023 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right)$ **đạt giá trị nhỏ nhất.**

$$\text{Từ kết quả câu b) } \frac{MD}{MB} + \frac{MD}{MC} = 1 \Rightarrow \frac{1}{MD} = \frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \geq \frac{4}{MB + MC}$$

Dấu “=” xảy ra khi $MB = MC$ (5)

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \frac{12}{MA} + \frac{2}{MD} + 2023 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right) &= \frac{12}{MA} + 2 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right) + 2023 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right) \\ &= \frac{12}{MA} + 2025 \left(\frac{1}{MB} + \frac{1}{MC} \right) \\ &\geq \frac{12}{MA} + 2025 \cdot \frac{4}{MB + MC} = \frac{12}{MA} + 2025 \cdot \frac{4}{MA} \quad (\text{do kết quả câu a: } MB + MC = MA) \\ &= \frac{8112}{MA} \geq \frac{8112}{2R} = \frac{4056}{R} \quad (\text{do } MA \leq 2R). \text{ Dấu “=” xảy ra khi } MA = 2R \Rightarrow MB = MC. \end{aligned}$$

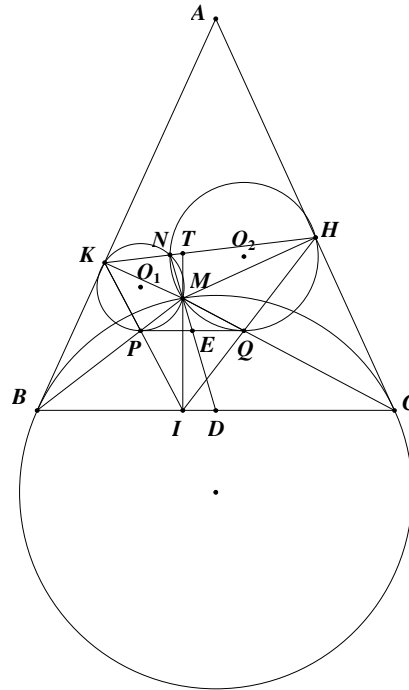
Câu 7. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023) Cho tam giác ABC cân tại A ($\widehat{BAC} < 90^\circ$). Một đường tròn tiếp xúc với AB, AC lần lượt tại B, C . Trên cung BC nằm trong tam giác ABC lấy điểm M (M khác B, C). Gọi I, H, K lần lượt là hình chiếu của M trên BC, CA, AB . Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng MB và IK , Q là giao điểm của hai đường thẳng MC và IH , T là giao điểm của hai đường thẳng HK và MI .

a) Chứng minh $TK \cdot MH = MK \cdot TH$.

b) Chứng minh PQ song song với BC .

c) Gọi (O_1) và (O_2) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác MPK và MQH , N là giao điểm thứ hai của (O_1) và (O_2) (N khác M). Chứng minh khi M di động trên cung nhỏ BC thì đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Lời giải



a) Ta có tứ giác $BKMI$ nội tiếp (do $\widehat{BKM} = \widehat{BIM} = 90^\circ$) $\Rightarrow \widehat{KBI} = \widehat{KMT}$.

Tương tự: Tứ giác $CHMI$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{HCI} = \widehat{TMH}$.

Do tam giác ABC cân tại A nên $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} \Rightarrow \widehat{KMT} = \widehat{TMH}$.

$\Rightarrow MT$ là tia phân giác của $\widehat{KMH}$.

$\Rightarrow \frac{TH}{TK} = \frac{MH}{MK}$. Suy ra: $TK.MH = MK.TH$

b) Tứ giác $CHMI$ nội tiếp suy ra $\widehat{MIH} = \widehat{MCH}$ mà $\widehat{MCH} = \widehat{MBC}$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung) nên $\widehat{MIH} = \widehat{MBC}$.

Tương tự: $\widehat{MIK} = \widehat{MCB}$ (*).

Từ đó: $\widehat{PMQ} + \widehat{PIQ} = 180^\circ$. Suy ra tứ giác $MPIQ$ nội tiếp.

Do tứ giác $MPIQ$ nội tiếp nên $\widehat{MQP} = \widehat{MIK}$;

Theo (*) $\widehat{MIK} = \widehat{MCB}$ nên $\widehat{MQP} = \widehat{MCB}$.

Từ đó suy ra PQ song song với BC .

c) Do $PQ \parallel BC$ nên $\widehat{MPQ} = \widehat{MBC}$, $\widehat{MBC} = \widehat{IKM}$ (tứ giác $BKMI$ nội tiếp).

Suy ra $\widehat{PKM} = \widehat{MPQ}$.

Vì Q, K nằm khác phía đối với MP nên PQ là tiếp tuyến của đường tròn (O_1) tại P .

Tương tự PQ là tiếp tuyến của đường tròn (O_2) tại Q .

Gọi E là giao điểm của đường thẳng MN và PQ .

Chứng minh: $EP^2 = EM.EN$; $EQ^2 = EM.EN$ nên E là trung điểm của PQ .

Gọi D là giao điểm của đường thẳng MN và BC .

Vì $PQ \parallel BC$ nên $\frac{EP}{DB} = \frac{EQ}{DC} \left(= \frac{ME}{MD} \right)$ mà $EP = EQ \Rightarrow DB = DC$

$\Rightarrow MN$ đi qua trung điểm D của BC , D là điểm cố định.

Từ đó ta được đpcm.

Câu 8. (hsg9 Quảng Bình 2022-2023) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Điểm E di động trên cạnh CD (khác C, D). M là giao điểm của AE với BC . Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt CD tại N . I là trung điểm của đoạn thẳng MN . Đường phân giác của góc $\widehat{BAE}$ cắt cạnh BC tại P .

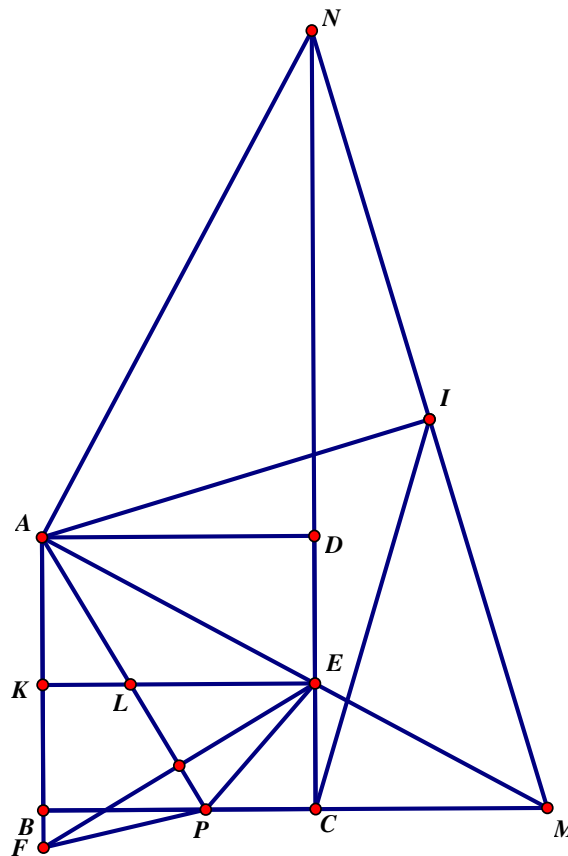
Chứng minh rằng:

a) $BM \cdot DE = a^2$.

b) AI vuông góc với MN và I luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi E di động trên cạnh CD (khác C, D).

c) $AP \leq 2EP$.

 **Lời giải**



a) $BM \cdot DE = a^2$

Xét tam giác AEN có: $\widehat{EAN} = 90^\circ$, AD là đường cao.

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông cho tam giác AEN ta có: $DE \cdot DN = AD^2 \Rightarrow DE \cdot DN = a^2$ (1)

Xét hai tam giác ADN và MBA ta có:

$$\widehat{ADN} = \widehat{ABM} = 90^\circ$$

$$AD = AB = a$$

$$\widehat{DAN} = \widehat{BAM} \text{ (vì cùng phụ với góc } \widehat{DAE} \text{)}$$

Suy ra: $\triangle ADN = \triangle MBA$ (g.c.g) $\Rightarrow DN = BM$ (2)

Từ (1), (2) suy ra: $BM \cdot DE = a^2$ (đpcm)

b) Xét tam giác AMN ta có: $AM = AN$ (theo câu a)), AI là đường trung tuyến. Suy ra: AI là đường cao của tam giác AMN hay $AI \perp MN$.

Xét tam giác AMN ta có: $\widehat{MAN} = 90^\circ$ (giả thiết), AI là đường trung tuyến. Suy ra: $AI = \frac{MN}{2}$ (3).

Xét tam giác CMN ta có: $\widehat{MCN} = 90^\circ$ (giả thiết), CI là đường trung tuyến. Suy ra: $CI = \frac{MN}{2}$ (4).

Từ (3), (4) suy ra: $AI = CI$ hay I nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AC (5)

Mặt khác, BD là đường trung trực của đoạn thẳng AC (vì $ABCD$ là hình vuông) (6)

Từ (5), (6) suy ra: I nằm trên đường thẳng BD cố định (đpcm)

c) $AP \leq 2EP$

Kẻ $EF \perp AP$ ($F \in AB$), $EK \perp AB$ ($K \in AB$) (7)

Xét tứ giác $BCEK$ có $\widehat{B} = \widehat{C} = \widehat{K} = 90^\circ$ nên $BCEK$ là hình chữ nhật.

Suy ra: $EK = BC = a$ (8)

Gọi L là giao điểm của AP với EK . Ta có: $\widehat{BAP} = \widehat{KEF}$ (vì cùng phụ với góc $\widehat{AKL}$) (9)

Từ (7), (8), (9) suy ra: $\triangle ABP = \triangle EKF \Rightarrow AP = EF$ (10)

Vì AP vừa là đường cao vừa là đường phân giác của tam giác AEF nên AP là đường trung trực của đoạn thẳng EF . Suy ra: $PE = PF$ (11)

Từ (10), (11) ta có: $AP = EF \leq PE + PF = PE + PE = 2PE \Leftrightarrow AP \leq 2PE$ (đpcm)

Câu 9. (hsg9 Quảng Trị 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , AD là đường cao ($D \in BC$). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AC và AB .

a) Chứng minh tứ giác $BCEF$ nội tiếp.

b) Đường tròn đường kính AD cắt (O) tại điểm thứ hai là M (M khác A). Chứng minh MD là phân giác của góc $\widehat{FMC}$.

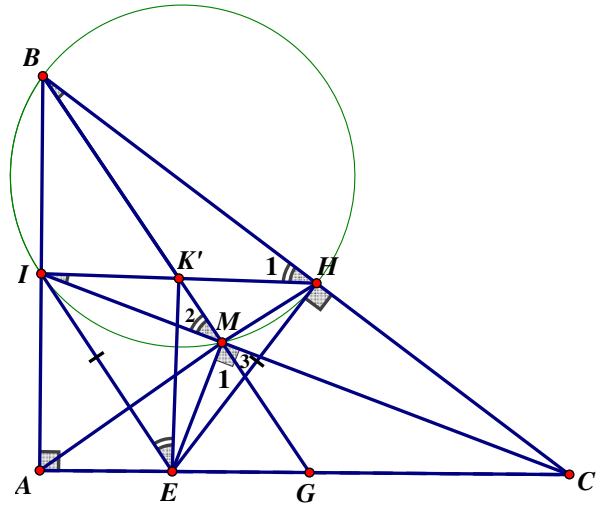
c) Chứng minh đường thẳng MD , đường trung trực của BC và đường trung trực của EF đồng quy.

 **Lời giải**

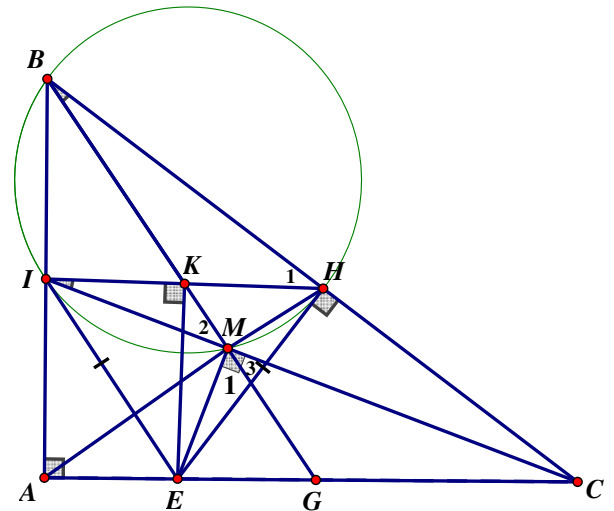


b) Gọi H là hình chiếu của E trên BC . Trên cạnh AB lấy điểm I sao cho $EI = EH$. Gọi K là trung điểm của IH . Chứng minh $\widehat{CIH} = \widehat{HBK}$.

Cách 1: Kẻ $EM \perp CI$ (M thuộc CI),
 Khi đó ta có $\triangle CME \sim \triangle CAI$ (g.g) $\Rightarrow CE.CA = CM.CI$,
 tương tự ta cũng có $CE.CA = CH.CB$
 Do đó $CM.CI = CH.CB$ suy ra tứ giác $BIMH$ nội tiếp suy ra $\widehat{HBM} = \widehat{HIM}$ (*), gọi K' là giao điểm của BM với IH suy ra $\widehat{H}_1 = \widehat{M}_2 = \widehat{M}_3$
 Mặt khác $\widehat{EHI} = 90^\circ - \widehat{H}_1 = 90^\circ - \widehat{M}_3 = \widehat{M}_1$, do $EH = EI$ (theo giả thiết) suy ra $\widehat{EHI} = \widehat{EIH} \Rightarrow \widehat{EIH} = \widehat{M}_1$.
 Suy ra tứ giác $IK'ME$ là tứ giác nội tiếp $\widehat{EK'I} = \widehat{EMI} = 90^\circ \Rightarrow EK' \perp HI$ suy ra K' là trung điểm của IH , do đó K' trùng với K kết hợp với (*) suy ra $\widehat{CIH} = \widehat{HBK}$ (đpcm).



Cách 2:
 Kẻ $EM \perp CI$ (M thuộc CI),
 Khi đó ta có, tương tự như cách 1 ta có:
 $BIMH$ nội tiếp suy ra $\widehat{HBM} = \widehat{HIM}$ (*),
 Vì K là trung điểm của IH , mà $EH = EI$ nên EK vuông góc với IH
 Suy ra tứ giác $IKME$ nội tiếp đường tròn đường kính IE , gọi G là giao điểm của KM với AC suy ra $\widehat{KIE} = \widehat{M}_1 = 90^\circ - \widehat{M}_3 = 90^\circ - \widehat{IMK}$ (1)
 Do $EH = EI$ suy ra $\widehat{KIE} = \widehat{EHI} = 90^\circ - \widehat{BHI} = 90^\circ - \widehat{IMB}$ (2)
 Từ (1) và (2) suy ra $\widehat{IMB} = \widehat{IMK}$ suy ra M, K, B thẳng hàng, kết hợp với (*) suy ra $\widehat{CIH} = \widehat{HBK}$ (đpcm).



c) Gọi G là giao điểm của BC và EF . Tính độ dài đoạn thẳng EG .

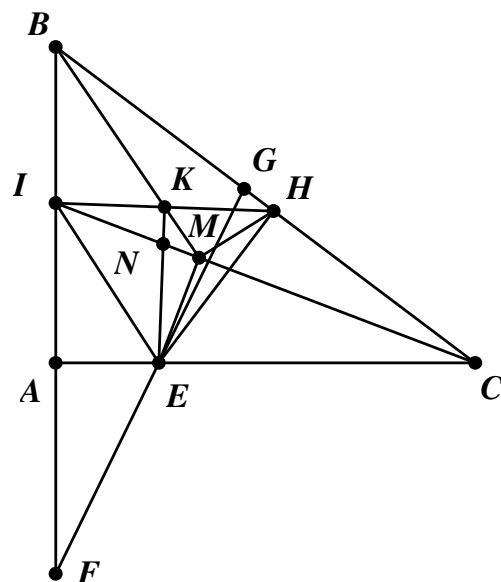
Áp dụng định lý Menelaus ta có:

$$\frac{GB.FA.EC}{GC.FB.EA} = 1 \Rightarrow \frac{GB}{GC} = \frac{FB.EA}{FA.EC} = \frac{5}{6} \Rightarrow \frac{CG}{CB} = \frac{6}{11}.$$

$$\frac{EG.FA.CB}{EF.AB.CG} = 1 \Rightarrow \frac{EG}{EF} = \frac{AB.CG}{FA.CB} = \frac{9}{11}$$

$$\text{mà } FE = 2\sqrt{5} \Rightarrow EG = \frac{18\sqrt{5}}{11} (cm).$$

$$\text{Vậy } EG = \frac{18\sqrt{5}}{11} cm.$$



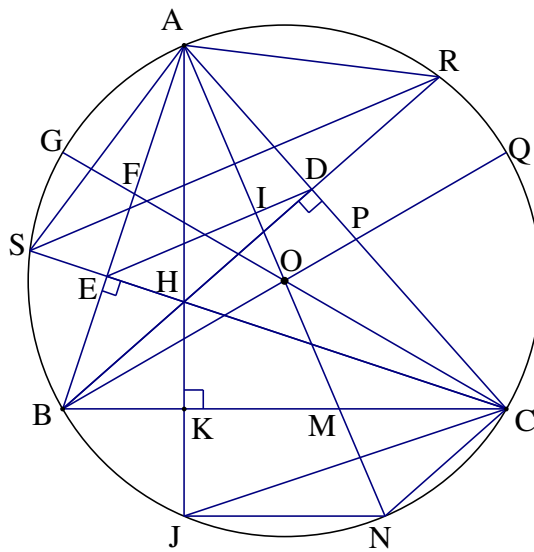
Câu 11. (hsg9 Sơn La 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Gọi BD và CE là hai đường cao của $\triangle ABC$. Gọi R là giao điểm của BD với (O) (R khác điểm B), S là giao điểm của CE với (O) (S khác điểm C). Tia AO cắt BC tại M và cắt cung nhỏ BC tại N . Tia BO cắt AC tại P . Tia CO cắt AB tại F . Chứng minh rằng:

a) Tam giác ADE đồng dạng với tam giác ABC .

b) $DE \parallel SR$ và AN là tia phân giác của góc SAR .

c)
$$\frac{MB \cdot MC}{MA^2} + \frac{PC \cdot PA}{PB^2} + \frac{FA \cdot FB}{FC^2} = 1.$$

 **Lời giải**



a) Chứng minh: $\triangle ADE \sim \triangle ABC$.

Vì BD và CE là hai đường cao của $\triangle ABC$ (GT) nên $\widehat{BEC} = \widehat{BDC} = 90^\circ$

$\Rightarrow$ tứ giác $BEDC$ nội tiếp

$\Rightarrow \widehat{BCA} = \widehat{AED}$ (cùng bù $\widehat{BED}$)

Xét $\triangle ADE$ và $\triangle ABC$

Có: $\widehat{DAE} = \widehat{BAC}$

$\widehat{BCA} = \widehat{AED}$ (cmt) $\Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$ (g - g)

b) Chứng minh $DE \parallel SR$ và AN là tia phân giác của góc SAR .

Ta có: Tứ giác $BEDC$ nội tiếp (chứng minh trên)

$\Rightarrow \widehat{CBD} = \widehat{CED}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{DC}$)

Xét (O) có: $\widehat{CBR} = \widehat{CSR}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{CR}$)

$\Rightarrow \widehat{CED} = \widehat{CSR}$ ($= \widehat{CBD}$) mà hai góc này ở vị trí đồng vị $\Rightarrow DE \parallel SR$

Lại có: $\widehat{EBD} = \widehat{ECD}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{DE}$)

Tức là: $\widehat{ABR} = \widehat{ACS} \Rightarrow \widehat{AR} = \widehat{AS} \Rightarrow AR = AS \Rightarrow \triangle ASR$ cân tại A .

Mặt khác: $OS = OR$ kết hợp với $AR = AS$ suy ra AO là đường trung trực của SR . $\triangle ASR$ cân tại A có AO là đường trung trực của SR nên đồng thời là đường phân giác của góc SAR . Do đó AN là tia phân giác của góc SAR .

c) Chứng minh: $\frac{MB.MC}{MA^2} + \frac{PA.PB}{PB^2} + \frac{FA.FB}{FC^2} = 1$.

Gọi giao điểm của tia BO với cung nhỏ AC là Q , giao điểm của tia CO với cung nhỏ AB tại G .

Dễ thấy: $\triangle MNC \sim \triangle MBA$ (g - g) $\Rightarrow \frac{MN}{MB} = \frac{MC}{MA} \Rightarrow \frac{MN}{MA} = \frac{MB.MC}{MA^2}$

$\triangle PQC \sim \triangle PAB$ (g - g) $\Rightarrow \frac{PQ}{PA} = \frac{PC}{PB} \Rightarrow \frac{PQ}{PB} = \frac{PA.PC}{PB^2}$

$\triangle FGB \sim \triangle FAC$ (g - g) $\Rightarrow \frac{FG}{FA} = \frac{FB}{FC} \Rightarrow \frac{FG}{FC} = \frac{FA.FB}{FC^2}$

$\frac{MB.MC}{MA^2} + \frac{PA.PC}{PB^2} + \frac{FA.FB}{FC^2} = \frac{MN}{MA} + \frac{PQ}{PB} + \frac{FG}{FC}$

Gọi H là giao điểm của BD và CE ; K là giao điểm của AH và BC ; J là giao điểm của AH và cung nhỏ BC

Ta có: $AK \perp BC$

$\widehat{BAK} = \widehat{BCJ}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung BJ)

Lại có: $\widehat{BAK} = \widehat{BCH}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung EK)

$\Rightarrow \widehat{BCJ} = \widehat{BCH} \Rightarrow \triangle CHJ$ cân tại C do đó $HK = KJ$ (1)

Lại có: $\widehat{AJN} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên $JN \parallel BC$

Theo định lý Ta - lét, ta có: $\frac{MN}{MA} = \frac{KJ}{KA}$

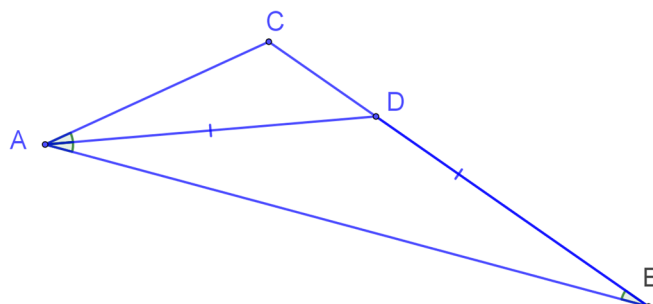
Kết hợp với (1) ta có $\Rightarrow \frac{MN}{MA} = \frac{HK}{KA} = \frac{S_{HBC}}{S_{ABC}}$ (2)

C/m tương tự: $\frac{PQ}{PB} = \frac{S_{AHC}}{S_{ABC}}$ (3) $\frac{FG}{FC} = \frac{S_{AHB}}{S_{ABC}}$ (4)

Từ (2), (3) và (4) $\Rightarrow \frac{MN}{MA} + \frac{PQ}{PB} + \frac{FG}{FC} = \frac{S_{HBC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{AHC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{AHB}}{S_{ABC}} = \frac{S_{ABC}}{S_{ABC}} = 1$

 **Câu 12. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023)** Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 2\widehat{B}$. Chứng minh rằng $BC^2 = AB.AC + AC^2$

 **Lời giải**



Kẻ đường phân giác $\widehat{CAB}$ cắt BC tại D . Ta có $\widehat{CDA} = \widehat{DAB} + \widehat{DBA} = 2\widehat{DAB} = \widehat{CAB}$

$$\text{Suy ra } \triangle CDA \sim \triangle CAB \Rightarrow \frac{AC}{CB} = \frac{CD}{AC} \Rightarrow AC^2 = CD \cdot CB$$

Mặt khác AD là phân giác của tam giác ABC ta có:

$$\frac{CD}{DB} = \frac{AC}{AB} \Rightarrow \frac{CD}{BC} = \frac{AC}{AB+AC} \Rightarrow CD = \frac{BC \cdot AC}{AB+AC}$$

$$\text{Từ đó } AC^2 = CD \cdot BC = \frac{AC \cdot BC^2}{AB+AC} \Rightarrow BC^2 = AC \cdot (AB+AC) = AB \cdot AC + AC^2$$

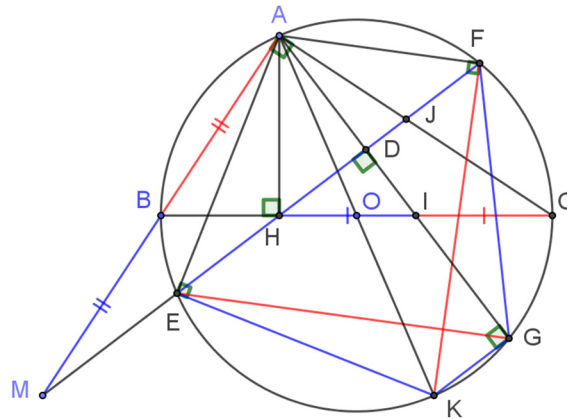
Câu 13. (hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Cho đường tròn tâm O đường kính $BC = 2R$ cố định. Điểm A di động trên (O) sao cho A khác B và C . Gọi M là điểm đối xứng của A qua B ; điểm H là hình chiếu của A trên BC và I là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.

b) Chứng minh rằng $HM \perp AI$.

c) Đường thẳng MH cắt (O) tại E và F ($ME < MF$). Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là G . Chứng minh rằng $AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2$ không đổi.

Lời giải



a) Chứng minh rằng $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.

- $\triangle ABC$ vuông tại A do có $\widehat{BAC} = 90^\circ$ (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), đường cao AH suy ra.
 $AH = \sqrt{BH \cdot CH}$; $AC = \sqrt{CH \cdot BC}$

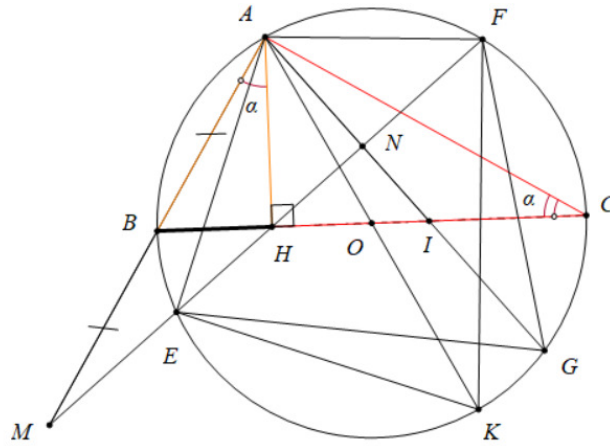
$$\Rightarrow AH \cdot CA = \sqrt{BH \cdot CH \cdot CH \cdot BC} = \sqrt{CH^2 \cdot AB^2} = CH \cdot AB$$

$$\text{- Theo bài ra } AB = \frac{1}{2} AM; CH = 2CI \Rightarrow AH \cdot CA = CH \cdot AB = 2CI \cdot \frac{1}{2} AM = CI \cdot AM$$

hay $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.

Cách 2:

a) Chứng minh rằng $AH \cdot CA = AM \cdot CI$.



Có $\widehat{BAH} = \widehat{ACH} = \alpha$ (cùng phụ với $\widehat{HAC}$) do đó $\frac{AH}{AB} = \frac{HC}{AC} = \cos \alpha$

$$AH \cdot AC = AB \cdot HC = 2AB \cdot \frac{1}{2} HC = AB \cdot CI$$

b) Chứng minh rằng $HM \perp AI$.

$$+ \widehat{MAH} = \widehat{BCA} \text{ (Cùng phụ } \widehat{ABC} \text{) (1)}$$

$$+ \text{Từ ý a, } AH \cdot CA = AM \cdot CI \Rightarrow \frac{AH}{AM} = \frac{CI}{CA} \text{ (2)}$$

$$+ \text{Từ (1) và (2) suy ra } \triangle HAM \sim \triangle ICA \Rightarrow \widehat{AMH} = \widehat{CAI}$$

+ Gọi D là giao điểm của HM và AI; Trong $\triangle AMD$ có

$$\widehat{MAD} + \widehat{AMD} = \widehat{MAD} + \widehat{DAC} = \widehat{BAC} = 90^\circ \text{ do đó } \widehat{ADM} = 90^\circ \text{ hay } HM \perp AI \text{ tại D}$$

Câu 3c)

Đường thẳng MH cắt (O) tại E và F ($ME < MF$). Đường thẳng AI cắt (O) tại điểm thứ hai là G. Chứng minh rằng $AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2$ không đổi.

- Kẻ đường kính AK thì $\widehat{AGK} = 90^\circ$ nên $KG \perp AG$ mà theo ý b $HM \perp AI$ suy ra

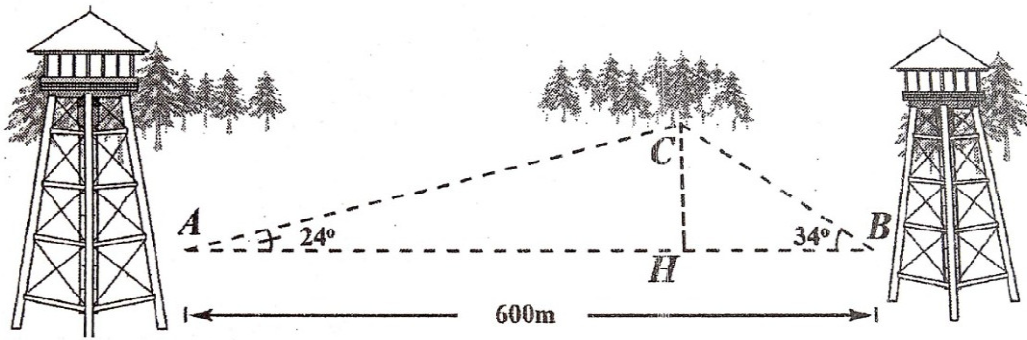
$KG \parallel MF$ suy ra tứ giác EFGK là hình thang cân nên $KF = GE; EK = GF$

và các tam giác AEK; AFK lần lượt là các tam giác vuông tại E và K

Khi đó:

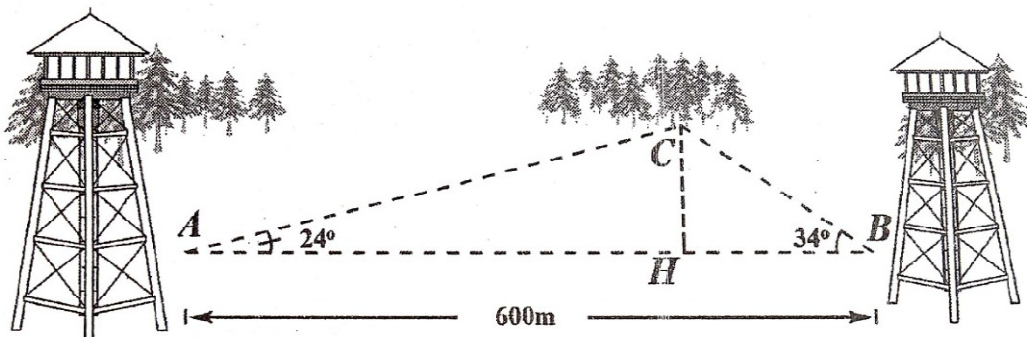
$$AF^2 + FG^2 + GE^2 + EA^2 = AF^2 + FK^2 + EK^2 + EA^2 = 2AK^2 = 8R^2 \text{ (Không đổi)}$$

Câu 14. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Ven bờ rừng tràm, trạm kiểm lâm xây hai tháp cạnh tại hai địa điểm A và B. Để phòng cháy vào mùa khô cho quần thể tràm bông vàng tại địa điểm C và tiết kiệm chi phí, người ta đặt một máy bơm nước tại địa điểm H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC. Biết rằng $AB = 600\text{m}$, $\widehat{CAB} = 24^\circ$ và $\widehat{CBA} = 34^\circ$ (tham khảo hình dưới). Tính khoảng cách từ máy bơm nước đến quần thể tràm bông vàng (làm tròn đến 2 chữ số thập phân, đơn vị đo là mét).



Lời giải

Ven bờ rừng tràm, trạm kiểm lâm xây hai tháp cạnh tại hai địa điểm A và B . Để phòng cháy vào mùa khô cho quần thể tràm bông vàng tại địa điểm C và tiết kiệm chi phí, người ta đặt một máy bơm nước tại địa điểm H là chân đường cao kẻ từ C của tam giác ABC . Biết rằng $AB = 600\text{m}$, $\widehat{CAB} = 24^\circ$ và $\widehat{CBA} = 34^\circ$ (tham khảo hình dưới). Tính khoảng cách từ máy bơm nước đến quần thể tràm bông vàng (làm tròn đến 2 chữ số thập phân, đơn vị đo là mét).



Đặt $CH = x > 0$, $\triangle AHC$ vuông tại H

$$\text{Ta có: } \tan \widehat{CAH} = \frac{CH}{AH} \Rightarrow AH = \frac{CH}{\tan \widehat{CAH}} = \frac{x}{\tan 24^\circ}$$

$\triangle BHC$ vuông tại H

$$\text{Ta có: } \tan \widehat{CBH} = \frac{CH}{BH} \Rightarrow BH = \frac{CH}{\tan \widehat{CBH}} = \frac{x}{\tan 34^\circ}$$

Vì $AB = AH + BH$ nên:

$$\begin{aligned} \frac{x}{\tan 24^\circ} + \frac{x}{\tan 34^\circ} &= 600 \\ \Rightarrow x &= \frac{600}{\frac{1}{\tan 24^\circ} + \frac{1}{\tan 34^\circ}} \approx 160,92 \text{ (m)} \end{aligned}$$

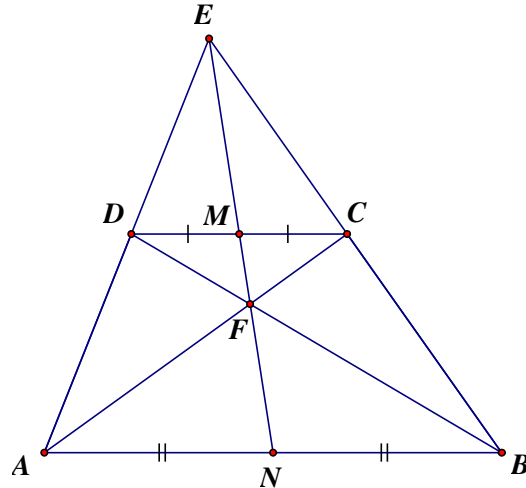
Vậy khoảng cách từ máy bơm đến quần thể tràm bông vàng là $x \approx 160,92 \text{ (m)}$

Câu 15. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)

- Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD, AB > CD$). Gọi E là giao điểm của AD và BC , F là giao điểm của AC và BD . Chứng minh rằng đường thẳng EF đi qua trung điểm của hai đáy AB, CD .
- Cho tam giác nhọn ABC . D, E, F lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CA, AB . Nối AD, BE, CF . AD cắt CF và BE lần lượt tại G và I , CF cắt BE lần lượt tại H . Chứng minh rằng nếu diện tích của bốn tam giác AFG, IHG, BID, CEH bằng nhau thì diện tích của ba tứ giác $AGHE, BIGF, CHID$ cũng bằng nhau.

 Lời giải

1.



Gọi M là trung điểm của CD và N là trung điểm của AB

+ Xét $\triangle CDF$ có $CD \parallel AB$

$$\Rightarrow \triangle CDF \sim \triangle ABF$$

$$\Rightarrow \frac{CD}{AB} = \frac{DF}{BF} \Rightarrow \frac{2DM}{2BN} = \frac{DF}{BF} \Rightarrow \frac{DM}{BN} = \frac{DF}{BF}$$

Lại có $\widehat{MDF} = \widehat{NBF}$ (so le trong, $AB \parallel CD$)

$$\Rightarrow \triangle DMF \sim \triangle BNF \text{ (c.g.c)}$$

$$\Rightarrow \widehat{MFD} = \widehat{NFB} \text{ (hai góc tương ứng)}$$

$$\Rightarrow \widehat{MFD} + \widehat{DFN} = \widehat{NFB} + \widehat{DFN} = \widehat{DFB} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{MFN} = 180^\circ$$

Suy ra ba điểm M, F, N thẳng hàng (1)

+ Xét $\triangle ABE$ có $CD \parallel AB$

$$\Rightarrow \triangle DCE \sim \triangle ABE$$

$$\Rightarrow \frac{DC}{AB} = \frac{DE}{AE} \Rightarrow \frac{2DM}{2AN} = \frac{DE}{AE} \Rightarrow \frac{DM}{AN} = \frac{DE}{AE}$$

Lại có $\widehat{EDM} = \widehat{EAN}$ (đồng vị, $AB \parallel CD$)

$$\Rightarrow \triangle DME \sim \triangle ANE \text{ (c.g.c)}$$

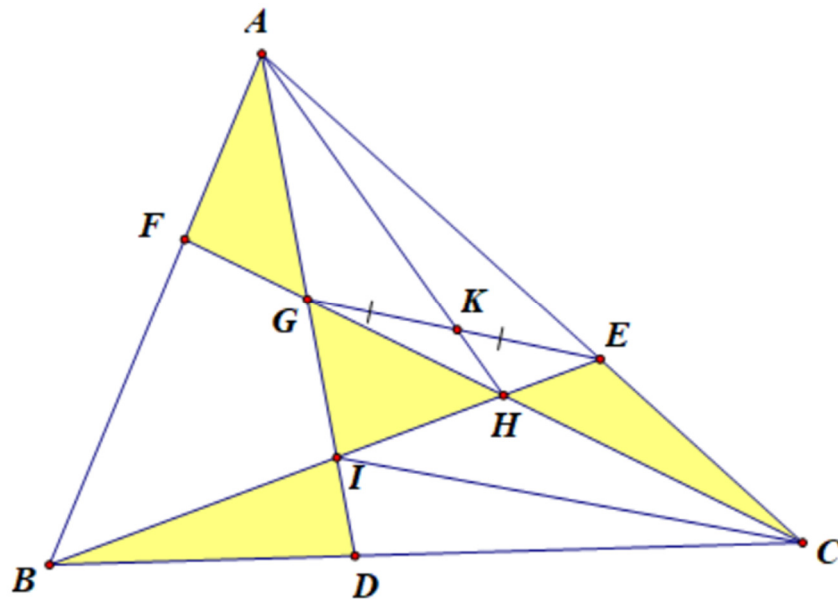
$$\widehat{DEM} = \widehat{AEN} \text{ (hai góc tương ứng)}$$

Suy ra ba điểm E, M, N thẳng hàng (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm E, F, M, N thẳng hàng

Suy ra đường thẳng EF đi qua trung điểm của hai đáy AB, CD (đpcm)

2.



Ta có $S_{IHG} = S_{EHC} \Rightarrow S_{GIC} = S_{EIC}$

Suy ra hai đường cao kẻ từ G và E đến IC song song và bằng nhau

$$\Rightarrow EG \parallel CI$$

$\Rightarrow ICEG$ là hình thang

Thế câu 4 ý 1 suy ra AH đi qua trung điểm K của $EG \Rightarrow S_{AHG} = S_{AEH}$

Lại có $S_{AGF} = S_{CEH}$

$$\Rightarrow S_{AHF} = S_{AHC}$$

$$\Rightarrow HF = HC$$

$$\Rightarrow S_{BHF} = S_{BCH}$$

Mà $S_{IHG} = S_{BID}$

$$\Rightarrow S_{BIGF} = S_{CHID} \quad (3)$$

Chứng minh tương tự ta có $S_{CHID} = S_{AGHE} \quad (4)$

Từ (3) và (4) suy ra $S_{AGHE} = S_{BIGF} = S_{CHID}$

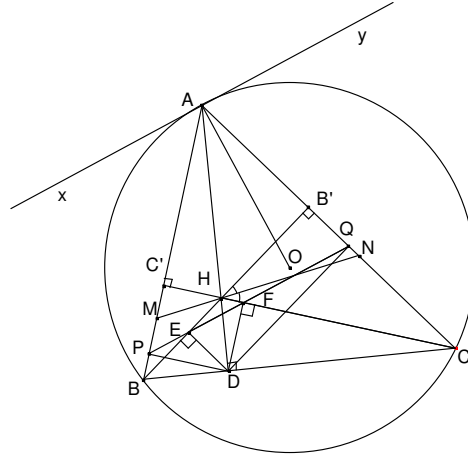
Vậy nếu diện tích của bốn tam giác AFG, IHG, BID, CEH bằng nhau thì diện tích của ba tứ giác $AGHE, BIGF, CHID$ cũng bằng nhau. (đpcm)

Câu 16. (hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho đường tròn $(O; R)$ và dây cung BC cố định ($BC < 2R$). Điểm A di động trên đường tròn $(O; R)$ sao cho tam giác ABC nhọn. Kẻ đường cao AD và trực tâm H của tam giác ABC .

a) Đường thẳng chứa phân giác ngoài của góc BHC cắt AB, AC lần lượt tại các điểm M, N . Chứng minh tam giác AMN cân.

- b)** Các điểm E, F lần lượt là hình chiếu của D trên các đường thẳng BH, CH . Các điểm P, Q lần lượt là hình chiếu của D trên các cạnh AB, AC . Chứng minh 4 điểm P, E, F, Q thẳng hàng và $OA \perp PQ$.
- c)** Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN cắt đường phân giác trong của góc BAC tại K . Chứng minh đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định.

 Lời giải



- a)** Gọi B' là hình chiếu của điểm B trên AC , C' là hình chiếu của điểm C trên AB .

Ta có $\widehat{C'HM} = \widehat{B'HN} (= \widehat{NHC})$

$$\Rightarrow \triangle C'HM \sim \triangle B'HN \text{ (g.g)}$$

$$\Rightarrow \widehat{AMN} = \widehat{ANM} \text{ (t/c)}$$

$\Rightarrow \triangle AMN$ cân tại A

- b)** + Ta có $\widehat{PEB} = \widehat{PDB}$ (vì cùng chắn cung PB của đường tròn $(BPED)$)

$$\widehat{PDB} = \widehat{HCD} \text{ (vì đồng vị } PD \parallel CC')$$

$$\widehat{HCD} = \widehat{FDH} \text{ (vì cùng phụ } \widehat{FHD})$$

$$\widehat{FDH} = \widehat{FEH} \text{ (vì cùng chắn cung } FH \text{ của đường tròn } (DEHF))$$

$$\Rightarrow \widehat{PEB} = \widehat{FEH}$$

Mà 3 điểm B, E, H thẳng hàng nên 3 điểm P, E, F thẳng hàng.

Tương tự chứng minh được 3 điểm E, F, Q thẳng hàng.

Do đó 4 điểm P, E, F, Q thẳng hàng.

+ Kẻ xy là tiếp tuyến tại A của (O) ,

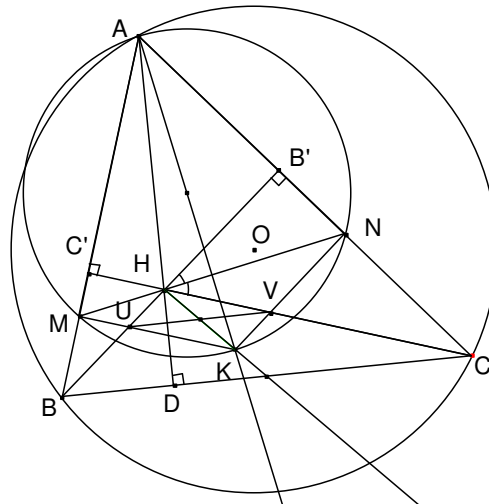
Ta có $\widehat{xAB} = \widehat{ACB}$ (cùng chắn cung AB của (O))

$$\text{Mà } AP \cdot AB = AQ \cdot AC (= AD^2)$$

$$\Rightarrow \text{tứ giác } BPQC \text{ nội tiếp} \Rightarrow \widehat{APQ} = \widehat{ACB}$$

$$\Rightarrow \widehat{xAB} = \widehat{APQ} \Rightarrow xy \parallel PQ. \text{ Mà } xy \perp AO \text{ (t/c tiếp tuyến)}$$

c)



Mà BC cố định nên HK luôn đi qua một điểm cố định.

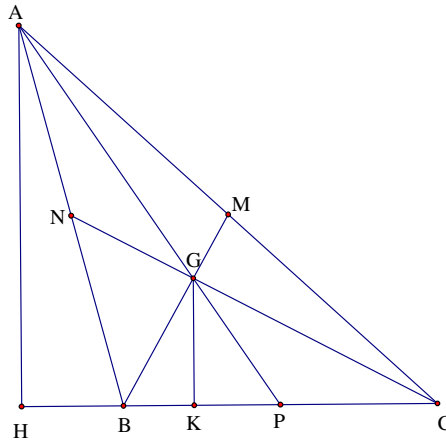
2) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi S là giao điểm của AI và DE .

a) Chứng minh $\widehat{AIB} = 90^\circ + \frac{\widehat{C}}{2}$ và $\Delta IAB \sim \Delta EAS$.

b) Gọi K là trung điểm của AB , M là giao điểm của KI và AC . Đường thẳng chứa đường cao AH của tam giác ABC cắt đường thẳng DE tại N . Chứng minh $AM = AN$.

Lời giải

1)



Ta có $GK \parallel AH$ (Do cùng vuông góc với BC). Theo định lý Thales ta có

$$\frac{PG}{PA} = \frac{GK}{AH} \quad (1)$$

Mặt khác do G là trọng tâm tam giác nên ta có $\frac{PG}{PA} = \frac{1}{3}$ (2)

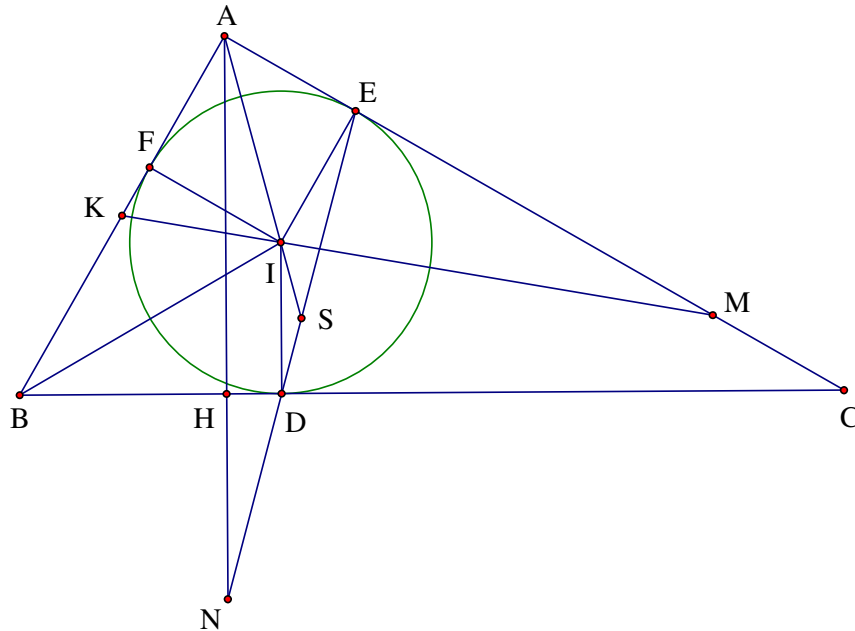
Từ (1) và (2) ta có $\frac{GK}{AH} = \frac{1}{3}$ hay $AH = 3GK$.

Vì $BM \perp CN$, theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có

$$\frac{1}{GK^2} = \frac{1}{GB^2} + \frac{1}{GC^2} = \frac{1}{\left(\frac{2}{3}BM\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{2}{3}CN\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9GK^2} = \frac{1}{4BM^2} + \frac{1}{4CN^2}$$

Mặt khác theo chứng minh trên $AH^2 = 9GK^2$. Suy ra $\frac{4}{AH^2} = \frac{1}{BM^2} + \frac{1}{CN^2}$.



Ta có $\widehat{AIB} = 180^\circ - \frac{\widehat{BAC} + \widehat{ABC}}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - \widehat{C}}{2} = 90^\circ + \frac{\widehat{C}}{2}$.

Mặt khác $\widehat{AES} = \widehat{AED} = 90^\circ + \frac{\widehat{C}}{2}$ (là góc ngoài của tam giác DEC cân tại C).

$\Rightarrow \widehat{AIB} = \widehat{AES}$. Và $\widehat{EAS} = \widehat{IAB}$ nên $\triangle IAB \sim \triangle EAS$.

Vì IA là phân giác của $\triangle AMK$ nên $\frac{AK}{AM} = \frac{IK}{IM}$. Áp dụng định lý Talet ta có:

$$\frac{IK}{IM} = \frac{FK}{FA} \Rightarrow \frac{AK}{AM} = \frac{FK}{FA} \Rightarrow \frac{AK}{FK} = \frac{AM}{FA} \quad (1).$$

Mặt khác, $\frac{AN}{ID} = \frac{SA}{SI} = \frac{AK}{FK} \quad (2)$

Từ (1) và (2) suy ra $\frac{AM}{FA} = \frac{AN}{ID}$ mà $FA = ID$ nên $AM = AN$.

Câu 18. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)

1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O, D là điểm bất kì thuộc cạnh BC (D khác B, C). Gọi M, N là trung điểm của cạnh AB, AC. Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại P, Q sao cho M nằm giữa P và N. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Các đường thẳng DI, AC cắt nhau ở K.

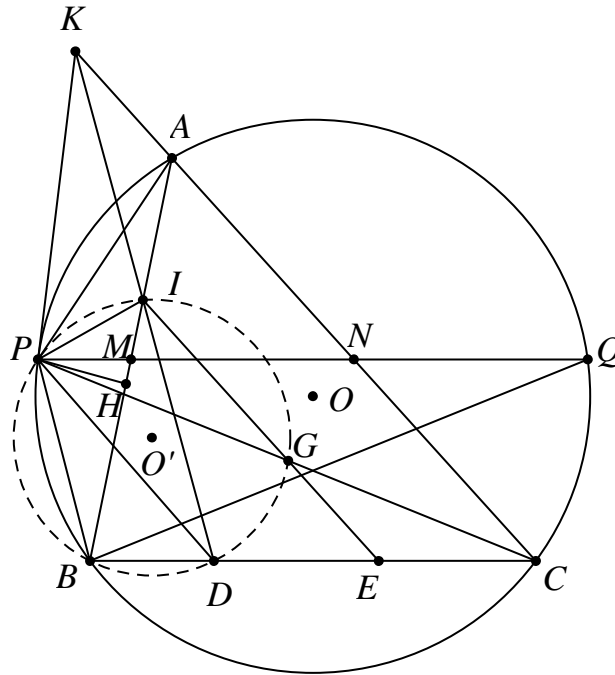
a) Chứng minh $\widehat{PID} = \widehat{PAC}$. Từ đó suy ra bốn điểm A, I, P, K cùng thuộc một đường tròn.

b) $\triangle PBD$ đồng dạng với $\triangle PAK$ và $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Đường thẳng CP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G (khác P). Đường thẳng IG cắt đường thẳng BC tại E. Chứng minh khi D di chuyển trên đoạn BC thì tỉ số $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Chứng minh rằng $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

Lời giải



a) Vì tứ giác $APBC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{PAC} + \widehat{PBC} = 180^\circ$ (1)

Vì tứ giác $BPID$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{PID} + \widehat{PBC} = 180^\circ$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\Rightarrow \widehat{PAC} = \widehat{PID}$

Lại có $\widehat{PID} + \widehat{PIK} = 180^\circ$; $\widehat{PAC} + \widehat{PAK} = 180^\circ$

Do đó $\widehat{PIK} = \widehat{PAK}$

Mà hai đỉnh I, A kề nhau

Suy ra I, A cùng thuộc vào cung tròn dựng trên PK .

Hay bốn điểm A, I, P, K cùng thuộc một đường tròn.

b)

Ta có $\widehat{APK} = \widehat{AIK} = \widehat{BID} = \widehat{BPD}$ và $\widehat{PBD} = 180^\circ - \widehat{PID} = 180^\circ - \widehat{PAC} = \widehat{PAK}$.

ΔPBD đồng dạng với ΔPAK và $\Rightarrow \frac{PB}{PA} = \frac{PD}{PK}$ (3)

Vì tứ giác $APBQ$ nội tiếp nên tam giác PMB đồng dạng với tam giác AMQ (g-g) và tam giác QBM đồng dạng với tam giác APM (g-g). Do đó:

$$\begin{cases} \frac{PB}{QA} = \frac{MP}{MA} \\ \frac{QB}{PA} = \frac{MB}{MP} \end{cases} \Rightarrow \frac{PB}{QA} \cdot \frac{QB}{PA} = 1 \Rightarrow \frac{PB}{PA} = \frac{QB}{QA} \quad (4).$$

Từ (3) và (4) suy ra $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Trên đoạn AB lấy điểm H sao cho $\widehat{APH} = \widehat{KPI}$

Vì tứ giác $AIPK$ nội tiếp, nên $\widehat{KPI} = \widehat{BAC}$.

Lại có A, P và $\widehat{BAC}$ không đổi nên H là điểm cố định.

$$\Delta KPI \text{ đồng dạng } \Delta APH \text{ (g-g)} \Rightarrow \frac{KI}{AH} = \frac{KP}{AP} \quad (5)$$

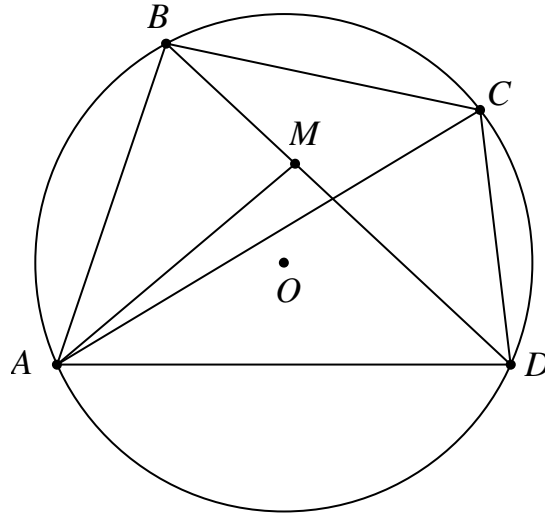
$$\Delta PKD \text{ đồng dạng } \Delta PAB \text{ (g-g)} \Rightarrow \frac{KP}{AP} = \frac{KD}{AB} \quad (6)$$

Từ (5) và (6) suy ra $\frac{KD}{AB} = \frac{KI}{AH} \Rightarrow \frac{KD}{KI} = \frac{AB}{AH}$ (7)

Ta có $\widehat{PGI} = \widehat{PBI} = \widehat{PCA} \Rightarrow GI \parallel AC \Rightarrow \frac{CD}{CE} = \frac{KD}{KI}$ (8)

Từ (7) và (8) suy ra $\frac{CD}{CE} = \frac{AB}{AH}$ mà $\frac{AB}{AH}$ không đổi nên $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp. Chứng minh rằng $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.



Trên cạnh BD lấy điểm M sao $\widehat{DAM} = \widehat{CAB}$

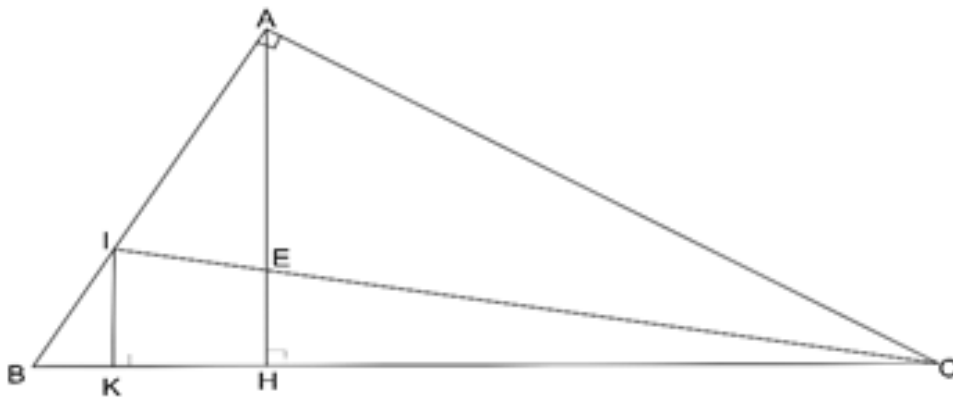
Hai tam giác $\triangle DAM$ và $\triangle CAB$ đồng dạng (g-g) nên $\frac{DA}{CA} = \frac{DM}{CB} \Rightarrow DA \cdot CB = DM \cdot CA$ (1)

Hai tam giác $\triangle BAM$ và $\triangle CAD$ đồng dạng (g-g) nên $\frac{BA}{CA} = \frac{BM}{CD} \Rightarrow BA \cdot CD = BM \cdot CA$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $DA \cdot CB + BA \cdot CD = DM \cdot CA + BM \cdot CA \Leftrightarrow AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

 **Câu 19. (hsg9 Gia Lai 2022-2023)** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A biết $AB = 3$, $AC = 4$ và AH là đường cao. Gọi $I \in AB$ sao cho $AI = 2BI$, CI cắt AH tại E . Tính CE .

 **Lời giải**



Trong $\triangle ABC$ có $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = 5$, $AH = \frac{12}{5}$.

$BH \cdot BC = AB^2 \Rightarrow BH = \frac{9}{5}$, $CH = \frac{16}{5}$.

Dựng $IK \perp BC, (K \in BC)$. Khi đó:

$$BK = \frac{1}{3}BH = \frac{3}{5}; \quad CK = \frac{22}{5}; \quad IK = \frac{1}{3}AH = \frac{4}{5}; \quad IC = \sqrt{IK^2 + CK^2} = 2\sqrt{5}.$$

Ta có: $\frac{CE}{CI} = \frac{CH}{CK} \Rightarrow CE = \frac{CI \cdot CH}{CK} = \frac{16\sqrt{5}}{11}.$

Câu 20. (hsg9 Hà Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại $A, AB < AC$ và M là trung điểm cạnh BC . Gọi P là một điểm bất kỳ trên đoạn AM (P khác A và M). K, L lần lượt là các điểm thuộc tia BP, CP sao cho $\widehat{AKB} = \widehat{ABC}$ và $\widehat{ALC} = \widehat{ACB}$. Đường tròn (I) ngoại tiếp tam giác BPL cắt đường thẳng AB tại điểm F khác B . Đường tròn (J) ngoại tiếp tam giác CPK cắt đường thẳng AC tại điểm E khác C .

- a) Chứng minh rằng $\triangle BKA$ và $\triangle BAP$ đồng dạng.
b) Chứng minh đường thẳng IJ song song với EF .

 **Lời giải**

a) Kẻ $AH \perp BC (H \in BC)$

Vì $\triangle ABC$ vuông tại A , AM là trung tuyến

$$\Rightarrow MA = MB = MC \Rightarrow \triangle MAB \text{ cân tại } M$$

$$\Rightarrow \widehat{MAB} = \widehat{MBA} \Rightarrow \widehat{AKB} = \widehat{ABC} = \widehat{MAB}$$

$$\Rightarrow \triangle BKA \sim \triangle BAP (g.g)$$

b) Vì $\triangle BKA \sim \triangle BAP \Rightarrow \frac{BA}{BP} = \frac{BK}{BA} \Rightarrow AB^2 = BP \cdot BK$

+) Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH ta có: $AB^2 = BH \cdot BC$

$$\Rightarrow \text{Từ đó: } BH \cdot BC = BP \cdot BK \Rightarrow \frac{BH}{BP} = \frac{BK}{BC}$$

$$\Rightarrow \triangle BHP \sim \triangle BKC (c.g.c) \Rightarrow \widehat{BPH} = \widehat{BCK}$$

$\Rightarrow HPKC$ là tứ giác nội tiếp hay $HPKC$ nội tiếp đường tròn (J)

+) Tương tự: $\widehat{ALC} = \widehat{ACB} = \widehat{CAP} \Rightarrow \triangle CLA \sim \triangle CAP (g.g)$

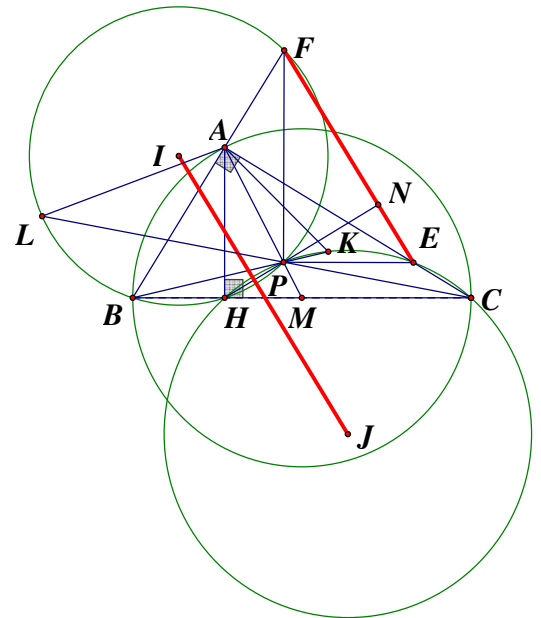
$$\Rightarrow \frac{CL}{CA} = \frac{CA}{CP} \Rightarrow CA^2 = CP \cdot CL \text{ mà } CA^2 = CH \cdot CB \Rightarrow CP \cdot CL = CH \cdot CB \Rightarrow PHBL \text{ nội tiếp } (I)$$

+) Vì $FPHBL$ nội tiếp $(I) \Rightarrow \widehat{PFA} = \widehat{PFB} = \widehat{PHC}$ (góc ngoài tại 1 đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện)

Vì $CEKPH$ nội tiếp $(J) \Rightarrow \widehat{PHC} = \widehat{PEA}$ (góc ngoài tại 1 đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối diện)

Suy ra $\widehat{PFA} = \widehat{PEA} \Rightarrow APEF$ là tứ giác nội tiếp $\Rightarrow \widehat{FAE} = \widehat{FPE} = 90^\circ \Rightarrow PE \perp PF$

+) Kéo dài HP cắt EF tại N . Vì $CEPH$ và $APEF$ nội tiếp nên:



$$\widehat{NPE} = \widehat{ACH} = \widehat{PAC} = \widehat{PFE} \Rightarrow \widehat{NFP} + \widehat{NPF} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{PNF} = 90^\circ \Rightarrow HP \perp EF$$

Mặt khác $IJ \perp HP$ (tính chất đường nối tâm) $\Rightarrow EF \parallel IJ$ (cùng vuông góc với HP).

Câu 21. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)

1) Cho đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Gọi C là điểm thỏa mãn tam giác ABC nhọn. Các đường thẳng CA, CB cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai tương ứng là D, E . Trên cung AB của (O) không chứa D lấy điểm F ($0 < FA \leq FB$). Đường thẳng CF cắt AB tại M , cắt đường tròn (O) tại N (N không trùng với F) và cắt đường tròn (O') ngoại tiếp tam giác CDE tại P (P không trùng với C).

a) Giả sử $\widehat{ACB} = 60^\circ$, tính DE theo R .

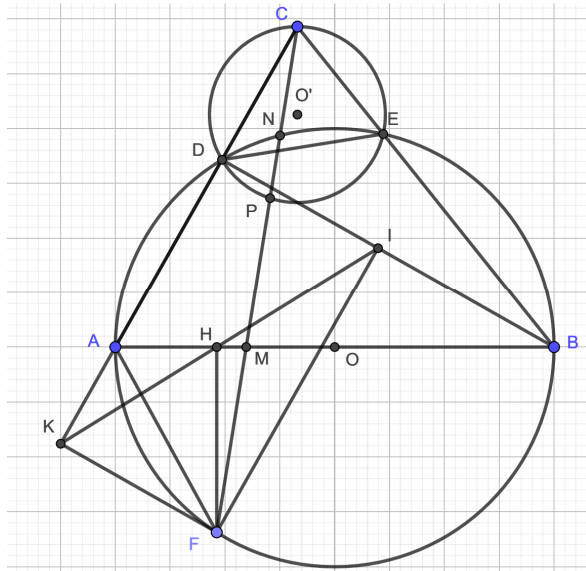
b) Chứng minh $CN.CF = CP.CM$.

c) Gọi I, H theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của F trên các đường thẳng BD, AB . Các đường thẳng IH và CD cắt nhau tại K . Tìm vị trí của điểm F để biểu thức $\frac{AB}{FH} + \frac{BD}{FI} + \frac{AD}{FK}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

2) Cho góc nhọn xOy cố định và A là điểm cố định trên Ox . Đường tròn (I) thay đổi nhưng luôn tiếp xúc với Ox, Oy lần lượt tại E, D . Gọi AF là tiếp tuyến thứ hai kẻ từ A đến (I) (F là tiếp điểm). Chứng minh DF luôn đi qua một điểm cố định.

Lời giải

1)



a) Xét đường tròn (O)

$$\widehat{BCA} = \frac{sd \widehat{BFA} - sd \widehat{DNE}}{2} \quad (\text{Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn}) \quad \widehat{BCA} = \frac{180^\circ - sd \widehat{DNE}}{2} \Rightarrow sd \widehat{DNE} = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{EOD} = 60^\circ$$

ΔOED có $OD = OE \Rightarrow \Delta OED$ cân tại O

Mà $\widehat{EOD} = 60^\circ \Rightarrow \Delta ODE$ là tam giác đều

$$\Rightarrow OD = DE \Rightarrow ED = R$$

b) Chứng minh $CN.CF = CP.CM$.

$$\widehat{CPE} = \widehat{CDE} \text{ (2 góc nội tiếp chắn cung } CE \text{ của đường tròn } (O'))$$

$$\text{Mà } \widehat{CBM} = \widehat{CDE} \text{ (Vì tứ giác } ABED \text{ nội tiếp đường tròn } (O))$$

$$\Rightarrow \widehat{CBM} = \widehat{CPE} \text{ nên tam giác } CPE \text{ đồng dạng với tam giác } CBM$$

$$\Rightarrow \frac{CE}{CP} = \frac{CM}{CB} \Rightarrow CE.CB = CM.CP \quad (1)$$

Tương tự chứng minh tam giác CNE đồng dạng với tam giác CBF

$$\frac{CE}{CN} = \frac{CF}{CB} \Rightarrow CE.CB = CN.CF \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $CN.CF = CP.CM$

c) Tứ giác $BIHF, BDAF$ nội tiếp nên $\widehat{FHK} = \widehat{FAK} (= \widehat{FBD})$, suy ra tứ giác $AKHF$ nội tiếp nên $\widehat{FKA} = 90^\circ$.

Xét $\triangle DFK$ và $\triangle BFH$ có $\widehat{FKD} = \widehat{FHB} = 90^\circ$

và $\widehat{FBH} = \widehat{FDA}$ (Hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{AF}$ của đường tròn (O))

$$\Rightarrow \triangle DFK \sim \triangle BFH \Rightarrow \frac{DK}{FK} = \frac{BH}{FH} \quad (1)$$

Tương tự tam giác IDF đồng dạng với tam giác $HAF \Rightarrow \frac{ID}{IF} = \frac{HA}{HF}$

Tương tự tam giác AFK đồng dạng tam giác BFI nên: $\frac{AK}{FK} = \frac{BI}{FI} \quad (2)$

$$(1), (2) \Rightarrow \frac{DK}{FK} - \frac{AK}{FK} = \frac{BH}{FH} - \frac{BI}{FI} \text{ hay: } \frac{DA}{FK} = \frac{BH}{FH} - \frac{BI}{FI}$$

$$\Rightarrow \frac{DA}{FK} + \frac{BD}{FI} = \frac{BH}{FH} + \frac{BD}{FI} - \frac{BI}{FI} = \frac{BH}{FH} + \frac{ID}{FI}$$

$$\text{Mà } \frac{ID}{FI} = \frac{HA}{FH} \text{ suy ra: } \frac{DA}{FK} + \frac{BD}{FI} = \frac{BH}{FH} + \frac{HA}{FH} = \frac{AB}{FH}$$

$$\text{Vậy } \frac{AB}{FH} + \frac{BD}{FI} + \frac{AD}{FK} = \frac{2AB}{FH}$$

nên $\frac{AB}{FH} + \frac{BD}{FI} + \frac{AD}{FK}$ nhỏ nhất khi FH lớn nhất khi F là trung điểm cung AB

2)

Trong (O) có: $\widehat{MBK} = \widehat{BAK}$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn $\widehat{BK}$)

Xét $\triangle MBK$ và $\triangle MAB$ có: $\widehat{MBK} = \widehat{BAK}$ và chung $\widehat{BMK} \Rightarrow \triangle MBK$ và $\triangle MAB$ đồng dạng.

$$\Rightarrow \frac{BK}{AB} = \frac{MB}{MA} \quad (1)$$

Tương tự chứng minh được $\triangle MCK$ và $\triangle MAC$ đồng dạng. $\Rightarrow \frac{CK}{AC} = \frac{MC}{MA} \quad (2)$

Do $MB; MC$ là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên $MB = MC \quad (3)$

Từ (1), (2) và (3) suy ra $\frac{BK}{AB} = \frac{CK}{AC} \Rightarrow AB \cdot CK = AC \cdot BK$

Trong (O) có: $\widehat{ACB} = \widehat{ABx}$ (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn $\widehat{AB}$)

Có $MB = MC; OB = OC \Rightarrow OM$ là đường trung trực của $BC \Rightarrow N$ là trung điểm của BC

Do BH là đường cao của $\triangle ABC$ nên $\triangle BHC$ vuông tại H , mà N là trung điểm của BC nên $NB = NC = NH$ nên $\triangle NHC$ cân tại $N \Rightarrow \widehat{NHC} = \widehat{ACB}$. Do đó $\widehat{NHC} = \widehat{ABx}$

Ta có $\widehat{NHC} + \widehat{AHN} = 180^\circ; \widehat{ABx} + \widehat{ABM} = 180^\circ; \widehat{NHC} = \widehat{ABx} \Rightarrow \widehat{AHN} = \widehat{ABM}$

2) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AFN . Chứng minh $\widehat{IOM} + \widehat{ADN} = 180^\circ$.

Kẻ tia MO cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là S khác điểm $D \Rightarrow SN \perp BC \Rightarrow \widehat{FNS} = 90^\circ$

$\Rightarrow N$ thuộc đường tròn đường kính FS

Trong (O) có: $\widehat{DAS} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay $\widehat{FAS} = 90^\circ$

$\Rightarrow A$ thuộc đường tròn đường kính FS

Do đó 4 điểm A, F, N, S cùng thuộc đường tròn đường kính FS . Suy ra tâm I của đường tròn ngoại tiếp $\triangle AFN$ là trung điểm của FS

Trong $\triangle DFS$ có I là trung điểm của FS ; O là trung điểm của $DS \Rightarrow OI$ là đường trung bình

$\Rightarrow OI \parallel DF \Rightarrow OI \parallel AD \Rightarrow \widehat{IOM} + \widehat{ADN} = 180^\circ$

3) Qua E kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt QH tại G . Chứng minh ba điểm A, G, N thẳng hàng.

Gọi G' là giao điểm của AN và QH

Chứng minh được $\triangle ABH$ và $\triangle BMN$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{AH}{BN} = \frac{AB}{BM}$, mà $NB = NH$

$\Rightarrow \frac{AH}{NH} = \frac{AB}{BM}$ mà $\widehat{AHN} = \widehat{ABM}$ suy ra $\triangle AHN$ và $\triangle ABM$ đồng dạng.

Do đó $\widehat{NAH} = \widehat{MAB}$ hay $\widehat{G'AH} = \widehat{EAB} \quad (4)$

Chứng minh được $\triangle AQC$ và $\triangle AHB$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{AQ}{AH} = \frac{AC}{AB}$, suy ra $\triangle AQH$ và $\triangle ACB$ đồng dạng. Do

đó $\widehat{AHQ} = \widehat{ABC}$ hay $\widehat{AHG'} = \widehat{ABE} \quad (5)$

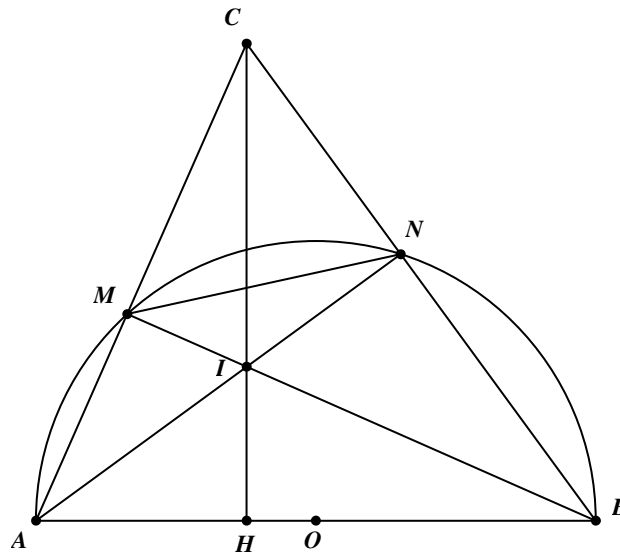
Từ (4) và (5) suy ra $\triangle AHG'$ và $\triangle ABE$ đồng dạng $\Rightarrow \frac{AG'}{AE} = \frac{AH}{AB}$ mà $\frac{AH}{AB} = \frac{AN}{AM}$ (do $\triangle AHN$ và $\triangle ABM$ đồng dạng) $\Rightarrow \frac{AG'}{AE} = \frac{AN}{AM}$. Theo định lí Ta-lét đảo suy ra $EG' \parallel MN$

Ta có $EG \parallel MN$ (vì cùng vuông góc với BC). Do đó E, G, G' thẳng hàng, mà $G, G' \in QH$ suy ra G' và G trùng nhau. Vậy ba điểm A, G, N thẳng hàng.

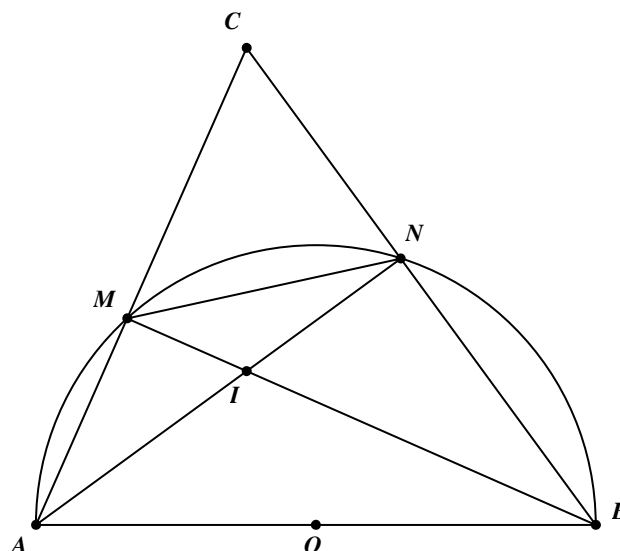
Câu 23. (hsg9 Sóc Trăng 2022-2023) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2$. Lấy hai điểm M, N bất kỳ trên nửa đường tròn sao cho $MN = 1$ và M nằm trên cung AN . Gọi C là giao điểm của AM và BN , I là giao điểm của AN và BM .

- Chứng minh $CI \perp AB$ và 4 điểm C, I, M, N cùng nằm trên một đường tròn.
- Tính giá trị biểu thức: $CM \cdot CA + CN \cdot CB$.
- Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABNM$.

Lời giải



- Chứng minh $CI \perp AB$ và 4 điểm C, I, M, N cùng nằm trên một đường tròn.



Xét (O) có: $\triangle ABM$ nội tiếp $(A, B, M \in (O))$ và đường kính AB nên $\triangle ABM$ vuông tại M

Suy ra $BM \perp AC$ nên BM là đường cao $\triangle ABC$

Xét (O) có: $\triangle ABN$ nội tiếp $(A, B, N \in (O))$ và đường kính AB nên $\triangle ABN$ vuông tại N

Suy ra $AN \perp BC$ nên AN là đường cao $\triangle ABC$

Xét $\triangle ABC$ có: BM, AN là hai đường cao (chứng minh trên) và BM, AN cắt nhau tại I

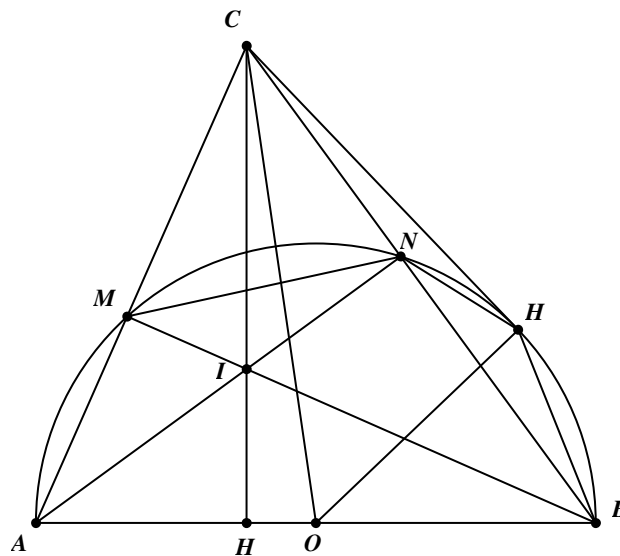
Do đó I là trực tâm $\triangle ABC$ nên $CI \perp AB$

Xét tứ giác $CMIN$ có:
$$\begin{cases} \widehat{CMB} = 90^\circ (BM \perp AC) \\ \widehat{CNA} = 90^\circ (AN \perp BC) \end{cases}$$

Nên $\widehat{CMI} + \widehat{CNI} = 180^\circ$ do đó tứ giác $CMIN$ nội tiếp đường tròn đường kính CI

Vậy 4 điểm C, I, M, N cùng nằm trên một đường tròn đường kính CI .

b) Tính giá trị biểu thức: $CM \cdot CA + CN \cdot CB$.



Kẻ tiếp tuyến CH của đường tròn đường kính AB .

Dễ thấy $CM \cdot AC = CN \cdot CB = CH^2 = OC^2 - OH^2 = OC^2 - 1$.

Do đó $CM \cdot CA + CN \cdot CB = 2(OC^2 - 1)$.

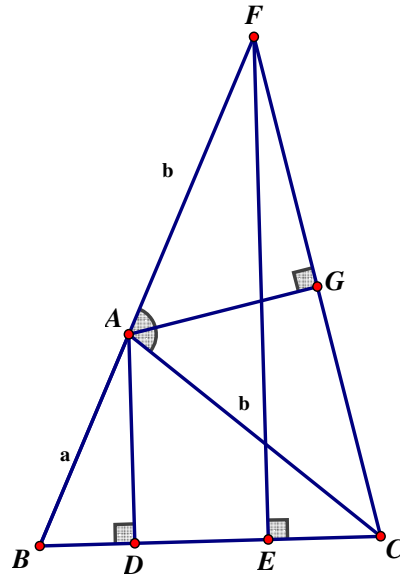
Ta có tam giác OMN đều $\widehat{MAN} = 30^\circ \Rightarrow \widehat{ACB} = 60^\circ$ không đổi nên C thuộc cung tròn nhìn cạnh AB không đổi một góc 60° suy ra OC thay đổi. Từ đó tích $CM \cdot CA + CN \cdot CB$ không có giá trị cụ thể.

Đổi lại, tính $AM \cdot CA + BN \cdot CB$.

Ta có: $AM \cdot CA + BN \cdot CB = AH \cdot AB + CH \cdot AB = AB(AH + CH) = AB \cdot AB = AB^2 = 2^2 = 4$.

Vậy $AM \cdot AC + BN \cdot BC = 4$.

c) Tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác $ABNM$.



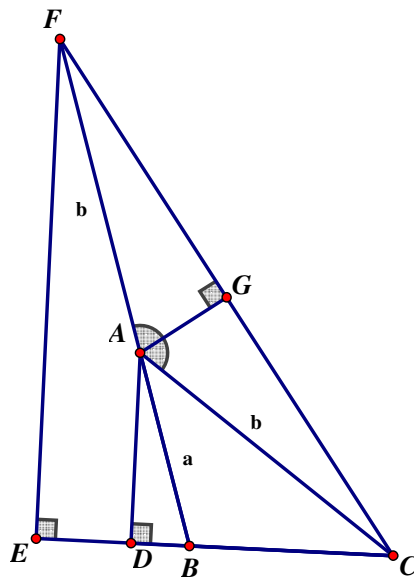
Cách 1: Trước hết ta chứng minh bài toán phụ: với tam giác nhọn ABC ta luôn có:
 $\sin \widehat{B} + \sin \widehat{C} \leq 2 \cdot \sin \frac{\widehat{B} + \widehat{C}}{2}$ (*) và $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC}$ (nếu góc A không tù), hoặc
 $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin(180^\circ - \widehat{BAC})$ nếu góc A tù.

Kẻ đường cao AD của tam giác ABC , CF vuông góc với phân giác ngoài tại A của tam giác ABC .
 Kẻ EF vuông góc với BC (Hình vẽ). Đặt $AB = a, AC = b$ suy ra $BF = a + b$.

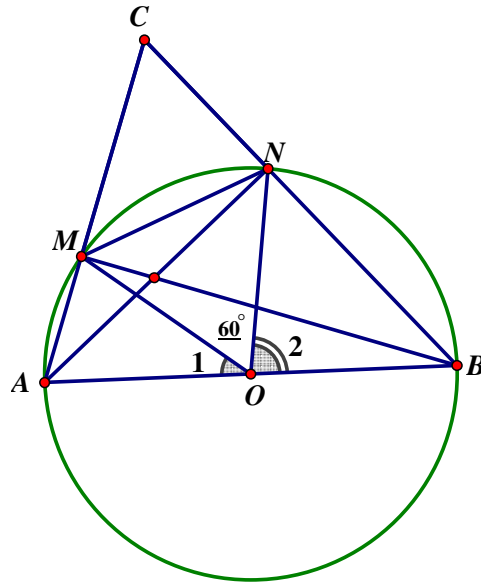
$$\text{Ta có: } \frac{AD}{FE} = \frac{a}{a+b} \Rightarrow AD = \frac{a \cdot FE}{a+b}.$$

$$\text{Suy ra: } \sin \widehat{B} + \sin \widehat{C} \leq 2 \cdot \sin \frac{\widehat{B} + \widehat{C}}{2}.$$

$\Leftrightarrow \frac{AD}{a} + \frac{AD}{b} \leq \frac{CF}{b} \Leftrightarrow \frac{FE}{a+b} + \frac{a \cdot FE}{b(a+b)} \leq \frac{CE}{b} \Leftrightarrow FE \leq CE$ luôn đúng. Dấu “=” xảy ra khi tam giác ABC cân tại A . Ta có điều phải chứng minh



Chú ý trường hợp tam giác ABC có góc B hoặc C là góc tù thì ta cũng có:
 $\sin(180^\circ - \widehat{B}) + \sin \widehat{C} \leq 2 \cdot \sin \frac{\widehat{B} + \widehat{C}}{2}$ (nếu góc B là góc tù). Chứng minh hình vẽ.



Áp dụng các tính chất trên ta có: $S_{ABNM} = S_{AOM} + S_{OBN} + S_{OMN}$

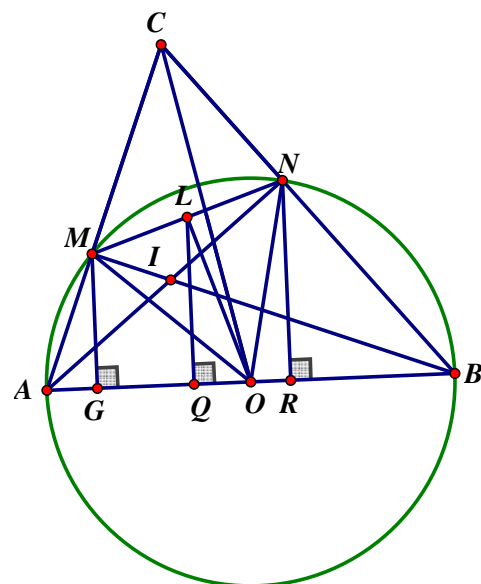
$$= \frac{1}{2} \cdot OM \cdot OA \cdot \sin \hat{O}_1 + \frac{1}{2} \cdot ON \cdot OB \cdot \sin \hat{O}_2 + \frac{1}{2} \cdot OM \cdot OA \cdot \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (\sin \hat{O}_1 + \sin \hat{O}_2) + \frac{\sqrt{3}}{4} \leq \frac{1}{2} \cdot 2 \left(\sin \frac{\hat{O}_1 + \hat{O}_2}{2} \right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$= \sin 60^\circ + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ (đơn vị diện tích).}$$

Vậy diện tích tứ giác ABNM đạt giá trị lớn nhất là: $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ dấu bằng xảy ra khi tam giác BAC đều.

Cách 2.



Gọi L là trung điểm của MN , G, Q, R lần lượt là hình chiếu vuông góc của M, L, N trên AB .

Khi đó ta có:

$$MG + NR = 2 \cdot LQ \leq 2 \cdot OL = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

$$\begin{aligned}
 S_{ABNM} &= S_{AOM} + S_{OBN} + S_{OMN} \\
 &= \frac{1}{2} OA \cdot MG + \frac{1}{2} ON \cdot NR + \frac{\sqrt{3}}{4} \\
 &= \frac{1}{2} (MG + NR) + \frac{\sqrt{3}}{4} = LQ + \frac{\sqrt{3}}{4} \\
 &\leq OL + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{4}
 \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi Q trùng O , tức là LO vuông góc với AB nên $MN \parallel BA$ suy ra tam giác ABC đều.

Câu 24. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R . Đường tròn tâm I đường kính BC cắt các cạnh AB và AC lần lượt ở M và N . Các tia BN và CM cắt nhau tại H . Gọi K là giao điểm của IH với MN . Qua I kẻ đường thẳng song song với MN cắt các đường thẳng CM và BN lần lượt ở E và Q .

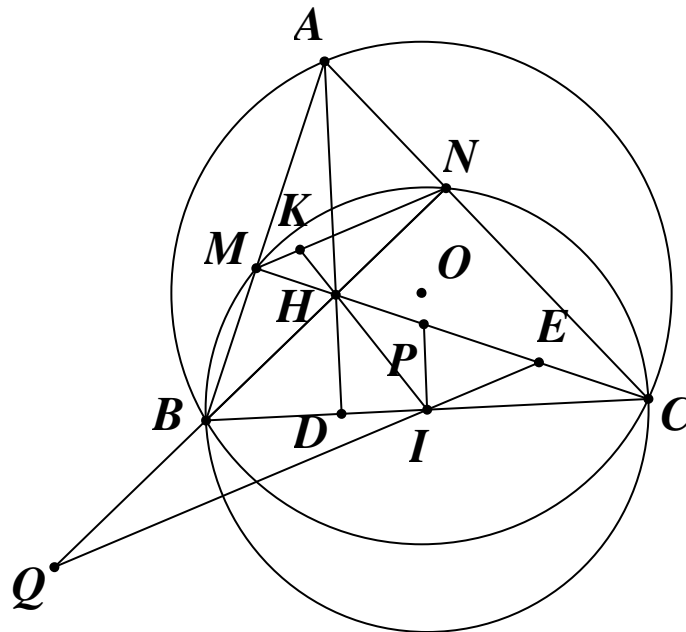
1. Chứng minh $\triangle ANM$ đồng dạng với $\triangle ABC$ và $\widehat{BQI} = \widehat{ECI}$.

2. Chứng minh $IQ \cdot IE = IC^2$ và $\frac{KN}{KM} = \left(\frac{HN}{HM} \right)^2$.

3. Gọi D là giao điểm của AH với BC . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \leq \frac{4}{3(R - OH)^2}.$$

Lời giải



1. Chứng minh $\triangle ANM$ đồng dạng với $\triangle ABC$ và $\widehat{BQI} = \widehat{ECI}$.

Ta có: $\triangle ANB \sim \triangle AMC (g \cdot g) \Rightarrow \frac{AN}{AM} = \frac{AB}{AC}$

Xét $\triangle ANM$ và $\triangle ABC$ có:

$$\frac{AN}{AM} = \frac{AB}{AC}; \hat{A} \text{ là góc chung}$$

$$\Rightarrow \Delta ANM \sim \Delta ABC \text{ (c.g.c) (Đpcm)}$$

$$\text{Vì } \Delta ANM \sim \Delta ABC \Rightarrow \widehat{ANM} = \widehat{ABC}$$

$$\text{Mà } \widehat{ANM} + \widehat{MNB} = \widehat{ABC} + \widehat{MCB} = 90^\circ \text{ (Do } BN \perp AC; CM \perp AB) \Rightarrow \widehat{MNB} = \widehat{MCB}$$

$$\text{mà } \widehat{MNB} = \widehat{BQI} \text{ (2 góc so le trong)}$$

$$\Rightarrow \widehat{BQI} = \widehat{MCB} \text{ hay } \widehat{BQI} = \widehat{ECI} \text{ (đpcm)}$$

$$2. \text{ Chứng minh } IQ \cdot IE = IC^2 \text{ và } \frac{KN}{KM} = \left(\frac{HN}{HM} \right)^2.$$

$$\text{Theo câu a, } \widehat{BQI} = \widehat{ECI} \text{ lại có } \widehat{BIQ} = \widehat{EIC} \text{ (2 góc đối đỉnh)} \Rightarrow \Delta BIQ \sim \Delta EIC \text{ (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{IQ}{IC} = \frac{IB}{IE} \Rightarrow IQ \cdot IE = IC \cdot IB \text{ mà } IB = IC \text{ (gt)} \Rightarrow IQ \cdot IE = IC^2$$

$$\Rightarrow \frac{IQ}{IE} = \left(\frac{IC}{IE} \right)^2 \quad (1)$$

$$\text{Áp dụng hệ quả Ta - Lét ta có: } \frac{KN}{IQ} = \frac{HK}{HI} = \frac{KM}{IE} \Rightarrow \frac{KN}{KM} = \frac{IQ}{IE} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow \frac{KN}{KM} = \left(\frac{IC}{IE} \right)^2$$

$$\text{Trên cạnh } EM \text{ lấy } P \text{ sao cho } IP = IE \text{ (} P \neq E) \Rightarrow \Delta IPE \text{ cân tại } I \Rightarrow \widehat{IPC} = \widehat{IEP}$$

$$\text{Mà } \widehat{IEP} = \widehat{HMN} \text{ (2 góc so le trong, } MN \parallel EQ) \Rightarrow \widehat{HMN} = \widehat{IPE} \text{ hay } \widehat{HMN} = \widehat{IPC}$$

$$\text{Lại có: } \widehat{ICP} = \widehat{HNM} \Rightarrow \Delta HMN \sim \Delta IPC \text{ (g.g)}$$

$$\Rightarrow \frac{IC}{IP} = \frac{HN}{HM} \text{ mà } IP = IE \text{ (cách lấy điểm P)} \Rightarrow \frac{IC}{IE} = \frac{HN}{HM} \quad (4)$$

$$\text{Từ (3) và (4)} \Rightarrow \frac{KN}{KM} = \left(\frac{HN}{HM} \right)^2 \text{ (đpcm)}$$

3. Gọi D là giao điểm của AH với BC . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \leq \frac{4}{3(R - OH)^2}.$$

$$\text{Vì } BN \perp AC; CM \perp AB; \{H\} = BN \cap CM \Rightarrow H \text{ là trực tâm } \Delta ABC$$

$$\Rightarrow AH \perp BC \text{ hay } AD \perp BC$$

$$\text{Do đó ta có: } \frac{HD}{AD} + \frac{HN}{BN} + \frac{HM}{CM} = \frac{S_{HBC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{HAC}}{S_{ABC}} + \frac{S_{HAB}}{S_{ABC}} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{AD - AH}{AD} + \frac{BN - BH}{BN} + \frac{CM - CH}{CM} = 1 \Leftrightarrow \frac{AH}{AD} + \frac{BH}{BN} + \frac{CH}{CM} = 2$$

Do H là trực tâm $\triangle ABC$ nhọn nên H nằm trong $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \begin{cases} AH \geq AO - OH = R - OH > 0 \\ BH \geq BO - OH = R - OH > 0 \\ CH \geq CO - OH = R - OH > 0 \end{cases} \text{ (BĐT ba điểm)}$$

$$\Rightarrow 2 = \frac{AH}{AD} + \frac{BH}{BN} + \frac{CH}{CM} \geq (R - OH) \left(\frac{1}{AD} + \frac{1}{BN} + \frac{1}{CM} \right) \Rightarrow \frac{1}{AD} + \frac{1}{BN} + \frac{1}{CM} \leq \frac{2}{R - OH} \quad (5)$$

Với mọi x, y ta có: $(x - y)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \geq 2xy$

Chứng minh tương tự: $y^2 + z^2 \geq 2yz$; $z^2 + x^2 \geq 2zx$

Cộng theo từng vế ba BĐT trên ta được:

$$2(x^2 + y^2 + z^2) \geq 2(xy + yz + zx) \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx \\ \Leftrightarrow (x + y + z)^2 \geq 3(xy + yz + zx)$$

Áp dụng BĐT trên với $x = \frac{1}{AD}$; $y = \frac{1}{BN}$; $z = \frac{1}{CM}$ ta suy ra được:

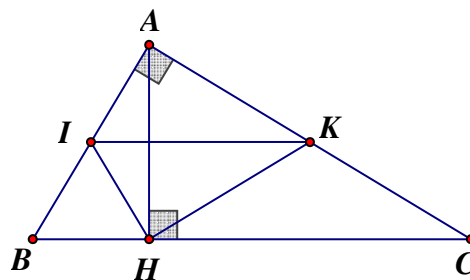
$$\left(\frac{1}{AD} + \frac{1}{BN} + \frac{1}{CM} \right)^2 \geq 3 \left(\frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \right) \quad (6)$$

$$\text{Töø (5) vaø (6)} \Rightarrow \frac{1}{AD \cdot BN} + \frac{1}{BN \cdot CM} + \frac{1}{CM \cdot AD} \leq \frac{4}{3(R - OH)^2} \quad (\text{ñpcm})$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow$ dấu "=" của các bất đẳng thức trên đồng thời xảy ra $\Leftrightarrow \triangle ABC$ đều.

 **Câu 25. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi I, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC . Tính chu vi tam giác IHK biết $BH = 18\text{ cm}$, $CH = 32\text{ cm}$.

 **Lời giải**



Ta có IK là đường trung bình của tam giác ABC nên $IK = \frac{AB}{2} = 25 \text{ (cm)}$

Xét $\triangle ABC$ vuông tại A đường cao AH có:

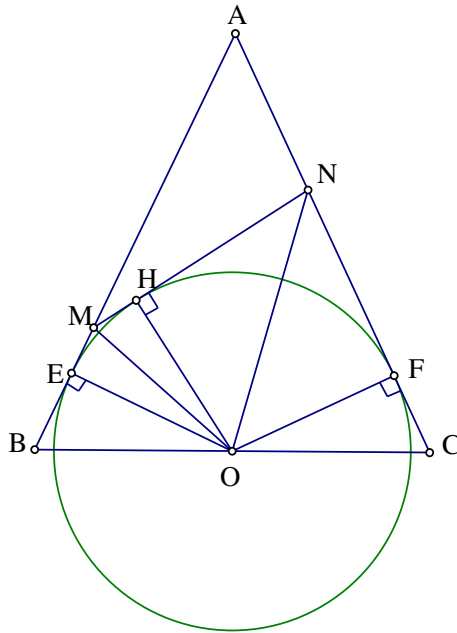
$$+) AB = \sqrt{BH \cdot BC} = \sqrt{18 \cdot 50} = 30 \text{ (cm)} \Rightarrow HI = \frac{AB}{2} = 15 \text{ (cm)}$$

$$+) AC = \sqrt{CH \cdot BC} = \sqrt{32 \cdot 50} = 40 \text{ (cm)} \Rightarrow HK = \frac{AC}{2} = 20 \text{ (cm)}$$

Khi đó chu vi tam giác IHK bằng: $15 + 20 + 25 = 60 \text{ (cm)}$

Câu 26. (hsg9 Bình Phước 2022-2023) Cho tam giác ABC cân tại A , điểm O là trung điểm của BC . Đường tròn (O) tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F . Điểm H chạy trên cung nhỏ EF của (O) , tiếp tuyến của đường tròn (O) tại H cắt AB, AC lần lượt tại M, N . Xác định vị trí của điểm H để diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất.

 **Lời giải**



+ Ta có OM, ON lần lượt là phân giác $\widehat{EOM}, \widehat{FOH}$ (t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau của (O))

$$\Rightarrow \widehat{MON} = \frac{\widehat{EOF}}{2} = \frac{180^\circ - \widehat{BAC}}{2} = \widehat{ABC}$$

$$\Rightarrow \triangle MBO \simeq \triangle MON \text{ (g.g)}$$

$$\text{Cmtt } \triangle OCN \simeq \triangle MON$$

$$\Rightarrow \triangle MBO \simeq \triangle OCN \Rightarrow \frac{MB}{OC} = \frac{BO}{CN}$$

$$\Rightarrow BM \cdot CN = OB \cdot OC = \frac{BC^2}{4} = \text{const} \quad (1)$$

$$+ \text{ Lại có } S_{AMN} = S_{ABC} - S_{BMNC}$$

S_{AMN} đạt giá trị lớn nhất khi và chỉ khi S_{BMNC} đạt giá trị nhỏ nhất.

Gọi R là bán kính của đường tròn (O) , ta có:

$$\begin{aligned} S_{BMNC} &= S_{BOM} + S_{MON} + S_{NOC} = \frac{1}{2} R (BM + MN + NC) \\ &= \frac{1}{2} R (BM + NC + EM + FN) = \frac{1}{2} R (2BM + 2CN - 2BE) \\ &= R (BM + CN - BE) \end{aligned}$$

(Vì $BE = CF, ME = MH, NF = NH; MH + NH = MN$)

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, từ (1) và (2) suy ra:

$$S_{BMNC} \geq R(\sqrt{BM \cdot CN} - BE) = R\left(\frac{BC}{2} - BE\right) = \text{const}.$$

(Vì $\triangle ABC$ cố định nên BC và BE không đổi)

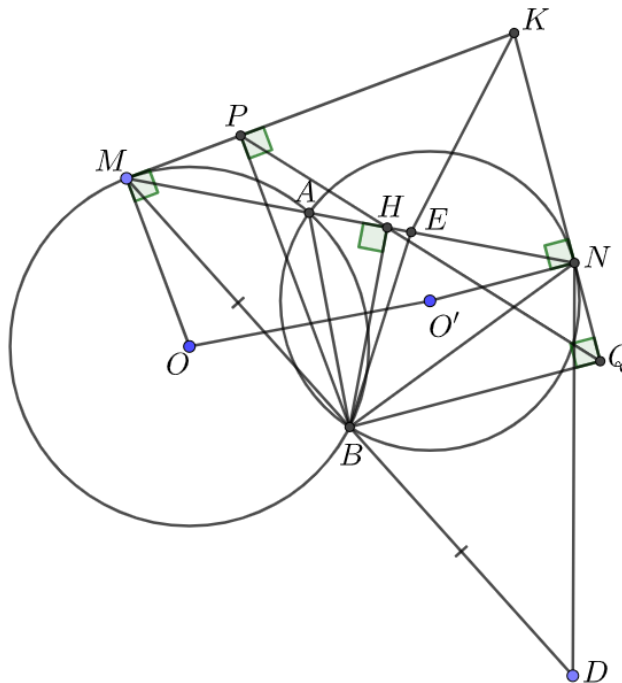
Dấu " $=$ " xảy ra khi và chỉ khi $BM = CN \Leftrightarrow MM // BC$ khi và chỉ khi H là giao điểm của đường trung trực của BC với đường tròn (O) .

Vậy diện tích tam giác AMN đạt giá trị lớn nhất khi H là giao của đường trung trực của BC với đường tròn (O) .

Câu 27. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ (với $R > R'$) cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B . Đường thẳng d thay đổi qua A cắt hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ lần lượt tại M, N (M, N khác A) và A thuộc đoạn thẳng MN . Các tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$ tại M và đường tròn $(O'; R')$ tại N cắt nhau tại K .

1. Chứng minh tứ giác $MBNK$ nội tiếp.
2. Gọi P, Q, H tương ứng là hình chiếu vuông góc của điểm B lên các đường thẳng KM, KN và MN . Chứng minh rằng ba điểm P, H, Q thẳng hàng và đường thẳng PQ luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.
3. Chứng minh rằng $PH = QH$ khi các đường phân giác trong của góc $\widehat{MKN}$ và $\widehat{MBN}$ cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng MN .

Lời giải



1. Chứng minh ...

Ta có $\widehat{MBA} = \widehat{KMA}$ hay $\widehat{MBA} = \widehat{KMN}$ (1) (tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và tính chất góc nội tiếp).

Tương tự $\widehat{NBA} = \widehat{KNA}$ hay $\widehat{NBA} = \widehat{KNM}$ (2)

Ta có $\widehat{MBN} = \widehat{MBA} + \widehat{NBA}$ (3)

Từ (1), (2) và (3) ta được $\widehat{MBN} = \widehat{KMN} + \widehat{KNM}$ (4)

Do $\widehat{KMN} + \widehat{KNM} + \widehat{MKN} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{KMN} + \widehat{KNM} = 180^\circ - \widehat{MKN}$ (5)

Từ (4) và (5) ta được $\widehat{MBN} + \widehat{MKN} = 180^\circ$ hay tứ giác $MBNK$ nội tiếp.

2. Chứng minh...

Từ giả thiết ta cũng có tứ giác $PBQK$ nội tiếp nên $\widehat{PBQ} = 180^\circ - \widehat{PKQ}$ (6)

Từ (5) và (6) suy ra $\widehat{MBN} = \widehat{PBQ} \Rightarrow \widehat{PBM} = \widehat{QBN}$ (7)

Xét trường hợp H thuộc đoạn AN (các trường hợp còn lại tương tự). Để thấy tứ giác $PMBH$ nội tiếp vì $\widehat{MPB} = \widehat{MHB} = 90^\circ$ và $QNH B$ nội tiếp vì $\widehat{BHN} + \widehat{BQN} = 180^\circ$, do đó $\widehat{PHM} = \widehat{MBP}$ (8) và $\widehat{QHN} = \widehat{QBN}$ (9)

Từ (7), (8) và (9) ta suy ra ba điểm P, H, Q thẳng hàng.

Trước hết do $\widehat{BHA} = 90^\circ$ nên điểm H thuộc đường tròn đường kính AB (10)

Xét tứ giác nội tiếp $PMBH$, ta có:

$$\widehat{HBM} = 180^\circ - \widehat{HPM} = \widehat{PMH} + \widehat{PHM} \text{ mà } \widehat{PMH} = \widehat{ABM} \text{ suy ra } \widehat{HBM} = \widehat{PHM} + \widehat{ABM} \quad (11)$$

$$\text{Mặt khác, } \widehat{HBM} = \widehat{HBA} + \widehat{ABM} \quad (12)$$

$$\text{Từ (11) và (12) suy ra } \widehat{PHM} = \widehat{HBA} \quad (13)$$

Từ (10) và (13) suy ra đường thẳng PQ luôn tiếp xúc với đường tròn đường kính AB tại điểm H .

3.

Gọi D là điểm đối xứng của điểm M qua điểm B .

Gọi E là giao điểm của hai đường phân giác trong của góc $\widehat{MBN}$ và $\widehat{MKN}$.

Khi điểm E thuộc đường thẳng MN thì theo tính chất đường phân giác trong của tam giác ta có

$$\frac{MK}{KN} = \frac{MB}{BN} \left(= \frac{ME}{EN} \right) \Rightarrow \frac{MK}{KN} = \frac{DB}{BN} \quad (14)$$

$$\text{Mặt khác, } \widehat{MKN} = \widehat{DBN} \text{ (cùng bù với góc } \widehat{MBN} \text{)} \quad (15)$$

$$\text{Từ (14) và (15) suy ra } \triangle MKN \sim \triangle DBN \Rightarrow \widehat{MNK} = \widehat{DNB}, \widehat{NMK} = \widehat{NDB} \quad (16)$$

$$\text{Do tứ giác } PHBM \text{ nội tiếp nên } \widehat{BPH} = \widehat{BMH} \text{ hay } \widehat{BPQ} = \widehat{BMN} \text{ và } \widehat{BPH} = \widehat{NDB} \text{ hay } \widehat{BPQ} = \widehat{NDB} (= \widehat{NDB}) \quad (17)$$

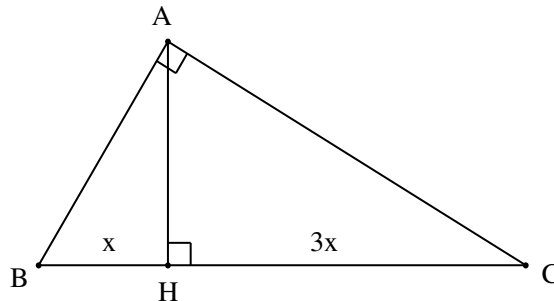
$$\text{Từ (16) và (17) suy ra } \triangle PBH \sim \triangle MDN \text{ (g.g)} \Rightarrow \frac{PH}{MN} = \frac{BP}{DM} = \frac{BP}{2BM} \quad (18)$$

$$\text{Để thấy } \triangle MBN \sim \triangle PBQ \text{ (g.g) nên } \frac{PQ}{MN} = \frac{BP}{BM} \quad (19)$$

Từ (18) và (19) ta được $PH = \frac{1}{2}PQ \Rightarrow HP = HQ$ (đpcm).

Câu 28. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH . Biết rằng $AH = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $BC = 4BH$. Tính diện tích tam giác ABC .

Lời giải



Đặt $BH = x$ suy ra $CH = 3x$

Ta có $BH \cdot CH = AH^2 \Rightarrow 3x^2 = \frac{3}{4} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$.

$BC = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2 \Rightarrow S_{ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 29. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)

1. Cho tam giác ABC , I là một điểm bất kỳ nằm trong tam giác. Qua I vẽ đường thẳng DE song song với AB ($D \in AB, E \in BC$) và đường thẳng IM song song với BC ($M \in AC$). Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}}$.

2. Cho hình vuông ACD có tâm O . Điểm E thay đổi trên cạnh BC (E khác B và C). Gọi F là giao điểm của tia AE và đường thẳng CD , gọi H là giao điểm của OE và BF .

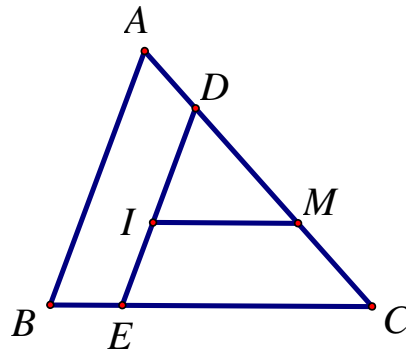
a) Chứng minh rằng $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi.

b) Tìm vị trí điểm E để diện tích tam giác HAD đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải

1. Tính giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}}$.

Cách 1:



Ta có: $IM \parallel EC$ (gt) $\Rightarrow \triangle DIM \sim \triangle DEC$ (1)

$DE \parallel AB$ (gt) $\Rightarrow \triangle DEC \sim \triangle ABC$ (2)

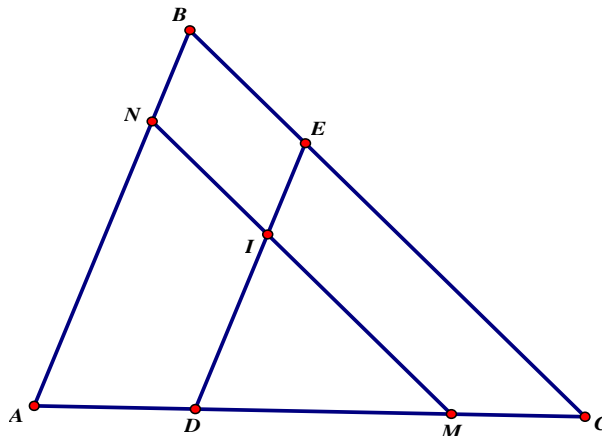
Từ (1) và (2) suy ra: $\triangle DIM \sim \triangle ABC$

$$\Rightarrow \frac{ID}{AB} = \frac{DM}{CA}$$

$$\text{Lại có } DE \parallel AB \Rightarrow \frac{BE}{BC} = \frac{AD}{AC}$$

$$\text{Vậy } \sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}} = \sqrt{\frac{DM}{CA} + \frac{AD}{CA} + \frac{CM}{CA}} = \sqrt{\frac{CA}{CA}} = 1$$

Cách 2:



Gọi N là giao điểm của IM và AB .

Xét $\triangle ABC$, ta có: $MN \parallel BC \Rightarrow \frac{CM}{CA} = \frac{BN}{BA} = \frac{IE}{AB}$ (vì tứ giác $BNIE$ là hình bình hành)

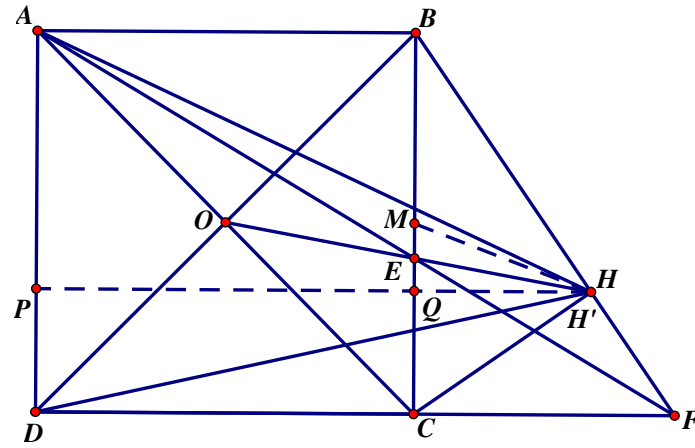
$$\text{Suy ra } \frac{ID}{AB} + \frac{CM}{CA} = \frac{ID}{AB} + \frac{IE}{AB} = \frac{DE}{AB}.$$

$$\text{Ta lại có: } DE \parallel AB \Rightarrow \frac{DE}{AB} = \frac{CE}{CB}. \text{ Suy ra } \frac{ID}{AB} + \frac{CM}{CA} = \frac{CE}{CB}.$$

$$\Rightarrow \frac{ID}{AB} + \frac{CM}{CA} + \frac{BE}{CB} = \frac{CE}{CB} + \frac{BE}{CB} = \frac{BC}{CB} = 1.$$

$$\text{Vậy } \sqrt{\frac{ID}{AB} + \frac{BE}{BC} + \frac{CM}{CA}} = 1$$

2.



a) Chứng minh rằng $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi.

Cách 1:

Ta có: $\frac{AB}{AE} = \cos BAE$; $\frac{AD}{AF} = \sin DFA = \sin BAE$ (Vì $AB \parallel DF$ nên $\widehat{DFA} = \widehat{BAE}$ (so le trong))

$$\text{Do đó } \left(\frac{AB}{AE}\right)^2 + \left(\frac{AD}{AF}\right)^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow AB^2 \left(\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}\right) = 1 \text{ (vì } AB = AD)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2} = \frac{1}{AB^2}$$

Vì $\frac{1}{AB^2}$ không đổi nên $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi. (đpcm)

Cách 2:

Xét $\triangle FDA$ và $\triangle ABE$ có:

$$\widehat{DFA} = \widehat{BAE} \text{ (so le trong, } AB \parallel DF)$$

$$\widehat{FDA} = \widehat{ABE} = 90^\circ$$

Suy ra $\triangle FDA \sim \triangle ABE$ (g - g)

$$\frac{AF}{AE} = \frac{DF}{AB} \Rightarrow \frac{AF^2}{AE^2} = \frac{DF^2}{AB^2}$$

$$\text{Mà } DF^2 = AF^2 - AD^2 = AF^2 - AB^2$$

$$\text{Nên } \frac{AF^2}{AE^2} = \frac{AF^2 - AB^2}{AB^2} \Rightarrow \frac{AF^2}{AE^2} = \frac{AF^2}{AB^2} - 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{AE^2} = \frac{1}{AB^2} - \frac{1}{AF^2} \Rightarrow \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2} = \frac{1}{AB^2}$$

Vì $\frac{1}{AB^2}$ không đổi nên $\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$ không đổi. (đpcm)

b) Tìm vị trí điểm E để diện tích tam giác HAD đạt giá trị lớn nhất.

Gọi H' là chân đường vuông góc hạ từ C xuống BF.

Ta có: $BH' \cdot BF = BO \cdot BD = BC^2$ (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

$$\Rightarrow \frac{BH'}{BD} = \frac{BO}{BF}, \text{ mà } \widehat{DBF} \text{ chung}$$

Nên $\triangle BH'O \sim \triangle BDF$ (c - g - c)

$$\text{Suy ra } \widehat{BH'O} = \widehat{BDF} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{BH'O} = \frac{1}{2} \widehat{BH'C}$$

$\Rightarrow H'O$ là tia phân giác của $\widehat{BH'C}$ (1)

$$\text{Lại có: } \frac{BE}{EC} = \frac{AB}{CF} = \frac{BC}{CF} = \frac{BH'}{H'C}$$

$\Rightarrow H'E$ là tia phân giác của $\widehat{BH'C}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra H', O, E thẳng hàng $\Rightarrow H' \equiv H$

$$\Rightarrow CH \perp BF$$

Qua H kẻ đường vuông góc xuống AD cắt AD, BC lần lượt tại P và Q .

Gọi M là trung điểm của BC .

$$2S_{HAD} = AD \cdot HP = AD \cdot (HQ + PQ) = AD^2 + AD \cdot HQ \leq AD^2 + AD \cdot HM = \frac{3}{2} AD^2$$

$$\Rightarrow S_{HAD} \leq \frac{3}{4} AD^2.$$

Dấu “=” xảy ra khi $HQ = HM \Leftrightarrow Q \equiv M \Leftrightarrow O, Q, H$ thẳng hàng $\Leftrightarrow E \equiv M$ (vì H, O, E thẳng hàng).

Vậy để diện tích tam giác HAD đạt giá trị lớn nhất thì E là trung điểm của BC .

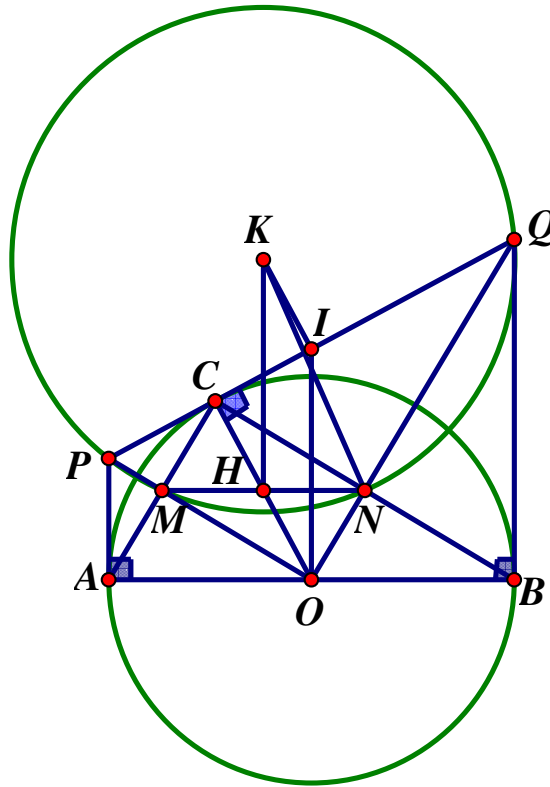
 **Câu 30. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB . Điểm C là điểm bất kỳ trên (O) , ($C \neq A, C \neq B$). Tiếp tuyến tại C cắt tiếp tuyến tại A và B lần lượt tại P và Q

a) Chứng minh $\widehat{POQ} = 90^\circ$ và $AP \cdot BQ = R^2$.

b) OP cắt AC tại M , OQ cắt BC tại N . Gọi H, I lần lượt là trung điểm của MN và PQ . Đường trung trực của MN và đường trung trực của PQ cắt nhau tại K . chứng minh $AB = 4 \cdot IK$

c) Chứng minh $\widehat{NMQ} = \widehat{NPQ}$

 **Lời giải**



a) Chứng minh $\widehat{POQ} = 90^\circ$ và $AP.BQ = R^2$.

*Ta có: $\widehat{POC} = \frac{1}{2}\widehat{COA}$ (OP là tia giác của $\widehat{COA}$)

Và $\widehat{QOC} = \frac{1}{2}\widehat{COB}$ (OQ là tia giác của $\widehat{COB}$)

$$\Rightarrow \widehat{POQ} = \widehat{POC} + \widehat{QOC} = \frac{1}{2}(\widehat{COA} + \widehat{COB}) = \frac{1}{2}180^\circ = 90^\circ.$$

* Ta có: $AP = PC; BQ = QC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

ΔPOQ vuông tại O có OC là đường cao $\Rightarrow CP.CQ = OC^2 = R^2$

$$\Rightarrow AP.BQ = R^2$$

b) Chứng minh $AB = 4.IK$

ta có OP là đường trung trực của AC $\Rightarrow MA = MC, \widehat{CMO} = 90^\circ$

OQ là đường trung trực của BC $\Rightarrow NB = NC, \widehat{CNO} = 90^\circ$

mà $\widehat{POQ} = 90^\circ$ nên MONC là hình chữ nhật $\Rightarrow OC = MN$

$AP \parallel BQ$ nên APQB là hình thang cân và nhận IO là đường trung bình nên

$OI \parallel BQ$. Mà $BQ \perp AB \Rightarrow OI \perp AB$

Ta có MN là đường trung bình của $\Delta ABC \Rightarrow MN \parallel AB, AB = 2MN$

Mà $KH \perp MN \Rightarrow KH \perp AB \Rightarrow KH \parallel OI \Rightarrow OHKI$ là hình bình hành

$$\Rightarrow IK = OH = \frac{1}{2}MN = \frac{1}{4}AB \Rightarrow AB = 4.IK$$

c) Chứng minh $\widehat{NMQ} = \widehat{NPQ}$

Ta có: $\widehat{CMO} = 90^\circ, \widehat{CNO} = 90^\circ \Rightarrow OMCN$ là tứ giác nội tiếp

$\Rightarrow \widehat{OMN} = \widehat{OCN}$ (cùng chắn cung ON)

Mặt khác $\widehat{OCN} = \widehat{POQ}$ (cùng phụ $\widehat{CON}$) $\Rightarrow \widehat{OMN} = \widehat{PQO}$

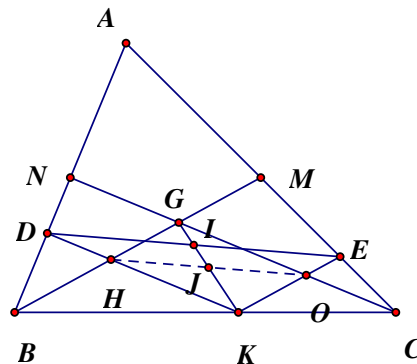
Ta có $\widehat{OMN} + \widehat{PMN} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{PQO} + \widehat{PMN} = 180^\circ$

$\Rightarrow$ tứ giác $PMNQ$ nội tiếp đường tròn

$\Rightarrow \widehat{NMQ} = \widehat{NPQ}$

❌ Câu 31. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BM, CN cắt nhau tại điểm G . Gọi K là một điểm trên cạnh BC , đường thẳng (d_1) đi qua K và song song với CN cắt AB tại D , đường thẳng (d_2) đi qua K và song song với BM cắt AC tại E . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng KG và DE . Chứng minh rằng I là trung điểm của đoạn thẳng DE .

 **Lời giải**



Gọi H là giao của DK và BM , O là giao của KE và CN , J là giao của GK và HO .

Tứ giác $HGOK$ có: $\begin{cases} HK \parallel GO \\ HG \parallel KO \end{cases} \Rightarrow$ Tứ giác $HGOK$ là hình bình hành

$\Rightarrow J$ là trung điểm của $HO \Rightarrow HJ = OJ$.

$\triangle BNG$ có $DH \parallel NG \Rightarrow \frac{DH}{NG} = \frac{BH}{BG}$ (Hệ quả của định lý Talet) (1)

$\triangle BGC$ có $HK \parallel GC \Rightarrow \frac{HK}{GC} = \frac{BH}{BG}$ (Hệ quả của định lý Talet) (2)

Từ (1) và (2) ta có $\frac{DH}{NG} = \frac{HK}{GC} \Rightarrow \frac{DH}{NG} = \frac{NG}{GC} = \frac{1}{2} (*)$ (Do G là trọng tâm $\triangle ABC$)

Tương tự, ta có: $\triangle CMG$ có $OE \parallel GM \Rightarrow \frac{OE}{GM} = \frac{OC}{CG}$ (3)

$\triangle CBG$ có $OK \parallel BG \Rightarrow \frac{OK}{GB} = \frac{OC}{CG}$ (4)

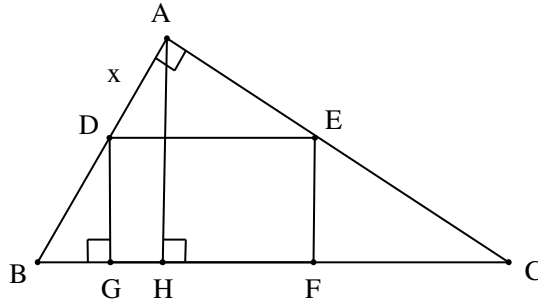
$$\text{Từ (3) và (4)} \Rightarrow \frac{OE}{GM} = \frac{OK}{GB} \Rightarrow \frac{OE}{OK} = \frac{GM}{GB} = \frac{1}{2} \quad (*)$$

$$\text{Từ (*) và (**)} \Rightarrow \frac{DH}{HK} = \frac{OE}{OK} = \frac{1}{2} \Rightarrow OH \parallel DE \text{ (Định lý Talet đảo).}$$

Lại có J là trung điểm $HO \Rightarrow I$ là trung điểm DE .

Câu 32. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A có $4AB = 3AC$, $BC = 25$. Vẽ hình chữ nhật $DEFG$ nội tiếp tam giác ABC sao cho D thuộc cạnh AB , E thuộc cạnh AC , F và G thuộc cạnh BC . Tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật $DEFG$.

 **Lời giải**



Kẻ đường cao AH

$$\begin{aligned} \text{Ta có } 4AB = 3AC &\Rightarrow \frac{AB}{3} = \frac{AC}{4} \Rightarrow \frac{AB^2}{9} = \frac{AC^2}{16} \\ &= \frac{AB^2 + AC^2}{9+16} = \frac{BC^2}{25} = \frac{25^2}{25} = 25 \Rightarrow AB = 15; AC = 20. \end{aligned}$$

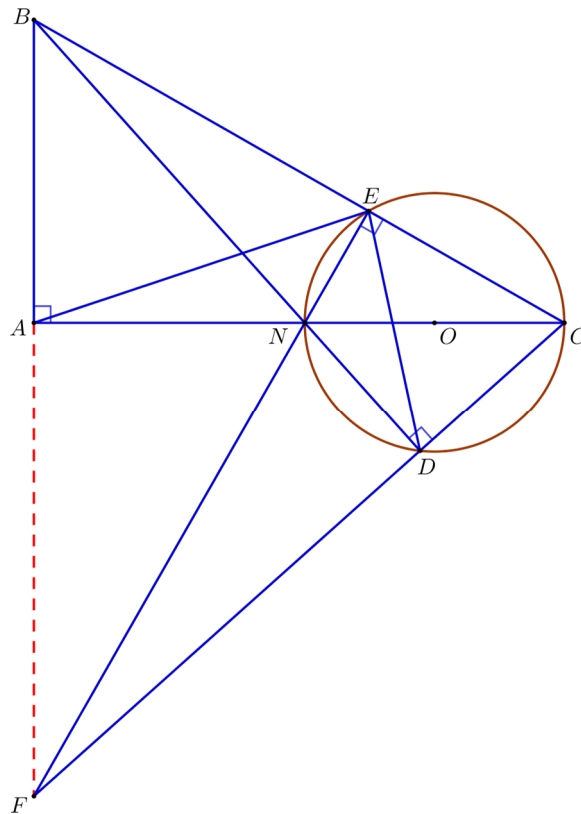
$$\text{Lại có } AH = \frac{AB \cdot AC}{BC} = 12. \text{ Đặt } AD = x \Rightarrow BD = 15 - x$$

$$\text{Do đó } \frac{DE}{BC} = \frac{AD}{AB} = \frac{x}{15} \Rightarrow DE = \frac{5x}{3}; \frac{DG}{AH} = \frac{BD}{AB} = \frac{15-x}{15} \Rightarrow DG = \frac{4(15-x)}{5}$$

Suy ra $S_{DEFG} = DE \cdot DG = \frac{1}{3} \cdot 4x(15-x) \leq \frac{1}{3} [x + 15 - x]^2 = 75$. Vậy diện tích hình chữ nhật $DEFG$ đạt giá trị lớn nhất bằng 75.

Câu 33. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A . Trên cạnh AC , lấy điểm N khác C sao cho $NC < AN$. Vẽ đường tròn (O) có tâm O và đường kính NC , đường tròn (O) cắt BC tại E (với E khác C) và cắt đường thẳng BN tại D (với D khác N).

 **Lời giải**



1) Chứng minh tứ giác $ABCD$ nội tiếp.

Ta có: $\widehat{CDN} = 90^\circ$ (gnt chắn nửa (O) đường kính CN)

Xét tứ giác $ABCD$, ta có:

$$\widehat{ABC} = \widehat{ADC} (= 90^\circ)$$

$\Rightarrow$ Tứ giác $ABCD$ nội tiếp vì có hai đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới hai góc bằng nhau.

2) Chứng minh $\widehat{ABN} = \widehat{AEN}$ và NE là tia phân giác của $\widehat{AED}$.

Ta có: $\widehat{CEN} = 90^\circ$ (gnt chắn nửa (O) đường kính CN)

$$\Rightarrow NE \perp BC.$$

Xét tứ giác $ABEN$, ta có:

$$\widehat{BAN} = \widehat{BEN} = 180^\circ$$

$\Rightarrow$ Tứ giác $ABEN$ nội tiếp vì có hai góc đối bù nhau

$$\Rightarrow \widehat{ABN} = \widehat{AEN} \text{ (2 gnt cùng chắn } \widehat{AN} \text{)}$$

Mà: $\widehat{ABN} = \widehat{ACD}$ (tứ giác $ABCD$ nội tiếp)

Và $\widehat{DEN} = \widehat{ACD}$ (tứ giác $CEND$ nội tiếp (O))

$$\text{Nên: } \widehat{ABN} = \widehat{DEN}$$

$\Rightarrow EN$ là phân giác của $\widehat{AED}$.

3) Giả sử EN cắt CD tại F . Chứng minh ba điểm A, B và F thẳng hàng.

Xét $\triangle BCF$, ta có:

BD là đường cao ($BD \perp CF$)

FE là đường cao ($FE \perp BC$)

BD cắt FE tại N

$\Rightarrow N$ là trực tâm của $\triangle BCF$

$\Rightarrow CN$ là đường cao thứ ba của $\triangle BCF$

$\Rightarrow CN \perp BF$ tại A .

Lại có: $CA \perp AB$ tại A ($\triangle ABC$ vuông tại A)

Suy ra: BA trùng BF .

Hay B, A, F thẳng hàng.

 **Câu 34. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Một tứ giác lồi có độ dài bốn cạnh đều là số tự nhiên sao cho tổng ba số bất kì trong chúng chia hết số còn lại. Chứng minh rằng tứ giác đó có ít nhất hai cạnh bằng nhau.

 Lời giải

Cách 1:

Giả sử độ dài 4 cạnh của tứ giác là a, b, c, d ($a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$) và không có 2 cạnh nào bằng nhau. Không mất tính tổng quát, giả sử: $a > b > c > d$.

$$\text{Đặt: } x = \frac{b+c+d}{a}; y = \frac{a+c+d}{b}; z = \frac{b+a+d}{c} \text{ với } x, y, z \in \mathbb{N}^* \quad (1)$$

$$\text{Từ } a > b > c > d \Rightarrow x < y < z$$

$$\text{Vì } b+c > a \text{ nên } x > 1 \text{ hay } x \geq 2 \Rightarrow y \geq 3 \text{ và } z \geq 4$$

$$\text{Do đó từ (1) ta có: } b+c+d \geq 2a; a+c+d \geq 3b; a+b+d \geq 4c$$

$$\text{Cộng 3 bất đẳng thức này được } 3d \geq b+2c \quad (*)$$

$$\text{Mặt khác: } a > b > c > d \Rightarrow 3d < b+2c \text{ mâu thuẫn } (*)$$

$\Rightarrow$ Điều giả sử sai.

Vậy tứ giác đó phải có ít nhất hai cạnh bằng nhau (đpcm).

Cách 2:

Gọi độ dài các cạnh của tứ giác là a, b, c, d ($a, b, c, d \in \mathbb{N}^*$).

Giả sử không có 2 cạnh nào của tứ giác bằng nhau.

Không mất tính tổng quát, giả sử $a > b > c > d$. (*)

$$\text{Do tứ giác lồi nên } a < b+c+d \Rightarrow a < b+c+d < 3a$$

$$\Rightarrow 2a < a+b+c+d < 4a \quad (**)$$

Từ giả thiết bài toán suy ra $a+b+c+d$ chia hết cho các số a, b, c, d .

$$\text{Kết hợp với (**), ta có: } a+b+c+d = 3a \quad (1)$$

$$\text{Đặt } a+b+c+d = mb \text{ với } m \in \mathbb{N}^* \quad (2)$$

$$a+b+c+d = nc \text{ với } n \in \mathbb{N}^* \quad (3)$$

$$\text{Do } a > b > c \Rightarrow n > m > 3 \Rightarrow n \geq 5, m \geq 4.$$

$$\text{Cộng (1), (2), (3) về theo về ta có: } 3(a+b+c+d) = 3a + mb + nc \geq 3a + 4b + 5c$$

$$\text{mà } 3a + mb + nc \geq 3a + 4b + 5c \text{ (vì } n \geq 5, m \geq 4)$$

$$\text{Suy ra } 3(a+b+c+d) \geq 3a + 4b + 5c$$

$$\Leftrightarrow (b-d) + 2(c-d) \leq 0 \text{ mâu thuẫn } (*)$$

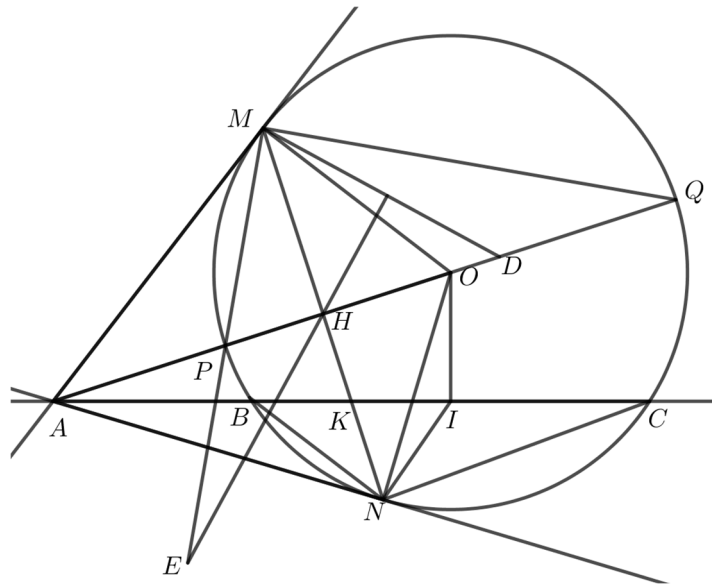
Vậy tứ giác có ít nhất 2 cạnh bằng nhau.

 **Câu 35. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho 3 điểm phân biệt cố định A, B, C cùng nằm trên đường thẳng d (điểm B nằm giữa A và C), gọi I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Đường tròn tâm O

luôn đi qua hai điểm B và C (điểm O không thuộc d). Kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn tâm O (M, N là các tiếp điểm). Đường thẳng MN cắt OA tại điểm H và cắt BC tại điểm K .

1. Chứng minh tứ giác $OMNI$ nội tiếp và $AH.OA = AN^2$.
2. Khi đường tròn tâm O thay đổi, chứng minh MN luôn đi qua điểm K cố định.
3. Tia AO cắt đường tròn tâm O tại hai điểm P, Q (điểm P nằm giữa A và O). Gọi D là trung điểm của đoạn thẳng HQ . Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với MD và cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Lời giải



1. Vì AM, AN là tiếp tuyến của đường tròn tâm O nên $\widehat{AMO} = \widehat{ANO} = 90^\circ$

Do đó M, N thuộc đường tròn đường kính OA

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng BC nên $OI \perp BC \Rightarrow \widehat{OIA} = 90^\circ$

Nên I thuộc đường tròn đường kính OA

Suy ra 5 điểm O, M, A, I, N cùng thuộc đường tròn đường kính OA

Vậy tứ giác $OMNI$ nội tiếp đường tròn đường kính OA .

Ta có $AM = AN, OM = ON \Rightarrow AO$ là đường trung trực của đoạn thẳng MN

Suy ra $AO \perp MN$ tại H

Tam giác ANO vuông tại N có đường cao NH . Ta có $AH.OA = AN^2$.

2. Ta có $\triangle ANB \sim \triangle ACN$ nên ta có $\frac{AN}{AB} = \frac{AC}{AN} \Leftrightarrow AN^2 = AB.AC$

Mà $AH.OA = AN^2 \Rightarrow AH.AO = AB.AC$

Ta lại có $\triangle AHK \sim \triangle AIO$ nên ta có $\frac{AH}{AI} = \frac{AK}{AO} \Leftrightarrow AI.AK = AH.AO$

Suy ra $AI.AK = AH.AO = AB.AC \Rightarrow AK = \frac{AB.AC}{AI}$

Vì A, B, C, I cố định nên AK không đổi khi đường tròn tâm O thay đổi

Suy ra K cố định. Do đó MN luôn đi qua điểm K cố định.

3. Ta có $\widehat{PMQ} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) và EH vuông góc với MD . Suy ra $\widehat{DMQ} = \widehat{MEH}$ (cùng phụ với góc $\widehat{EMD}$)

Mà $\widehat{MQD} = \widehat{EMH}$ (cùng phụ với góc $\widehat{MPQ}$)

Do đó $\triangle QDM \sim \triangle MHE$ (g.g)

$$\text{Do đó } \frac{MQ}{ME} = \frac{DQ}{MH} \Rightarrow ME = \frac{MQ \cdot MH}{DQ} \quad (1)$$

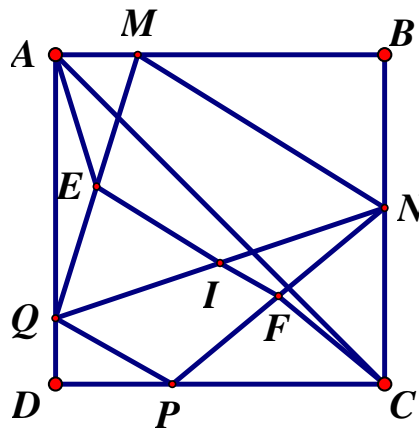
$$\text{Ta lại có } \triangle MQH \sim \triangle PMH \Rightarrow \frac{MQ}{PM} = \frac{QH}{MH} \Rightarrow MP = \frac{MQ \cdot MH}{QH}$$

$$\text{Do } D \text{ là trung điểm của } QH \Rightarrow QH = 2DQ \Rightarrow MP = \frac{MQ \cdot MH}{2DQ} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) } \Rightarrow MP = \frac{1}{2} ME \Rightarrow P \text{ là trung điểm của } ME.$$

 **Câu 36. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)** Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài đường chéo bằng 1. Tứ giác $MNPQ$ có 4 đỉnh nằm trên 4 cạnh của hình vuông. Chứng minh rằng chu vi tứ giác $MNPQ$ không nhỏ hơn 2.

 **Lời giải**



Gọi E, F, I lần lượt là trung điểm QM, PN, QN

$$AE = \frac{QM}{2}; EI = \frac{MN}{2}; IF = \frac{QP}{2}; FC = \frac{PN}{2}$$

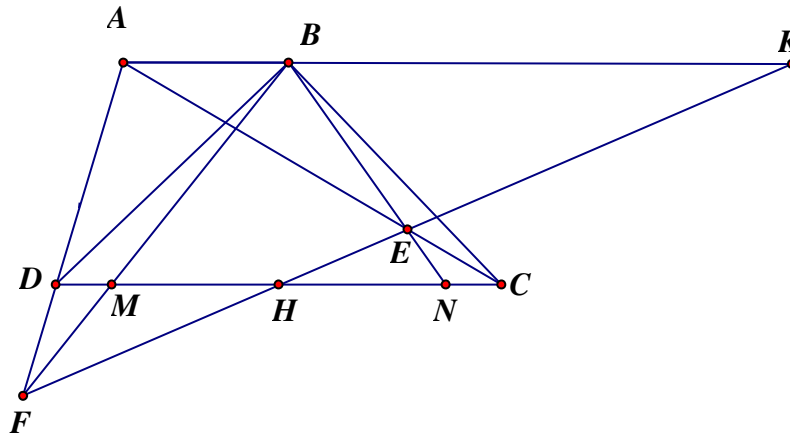
Chu vi của tứ giác $MNPQ$ là

$$MN + PN + QP + QM = 2(EI + FC + IF + AE) \geq 2AC = 2$$

Vậy chu vi của tứ giác $MNPQ$ không nhỏ hơn 2

 **Câu 37. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023)** Cho hình thang $ABCD$ có đáy nhỏ là AB và $BC = BD$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng CD . Đường thẳng (d) đi qua điểm H cắt các đường thẳng AC, AD lần lượt tại E, F sao cho D nằm giữa A và F . Chứng minh rằng $\widehat{DBF} = \widehat{EBC}$.

 **Lời giải**



Gọi M là giao điểm của BF và CD , N là giao của BE và CD , K là giao của EF và AB .

Xét tam giác FAB có $DM \parallel AB \Rightarrow \frac{DM}{AB} = \frac{FD}{FA}$ (1)

Xét tam giác FAB có $DH \parallel AK \Rightarrow \frac{DH}{AK} = \frac{FD}{FA}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\frac{DM}{AB} = \frac{DH}{AK} \Rightarrow DM = \frac{DH \cdot AB}{AK}$ (*)

Xét tam giác ENC có $AB \parallel NC \Rightarrow \frac{NC}{AB} = \frac{EC}{EA}$ (3)

Xét tam giác EHC có $AK \parallel HC \Rightarrow \frac{HC}{AK} = \frac{EC}{EA}$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra $\frac{NC}{AB} = \frac{HC}{AK} \Rightarrow NC = \frac{HC \cdot AB}{AK} = \frac{HD \cdot AB}{AK}$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra $DM = NC$.

Vì $BD = BC$ nên tam giác BCD cân tại B , suy ra $\widehat{BDM} = \widehat{BCN}$.

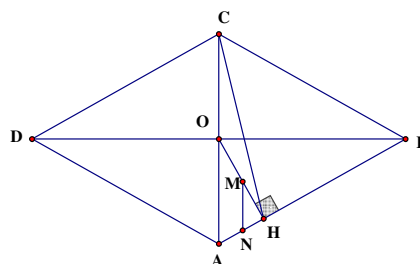
Suy ra $\triangle BDM = \triangle BCN \Rightarrow \widehat{DBF} = \widehat{EBC}$.

Câu 38. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)

Cho hình thoi $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo, OH là đường cao của tam giác OAB . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OH và AH .

1. Chứng minh rằng $HM \cdot OB = HB \cdot MN$
2. Chứng minh rằng CH vuông góc với BM .

Lời giải



Hai tam giác vuông AOH và OBH đồng dạng vì $\widehat{AOH} = \widehat{HBO}$

$$\text{Suy ra } \frac{AO}{OB} = \frac{OH}{BH}$$

Ta có $OH = 2MN$, MN là đường trung bình của tam giác AOH

Nên $AO = 2MN$

$$\text{Suy ra } \frac{2MN}{OB} = \frac{2MH}{BH} \Rightarrow HB \cdot MN = HM \cdot OB$$

2. Chứng minh rằng CH vuông góc với BM .

Vì $MN \parallel AO$ nên $MN \perp OB$

Xét ΔONB có $\begin{cases} MN \perp OB \\ OM \perp NB \end{cases}$ nên M là trực tâm của tam giác ONB

Suy ra $BM \perp ON$

Vì ON là đường trung bình của tam giác AHC nên $ON \parallel CH$

Suy ra $CH \perp MB$

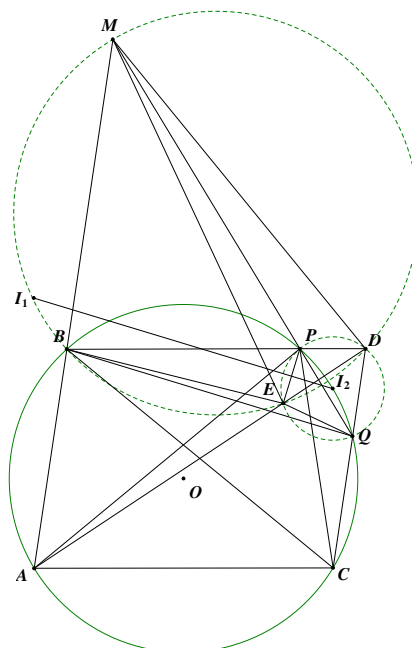
Câu 39. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC < BC$) nội tiếp đường tròn (O) , dựng hình bình hành $ABDC$. Các đường thẳng DB, DC lần lượt cắt đường tròn tại các điểm thứ hai P, Q .

1. Chứng minh rằng $\widehat{CPD} = \widehat{ABQ}$.

2. Gọi M là giao điểm của PQ và AB , đường tròn ngoại tiếp tam giác BMD cắt AD tại E (khác D). Chứng minh rằng $\widehat{MED} = \widehat{APQ}$, từ đó suy ra tứ giác $AEPM$ nội tiếp.

3. Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $AEPM$ và tam giác PQD . Chứng minh E thuộc đường tròn (I_2) , từ đó suy ra $I_1 I_2 \perp PE$.

Lời giải



1. Ta có tứ giác $ABPC$ nội tiếp nên $\widehat{CPD} = \widehat{BAC}$ (góc ngoài và góc đối của góc trong)

$\widehat{BAC}$ là góc nội tiếp chắn cung BC nên $\widehat{BAC} = \frac{1}{2}sd\widehat{BC} = \frac{1}{2}sd\widehat{BQ} + \frac{1}{2}sd\widehat{QC}$.

$\widehat{ABQ}$ là góc nội tiếp chắn cung AQ nên $\widehat{ABQ} = \frac{1}{2}sd\widehat{AQ} = \frac{1}{2}sd\widehat{AC} + \frac{1}{2}sd\widehat{CQ}$.

Mà AB và QC là hai dây cung song song nên $\widehat{BQ} = \widehat{AC}$.

Suy ra $\widehat{BAC} = \widehat{ABQ}$.

Suy ra $\widehat{CPD} = \widehat{ABQ}$.

2. Xét đường tròn ngoại tiếp tam giác BMD ta có:

$\widehat{MED} = \widehat{MBD}$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung MD).

Mà $\widehat{MBD} = \widehat{BAC} = \widehat{ABQ}$ (do $BD // AC$).

Ta lại có $\widehat{ABQ} = \widehat{APQ}$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung AQ).

Vậy $\widehat{MED} = \widehat{APQ}$.

Do $\widehat{MED} = \widehat{APQ}$ nên $\widehat{MEA} = \widehat{APM}$ (cùng bù).

Suy ra tứ giác $AEPM$ nội tiếp (2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh dưới góc bằng nhau).

3. Ta có tứ giác $AEPM$ nội tiếp nên $\widehat{PED} = \widehat{AMP}$ (góc ngoài và góc đối của góc trong)

Mà $MB // QD$ nên $\widehat{AMP} = \widehat{PQD}$ (so le trong).

Suy ra $\widehat{PED} = \widehat{PQD}$.

Do đó tứ giác $PDQE$ nội tiếp (2 đỉnh liên tiếp cùng nhìn 1 cạnh dưới góc bằng nhau) hay E thuộc đường tròn (I_2) .

Khi đó PE là giao điểm của hai đường tròn (I_1) và (I_2) nên $I_1I_2 \perp PE$.

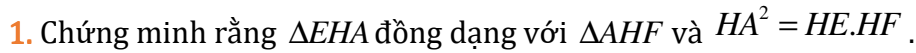
Câu 40. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Cho đoạn thẳng AB , kẻ hai tiếp tuyến Ax và By cùng vuông góc với AB và cùng nằm một phía so với đường thẳng AB . Lấy O và O' là hai điểm lần lượt thuộc Ax và By sao cho $OA < O'B$. Giả sử hai đường tròn $(O; OA)$ và $(O'; O'B)$ cắt nhau tại E và F , cắt AB tại H (E nằm giữa H và F).

1. Chứng minh rằng $\triangle EHA$ đồng dạng với $\triangle AHF$ và $HA^2 = HE.HF$.

2. Chứng minh rằng H là trung điểm của AB .

3. Gọi K là điểm đối xứng với F qua đường thẳng AB , KB cắt $(O'; O'B)$ tại điểm thứ hai là D . Chứng minh rằng AB song song với FD .

 **Lời giải**



$\triangle EAH$ đồng dạng $\triangle AHF$ vì $\widehat{AHE}$ là góc chung và $\widehat{EAH} = \widehat{AFE}$

Do đó $HA^2 = HE.HF$ (1)

Ta có $\triangle BHE$ đồng dạng $\triangle FHB$

$$\Rightarrow HB^2 = HE.HF \quad (2)$$

Từ (1) và (2) $\Rightarrow HA = HB$

Vì F và K đối xứng với nhau qua AB nên $\widehat{KBA} = \widehat{FBA}$ Vì F và K đối xứng với nhau qua AB nên $\widehat{KBA} = \widehat{FBA}$

Mặt khác, ta có $\widehat{ABF} = \widehat{FDB}$ (cùng chắn cung FB)

$$\Rightarrow FD \parallel AB$$

4. Gọi P và Q lần lượt là giao điểm của AE và BE với FD . Chứng minh rằng ΔKPQ cân tại K .

Tương tự $\frac{AH}{FB} = \frac{HE}{EF}$

Suy ra $\frac{HB}{QF} = \frac{AH}{FP}$ hay $QF = FP$ (1)

Do $FK \perp AB$ mà $AB \parallel FD$ nên $FK \perp FD$ (2)

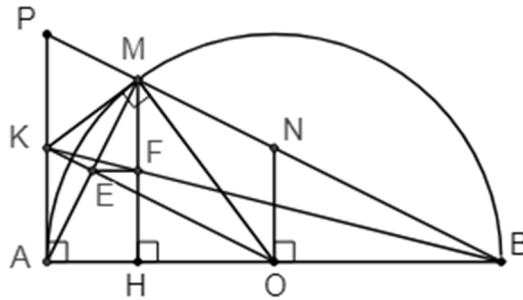
Từ (1) và (2) ta có tam giác K PQ cân tại K

Câu 41. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023) Cho nửa đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2R$. Lấy điểm M bất kì trên nửa đường tròn (M khác A, B), các tiếp tuyến tại A và M của nửa đường tròn (O) cắt nhau tại K . Gọi E là giao điểm của AM và OK . Đường thẳng qua O vuông góc với AB cắt BM tại N .

a) Tính $BM \cdot AN$ theo R .

b) Vẽ MH vuông góc với AB tại H . Gọi F là giao điểm của BK và MH . Chứng minh rằng EF song song với AB và $BH \cdot OK = OE \cdot AB$.

Lời giải



a) Ta có $\widehat{BMA} = \widehat{BON} = 90^\circ \Rightarrow \Delta BMA \sim \Delta BNO \Rightarrow \frac{BM}{BO} = \frac{BA}{BN} \Rightarrow BM \cdot BN = BA \cdot BO = 2R^2$

Vì $NO \perp AB$ nên ΔANB cân tại N .

Suy ra $BN = AN$, suy ra $BM \cdot AN = 2R^2$.

b) Ta có $KM = KA, OM = OA$ nên KO là trung trực của AM , suy ra $KO \perp AM$ và $EA = EM$ (1).

Gọi P là giao điểm của đường thẳng BM và đường thẳng AK .

Ta có ΔAMP vuông tại M , có $KA = KM$ nên $KA = KM = KP$.

Áp dụng hệ quả định lý Thales, ta có $\frac{FM}{KP} = \frac{BF}{BK} = \frac{FH}{KA} \Rightarrow FM = FH$ (2)

Từ (1), (2) suy ra EF là đường trung bình ΔAHM nên $EF \parallel AB$.

Mặt khác OK cũng là đường trung bình của ΔABP nên $OK \parallel BP$.

Ta có $\widehat{ABM} = \widehat{AOK}$ và $\widehat{AMB} = \widehat{OAK} = 90^\circ \Rightarrow \Delta BMA \sim \Delta OAK \Rightarrow \frac{BM}{OA} = \frac{BA}{OK}$

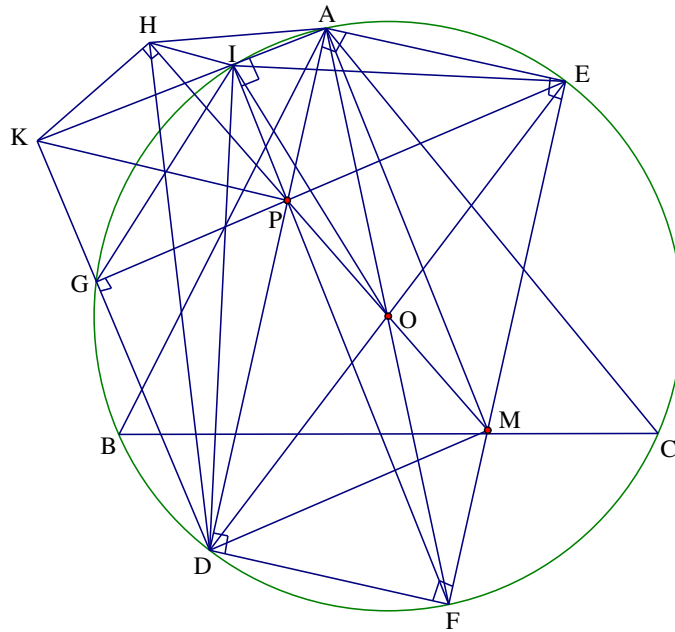
Tương tự $\Delta BHM \sim \Delta OEA \Rightarrow \frac{BM}{OA} = \frac{BH}{OE}$.

Suy ra $\frac{BA}{OA} = \frac{BH}{OE} \Rightarrow BH \cdot OK = OE \cdot AB$.

Câu 42. (hsg 9 Bình Định 2022-2023) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và một điểm P bất kì nằm trong tam giác (P khác O). Đường thẳng AP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D , dựng các đường kính DE, AF của đường tròn (O). Gọi G, I lần lượt là các giao điểm thứ hai của đường thẳng EP, FP với đường tròn (O), K là giao điểm của AI và DG . Gọi H là hình chiếu vuông góc của K trên OP , đường thẳng OP cắt EF tại M .

1. Chứng minh HO là phân giác của góc $\widehat{IHD}$.

2. Chứng minh $KD \perp DM$.

 Lời giải


1. Ta có: $\widehat{DGE} = \widehat{FIA} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$$\Rightarrow \widehat{KGP} = \widehat{KIP} = \widehat{KHP} = 90^\circ$$

Suy ra G, I, H, K, P cùng thuộc đường tròn đường kính KP .

$$\Rightarrow \widehat{IHP} = \widehat{IGP} = \widehat{IGE} = \widehat{IDE} = \widehat{IDO}$$

$$\Rightarrow \widehat{IHO} = \widehat{IDO}$$

Suy ra tứ giác $IHDO$ nội tiếp.

$$\Rightarrow \widehat{DHO} = \widehat{DIO}$$

Mà $\widehat{IDO} = \widehat{DIO}$ ($\triangle DOI$ cân tại O)

Do đó $\widehat{IHO} = \widehat{DHO}$, suy ra HO là phân giác của góc IHD .

2. Ta có $\widehat{DIE} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

$$\Rightarrow \widehat{IDE} + \widehat{IED} = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{IHO} + \widehat{IAD} = 90^\circ$$

$$\Rightarrow \widehat{DHO} + \widehat{IAD} = 90^\circ$$

$$\text{Mà } \widehat{DHO} + \widehat{KHD} = 90^\circ$$

$$\text{Suy ra } \widehat{IAD} = \widehat{KHD}$$

Hay $\widehat{KAD} = \widehat{KHD}$, suy ra tứ giác $AHKD$ nội tiếp. (1)

Lại có $AD \parallel FE$ (cùng vuông góc DF) $\Rightarrow \widehat{PAO} = \widehat{OFM}$

Do đó $\triangle APO = \triangle FMO$ (g.c.g)

$$\Rightarrow OP = OM$$

Do đó tứ giác $APFM$ là hình bình hành.

$$\Rightarrow \widehat{PAM} = \widehat{PFM}$$

$$\Rightarrow \widehat{DAM} = \widehat{IFE} = \widehat{IGE} = \widehat{IHP} = \widehat{DHM}$$

Suy ra tứ giác $HAMD$ nội tiếp. (2)

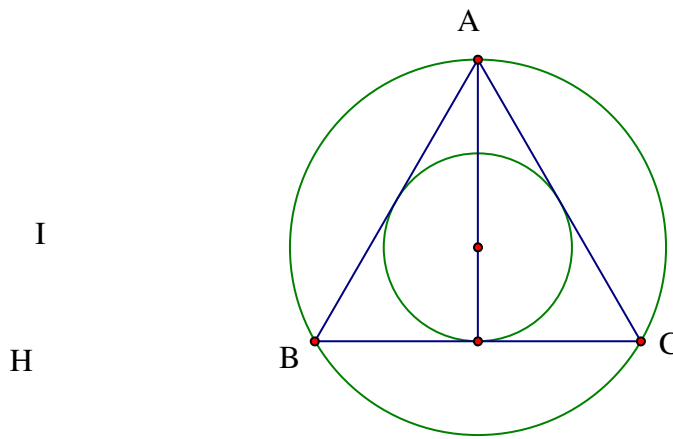
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác $KHMD$ nội tiếp.

$$\Rightarrow \widehat{KDM} = \widehat{KHM} = 90^\circ$$

Suy ra $KD \perp DM$.

Câu 43. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023) Cho tam giác ABC là tam giác đều. Gọi R, r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp của tam giác ABC . Tính diện tích tam giác ABC biết $R - r = 2$.

Lời giải



Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , H là chân đường cao hạ từ A xuống cạnh BC . Vì $\triangle ABC$ đều $\Rightarrow I$ vừa là trọng tâm, vừa là trực tâm $\triangle ABC$

$$\Rightarrow \begin{cases} R - r = 2 \\ AI = 2.HI \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R - r = 2 \\ R = 2r \end{cases}$$

$\Rightarrow r = 2; R = 4$ do đó chiều cao của tam giác đều ABC bằng 6

$\Rightarrow$ Cạnh của tam giác ABC bằng $4\sqrt{3}$

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = 12\sqrt{3} \text{ (đơn vị diện tích)}$$

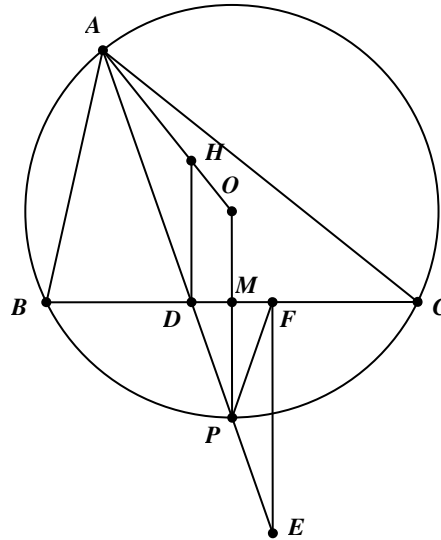
Câu 44. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp (O) , $AB < AC$. Phân giác trong của $\widehat{BAC}$ cắt BC tại D và cắt (O) tại điểm thứ hai P . Gọi M là giao điểm của OP và BC ; F đối xứng với D qua M . Lấy điểm H nằm trên AO và E nằm trên AD sao cho $HD; FE$ cùng vuông góc với BC .

a) Chứng minh rằng $\triangle AHD$ và $\triangle PFE$ là các tam giác cân.

b) Gọi K là giao điểm của HD và FP . Chứng minh rằng tứ giác $BHCK$ nội tiếp trong một đường tròn (O_1) .

c) Gọi T là giao điểm của (O_1) và tia DA . Gọi Q là giao điểm của HT và BC . Chứng minh rằng AQ là tiếp tuyến của (O) .

Lời giải



a) Chứng minh rằng $\triangle AHD$ và $\triangle PFE$ là các tam giác cân.

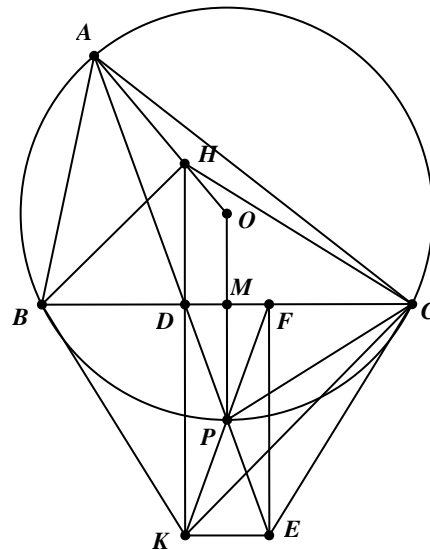
Ta có AP là tia phân giác của $\widehat{BAC} \Rightarrow \widehat{PAB} = \widehat{PAC} \Rightarrow \widehat{PB} = \widehat{PC}$ (hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau) $\Rightarrow P$ là điểm chính giữa của $\widehat{BC} \Rightarrow OP \perp BC$ (quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây) $\Rightarrow HD \parallel OP \parallel FE$ (cùng vuông góc với BC).

Vì F đối xứng với D qua $M \Rightarrow M$ là trung điểm của $DF \Rightarrow \triangle PDF$ có PM vừa là trung tuyến, vừa là đường cao nên $\triangle PDF$ cân tại $P \Rightarrow PM$ cũng là phân giác $\Rightarrow \widehat{OPD} = \widehat{OPF}$;

Vì $\widehat{PEF} = \widehat{OPD}$ (hai góc đồng vị); $\widehat{PFE} = \widehat{OPF}$ (hai góc so le trong) $\Rightarrow \widehat{PEF} = \widehat{PFE} \Rightarrow \triangle PFE$ cân tại P .

Vì $\widehat{HPA} = \widehat{OPD}$ (hai góc đồng vị); $\widehat{HAD} = \widehat{OPD}$ ($\triangle OAP$ cân tại O) $\Rightarrow \triangle AHD$ cân tại H .

b) Gọi K là giao điểm của HD và FP . Chứng minh rằng tứ giác $BHCK$ nội tiếp trong một đường tròn (O_1).



Xét $\triangle DAB$ và $\triangle DCP$ có:

$\widehat{ADB} = \widehat{CDP}$ (hai góc đối đỉnh);

$\widehat{DAB} = \widehat{DCP}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{BP}$);

$\Rightarrow \triangle DAB \sim \triangle DCP (g.g) \Rightarrow \frac{DA}{DB} = \frac{DC}{DP} \Rightarrow DA \cdot DP = DB \cdot DC$ (1)

Xét $\triangle DHA$ và $\triangle DPK$ có:

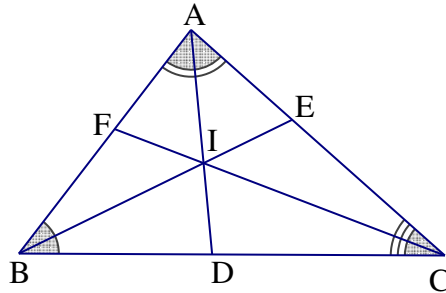
$\widehat{ADH} = \widehat{KDP}$ (hai góc đối đỉnh);

$$\Rightarrow \widehat{QAD} + \widehat{HAD} = \widehat{QDA} + \widehat{HDA} = \widehat{HDQ} = 90^\circ$$

$\Rightarrow \widehat{QAH} = 90^\circ \Rightarrow QA \perp AH$ hay $QA \perp OA$ tại $A \in (O) \Rightarrow QA$ là tiếp tuyến của (O) .

Câu 45. (hsg 9 Bình Định 2022-2023) Cho tam giác ABC có các đường phân giác trong AD , BE , CF cắt nhau tại I . Chứng minh rằng $\sqrt{\frac{ID}{IA}} + \sqrt{\frac{IE}{IB}} + \sqrt{\frac{IF}{IC}} > 2$.

Lời giải



Đặt $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$

Theo tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có:

$$\frac{BD}{BA} = \frac{ID}{IA} = \frac{DC}{AC} = \frac{BD + DC}{BA + AC} \Rightarrow \frac{BD}{c} = \frac{ID}{IA} = \frac{DC}{b} = \frac{a}{b+c}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\frac{ID}{IA}} = \sqrt{\frac{a}{b+c}}$$

Tương tự, ta cũng có được:

$$\sqrt{\frac{IE}{IB}} = \sqrt{\frac{b}{c+a}}$$

$$\sqrt{\frac{IF}{IC}} = \sqrt{\frac{c}{a+b}}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{ID}{IA}} + \sqrt{\frac{IE}{IB}} + \sqrt{\frac{IF}{IC}} &= \sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{b}{c+a}} + \sqrt{\frac{c}{a+b}} \\ &= \frac{a}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{b+c}} + \frac{b}{\sqrt{b} \cdot \sqrt{c+a}} + \frac{c}{\sqrt{c} \cdot \sqrt{a+b}} \\ &\geq \frac{a+b+c}{2} + \frac{a+b+c}{2} + \frac{a+b+c}{2} = 2 \end{aligned}$$

Dấu “=” xảy ra khi $a = b + c$; $b = c + a$; $c = a + b$ trái với bất đẳng thức tam giác.

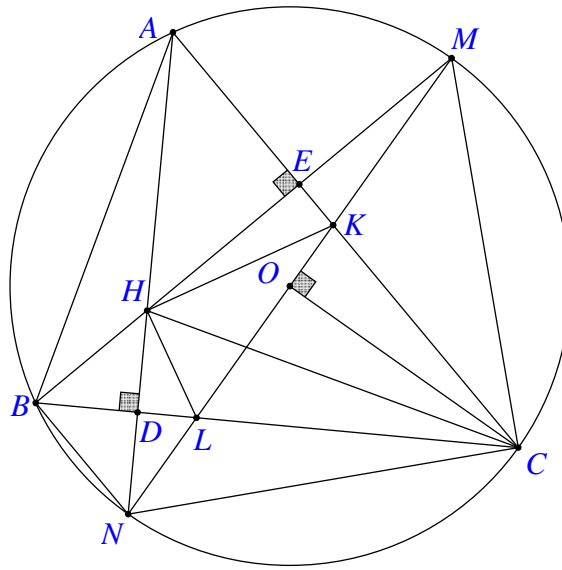
Suy ra dấu “=” không xảy ra.

Vậy $\sqrt{\frac{ID}{IA}} + \sqrt{\frac{IE}{IB}} + \sqrt{\frac{IF}{IC}} > 2$

Câu 46. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023) Cho tam giác ABC có $\widehat{ACB} = 45^\circ$, gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp và H là trực tâm của tam giác ABC . Đường thẳng qua O và vuông góc với CO cắt AC

và BC lần lượt tại điểm K và L . Chứng minh chu vi của tam giác HKL bằng với đường kính của (O) .

 Lời giải



Đường thẳng vuông góc với CO cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N . Ta có $\widehat{CAN} = \widehat{CMN} = 45^\circ$ (tam giác OMC vuông cân).

Do $AH \perp BC$ suy ra $\triangle CAD$ là tam giác vuông cân ($\widehat{ABC} = 45^\circ$) suy ra $\widehat{CAD} = 45^\circ$.

Từ đó suy ra $\widehat{CAN} = \widehat{CAH}$ nên A, H, N thẳng hàng.

Gọi AD và BE là hai đường cao của tam giác ABC .

Ta có tứ giác $ABDE$ nội tiếp (hai đỉnh D và E kề nhau cùng nhìn cạnh AB dưới cùng một góc 90°)

$\Rightarrow \widehat{CAN} = \widehat{HBC}$ mà $\widehat{CAN} = \widehat{CBN}$ suy ra $\widehat{HBC} = \widehat{NBC}$.

Xét $\triangle BHN$ có BD vừa là đường cao vừa là phân giác nên $\triangle BHN$ cân tại B

$\Rightarrow BD$ là đường trung trực của HN .

Do L thuộc BD nên $LH = LN$. Chứng minh tương tự ta có $KH = KM$.

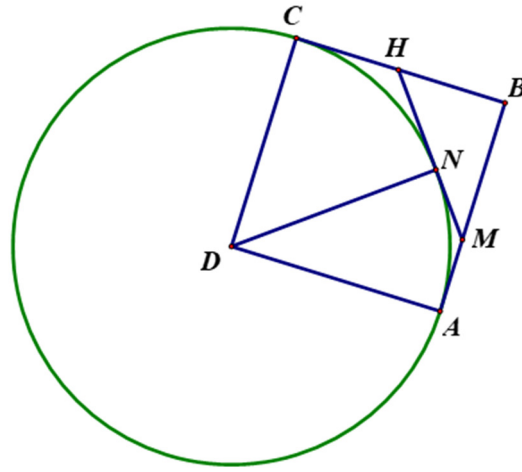
Như vậy chu vi tam giác HKL là $HL + KL + HK = NL + LK + KM = MN$ là đường kính của (O) .

 **Câu 47. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023)** Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a , vẽ đường tròn tâm D , bán kính DA . Từ điểm M thuộc cạnh AB (M không trùng với A và B), vẽ tiếp tuyến MN với đường tròn (D) (N là tiếp điểm), tiếp tuyến này cắt đoạn BC tại H .

1. Tính chu vi tam giác BMH theo a .

2. Xác định vị trí điểm M trên cạnh AB để độ dài đoạn thẳng MH nhỏ nhất.

 Lời giải



1.

Do $ABCD$ là hình vuông nên $DA = DC$, suy ra C nằm trên đường tròn (D) .

Và $CB \perp CD$, $AD \perp AB$ nên BA và BC là các tiếp tuyến của đường tròn (D) (A, C là các tiếp điểm).

+ HN và HC là các tiếp tuyến của đường tròn (D) nên $HC = HN$.

+ MN và MA là các tiếp tuyến của đường tròn (D) nên $MN = MA$.

Chu vi tam giác BHM là

$$\begin{aligned} 2p &= BM + HM + BH \\ &= BM + HN + NM + BH \\ &= (BM + AM) + (HC + BH) \\ &= BA + BC = 2a. \end{aligned}$$

Vậy chu vi tam giác BHM bằng $2a$.

2.

$$\text{Ta có } (BH - BM)^2 \geq 0 \Leftrightarrow 2(BH^2 + BM^2) \geq (BH + BM)^2 \quad (1).$$

Theo chứng minh ở trên ta suy ra $BM + BH = 2a - HM$,

và $\triangle BMH$ vuông tại B nên $BH^2 + BM^2 = MH^2$.

Từ đó suy ra (1) trở thành $2MH^2 \geq (2a - MH)^2$

$$\Leftrightarrow 2MH^2 \geq (2a - MH)^2 \quad (2).$$

Đặt $MH = x, x > 0$, khi đó

$$(2) \text{ trở thành } x^2 + 4ax - 4a^2 \geq 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 2a - 2a\sqrt{2})(x + 2a + 2a\sqrt{2}) \geq 0$$

$$\Rightarrow x \geq 2a\sqrt{2} - 2a \Rightarrow MH \geq 2a(\sqrt{2} - 1).$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của MH bằng $2a(\sqrt{2}-1)$ khi $BM = BH$

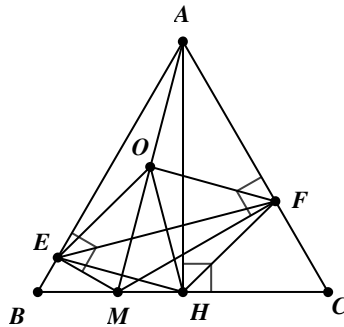
Suy ra $BM = a\sqrt{2}(\sqrt{2}-1)$.

Câu 48. (hsg 9 Ninh Thuận 2022-2023) Cho tam giác ABC đều cạnh a với đường cao AH . M là một điểm bất kỳ trên cạnh BC . Vẽ $ME \perp AB, MF \perp AC$. Gọi O là trung điểm của AM .

1) Chứng minh rằng 5 điểm A, E, H, M, F cùng nằm trên một đường tròn, Tứ giác $OEHF$ là hình gì?

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OEHF$ theo a khi M di động trên cạnh BC .

Lời giải



1) Chứng minh rằng 5 điểm A, E, H, M, F cùng nằm trên một đường tròn, Tứ giác $OEHF$ là hình gì?

Theo bài ra ta có: $\widehat{AEM} = \widehat{AFM} = \widehat{AHM} = 90^\circ$ nên 5 điểm .. cùng nằm trên đường tròn đường kính AM , có tâm là trung điểm O của AM .

$\triangle ABC$ đều cạnh a có AH là đường cao nên cũng là phân giác $\Rightarrow \widehat{BAH} = \widehat{CAH} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$;

$\triangle OEH$ có $OE = OH$ (bán kính của (O)); $\widehat{EOH} = 2\widehat{EAH} = 2.30^\circ = 60^\circ$ (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn $\widehat{EH}$) $\Rightarrow \triangle OEH$ đều $\Rightarrow OE = OH = EH$;

Tương tự: $\triangle OFH$ có $OF = OH$ (bán kính của (O)); $\widehat{FOH} = 2\widehat{FAH} = 2.30^\circ = 60^\circ$ (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn $\widehat{FH}$) $\Rightarrow \triangle OFH$ đều $\Rightarrow OF = OH = FH$;

Tứ giác $OEHF$ có: $OE = OF = HE = HF (= OH)$ nên là hình thoi.

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OEHF$ theo a khi M di động trên cạnh BC .

Ta có $\triangle OHM$ vuông tại H có HO là trung tuyến $\Rightarrow OH = \frac{AM}{2}$.

$\triangle OEH$ đều có cạnh là $OH \Rightarrow S_{OEH} = \frac{OH^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{AM^2 \cdot \sqrt{3}}{16}$;

$\triangle OFH$ đều có cạnh là $OH \Rightarrow S_{OFH} = \frac{OH^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{AM^2 \cdot \sqrt{3}}{16}$;

Diện tích tứ giác $OEHF$ là:

$$S_{OEHF} = S_{OEH} + S_{OFH} = \frac{AM^2 \cdot \sqrt{3}}{8};$$

Lại có $AM \geq AH \Rightarrow S_{OEHF} \geq \frac{AH^2 \cdot \sqrt{3}}{8};$

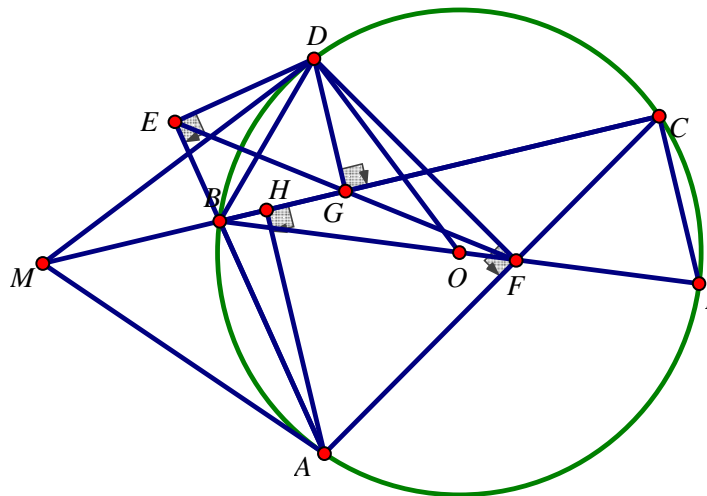
Mà ΔABC đều có AH là đường cao nên $AH = \frac{a\sqrt{3}}{2} \Rightarrow S_{OEHF} \geq \frac{a^2 3\sqrt{3}}{32}.$

Vậy giá trị nhỏ nhất của tứ giác $OEHF$ bằng $\frac{a^2 3\sqrt{3}}{32}$ đạt được khi $AM = AH$ hay M là trung điểm của BC .

Câu 49. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$, hai tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại M . Kẻ tiếp tuyến MD của (O) ($D \neq A$). Gọi G, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, AB, AC . Chứng minh rằng:

- $MA^2 = MB \cdot MC$ và $BC = 2R \sin \widehat{BAC}$.
- $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$.
- G là trung điểm của EF .

Lời giải



1. Ta có: $\Delta MAB \sim \Delta MCA$ (g.g) $\Rightarrow MA^2 = MB \cdot MC$

$\widehat{BIC} = \widehat{BAC}$ (góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{BC}$)

Kẻ đường kính BI của $(O) \Rightarrow \Delta BIC$ vuông tại C

Do đó, $BC = BI \cdot \sin \widehat{BIC} = 2R \cdot \sin \widehat{BAC}$

2. $\Delta MAB \sim \Delta MCA$ (g.g) $\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{MA}{MC}$ và $\Delta MDB \sim \Delta MCD$ (g.g) $\Rightarrow \frac{DB}{DC} = \frac{MD}{MC}$

Mà $MA = MB$ nên $\frac{AB}{AC} = \frac{DB}{DC}$

3. Kẻ $AH \perp BC$

* Tứ giác $BEDG$ có: $\widehat{BED} + \widehat{BGD} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ nên tứ giác $BEDG$ nội tiếp đường tròn đường kính BD . Khi đó, áp dụng câu 1) ta có: $GE = DB \cdot \sin \widehat{GDE} = DB \cdot \sin \widehat{ABC}$

Tương tự, tứ giác $CDGF$ nội tiếp đường tròn đường kính CD nên $GF = DC \cdot \sin \widehat{FCG} = DC \cdot \sin \widehat{ACB}$

$$\frac{GE}{GF} = \frac{DB \cdot \sin \widehat{ABC}}{DC \cdot \sin \widehat{ACB}} = \frac{AB \cdot \sin \widehat{ABC}}{AC \cdot \sin \widehat{ACB}} = \frac{AH}{AH} = 1 \Rightarrow GE = GF \quad (1)$$

* Tứ giác $BEDG$ nội tiếp nên $\widehat{EGD} = \widehat{EBD}$ và tứ giác $ABDC$ nội tiếp nên $\widehat{ACD} = \widehat{EBD}$ nên $\widehat{ACD} = \widehat{EGD}$

Có $\widehat{EGD} + \widehat{FGD} = \widehat{ACD} + \widehat{FGD} = 180^\circ$ (do tứ giác $DCGF$ nội tiếp)

$\Rightarrow E, G, F$ thẳng hàng (2)

Từ (1), (2) suy ra G là trung điểm của EF

Câu 50. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023) Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm T . Hai đường tròn này nằm trong đường tròn (O_3) và tiếp xúc với (O_3) lần lượt tại điểm M ($M \in (O_1)$) và điểm N ($N \in (O_2)$). Tiếp tuyến chung tại T của (O_1) và (O_2) cắt O_3 tại điểm P (P và O_3 nằm cùng phía của đường thẳng MN). Đường thẳng PM cắt (O_1) tại A ($A \neq M$), đường thẳng PN cắt O_2 tại D ($D \neq N$) và đường thẳng MN cắt (O_1) và O_2 lần lượt tại B ($B \neq M$) và C ($C \neq N$). Gọi E là giao điểm của AB và CD .

a) Tứ giác $AEDP$ là hình gì? Giải thích.

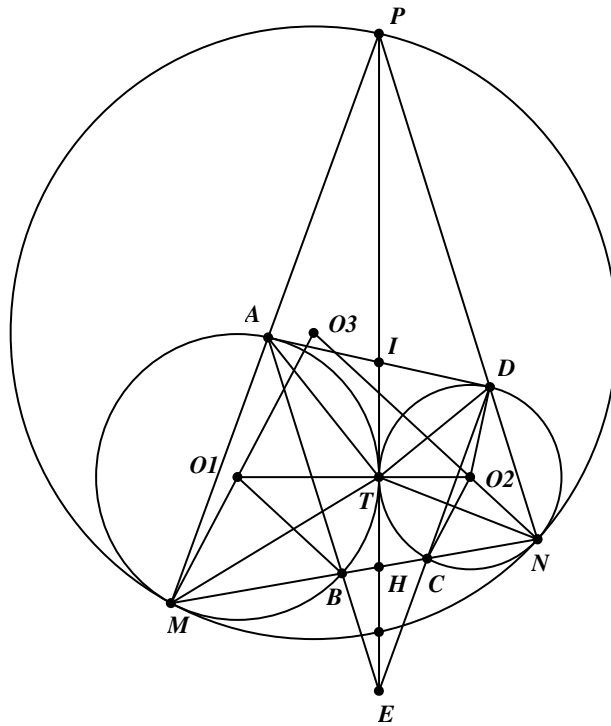
b) Chứng minh rằng: $\widehat{EBC} = \widehat{EDA}$.

Lời giải

a) Tứ giác $AEDP$ là hình gì? Giải thích.

Ta có (O_1) tiếp xúc trong với (O_3) tại $M \Rightarrow O_1, O_3, M$ thẳng hàng;

Ta có (O_2) tiếp xúc trong với (O_3) tại $N \Rightarrow O_1, O_3, N$ thẳng hàng;



$\Delta MO_1B, \Delta MO_3N$ là các tam giác cân có $\widehat{M}$ chung nên $\widehat{MO_1B} = \widehat{MO_3N}$;

$\Delta NO_2C, \Delta NO_3M$ là các tam giác cân có $\widehat{N}$ chung nên $\widehat{NO_2C} = \widehat{NO_3M}$;

Lại có : $\widehat{MAB} = \frac{1}{2}\widehat{MO_1B}; \widehat{MPN} = \frac{1}{2}\widehat{MO_3N}$ (các góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung)

$\Rightarrow \widehat{MAB} = \widehat{MPN} \Rightarrow AE \parallel PD$ (có cặp góc đồng vị bằng nhau) ;

$\widehat{NDC} = \frac{1}{2}\widehat{NO_2C}; \widehat{NPM} = \frac{1}{2}\widehat{NO_3M}$ (các góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung)

$\Rightarrow \widehat{NDC} = \widehat{NPM} \Rightarrow DE \parallel PA$ (có cặp góc đồng vị bằng nhau) ;

Tứ giác $AEDP$ có các cạnh đối song song nên là hình bình hành.

b) Chứng minh rằng: $\widehat{EBC} = \widehat{EDA}$.

Ta có PT là tiếp tuyến của $(O_1) \Rightarrow PT^2 = PA.PM$;

PT là tiếp tuyến của $(O_2) \Rightarrow PT^2 = PD.PN$;

$$\Rightarrow PA.PM = PD.PN (= PT^2) \Rightarrow \frac{PA}{PD} = \frac{PN}{PM} \quad (1)$$

Gọi H là giao điểm của PE và MN , vì $BE \parallel PN; CE \parallel AM$ nên theo hệ quả của định lý Ta-let, ta có :

$$\frac{BE}{PN} = \frac{EH}{HP} = \frac{CE}{PM} \Rightarrow \frac{EB}{EC} = \frac{PN}{PM} \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta có : $\frac{EB}{EC} = \frac{PA}{PD} \left(= \frac{PN}{PM} \right)$, mà $AEDP$ là hình bình hành

$$\Rightarrow PA = ED; PD = EA \Rightarrow \frac{EB}{EC} = \frac{ED}{EA} ;$$

Xét ΔEBC và ΔEDA có :

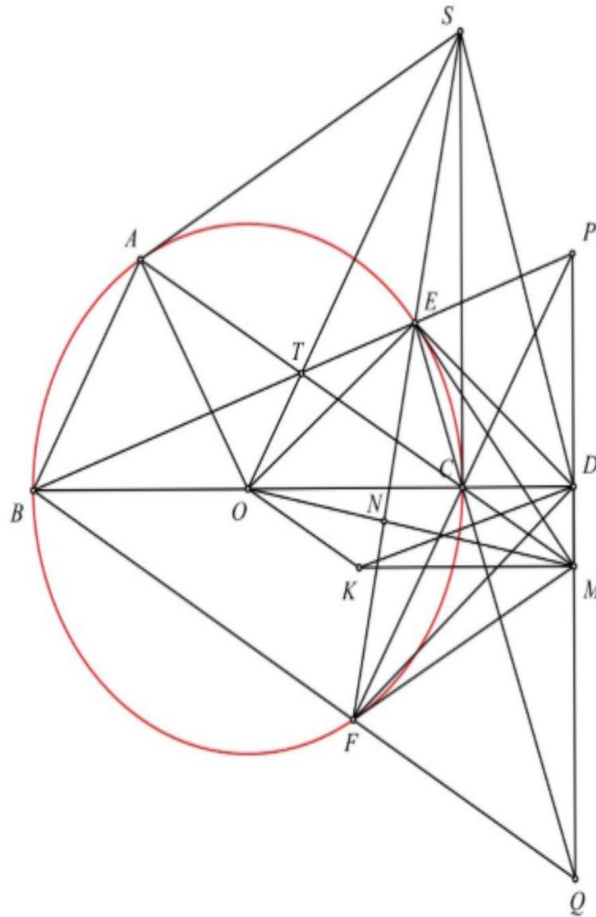
$\widehat{E}$ chung; $\frac{EB}{EC} = \frac{ED}{EA}$ (chứng minh trên);

$\Rightarrow \triangle EBC \sim \triangle EDA (c.g.c) \Rightarrow \widehat{EBC} = \widehat{EDA}$.

Câu 51. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các tiếp tuyến tại A và C của đường tròn (O) cắt nhau tại S . Trên tia đối của tia CA lấy điểm M ($M \neq C$). Qua S kẻ đường thẳng vuông góc với OM , cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt E và F (E nằm giữa S và F).

- a)** Chứng minh rằng đường thẳng ME là tiếp tuyến của (O) .
- b)** Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng BC . Chứng minh EC là tia phân giác của góc $\widehat{FED}$.
- c)** Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của MD với hai đường thẳng BE và BF . Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ . Chứng minh rằng $\widehat{SDK} = 90^\circ$.

Lời giải



- a)** Chứng minh rằng đường thẳng ME là tiếp tuyến của (O) .

Gọi T là giao điểm của OS với AC , N là giao điểm của OM với EF .

Ta có $\widehat{STM} = \widehat{SNM} = 90^\circ$ nên $\triangle ONS \sim \triangle OTM$. Suy ra $\frac{OS}{OM} = \frac{ON}{OT}$.

Từ đó: $ON \cdot OM = OS \cdot OT = OC^2 = OE^2 = OF^2$

suy ra $\widehat{OEM} = \widehat{OFM} = 90^\circ$ hay ME và MF là hai tiếp tuyến của (O) .

b) Gọi D là chân đường vuông góc kẻ từ M xuống đường thẳng BC . Chứng minh EC là tia phân giác của góc $\widehat{FED}$.

Với P, Q là giao điểm của MD với BE, BF .

Ta có: $\widehat{MEP} = 90^\circ - \widehat{OEB} = 90^\circ - \widehat{OBE} = \widehat{EPM}$

suy ra $MP = ME$.

Tương tự $MQ = MF$. Suy ra $MP = ME = MQ = MF$.

Từ đó $\widehat{QEP} = 90^\circ = \widehat{CEP}$.

Suy ra E, C, Q thẳng hàng. Tương tự F, C, P thẳng hàng.

Ta thu được tam giác BPQ có BD, QE, PF là ba đường cao đồng quy tại C .

Từ đó: $\triangle BEF \sim \triangle BQP \sim \triangle DEP$, dẫn đến $\widehat{BEF} = \widehat{DEP}$.

Cuối cùng ta thu được $\widehat{CEF} = \widehat{DEF}$.

c) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của MD với hai đường thẳng BE và BF . Gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ . Chứng minh rằng $\widehat{SDK} = 90^\circ$.

Ta có C là trực tâm của tam giác BPQ , K là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BPQ nên $BC = 2KM$. Suy ra $OC = KM$.

Do $\widehat{DCM} = \widehat{OCT} = \widehat{OSC}$, suy ra $\triangle CDM \sim \triangle SCO$.

Từ đó: $\frac{CD}{DM} = \frac{SC}{CO} = \frac{SC}{MK}$

Suy ra $\triangle SCD \sim \triangle KMD$ (c.g.c), kéo theo $\widehat{SDC} = \widehat{MDK}$.

Từ đó: $\widehat{SDK} = \widehat{CDM} = 90^\circ$.

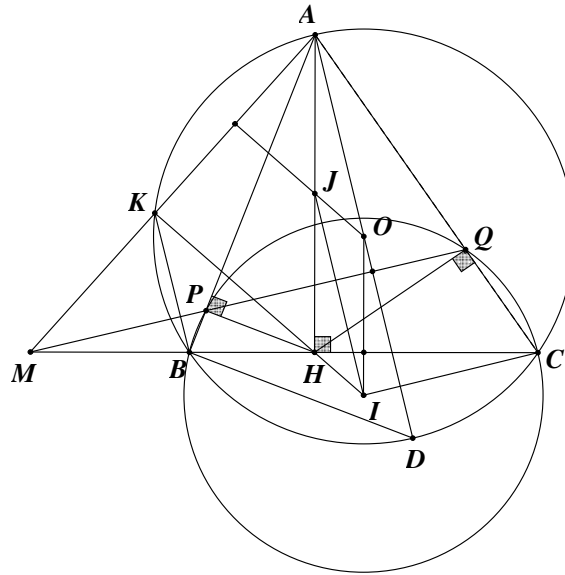
Câu 52. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023) Cho $\triangle ABC$ nhọn không cân tại đỉnh A , nội tiếp đường tròn (O) . Kẻ đường cao AH của $\triangle ABC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ H đến các đường thẳng AB, AC .

a) Chứng minh tứ giác $BCQP$ nội tiếp.

b) Hai đường thẳng PQ và BC cắt nhau tại M , đường thẳng AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K (K khác A). Chứng minh rằng $MH^2 = MK \cdot MA$.

c) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác $BCQP$. Chứng minh ba điểm I, H, K thẳng hàng.

 **Lời giải**



a) $\widehat{APH} + \widehat{AQH} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ ($HP \perp AB, HQ \perp AC$)

$\Rightarrow$ Tứ giác $APHQ$ nội tiếp.

$\Rightarrow \widehat{PQA} = \widehat{PHA}$ mà $\widehat{PHA} = \widehat{PBC}$ (cùng phụ $\widehat{BAH}$)

Do đó $\widehat{PQA} = \widehat{PBC} \Rightarrow$ Tứ giác $BPQC$ nội tiếp.

b) $\triangle MPB \sim \triangle MCQ$ (g.g) $\Rightarrow \frac{MP}{MC} = \frac{MB}{MQ} \Rightarrow MP \cdot MQ = MB \cdot MC$ (1)

$\triangle MBK \sim \triangle MAC$ (g.g) $\Rightarrow \frac{MK}{MC} = \frac{MB}{MA} \Rightarrow MK \cdot MA = MB \cdot MC$ (2)

Ta có $\widehat{BHP} = \widehat{BAH}$ (cùng phụ $\widehat{AHP}$)

$\widehat{BAH} = \widehat{PQH}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn $\widehat{HP}$)

$\Rightarrow \widehat{BHP} = \widehat{PQH}$

$\Rightarrow \triangle MHP \sim \triangle MQH$ (g.g) $\Rightarrow \frac{MH}{MQ} = \frac{MP}{MH} \Rightarrow MH^2 = MP \cdot MQ$ (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra $MH^2 = MK \cdot MA$.

c) Vẽ đường kính AD của đường tròn $(O) \Rightarrow \widehat{ABD} = 90^\circ$.

Ta có $\widehat{DAC} + \widehat{AQP} = \widehat{DBC} + \widehat{ABC} = \widehat{ABD} = 90^\circ \Rightarrow AD \perp PQ$.

$\triangle MKH \sim \triangle MHA$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{MKH} = \widehat{MHA} = 90^\circ$.

$\Rightarrow K$ thuộc đường tròn đường kính AH và $HK \perp AM$ (4)

Gọi J là trung điểm của AH . Ta có J là tâm của đường tròn đi qua 5 điểm A, K, P, H, Q .

Có (I) và (J) cắt nhau tại $P, Q \Rightarrow IJ \perp PQ$ (tính chất đường nối tâm) mà $AD \perp PQ \Rightarrow AD \parallel IJ$.

Ta có $AO \parallel IJ$ và $AJ \parallel OI \Rightarrow$ Tứ giác $AJOI$ là hình bình hành

$\Rightarrow AJ = JH = OI$ mà $AH \parallel OI \Rightarrow$ Tứ giác $JOIH$ là hình bình hành

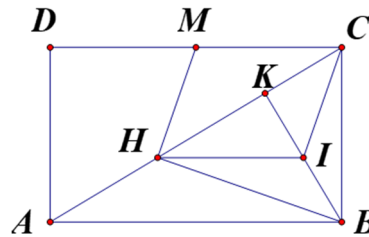
$\Rightarrow IH \parallel OJ$.

mà $OJ \perp AK$ (tính chất đường nối tâm) $\Rightarrow IH \perp AM$ (5)

Từ (4),(5) $\Rightarrow I, H, K$ thẳng hàng.

Câu 53. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023) Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = a$, $AB = a\sqrt{3}$. Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm B lên đoạn thẳng AC . Các điểm H, M lần lượt là trung điểm của KA và CD . Chứng minh tam giác BMH vuông và tính diện tích tam giác BMH theo a .

 **Lời giải**



Gọi trung điểm của KB là I

$\Rightarrow HI$ là đường trung bình của tam giác ABK

$\Rightarrow HI \parallel AB$ và $HI = \frac{1}{2}AB$.

M là trung điểm của $CD \Rightarrow MC = \frac{1}{2}CD$.

$ABCD$ là hình chữ nhật nên $AB = CD$ và $AB \parallel CD$

$\Rightarrow HI = MC$ và $HI \parallel MC \Rightarrow HICM$ là hình bình hành $\Rightarrow CI \parallel MH$.

$ABCD$ là hình chữ nhật nên $AB \perp BC$

và $HI \parallel AB$ nên $HI \perp BC \Rightarrow HI$ là đường cao của tam giác CHB .

$BK \perp AC \Rightarrow BK$ là đường cao của tam giác CHB .

Vì I là giao điểm của BK và HI nên I là trực tâm của tam giác $CHB \Rightarrow CI$ là đường cao của tam giác $CHB \Rightarrow CI \perp HB$.

Do $CI \parallel MH$ nên $HM \perp HB \Rightarrow \triangle HMB$ vuông tại H .

+ $\triangle ABC$ vuông tại B có BK là đường cao, $AB = a\sqrt{3}$, $BC = AD = a$.

$$\Rightarrow AC = 2a \Rightarrow BK = \frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

$$\Rightarrow AK = \frac{AB^2}{AC} = \frac{3a}{2} \Rightarrow HK = \frac{1}{2}AK = \frac{3a}{4}.$$

$$\triangle HKB \text{ vuông tại } K \text{ nên } HB = \frac{a\sqrt{21}}{4}.$$

$$\triangle MCB \text{ vuông tại } C \text{ có } MC = \frac{1}{2}CD = \frac{a\sqrt{3}}{2} \text{ nên } MB = \frac{a\sqrt{7}}{2}.$$

$$+ \triangle HMB \text{ vuông tại } H \Rightarrow HM = \frac{a\sqrt{7}}{4}.$$

Diện tích tam giác ΔHMB là $S_{\Delta HMB} = \frac{1}{2} HM.HB = \frac{7a^2\sqrt{3}}{32}$.

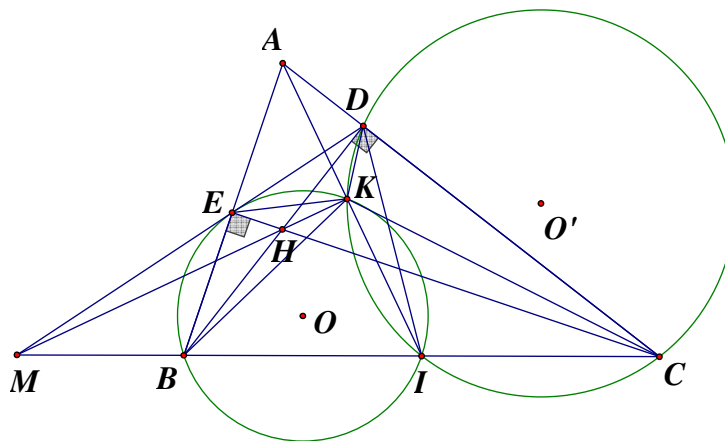
Câu 54. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023) Cho ΔABC nhọn có $AB < AC$. Gọi I là trung điểm của BC . Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp ΔBEI và đường tròn O' ngoại tiếp ΔCDI cắt nhau tại K khác I , DE cắt BC tại M .

a) Chứng minh $AEKD$ nội tiếp một đường tròn và A, K, I thẳng hàng.

b) Chứng minh: $\widehat{EMK} = \widehat{ECK}$

c) Chứng minh: EC, DB, MK đồng quy.

Lời giải



a) +) Vì $BIKE$ nội tiếp $(O) \Rightarrow \widehat{AEK} = \widehat{KIB}$

+) Vì $CDKI$ nội tiếp $(O') \Rightarrow \widehat{KIB} = \widehat{KDC}$

$\Rightarrow \widehat{AEK} = \widehat{KDC} \Rightarrow AEKD$ nội tiếp

+) Vì $AEKD$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{AED} = \widehat{AKE}$

+) Vì $BCDE$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{ABC} = \widehat{ADE} \Rightarrow \widehat{AKE} = \widehat{ABC}$

+) Vì $BEKI$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{EBI} + \widehat{EKI} = 180^\circ \Rightarrow \widehat{EKA} + \widehat{EKI} = 180^\circ \Rightarrow A, K, I$ thẳng hàng

b) Để chứng minh $\widehat{EMK} = \widehat{ECK}$ hay ta chứng minh $CKEM$ nội tiếp.

+) Vì ΔDBC vuông tại D có DI là trung tuyến $\Rightarrow \Delta IDC$ cân tại I

+) $\widehat{IDC} = \widehat{ICD} \Rightarrow \widehat{DAI} + \widehat{DIA} = \widehat{DCK} + \widehat{KDI}$

$\widehat{DIK} = \widehat{DCK} \Rightarrow \widehat{KCI} = \widehat{DAK} = \widehat{DEK} \Rightarrow \widehat{DEK} = \widehat{KCI} \Rightarrow EKCM$ nội tiếp $\widehat{EMK} = \widehat{ECK}$

c) Vì $AEHD$ và $AEKD$ nội tiếp nên $AEHKD$ nội tiếp đường tròn đường kính AH

+) Vì $\widehat{IKC} = \widehat{IDC} = \widehat{ICD} = \widehat{AED} = \widehat{MEB} \Rightarrow \widehat{IKC} = \widehat{MEB}$

+) Vì $EKCM$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{MEC} = \widehat{MKC} \Rightarrow \widehat{MEB} + 90^\circ = \widehat{MKI} + \widehat{IKC}$ mà $\widehat{IKC} = \widehat{MEB}$

$\Rightarrow \widehat{MKI} = 90^\circ \Rightarrow MK \perp AI$ tại K (1)

+) Vì $AEHKD$ nội tiếp đường tròn đường kính $AH \Rightarrow \widehat{AKH} = 90^\circ \Rightarrow HK \perp AI$ tại K (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra M, K, H thẳng hàng

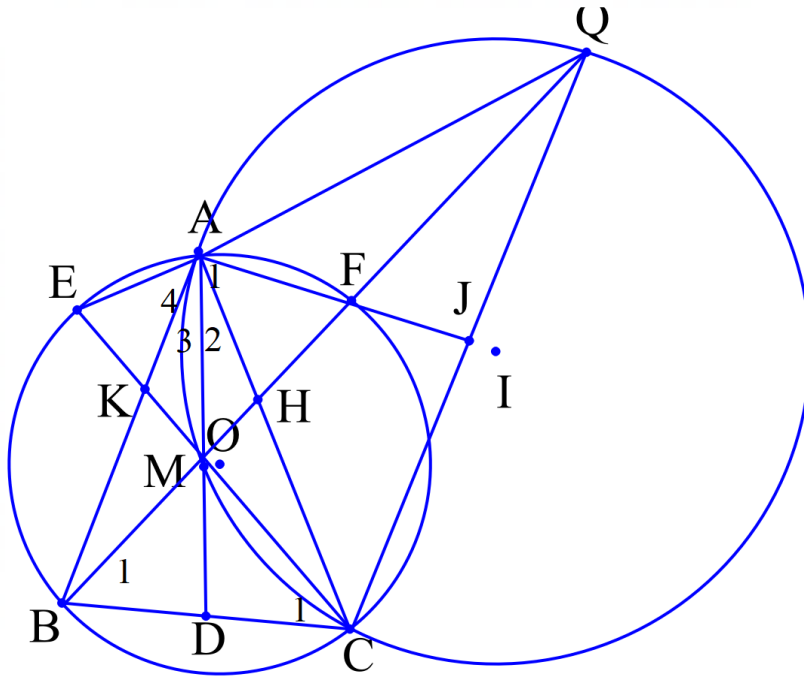
Câu 55. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023) Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Gọi (I) là đường tròn đi qua A và tiếp xúc với BC tại C. Đường trung tuyến AD của tam giác ABC cắt đường tròn (I) tại M (M khác A). Đường thẳng BM cắt AC và đường tròn (O) lần lượt tại H và F (F khác B). Đường thẳng CM cắt AB và đường tròn (O) lần lượt tại K và E (E khác C).

a) Chứng minh: $\triangle DBM \sim \triangle DAB$.

b) Chứng minh AKMH là tứ giác nội tiếp.

c) Đường thẳng BM cắt đường tròn (I) tại Q (Q khác M). Chứng minh đường thẳng AF đi qua trung điểm của đoạn thẳng CQ.

Lời giải



a) Chứng minh $DC^2 = DM \cdot DA$ hay $DB^2 = DM \cdot DA$

Suy ra: $\frac{DB}{DM} = \frac{DA}{DB}$. Từ đó suy ra: $\triangle DBM \sim \triangle DAB$

b) Từ $\triangle DBM \sim \triangle DAB$ suy ra $\widehat{A_3} = \widehat{B_1}$

Lại có: $\widehat{KAH} + \widehat{KMH} = \widehat{A_3} + \widehat{A_2} + \widehat{BMC} = \widehat{B_1} + \widehat{C_1} + \widehat{BMC} = 180^\circ$

Suy ra: AKMH là tứ giác nội tiếp.

c) Tứ giác AQCM nội tiếp suy ra $\widehat{AQC} = \widehat{DMC}$

Lại có $\widehat{DMC} = \widehat{ACB}$ ($\triangle DMC \sim \triangle DCA$), suy ra $\widehat{AQC} = \widehat{ACB}$ (1)

Có: $\widehat{ACQ} = \widehat{AMQ} = \widehat{BMD}$

Lại có: $\widehat{BMD} = \widehat{ABC}$ ($\triangle DBM \sim \triangle DAB$) suy ra: $\widehat{ACQ} = \widehat{ABC}$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $\triangle ABC \sim \triangle ACQ$ suy ra $\frac{AB}{AC} = \frac{BC}{CQ}$ (*)

Ta có: $\widehat{A_1} = \widehat{B_1}$; $\widehat{B_1} = \widehat{A_3}$ ($\triangle DBM = \triangle DAB$)

Suy ra: $\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$ (3)

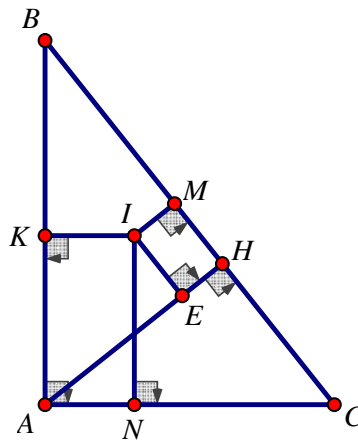
Từ (2) và (3) suy ra $\triangle ABD \sim \triangle ACJ$ (J là giao điểm của AF và QC)

Suy ra tỉ số $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CJ}$ (**)

Từ (*) và (**) suy ra: $\frac{BC}{CQ} = \frac{BD}{CJ} = \frac{CQ}{CJ} = \frac{BC}{BD} = 2$ (ĐPCM)

Câu 56. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023) Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ một điểm I nằm trong tam giác ta kẻ IM vuông góc với BC, IN vuông góc với AC, IK vuông góc với AB ($M \in BC, N \in AC, K \in AB$). Xác định vị trí điểm I sao cho tổng $IM^2 + IN^2 + IK^2$ nhỏ nhất.

Lời giải



Kẻ $AH \perp BC$, $IE \perp AH$. Suy ra các tứ giác ANIK, HEIM là hình chữ nhật.

Áp dụng định lý Pi-ta-go, ta có: $IK^2 + IN^2 = IK^2 + AK^2 = IA^2 \geq AE^2$

Vì $IM = EH$ nên $IK^2 + IN^2 + IM^2 \geq AE^2 + EH^2 \geq \frac{(AE + EH)^2}{2} = \frac{AH^2}{2}$

Dấu “=” xảy ra khi I là trung điểm của AH.

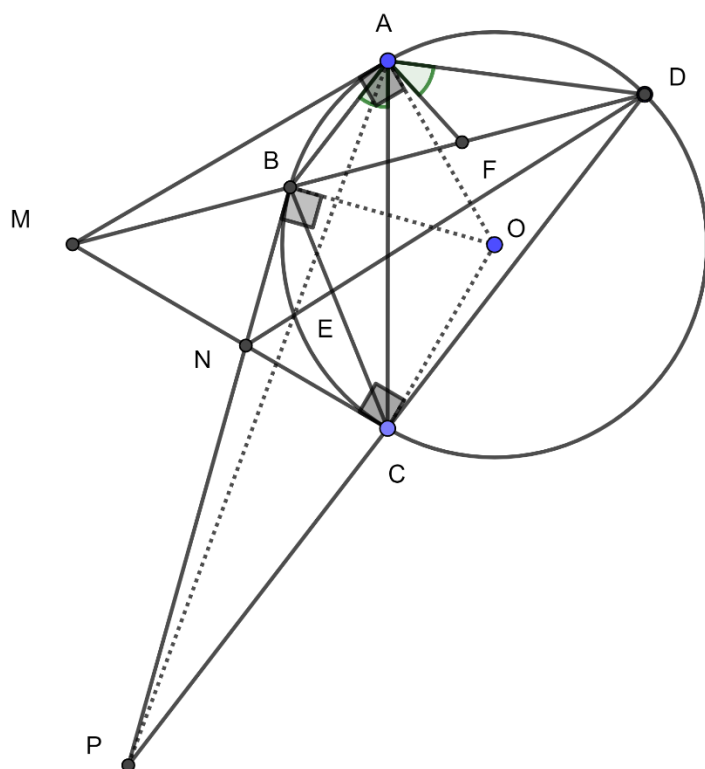
Câu 57. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho điểm M nằm ngoài (O). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MC của đường tròn (O) (A, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến MBD của (O) sao cho B nằm giữa M và D, $BC < BD$.

1. Chứng minh $\frac{MC}{MD} = \frac{BC}{CD}$ và $AD \cdot BC = AB \cdot CD$

2. Trên đoạn BD lấy điểm F sao cho $\widehat{FAD} = \widehat{BAC}$. Chứng minh hai tam giác ABF, ACD đồng dạng và $AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot BD$

3. Tiếp tuyến tại B của (O) cắt MC tại N và cắt đường thẳng CD tại P; ND cắt đường tròn (O) tại E. Chứng minh A, E, B thẳng hàng.

Lời giải



1. Xét tam giác MCB và tam giác MDC ta có:

$\widehat{CMD}$ chung

$\widehat{MCB} = \widehat{MDC}$ (cùng chắn cung BC)

$\Rightarrow \triangle MCB \sim \triangle MDC$ (g-g)

$$\Rightarrow \frac{MC}{MD} = \frac{BC}{CD} \quad (1)$$

Chứng minh: $AD \cdot BC = AB \cdot CD$

Xét tam giác MAB và tam giác MDA ta có:

$\widehat{AMD}$ chung

$\widehat{MAB} = \widehat{MDA}$ (cùng chắn cung AB)

$\Rightarrow \triangle MAB \sim \triangle MDA$ (g-g)

$$\Rightarrow \frac{MA}{MD} = \frac{AB}{AD} \quad (2)$$

Mà $MA = MC$ (3) (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)

Từ (1), (2) và (3) ta có: $\frac{BC}{CD} = \frac{AB}{AD} \Rightarrow AD \cdot BC = AB \cdot CD$ (4) (đpcm)

2. Ta có: $\widehat{BAF} = \widehat{BAC} + \widehat{CAF}$; $\widehat{CAD} = \widehat{FAD} + \widehat{CAF}$; $\widehat{BAC} = \widehat{FAD}$

$$\Rightarrow \widehat{BAF} = \widehat{CAD}$$

Xét tam giác ABF và tam giác ACD ta có:

$\widehat{BAF} = \widehat{CAD}$ (cmt)

$\widehat{ABF} = \widehat{ACD}$ (cùng chắn cung AD)

$\Rightarrow \triangle ABF \sim \triangle ACD$ (g-g)

$$\Rightarrow \frac{AB}{AC} = \frac{BF}{CD} \Rightarrow AB \cdot CD = AC \cdot BF \quad (5)$$

Xét tam giác ABC và tam giác AFD ta có:

$$\widehat{BAC} = \widehat{FAD}$$

$$\widehat{BCA} = \widehat{FDA} \text{ (cùng chắn cung AB)}$$

$$\Rightarrow \Delta ABC \sim \Delta AFD \text{ (g-g)}$$

$$\Rightarrow \frac{AC}{AD} = \frac{BC}{FD} \Rightarrow AD \cdot BC = AC \cdot FD \quad (6)$$

Từ (5) và (6) ta có:

$$AD \cdot BC + AB \cdot CD = AC \cdot FD + AC \cdot BF = AC(FD + BF) = AC \cdot BD \quad (7) \text{ (đpcm)}$$

$$3. \text{ Từ (4) và (7) ta có: } AD \cdot BC = \frac{AC \cdot BD}{2} \Rightarrow \frac{AC}{AD} = \frac{2BC}{BD} \quad (8)$$

$$\text{Chứng minh được: } \frac{BC}{BD} = \frac{2CE}{DE} \quad (9)$$

Chứng minh: $PB^2 = PC \cdot PD$

$$\Rightarrow \frac{PC}{PD} = \frac{PC \cdot PD}{PD^2} = \frac{PB^2}{PD^2} = \left(\frac{CB}{BD} \right)^2 \quad (10)$$

$$\text{Từ (9) và (10) ta có: } \frac{PC}{PD} = \left(\frac{CB}{BD} \right)^2 = \left(\frac{2CE}{DE} \right)^2 \quad (11)$$

Giả sử AE cắt CD tại Q.

Xét tam giác QEC và tam giác QDA ta có:

$$\widehat{EQC} \text{ chung; } \widehat{QEC} = \widehat{ADC}$$

$$\Rightarrow \Delta QEC \sim \Delta QDA \text{ (g-g)} \Rightarrow \frac{QC}{QA} = \frac{EC}{AD}$$

$$\text{Mà } \Delta QDE \sim \Delta QAC \Rightarrow \frac{QD}{QA} = \frac{DE}{AC}$$

$$\Rightarrow \frac{QC}{QD} = \frac{EC \cdot AC}{DE \cdot AD} = \frac{EC}{DE} \cdot \frac{2BC}{BD} = \frac{EC}{DE} \cdot \frac{4EC}{DE} = \left(\frac{2EC}{DE} \right)^2 \quad (12)$$

$$\text{Từ (11) và (12)} \Rightarrow \frac{PC}{PD} = \frac{QC}{QD} \Rightarrow P \equiv Q$$

Vậy A, E, P thẳng hàng.

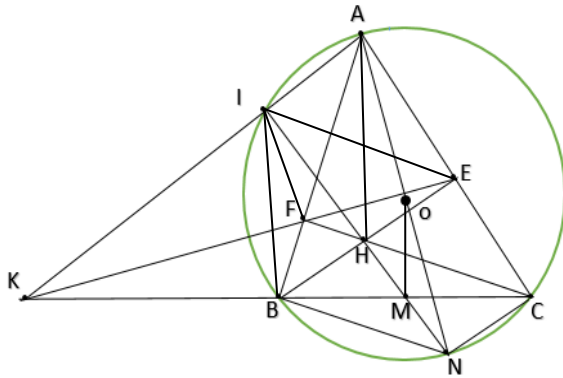
 **Câu 58. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Cho ΔABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O). Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng BC . Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EF và đường thẳng BC .

1. Chứng minh tứ giác $BFEC$ nội tiếp, từ đó suy ra $KF \cdot KE = KB \cdot KC$.

2. Tính tỉ số $\frac{OM}{AH}$

3. Đường thẳng AK cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là I (I khác A). Chứng minh ba điểm M, H, I thẳng hàng

 Lời giải



1)

xét tứ giác $BFEC$ có: $\widehat{BEC} = \widehat{CFB} = 90^\circ$ (gt)

$\Rightarrow$ tứ giác $BFEC$ nội tiếp (2 góc cùng nhìn một cạnh bằng nhau)

xét $\triangle KBE$ và $\triangle KFC$ có:

$\widehat{K}$ chung và $\widehat{KCF} = \widehat{KEB}$ (2 góc nội tiếp cùng chắn cung BF)

$\Rightarrow \triangle KBE \sim \triangle KFC$ (g.g)

$$\Rightarrow \frac{KB}{KF} = \frac{KE}{KC} \Leftrightarrow KF \cdot KE = KC \cdot KB \quad (1)$$

2)

Kẻ đường kính AN của đường tròn (O) ; $N \in (O)$

$\Rightarrow \widehat{ABN} = \widehat{ACN} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Xét tứ giác $BHCN$ có: $BH \parallel CN$ (cùng vuông góc với AC)

$CH \parallel BN$ (cùng vuông góc với AB)

$\Rightarrow$ tứ giác $BHCN$ là hình bình hành

Mà M là trung điểm của $BC \Rightarrow M$ là trung điểm của đoạn HN

Xét $\triangle AHN$ có O là trung điểm của AN và M là trung điểm của HN

$$\Rightarrow OM \text{ là đường trung bình của } \triangle AHN \Rightarrow \frac{OM}{AH} = \frac{1}{2}$$

3)

Ta có tứ giác $AIBC$ nội tiếp $\Rightarrow \widehat{KIB} = \widehat{KCA} \Rightarrow \triangle KIB \sim \triangle KCA$ (g . g)

$$\Rightarrow \frac{KI}{KB} = \frac{KC}{KA} \Leftrightarrow KI \cdot KA = KB \cdot KC \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) suy ra } KE \cdot KF = KI \cdot KA \Leftrightarrow \frac{KE}{KI} = \frac{KA}{KF}$$

Xét $\triangle KEA$ và $\triangle KIF$ có: $\frac{KE}{KI} = \frac{KA}{KF}$ và $\widehat{K}$ chung $\Rightarrow \triangle KEA \sim \triangle KIF$ (g.g) $\Rightarrow \widehat{KEA} = \widehat{KIF} \Rightarrow$ tứ giác $IAEF$ nội tiếp (góc trong bằng góc đối ngoài)

$\Rightarrow$ điểm I thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle AEF$ (3)

Mặt khác tứ giác $AEHF$ nội tiếp đường tròn đường kính AH ($\widehat{AEH} = \widehat{AFH} = 90^\circ$) $\Rightarrow$ điểm H thuộc đường tròn ngoại tiếp $\triangle AEF$ (4)

Từ (3) và (4) $\Rightarrow I, A, E, F, H$ cùng thuộc một đường tròn đường kính AH

$\Rightarrow \widehat{HIA} = 90^\circ \Rightarrow HI \perp AK$

Mà: $\widehat{NIA} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow IN \perp AK$.

$\Rightarrow N, I, H$ thẳng hàng

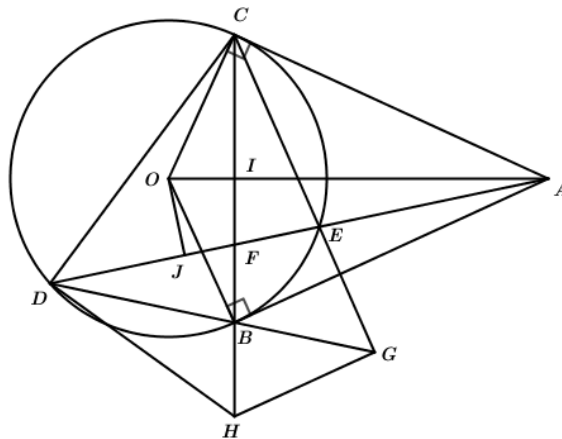
Mà $M \in HN$. Suy ra ba điểm M, H, I thẳng hàng.

Câu 59. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023) Cho điểm A nằm ngoài (O) . Từ điểm A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Vẽ cát tuyến AED (E nằm giữa A và D) không đi qua O cắt BC ở F . Hai tia CE và DB cắt nhau ở G , trên tia đối của tia BC lấy điểm H sao cho tứ giác $CDHG$ nội tiếp đường tròn.

1. $\frac{1}{AD} + \frac{1}{AE} = \frac{2}{AF}$

2. Khi tam giác CDG có diện tích bằng 1, chứng minh $S_{DBE} \leq \frac{DE^2}{4BC^2}$

Lời giải



6. 1. (1,0đ)

Chứng minh :

$$\frac{1}{AD} + \frac{1}{AE} = \frac{2}{AF}$$

Chứng minh $AD \cdot AE = AC^2$ (1)

Gọi I là giao điểm của OA và BC , J là trung điểm của DE .

Chứng minh $AF \cdot AJ = AI \cdot AO = AC^2$ (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AF \cdot AJ = AD \cdot AE \Rightarrow \frac{2}{AF} = \frac{2AJ}{AD \cdot AE}$

$$= \frac{AJ + AJ}{AD \cdot AE} = \frac{AE + JE + AD - JD}{AD \cdot AE} = \frac{AE + AD}{AD \cdot AE} = \frac{1}{AD} + \frac{1}{AE}$$

6. 2. (1,0đ)

Chứng minh: $S_{DBE} \leq \frac{DE^2}{4BC^2}$

Chứng minh $\triangle DBE \sim \triangle DHG \Rightarrow \frac{S_{DBE}}{S_{DHG}} = \frac{DE^2}{DG^2} \Rightarrow S_{DBE} = \frac{DE^2}{DG^2} \cdot S_{DHG} \quad (1)$

Gọi h_1, h_2 lần lượt là chiều cao ứng với cạnh DG của hai tam giác DHG, DCG .

$$\frac{S_{DHG}}{S_{DCG}} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{BH}{BC} \Rightarrow S_{DHG} = \frac{BH}{BC} \cdot S_{DCG} = \frac{BH}{BC} \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $S_{DBE} = \frac{DE^2}{DG^2} \cdot \frac{BH}{BC} \quad (3)$

Chứng minh $BC \cdot BH = BD \cdot BG$

$$DG = BD + BG \Rightarrow \frac{1}{DG^2} = \frac{1}{(BD + BG)^2} \leq \frac{1}{4BD \cdot BG} = \frac{1}{4BC \cdot BH} \quad (4)$$

Từ (3), (4) ta có $S_{DBE} \leq \frac{DE^2}{4BC \cdot BH} \cdot \frac{BH}{BC} = \frac{DE^2}{4BC^2}$

Chuyên đề

9

Số học

- Tài liệu này được tham khảo từ đề học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 từ 40 tỉnh thành trong cả nước năm học 2022-2023. Cụ thể gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Định, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bến Tre, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An bảng A, Nghệ An bảng B, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thanh Hóa, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Đắk Lắk, Đồng Tháp.

 Câu 1. (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023)

a) Cho m, n là các số nguyên. Chứng minh rằng $mn(m^2 - n^2)$ chia hết cho 6.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q, r thỏa mãn $p^2 + 14q^2 + 2r^2 = 6pqr$

 Lời giải

a) Ta có $mn(m^2 - n^2) = m^3n - mn^3 = m^3n - mn + mn - mn^3 = n(m^3 - m) - m(n^3 - n)$

Với mọi số nguyên a , ta có $a^3 - a = a(a-1)(a+1)$

Vì $a-1, a, a+1$ là 3 số nguyên liên tiếp nên $a(a-1)(a+1) : 6 \Rightarrow a^3 - a : 6$, với mọi số nguyên a

Từ đó suy ra $\begin{cases} m^3 - m : 6 \\ n^3 - n : 6 \end{cases} \Rightarrow n(m^3 - m) - m(n^3 - n) : 6 \Rightarrow mn(m^2 - n^2) : 6$

b)

+) Nếu $\begin{cases} q \text{ không chia hết cho } 3 \\ r \text{ không chia hết cho } 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q^2 \equiv 1 \pmod{3} \\ r^2 \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 14q^2 \equiv 2 \pmod{3} \\ 2r^2 \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \Leftrightarrow 14q^2 + 2r^2 \equiv 1 \pmod{3}$

Suy ra $p^2 \equiv 2 \pmod{3}$ (vô lý) $\Rightarrow \begin{cases} q = 3 \\ r = 3 \end{cases}$

+) Với $q = 3 \Rightarrow p^2 + 2r^2 = 18(pr - 7)$

Nếu p lẻ $\Rightarrow p^3 + 2r^2$ lẻ và $18(pr - 7)$ chẵn nên không tồn tại p, r thỏa mãn $\Rightarrow p = 2$

Khi $p = 2$, thay trở lại ta có : $r^2 - 18r + 65 = 0 \Rightarrow \begin{cases} r = 5 \\ r = 13 \end{cases}$

+) Với $r = 3 \Rightarrow p^2 + 14q^2 = 18(pq - 1)$

Nếu p lẻ $\Rightarrow p^2 + 14q^2$ và $18(pq - 1)$ chẵn nên không tồn tại p, q thỏa mãn $\Rightarrow p = 2$

Khi $\Rightarrow p = 2$, thay trở lại ta có : $7p^2 - 18q + 11 = 0 \Rightarrow \begin{cases} q = 1 \\ q = \frac{11}{7} \end{cases}$

Vậy $(p; q; r) = (2; 3; 5)$ hoặc $(p; q; r) = (2; 3; 13)$

 Câu 2. (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)

a) Cho a, b là các số tự nhiên lẻ và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng $a^2 - b^2$ chia hết cho 24.

b) Tìm tất cả các số nguyên dương n để $9n^2 + 6n - 35$ là số nguyên tố.

 **Lời giải**

a)

$$+) \text{ Do } \begin{cases} a \text{ không chia hết cho } 3 \\ b \text{ không chia hết cho } 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 \equiv 1 \pmod{3} \\ b^2 \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \Rightarrow a^2 - b^2 : 3 \quad (1)$$

$$+) \text{ Do } a \text{ không chia hết cho } 2 \Rightarrow \begin{cases} a-1 : 2 \\ a+1 : 4 \end{cases} \Rightarrow a^2 - 1 : 8, \text{ do } a-1 \text{ và } a+1 \text{ là hai số chẵn liên tiếp.}$$

$$+) \text{ Tương tự } b^2 - 1 : 8$$

$$\text{Do đó } a^2 - b^2 = (a^2 - 1) - (b^2 - 1) : 8 \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $a^2 - b^2 : 24$.

$$\text{b) Ta có } 9n^2 + 6n - 35 = (9n^2 + 6n + 1) - 36 = (3n + 1)^2 - 36 \\ = (3n + 1 - 6)(3n + 1 + 6) = (3n - 5)(3n + 7)$$

$$\text{Lại có: } 3n - 5 < 3n + 7, \forall n$$

$$\text{Suy ra } 9n^2 + 6n - 35 \text{ là số nguyên tố thì } 3n - 5 = 1 \Leftrightarrow n = 2$$

Thử lại ta thấy $n = 2$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

 **Câu 3. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023)** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì $n^3 + 11n$ chia hết cho 6

 **Lời giải**

Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}$ thì $n^3 + 11n$ chia hết cho 6

$$\text{Ta có: } n^3 + 11n = n^3 - n + 12n = n(n^2 - 1) + 12n = [(n-1)n(n+1) + 12n] : 6$$

$$(\text{vì } (n-1)n(n+1) : 6 \text{ và } 12n : 6)$$

 **Câu 4. (hsg9 Bình Dương 2022-2023)**

1. Cho p là số nguyên tố lớn hơn 3, chứng minh rằng $p^2 - 1 : 24$.

2. Cho A là tập hợp gồm 6 phần tử bất kỳ của tập hợp $X = \{x : x \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 14\}$. Chứng minh rằng tồn tại hai tập con B_1, B_2 của tập hợp A (B_1, B_2 khác nhau và khác rỗng) sao cho tổng các phần tử của tập B_1 bằng tổng các phần tử của tập B_2 .

 **Lời giải**

$$\text{1. Ta có } p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$$

Do p là số nguyên tố lớn hơn 3 nên p là số tự nhiên lẻ do đó $p-1, p+1$ là hai số chẵn liên tiếp nên tồn tại một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 4. Suy ra $(p-1)(p+1)$ chia hết cho 8. Mặt khác trong ba số nguyên liên tiếp $p-1, p, p+1$ có một số chia hết cho 3 mà $p \not\vdots 3$ suy ra một trong hai số $p-1, p+1$ chia hết cho 3. Suy ra $(p-1)(p+1)$ chia hết cho 3

$$\text{Ta có } \begin{cases} (p-1)(p+1):8 \\ (p-1)(p+1):3 \Rightarrow (p-1)(p+1):24 \\ (8;3)=1 \end{cases}$$

Vậy $p^2 - 1 : 24$ (đpcm)

2. Xét các tập hợp con không quá hai phần tử của tập hợp A

Giả sử các tổng của các phần tử của tập hợp con đó khác nhau. Do đó các phần tử của tập hợp A đều khác 0. Giả sử sáu phần tử của tập hợp A là $a_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 < a_6$.

Khi đó

$$a_1 \geq 1, a_2 \neq a_1 \Rightarrow a_2 \geq 2$$

$$a_3 \neq a_1, a_3 \neq a_2, a_3 \neq a_1 + a_2 \Rightarrow a_3 \geq 4$$

Tương tự, ta có $a_4 \geq 7; a_5 \geq 12; a_6 \geq 22$

Suy ra vô lí vì $a_i \in \{0; 1; 2; \dots; 14\}$

Vậy trong các tập hợp đang xét có ít nhất hai tập hợp có tổng các phần tử bằng nhau.

 **Câu 5. (hsg9 Gia Lai 2022-2023)** Cho $x = 1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}$. Chứng tỏ $x^3 - 3x^2 - 6x + 21$ là số chia hết cho 5.

 **Lời giải**

Ta có:

$$x = 1 + \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}$$

$$\Leftrightarrow x\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9} + 3$$

$$\Leftrightarrow x\sqrt[3]{3} = \sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9} + 1 + 2$$

$$\Leftrightarrow x\sqrt[3]{3} = x + 2$$

$$\Leftrightarrow 3x^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 6x = 4$$

Từ đó suy ra : $x^3 - 3x^2 - 6x + 21 = 4 + 21 = 25$ là số chia hết cho 5.

 **Câu 6. (hsg9 Quảng Trị 2022-2023)**

1. Cho các số nguyên x, y thỏa mãn $2x^2 - y^2 = 1$. Chứng minh $xy(x^2 - y^2)$ chia hết cho 40.

2. Một giải cầu lông có n ($n \geq 2$) vận động viên tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt (hai vận động viên bất kỳ thi đấu với nhau đúng một trận, không có kết quả hòa). Chứng minh rằng tổng các bình phương số trận thắng và tổng các bình phương số trận thua của các vận động viên là bằng nhau.

 **Lời giải**

1. +) Chứng minh $xy(x^2 - y^2) : 8$

Từ giả thiết suy ra y lẻ

Khi đó $y^2 \equiv 1 \pmod{4} \Rightarrow 2x^2 = y^2 + 1 \equiv 2 \pmod{4} \Rightarrow y$ lẻ

Do x, y cùng lẻ nên $x^2 \equiv y^2 \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow x^2 - y^2 \vdots 8$

+) Chứng minh $xy(x^2 - y^2) \vdots 5$

Nếu $x \vdots 5 \Rightarrow xy(x^2 - y^2) \vdots 5$

Nếu $x^2 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow y^2 = 2x^2 - 1 \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow x^2 - y^2 \vdots 5 \Rightarrow xy(x^2 - y^2) \vdots 5$

Nếu $x^2 \equiv 4 \pmod{5} \Rightarrow y^2 = 2x^2 - 1 \equiv 2 \pmod{5}$ vô lý

Như vậy trong mọi trường hợp ta đều có $xy(x^2 - y^2) \vdots 5$

Do $(8; 5) = 1$ nên từ hai chứng minh trên suy ra $xy(x^2 - y^2) \vdots 40$ (dpcm).

2. Gọi $x_i; y_i$ lần lượt là số trận thắng và số trận thua của vận động viên thứ i ($1 \leq i \leq n$).

Cần chứng minh $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2$

Do mỗi VĐV đều thi đấu $n-1$ trận nên $x_i + y_i = n-1, \forall i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Nên đẳng thức trên tương đương với $(x_1^2 - y_1^2) + (x_2^2 - y_2^2) + \dots + (x_n^2 - y_n^2) = 0$

$\Leftrightarrow (n-1)(x_1 - y_1 + x_2 - y_2 + \dots + x_n - y_n) = 0$

$\Leftrightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_n = y_1 + y_2 + \dots + y_n$

Mặt khác, tổng số trận thắng của các VĐV bằng tổng số trận đấu cũng bằng tổng số trận thua của các VĐV, nên đẳng thức cuối cùng ở trên là đúng (đpcm).

 **Câu 7. (hsg9 Sơn La 2022-2023)** Cho $a, b \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng: Nếu $(a^2 + b^2 + 9ab) \vdots 11$ thì $(a^2 - b^2) \vdots 11$.

 **Lời giải**

Cho $a, b \in \mathbb{N}$. Chứng minh rằng: Nếu $(a^2 + b^2 + 9ab) \vdots 11$ thì $(a^2 - b^2) \vdots 11$.

Ta có: $a^2 + b^2 + 9ab \vdots 11$.

$\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab + 11ab \vdots 11$.

$\Leftrightarrow (a-b)^2 + 11ab \vdots 11 \Rightarrow (a-b)^2 \vdots 11$.

$\Rightarrow a-b \vdots 11$ (vì 11 là số nguyên tố).

Mặt khác: $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ vì $a-b \vdots 11$ nên $(a-b)(a+b) \vdots 11$.

Hay $a^2 - b^2 \vdots 11$ (điều phải chứng minh).

 **Câu 8. (hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Cho m và n là các số nguyên dương thỏa mãn $mn+1$ chia hết cho 24. Chứng minh rằng $m+n$ cũng chia hết cho 24.

 **Lời giải**

+ Đặt: $A = mn+1+m+n = (m+1)(n+1); B = mn+1-m-n = (m-1)(n-1)$

$$+ \text{ Xét } A.B = (m^2 - 1)(n^2 - 1)$$

$$+ \text{ Vì } mn+1 \vdots 24 \Rightarrow m \nmid 24 \text{ và } n \nmid 24 \Rightarrow m \nmid 3 \text{ và } n \nmid 3 \Rightarrow m^2 - 1 \vdots 3 \text{ và } n^2 - 1 \vdots 3 \Rightarrow A.B \vdots 3^2, (1)$$

$$+ \text{ Mặt khác, vì } mn+1 \vdots 24 \Rightarrow mn \text{ lẻ} \Rightarrow m \text{ và } n \text{ cùng lẻ} \Rightarrow m^2 - 1 \vdots 8 \text{ và } n^2 - 1 \vdots 8 \Rightarrow A.B \vdots 8^2, (2)$$

$$+ \text{ Từ (1) và (2) suy ra: } A.B \vdots 24^2 \Rightarrow \begin{cases} A \vdots 24 \\ B \vdots 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (mn+1) + m + n \vdots 24 \Rightarrow m+n \vdots 24 \\ (mn+1) - (m+n) \vdots 24 \Rightarrow m+n \vdots 24 \end{cases}, (\text{vì } (mn+1) \vdots 24)$$

Câu 9. (hsg9 Sơn La 2022-2023) Xét 100 số tự nhiên liên tiếp $1, 2, 3, \dots, 100$. Gọi A là số thu được bằng cách sắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được bằng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A . Chứng minh rằng cả A và B cùng không chia hết cho 2046.

Lời giải

Xét 100 số tự nhiên liên tiếp $1, 2, 3, \dots, 100$. Gọi A là số thu được bằng cách sắp một cách tùy ý 100 số đó thành một dãy, B là số thu được bằng cách đặt một cách tùy ý các dấu cộng vào giữa các chữ số của A . Chứng minh rằng cả A và B cùng không chia hết cho 2046.

Nhận xét: Ta thấy $2046 \vdots 3$ do đó nếu số tự nhiên m chia hết cho 2046 thì m cũng chia hết cho 3, suy ra $S(m)$ chia hết cho 3. Với $S(m)$ là tổng các chữ số của số tự nhiên m .

+ Kí hiệu: $S(n)$ là tổng các chữ số của số tự nhiên n .

Ta thấy từ 1 tới 100 xuất hiện 21 chữ số 1, xuất hiện 20 chữ số từ 2 đến 9.

$$\text{Suy ra: } S(A) = 21 \cdot 1 + 20 \cdot (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 901.$$

Mà: $A \equiv S(A) \pmod{3}$ tức là: $A \equiv 901 \pmod{3} \equiv 1 \pmod{3}$ hay A không chia hết cho 3 suy ra A không chia hết cho 2046. (1)

+ Giả sử sau khi đã đặt các dấu cộng vào giữa các chữ số của A , ta được:

$$B = b_1 + b_2 + \dots + b_m \equiv S(b_1) + S(b_2) + \dots + S(b_m) \pmod{3} \equiv S(A) \pmod{3}$$

(Vì ta có $n \equiv S(n) \pmod{3}$)

Suy ra $S(B)$ không chia hết cho 2046. (2)

Từ (1) và (2) suy ra cả A và B cùng không chia hết cho 2046.

Câu 10. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023) Giả sử $n = abc$ với a, b, c là các số nguyên tố phân biệt.

1. Liệt kê các ước nguyên dương của n và chứng minh tổng các ước đó bằng $(1+a)(1+b)(1+c)$.

2. Biết tổng tất cả các ước dương của n bằng $2n+12$. Chứng minh rằng n chia hết cho 6.

Lời giải

1. Ta có các ước nguyên dương của n là $1, a, b, c, ab, ac, bc, abc = n$.

Tổng các ước nguyên dương là:

$$S = 1 + a + b + c + ab + ac + bc + abc = (1+a) + (b+ab) + (c+ac) + (bc+abc)$$

$$= (1+a) + b(1+a) + c(1+a) + bc(1+a)$$

$$= (1+a)(1+b+c+bc)$$

$$= (1+a)[(1+b)+c(1+b)]$$

$$= (1+a)(1+b)(1+c).$$

2. Ta có $S = 1+a+b+c+ab+ac+bc+abc = 2n+12$

Suy ra $a+b+c+ab+ac+bc = abc+11$ (*)

Không mất tổng quát giả sử a là ước nguyên tố nhỏ nhất của n .

+ Nếu $a > 2$ thì a, b, c đều là số nguyên tố lẻ.

Khi đó ta có vế trái của (*) là số chẵn và vế phải của (*) là số lẻ (vô lý).

Vậy $a = 2$ hay ta có n chia hết cho 2.

+ Suy ra (*) trở thành $2+b+c+2b+2c+bc = 2bc+11 \Leftrightarrow 3b+3c = bc+9$.

Dễ thấy $3b+3c$ và 9 đều chia hết cho 3 nên $bc \vdots 3$.

Suy ra n chia hết cho 3.

Vậy n chia hết cho 6.

 **Câu 11. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023)** Tìm tất cả số nguyên dương n để $3n+1$ và $12n-11$ là các số chính phương.

Lời giải

Tìm tất cả số nguyên dương n để $3n+1$ và $12n-11$ là các số chính phương.

Ta có $3n+1$ là số chính phương nên $12n+4 = 4(3n+1)$ là số chính phương.

Đặt $12n+4 = x^2; 12n-11 = y^2$ với $x > y \in \mathbb{N}$.

Ta được $x^2 - y^2 = (x-y)(x+y) = 15$ nên $x+y, x-y \in U(15)$ và $x+y \geq x-y > 0$.

Từ đó có các TH sau:

TH1: $\begin{cases} x+y=15 \\ x-y=1 \end{cases}$, giải ra $y=7$ nên $n=5$

TH2: $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases}$, giải ra $y=1$ nên $n=1$

Thử lại ta thấy thỏa mãn.

Vậy $n \in \{1; 5\}$.

 **Câu 12. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023)** Tìm x nguyên dương để $4x^3+14x^2+9x-6$ là số chính phương.

Lời giải

Vì $4x^3+14x^2+9x-6$ là số chính phương, nên ta có $4x^3+14x^2+9x-6 = k^2$ với $k \in \mathbb{N}^*$

Ta có $4x^3+14x^2+9x-6 = \dots = (x+2)(4x^2+6x-3)$

Đặt $(x+2)(4x^2+6x-3) = k^2$

Gọi $(x+2, 4x^2+6x-3) = d$ với $d \in \mathbb{N}^*$

Ta có $(x+2, 4x^2+6x-3) = d$

$$\Rightarrow x+2 : d \Rightarrow (x+2)(4x-2) : d \Rightarrow 4x^2+6x-4 : d$$

Ta lại có $4x^2+6x-3 : d \Rightarrow (4x^2+6x-3) - (4x^2+6x-4) : d \Rightarrow 1 : d \Rightarrow d = 1$.

Vậy $(x+2, 4x^2+6x-3) = 1$ mà $(x+2)(4x^2+6x-3) = k^2$ nên ta có $x+2$ và $4x^2+6x-3$ là số chính phương

Cách 1:

Đặt $x+2 = a^2$ và $4x^2+6x-3 = b^2$ với $a, b \in \mathbb{N}^*$.

Vì x nguyên dương nên ta có

$$4x^2 < b^2 < 4x^2 + 12x + 9 \Leftrightarrow (2x)^2 < b^2 < (2x+3)^2.$$

$$\text{Vì } b \text{ lẻ nên } b^2 = (2x+1)^2 \Leftrightarrow 4x^2+6x-3 = 4x^2+4x+1 \Leftrightarrow x = 2.$$

Với $x = 2$ ta có $4x^3+14x^2+9x-6 = 100 = 10^2$ là số chính phương.

Cách 2

Vì $4x^2+6x-3$ là số chính phương, đặt $4x^2+6x-3 = b^2 (b \in \mathbb{N}^*)$

$$4x^2+6x-3 = b^2 \Leftrightarrow 16x^2+24x+9-4b^2 = 21$$

$$\Leftrightarrow (4x+3)^2 - 4b^2 = 21 \Leftrightarrow (4x+3-2b)(4x+3+2b) = 21$$

Vì $4x+3+2b > 4x+3-2b$; $4x+3+2b \geq 9$ với mọi x, b nguyên dương nên ta có:

$$\begin{cases} 4x+3+2b = 21 \\ 4x+3-2b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x+2b = 18 \\ 4x-2b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x+2b = 18 \\ 4x-2b = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ b = 4 \end{cases} \text{ (Thỏa mãn điều kiện)}$$

Với $x = 2$ ta có $x+2 = 4$ cũng là số chính phương.

Vậy giá trị x cần tìm là $x = 2$.

 **Câu 13. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn đẳng thức

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 2. \text{ Chứng minh rằng } xy+1 \text{ là một số chính phương.}$$

 **Lời giải**

Cho x, y là các số nguyên thỏa mãn đẳng thức $x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 2$. Chứng minh rằng $xy+1$ là một số chính phương.

Cách 1:

$$x^2 + y^2 + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 2 \Leftrightarrow (x+y)^2 - 2(xy+1) + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y)^2 - 2(x+y) \cdot \left(\frac{xy+1}{x+y} \right) + \left(\frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x+y - \frac{xy+1}{x+y} \right)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x + y - \frac{xy+1}{x+y} = 0$$

$$\Leftrightarrow x + y = \frac{xy+1}{x+y}$$

$$\Leftrightarrow 1 + xy = (x+y)^2$$

Vì $x, y \in \mathbb{Z}$ nên $x+y \in \mathbb{Z} \Rightarrow xy+1$ là một số chính phương.

Cách 2:

$$\text{Đặt } x+y=a, xy=b \Rightarrow x^2+y^2=a^2-2b$$

$$\text{Theo giả thiết: } x^2+y^2+\left(\frac{xy+1}{x+y}\right)^2=2 \Leftrightarrow a^2-2b+\frac{(b+1)^2}{a^2}=2$$

$$\Leftrightarrow a^2-2a^2b+b^2+2b+1-2a^2=0$$

$$\Leftrightarrow (a^2-b)^2-2(a^2-b)+1=0$$

$$\Leftrightarrow (a^2-b-1)^2=0$$

$$\Leftrightarrow a^2-b-1=0$$

$$\Leftrightarrow b+1=a^2$$

Hay $xy+1=(x+y)^2$ là một số chính phương với x, y là các số nguyên.

Câu 14. (hsg9 Sóc Trăng 2022-2023)

a) Tìm số nguyên n sao cho các số $n+2000$ và $n+2023$ đều là số chính phương.

b) Cho $M=1^3+2^3+3^3+\dots+2022^3$ và $N=1+2+3+\dots+2022$. Chứng minh rằng M chia hết cho N .

Lời giải

a) Tìm số nguyên n sao cho các số $n+2000$ và $n+2023$ đều là số chính phương.

$$\text{Đặt } n+2000=k^2 \text{ và } n+2023=m^2 \text{ với } (m, k \in \mathbb{Z})$$

$$\text{Ta có: } m^2-k^2=(n+2023)-(n+2000) \Leftrightarrow m^2-k^2=23$$

$$\Leftrightarrow (m-k)(m+k)=23$$

$$\text{Xét } (m-k)=1; (m+k)=23 \text{ thì } m=12; k=11. \text{ Suy ra } n=-1879.$$

$$\text{Xét } (m-k)=23; (m+k)=1 \text{ thì } m=12; k=-11. \text{ Suy ra } n=-1879.$$

$$\text{Xét } (m-k)=-1; (m+k)=-23 \text{ thì } m=-12; k=-11. \text{ Suy ra } n=-1879.$$

$$\text{Xét } (m-k)=-23; (m+k)=-1 \text{ thì } m=-12; k=11. \text{ Suy ra } n=-1879.$$

$$\text{Vậy } n=-1879$$

b) Cho $M=1^3+2^3+3^3+\dots+2022^3$ và $N=1+2+3+\dots+2022$. Chứng minh rằng M chia hết cho N .

Áp dụng công thức:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2};$$

Ta có:

$$1^3 = 1^2$$

$$2^3 = (1+2)^2 - 1^2$$

$$3^3 = (1+2+3)^2 - (1+2)^2$$

...

$$k^3 = (1+2+3+\dots+k)^2 - [1+2+3+\dots+(k-1)]^2$$

$$n^3 = (1+2+3+\dots+n)^2 - [1+2+3+\dots+(n-1)]^2$$

Cộng vế với vế các đẳng thức trên, ta có:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1+2+3+\dots+n)^2.$$

$$\text{Vậy: } M = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 2022^3 = (1+2+3+\dots+2022)^2 \Rightarrow M:N$$

 **Câu 15. (hsg9 Hà Tĩnh 2022-2023)** Tìm số tự nhiên n để $B = n^2 + 4n + 2013$ là số chính phương.

 **Lời giải**

Đặt $n^2 + 4n + 2013 = a^2$. Với $a \in \mathbb{N}$ ta có $a^2 - (n+2)^2 = 2009$

Vì $a + (n+2) > a - (n+2)$ ta có các trường hợp:

$$\text{TH1. } \begin{cases} a + (n+2) = 2009 \\ a - (n+2) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow 2(n+2) = 2008 \Rightarrow n = 1002$$

$$\text{TH2. } \begin{cases} a + (n+2) = 287 \\ a - (n+2) = 7 \end{cases} \Leftrightarrow 2(n+2) = 280 \Rightarrow n = 138$$

$$\text{TH3. } \begin{cases} a + (n+2) = 49 \\ a - (n+2) = 41 \end{cases} \Leftrightarrow 2(n+2) = 8 \Rightarrow n = 2$$

Vậy $n \in \{2; 138; 1002\}$ là các giá trị cần tìm.

 **Câu 16. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023)** Cho các số nguyên dương x, y thỏa mãn $\frac{x^2 + 2x - 1}{xy + y + 2}$ là số nguyên. Chứng minh rằng x, y là số chính phương.

 **Lời giải**

$$\text{Do } \frac{x^2 + 2x - 1}{xy + y + 2} \in \mathbb{Z} \text{ nên } x^2 + 2x - 1 : (xy + y + 2) \quad (1)$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 - 2 : y(x+1) + 2 \Rightarrow y[(x+1)^2 - 2] : y(x+1) + 2$$

$$\Rightarrow (x+1)[y(x+1) + 2] - [2(x+1) + 2y] : y(x+1) + 2$$

$$\Rightarrow 2(x+1)+2y:y(x+1)+2 \Rightarrow 2(x+1)+2y \geq y(x+1)+2 \text{ (do } x, y \text{ nguyên dương)} \Rightarrow (x-1)(y-2) \leq 2 \quad (2)$$

+ Với $y=1$ thay vào (1) phải có $x^2+2x-1:x+3 \Rightarrow (x+3)(x-3)+2(x+3)+2:x+2 \Rightarrow 2:x+2$ (không thỏa mãn).

Vì $x \geq 1, y \geq 2$ và $(x-1)(y-2) \in \mathbb{N}$, kết hợp với (2) suy ra $(x-1)(y-2) \in \{0;1;2\}$.

TH1: $(x-1)(y-2)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}$ thay vào (1) thấy không thỏa mãn.

TH2: $\begin{cases} (x-1)(y-2)=1 \\ (x-1)(y-2)=2 \end{cases} \Rightarrow (x,y) \in \{(2;3);(2;4);(3;3)\}$.

Thay lại vào (1) ta thấy chỉ có $(x,y)=(3;3)$ thỏa mãn suy ra $xy=9$ là số chính phương (đpcm).

 **Câu 17. (hsg9 Quảng Bình 2022-2023)** Cho $P = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2$ (với $n \in \mathbb{N}, n > 1$). Chứng minh rằng: P không phải là số chính phương.

 **Lời giải**

Ta có: $P = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2 = n^2(n+1)^2(n^2 - 2n + 2)$

Với $n \in \mathbb{N}, n > 1$ thì $n^2 - 2n + 2 = (n-1)^2 + 1 > (n-1)^2$

và $n^2 - 2n + 2 = n^2 - 2(n-1) < n^2$

Do đó: $(n-1)^2 < n^2 - 2n + 2 < n^2 \Rightarrow n^2 - 2n + 2$ không là số chính phương

Vậy $P = n^6 - n^4 + 2n^3 + 2n^2$ không là số chính phương.

 **Câu 18. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Tìm 3 số nguyên tố sao cho tích của chúng gấp 5 lần tổng của chúng.

 **Lời giải**

Cách 1:

Gọi 3 số nguyên tố cần tìm là a, b, c . Khi đó, ta có:

$$a.b.c = 5(a+b+c) \Rightarrow a.b.c : 5$$

Vì a, b, c có vai trò bình đẳng nên không mất tính tổng quát, giả sử $a:5 \Rightarrow a=5$ (vì $a \in P$)

Khi đó: $5.b.c = 5(5+b+c) \Leftrightarrow 5+b+c = b.c \Leftrightarrow b.c - b - c + 1 = 6$

$$\Leftrightarrow b(c-1) - (c-1) = 6 \Leftrightarrow (c-1)(b-1) = 6$$

Vì b, c là các số nguyên tố nên $b-1$ và $c-1$ là hai số nguyên dương.

mà $(b-1)(c-1) = 6 = 1.6 = 2.3$ nên ta có bảng sau:

$b-1$	1	6	2	3
$c-1$	6	1	3	2
b	2	7	3	4
c	7	2	4	3

(Thỏa
mãn)(Thỏa
mãn)(Loại vì
 $c \notin P$)(Loại vì
 $b \notin P$)

Do vai trò của a, b, c là bình đẳng nên ba số cần tìm là 2; 5; 7

Vậy ba số cần tìm là 2; 5; 7

Cách 2: (Phương pháp sắp thứ tự toàn phần)

Gọi 3 số nguyên tố cần tìm là a, b, c . Khi đó, ta có:

$$abc = 5(a+b+c) \Leftrightarrow \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} + \frac{1}{ab} = \frac{1}{5}$$

Vì a, b, c có vai trò bình đẳng. Không mất tính tổng quát, ta có thể giả sử $a \geq b \geq c$

$$\text{Do đó, } a \geq b \geq c \Rightarrow \begin{cases} a \geq b \\ b \geq c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ac \geq bc \\ ab \geq ac \end{cases} \Rightarrow ab \geq ac \geq bc$$

$$\Rightarrow \frac{1}{ab} \leq \frac{1}{ac} \leq \frac{1}{bc}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{5} \leq 3 \cdot \frac{1}{bc}$$

$$\Rightarrow bc \leq 15$$

$$\text{Mà } b, c \text{ là số nguyên tố và } b \geq c \text{ nên } \begin{cases} c=3; b=5 \\ c=2; b=5 \\ c=2; b=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 15a=5(a+8) \\ 10a=5(a+7) \\ 6a=5(a+5) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=4 (l) \\ a=7 (tm) \\ a=25 (l) \end{cases}$$

Do vai trò của a, b, c là bình đẳng nên ba số cần tìm là 2; 5; 7

Vậy ba số cần tìm là 2; 5; 7

Câu 19. (hsg9 Nam Định 2022-2023)

1) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $p^4 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = (q^2 + 1)^2$

2) Cho m, n, p, q là các số nguyên thoả mãn $(m+n+p+q):30$. Chứng minh rằng $(m^5 + n^5 + p^5 + q^5):30$

Lời giải

1) Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $p^4 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = (q^2 + 1)^2$

Ta có:

$$p^4 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = (q^2 + 1)^2 \Leftrightarrow p^4 - (q^2 + 1)^2 - q^2(p^2 + q^2 + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (p^2 + q^2 + 1)(p^2 - q^2 - 1) - q^2(p^2 + q^2 + 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (p^2 + q^2 + 1)(p^2 - 2q^2 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (p^2 + q^2 + 1)(p^2 - 2q^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow p^2 - 2q^2 - 1 = 0 \text{ (do } p, q \text{ là các số nguyên tố)}$$

$$\Leftrightarrow p^2 - 1 = 2q^2 \Leftrightarrow (p-1)(p+1) = 2q^2$$

Nếu $p = 2 \Rightarrow (2-1)(2+1) = 2q^2 \Leftrightarrow q^2 = \frac{3}{2}$ (Loại do q là số nguyên tố)

Nếu $p \geq 3$, mà p nguyên tố thì $p-1$ và $p+1$ là các số chẵn do đó

$$(p-1)(p+1):4 \Rightarrow 2q^2:4 \Rightarrow q^2:2, \text{ mà } q \text{ nguyên tố} \Rightarrow q = 2$$

Thay $q = 2$ vào $p^2 - 1 = 2q^2 \Rightarrow p^2 = 9 \Rightarrow p = 3$ thoả mãn

Vậy tất cả các số nguyên tố p, q là $\begin{cases} p = 3 \\ q = 2 \end{cases}$

2) Cho m, n, p, q là các số nguyên thoả mãn $(m+n+p+q):30$. Chứng minh rằng $(m^5+n^5+p^5+q^5):30$

$$\text{Ta có: } m^5 - m = m(m^4 - 1) = m(m-1)(m+1)(m^2+1)$$

$$= m(m-1)(m+1)(m^2+1)$$

$$= m(m-1)(m+1)(m^2-4+5)$$

$$= m(m-1)(m+1)(m-2)(m+2) + 5m(m-1)(m+1)$$

Ta có $m(m-1)(m+1)(m-2)(m+2)$ là tích của 5 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2, 3 và 5

$5m(m-1)(m+1)$ là tích của 5 và 3 số nguyên liên tiếp nên chia hết cho 2, 3 và 5

Mà ƯCLN(2, 3, 5) = 1 nên $m(m-1)(m+1)(m-2)(m+2):30$ và $5m(m-1)(m+1):30$. Do đó

$$m(m-1)(m+1)(m-2)(m+2) + 5m(m-1)(m+1):30 \Rightarrow (m^5 - m):30$$

$$\text{Chứng minh tương tự ta được } \begin{cases} (n^5 - n):30 \\ (p^5 - p):30 \\ (q^5 - q):30 \end{cases}$$

Do đó $(m^5 + n^5 + p^5 + q^5) - (m + n + p + q):30$ mà $(m + n + p + q):30$.

Vậy $(m^5 + n^5 + p^5 + q^5):30$

Câu 20. (hsg9 Thanh Hóa 2022-2023)

1. Tìm tất cả các bộ số nguyên (m, p, q) thoả mãn: $2^m \cdot p^2 + 1 = q^5$ trong đó $m > 0$; p, q là hai số nguyên tố.

2. Cho a, b là hai số nguyên thoả mãn a khác b và $ab(a+b)$ chia hết cho $a^2 + ab + b^2$. Chứng minh rằng $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$.

Lời giải

1. Tìm tất cả các bộ số nguyên (m, p, q) thoả mãn: $2^m \cdot p^2 + 1 = q^5$ trong đó $m > 0$; p, q là hai số nguyên tố.

Vì $m > 0$ và p nguyên tố nên $2^m p^2 + 1$ lẻ $\Rightarrow q$ lẻ

$$\text{Nếu } p = 2 \text{ thì } 2^{m+2} + 1 = q^5 \Leftrightarrow (q-1)(q^4 + q^3 + q^2 + q + 1) = 2^{m+2}$$

Vì q lẻ $\Rightarrow q^4 + q^3 + q^2 + q + 1$ lẻ lớn hơn 1 $\Rightarrow 2^{m+2}$ có ước lẻ lớn hơn 1, vô lý.

Do đó p lẻ.

Ta viết phương trình đã cho dưới dạng $(q-1)(q^4 + q^3 + q^2 + q + 1) = 2^m p^2$

Do $q^4 + q^3 + q^2 + q + 1$ lẻ và lớn hơn 1 nên $q^4 + q^3 + q^2 + q + 1 = p$

hoặc $q^4 + q^3 + q^2 + q + 1 = p^2$

+ Xét trường hợp $q^4 + q^3 + q^2 + q + 1 = p \Rightarrow q-1 = 2^m p$. Do $2^m p > p$ nên $q-1 > q^4 + q^3 + q^2 + q + 1$ (vô lý)

+ Xét trường hợp

$$q^4 + q^3 + q^2 + q + 1 = p^2 \Rightarrow 4q^4 + 4q^3 + q^2 < 4p^2 = 4q^4 + 4q^3 + 4q^2 + 4q + 4$$

$$< 4q^4 + 4q^3 + 9q^2 + 4q + 4 \Rightarrow (2q^2 + q)^2 < 4p^2 < (2q^2 + q + 2)^2. \text{ Từ đó suy ra}$$

$$4p^2 = (2q^2 + q + 1)^2. \text{ Ta được phương trình } 4(q^4 + q^3 + q^2 + q + 1) = (2q^2 + q + 1)^2$$

$$\Leftrightarrow q^2 - 2q - 3 = 0, \text{ mà } q \text{ nguyên tố, suy ra } q = 3, \text{ từ đó tìm được } p = 11; m = 1$$

Vậy ta có bộ ba số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán là: $(m, p, q) = (1; 11; 3)$

2. Cho a, b là hai số nguyên thỏa mãn a khác b và $ab(a+b)$ chia hết cho $a^2 + ab + b^2$. Chứng minh rằng $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$.

Đặt $d = \text{ƯCLN}(a, b)$ Suy ra $a = xd, b = yd$ với $\text{ƯCLN}(x, y) = 1$ Khi đó: $\frac{ab(a+b)}{a^2 + ab + b^2} = \frac{dxy(x+y)}{x^2 + xy + y^2} \in \mathbb{Z}$

Ta có $\text{UCLN}(x^2 + xy + y^2; x) = \text{UCLN}(y^2; x) = 1$.

Tương tự $\text{UCLN}(x^2 + xy + y^2; y) = 1$

Đặt $d' = \text{UCLN}(x+y, x^2 + xy + y^2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+y : d' \\ x^2 + xy + y^2 : d' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x^2 + xy + y^2) - x(x+y) : d' \\ (x^2 + xy + y^2) - y(x+y) : d' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 : d' \\ y^2 : d' \end{cases} \Rightarrow d' = 1$$

Do đó $d : x^2 + xy + y^2 \Rightarrow d \geq x^2 + xy + y^2$

Mặt khác $|a-b|^3 = d^3 |x-y|^3 = d^2 |x-y|^3 \cdot d \geq d^2 \cdot 1 \cdot (x^2 + xy + y^2) > d^2 xy = ab$.

Vậy $|a-b| > \sqrt[3]{ab}$

 **Câu 21. (hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 1) = r^2 + 1 (*)$.

 **Lời giải**

Vì (p, q, r) là một bộ ba số nguyên tố thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 1) = r^2 + 1 \Rightarrow r > 3 \Rightarrow r$ lẻ $\Rightarrow r^2 + 1$ chẵn $\Rightarrow p^2 + 1; q^2 + 1$ không cùng lẻ

Giả sử rằng $p = 2 \Rightarrow p^2 + 1 = 5$ lẻ $\Rightarrow q^2 + 1$ chẵn. Từ (*) $\Rightarrow 5q^2 + 4 = r^2$

+ Nếu q là số nguyên tố không chia hết cho 3 thì

$q^2 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 5q^2 \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow 5q^2 + 4 \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow r^2 \equiv 0 \pmod{3} \Leftrightarrow r \equiv 0 \pmod{3}$, mà r là số nguyên tố lớn hơn 3, (không thỏa mãn)

$\Rightarrow q = 3$.

+ Khi đó: $r^2 = 49 \Rightarrow r = 7$

Vậy: các bộ ba số nguyên tố (p, q, r) thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 1) = r^2 + 1$ (*) là: $(2; 3; 7); (3; 2; 7)$

 **Câu 22. (hsg9 TP Hồ Chí Minh 2022-2023)** Tìm tất cả các số tự nhiên x, y và số nguyên tố p sao cho $p^x = y^4 + 64$

Lời giải

Ta có $x = 0$ không thỏa mãn bài toán suy ra x là số nguyên dương

Theo đề bài ta có $(y^2 - 4y + 8)(y^2 + 4y + 8) = p^x$

Trường hợp 1: $p = 2$ thì $2^x = y^4 + 64$ suy ra y là số chẵn

+ Nếu $x \leq 5$ thì $2^x \leq 2^5 = 32 < y^4 + 64$ (vô lý)

+ Nếu $x = 6$ thì $y = 0$

+ Nếu $x > 6$ thì $2^x : 128$ suy ra $y^4 + 64 : 128$

Xét $y = 4k$ với $(k \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow y^4 : 128$ nên $64 : 128$ (vô lý)

Xét $y = 4k + 2$ với $(k \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow y^2 = 16l + 4 \Rightarrow y^4 = 256l^2 + 128l + 16$

$\Rightarrow y^4 + 64 = 256l^2 + 128l + 80$ nên $80 : 128$ (vô lý)

Suy ra không tồn tại x, y

Trường hợp 2: p là số nguyên tố khác 2 khi đó p là số lẻ $\Rightarrow y^4 + 64$ là số lẻ suy ra y là số lẻ

Xét ước chung lớn nhất của $(y^2 - 4y + 8, y^2 + 4y + 8) = (y^2 - 4y + 8, 8y) = (y^2 - 4y + 8, y) = (8, y) = 1$

Suy ra

$$+ \begin{cases} y^2 - 4y + 8 = 1 \\ y^2 + 4y + 8 = p^x \end{cases} \text{ (vô nghiệm)}$$

$$+ \begin{cases} y^2 + 4y + 8 = 1 \\ y^2 - 4y + 8 = p^x \end{cases} \text{ (vô nghiệm)}$$

Vậy $(x; y; p) = (6; 0; 2)$

 **Câu 23. (hsg9 Phú Thọ 2022-2023)**

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn: $3(x^2 + y^2) + 2(xy - 1) = 662$.

2. Cho các số nguyên dương a, b, m, n thỏa mãn $(a, b) = 1$ và $\frac{m^2 + n^2}{a} = \frac{mn}{b}$.

Chứng minh rằng: $\sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}$ là số nguyên.

Lời giải

1. Ta có: $3(x^2 + y^2) + 2(xy - 1) = 662$.

$$\Leftrightarrow 3[(x+y)^2 - 2xy] + 2xy - 2 = 662 \Leftrightarrow 3(x+y)^2 - 6xy + 2xy = 664 \Leftrightarrow 3(x+y)^2 = 4xy + 664$$

Đặt $S = x + y$; $P = xy$, ĐK: $S^2 \geq 4P$, PT trở thành: $3S^2 = 4P + 664$ (*)

Vì $S^2 \geq 4P$ nên $3S^2 \leq S^2 + 664 \Leftrightarrow S^2 \leq 332$.

Lại có: $P > 0$ nên $3S^2 > 664 \Leftrightarrow S^2 > \frac{664}{3}$. Suy ra: $\frac{664}{3} < S^2 \leq 332$.

Từ (*) suy ra: S chẵn nên $S \in \{16; 18\}$.

+) Với $S = 16 \Rightarrow P = 26$, (thỏa mãn ĐK: $S^2 \geq 4P$), Khi đó x, y là 2 nghiệm của phương trình:

$$X^2 - 16X + 26 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 8 + \sqrt{38} \\ X = 8 - \sqrt{38} \end{cases} \text{ (loại do } x, y \text{ nguyên dương).}$$

+) Với $S = 18 \Rightarrow P = 77$, (thỏa mãn ĐK: $S^2 \geq 4P$), Khi đó x, y là 2 nghiệm của phương trình:

$$X^2 - 18X + 77 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 7 \\ X = 11 \end{cases} \text{ (t/m).}$$

Vậy có 2 cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn là: $(7; 11)$ và $(11; 7)$.

2. Gọi $d = (m, n) \Rightarrow m = dx, n = dy, (x, y) = 1; d, x, y \in \mathbb{Z}^+$.

Thay vào $\frac{m^2 + n^2}{a} = \frac{mn}{b}$, ta được: $\frac{d^2x^2 + d^2y^2}{a} = \frac{dx \cdot dy}{b} \Rightarrow b(x^2 + y^2) = axy$ (*)

Từ (*) suy ra: $axy : (x^2 + y^2)$ mà $(x, y) = 1 \Rightarrow a : (x^2 + y^2)$.

Và $b(x^2 + y^2) : a$ mà $(a, b) = 1 \Rightarrow (x^2 + y^2) : a$

Do đó ta phải có: $x^2 + y^2 = a$, kéo theo $b = xy$.

$$\text{Suy ra: } \sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b} = \sqrt{x^2 + y^2 + 2xy} + \sqrt{x^2 + y^2 - 2xy} = \sqrt{(x+y)^2} + \sqrt{(x-y)^2}$$

Vì $x, y \in \mathbb{Z}^+$ Suy ra: $\sqrt{(x+y)^2} \in \mathbb{Z}, \sqrt{(x-y)^2} \in \mathbb{Z}$

Vậy $\sqrt{a+2b} + \sqrt{a-2b}$ là số nguyên.

 **Câu 24. (hsg 9 Bến Tre 2022-2023)** Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa $\frac{x^2 + y^2}{x + y} = \frac{85}{13}$.

Lời giải

Vì $x, y \in \mathbb{Z}$ nên $x + y \in \mathbb{Z}; x^2 + y^2 \in \mathbb{Z}$

$$\text{Ta có: } \frac{x^2 + y^2}{x + y} = \frac{85}{13} \Rightarrow x^2 + y^2 = \frac{5 \cdot 17 \cdot (x + y)}{13} \quad (1)$$

Vì 5.17 không chia hết 13 nên $x^2 + y^2 \in \mathbb{Z}$ khi $(x+y):13$

$$\Rightarrow x+y=13k \ (k \in \mathbb{Z})$$

$$\Rightarrow y=13k-x \quad (2)$$

Thay (2) vào (1) ta có: $x^2 + (13k-x)^2 = 85k$

$$\Leftrightarrow 2x^2 - 26kx + 169k^2 - 85k = 0 \quad (*)$$

$$\Delta' = (13k)^2 - 2(169k^2 - 85k) = k(170 - 169k)$$

Để (*) có nghiệm thì

$$\Delta' \geq 0$$

$$\Leftrightarrow k(170 - 169k) \geq 0$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq k \leq \frac{170}{169} = 1 + \frac{1}{169}$$

$$\Leftrightarrow k=1$$

Với $k=1$ ta có hệ phương trình $\begin{cases} x+y=13 \\ x^2+y^2=85 \end{cases}$

Giải hệ phương trình này, ta được $x=6; y=7$ hoặc $x=7; y=6$.

Vậy các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn là $x=6; y=7$ hoặc $x=7; y=6$

 **Câu 25. (hsg 9 Lai Châu 2022-2023)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
 $3(x^2 + xy + y^2) = x + 8y$

Lời giải

$$\text{Ta có: } 3(x^2 + xy + y^2) = x + 8y \Leftrightarrow 36x^2 + 36xy + 36y^2 = 12x + 96y$$

$$\Leftrightarrow (6x+3y-1)^2 + 3(3y-5)^2 = 76 \Leftrightarrow (6x+3y-1)^2 = 76 - 3(3y-5)^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow 0 \leq (3y-5)^2 \leq \frac{76}{3} \Rightarrow (3y-5)^2 \in \{0; 1; 4; 16; 25\}. VP = 76 - 3(3y-5)^2 \text{ là số chính phương}$$

$$\text{TH1: } (3y-5)^2 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5}{3} \text{ (Loại)} \quad \text{TH2: } (3y-5)^2 = 1 \Rightarrow VP = 76 - 3 \cdot 1 = 73 \text{ (Loại)}$$

$$\text{TH3: } (3y-5)^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 3y-5=2 \\ 3y-5=-2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{7}{3} \text{ (loại)} \\ y=1 \end{cases} \Rightarrow (6x+2)^2 = 64 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=-\frac{5}{3} \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\text{TH4: } (3y-5)^2 = 16 \Rightarrow VP = 76 - 3 \cdot 16 = 28 \text{ (Loại)}$$

$$\text{TH3: } (3y-5)^2 = 25 \Leftrightarrow \begin{cases} 3y-5=5 \\ 3y-5=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=\frac{10}{3} \text{ (loại)} \\ y=0 \end{cases} \Rightarrow (6x-1)^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{1}{3} \text{ (loại)} \\ x=0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm nguyên của phương trình là: $(x, y) \in \{(1; 1); (0; 0)\}$

 **Câu 26. (hsg 9 Bà Rịa Vũng Tàu 2022-2023)**

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $2x^2 + y^2 + 3xy - 3x - 3y + 11 = 0$.
2. Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + c = 4046$. Chứng minh rằng $P = (a+b)(b+c)(c+a) - 6abc$ chia hết cho 14.

Lời giải

$$1. 2x^2 + y^2 + 3xy - 3x - 3y + 11 = 0 \Leftrightarrow 2x(x+y) + y(x+y) - 3(x+y) + 11 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y)(2x+y-3) = -11$$

Vì $x, y \in \mathbb{Z} \Rightarrow x+y$ và $2x+y-3 \in U(11)$

Ta có 4 trường hợp sau:

$$\text{Trường hợp 1: } \begin{cases} x+y=11 \\ 2x+y-3=-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-9 \\ y=20 \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 2: } \begin{cases} x+y=-1 \\ 2x+y-3=11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=15 \\ y=-16 \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 3: } \begin{cases} x+y=-11 \\ 2x+y-3=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=15 \\ y=-26 \end{cases}$$

$$\text{Trường hợp 4: } \begin{cases} x+y=1 \\ 2x+y-3=-11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-9 \\ y=10 \end{cases}$$

Vậy tất cả các cặp số nguyên (x, y) là $(-9; 20), (15; -16), (15; -26), (-9; 10)$.

2. Vì a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + c = 4046$ nên $a + b + c = 2 \cdot 7 \cdot 289 : 14$

$$P = (a+b)(b+c)(c+a) - 6abc = (a+b+c)(b+c)(c+a) - c(b+c)(c+a) - 6abc$$

$$= (a+b+c)(b+c)(c+a) - c^2(a+b+c) - 7abc$$

Vì $a + b + c = 4046$ nên ít nhất một trong ba số a, b, c là số nguyên chẵn.

$$\Rightarrow abc : 2. \text{ Vậy } P = (a+b)(b+c)(c+a) - 6abc : 14$$

Câu 27. (hsg 9 Đắk Lắk 2022-2023)

1. Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa $2x^3 + 4x^2y - 2x^2 + xy + 2y^2 - y + 2 = 0$.

2. Tìm số chính phương $\overline{abcd}$, biết rằng $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$.

Lời giải

1. Phương trình đã cho: $2x^3 + 4x^2y - 2x^2 + xy + 2y^2 - y + 2 = 0$ được viết dưới dạng:
 $2y^2 + (4x^2 + x - 1)y + 2x^3 - 2x^2 + 2 = 0 \quad (1)$

$$\text{Biệt thức } \Delta = (4x^2 + x - 1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (2x^3 - 2x^2 + 2) = 16x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x - 15$$

$$\text{Đặt } 16x^4 - 8x^3 + 9x^2 - 2x - 15 = k^2 \Leftrightarrow (4x^2 - x + 1)^2 - 16 = k^2$$

$$\Leftrightarrow (4x^2 - x + 1)^2 - k^2 = 16 \Leftrightarrow (4x^2 - x + 1 - k)(4x^2 - x + 1 + k) = 16$$

Do $4x^2 - x + 1 > 0$ và $(4x^2 - x + 1 + k) - (4x^2 - x + 1 - k) = 2k$ chẵn nên

$4x^2 - x + 1 + k$ và $4x^2 - x + 1 - k$ chẵn, dương.

$$\text{TH 1: } \begin{cases} 4x^2 - x + 1 + k = 2 \\ 4x^2 - x + 1 - k = 8 \end{cases} \Rightarrow 4x^2 - x - 4 = 0 \text{ không có nghiệm nguyên.}$$

$$\text{TH 1: } \begin{cases} 4x^2 - x + 1 + k = 4 \\ 4x^2 - x + 1 - k = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 0 \\ 4x^2 - x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (TM)} \\ x = -\frac{3}{4} \text{ (L)} \end{cases}$$

Với $x = 1$ thì $y = -1$. Vậy là giá trị cần tìm.

2. Vì a, b, c, d là các số nguyên tố từ 0 đến 9, $a, c \neq 0$ và là số chính phương nên $\overline{abcd} = n^2$ và $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$. ĐK: $31 < n < 100$

$$\text{Ta có } \overline{ab} - \overline{cd} = 1 \Rightarrow \overline{ab} = \overline{cd} + 1$$

$$\overline{abcd} = 100\overline{ab} + \overline{cd} = 100(\overline{cd} + 1) + \overline{cd} = 101\overline{cd} + 100 \Rightarrow 101\overline{cd} = n^2 - 100.$$

$$101\overline{cd} = (n-10)(n+10). \text{ Do } n < 100 \text{ nên } n-10 < 90$$

$$\text{Mà } 101 \text{ là số nguyên tố nên } n+10 = 101 \Rightarrow n = 91$$

$$\text{Suy ra: } \overline{abcd} = 91^2 = 8281$$

 **Câu 28. (hsg 9 Hòa Bình 2022-2023)** Tìm các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn:
 $x^2 - 3xy + 2y^2 + x - 2y - 5 = 0$

Lời giải

$$(1) \Rightarrow (x-y)(x-2y) + (x-2y) = 5$$

$$\Rightarrow (x-2y)(x-y+1) = 5$$

Vì cặp số $(x; y)$ nguyên dương nên ta có

$$* \begin{cases} x-2y=1 \\ x-y+1=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=7 \\ y=3 \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

$$* \begin{cases} x-2y=5 \\ x-y+1=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-5 \\ y=-5 \end{cases} \text{ (loại)}$$

$$* \begin{cases} x-2y=-1 \\ x-y+1=-5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=-11 \\ y=-5 \end{cases} \text{ (loại)}$$

$$* \begin{cases} x-2y=-5 \\ x-y+1=-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases} \text{ (thỏa mãn)}$$

Vậy Phương trình có các cặp nghiệm là: $(x, y) = (7; 3); (x, y) = (1; 3)$

 **Câu 29. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023)** Tìm các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn:
 $3x^2 - 9y^2 + 4z^2 + 6y^2z^2 = 243$.

Lời giải

a) Xét các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn: $3x^2 - 9y^2 + 4z^2 + 6y^2z^2 = 243$.

Vì $243; 3x^2; 9y^2; 6y^2z^2$ đều chia hết cho 3 nên $4z^2 : 3 \Rightarrow z^2 : 3 \Rightarrow z : 3 \Rightarrow z = 3m (m \in \mathbb{N}^*)$.

$$\Rightarrow 3x^2 - 9y^2 + 36m^2 + 54m^2y^2 = 243$$

$$\Rightarrow x^2 - 3y^2 + 12m^2 + 18m^2y^2 = 81$$

Vì $81; 3y^2; 18m^2y^2$ đều chia hết cho 3 nên $x^2 : 3 \Rightarrow x : 3 \Rightarrow x = 3n (n \in \mathbb{N}^*)$.

$$\Rightarrow 9n^2 - 3y^2 + 12m^2 + 18m^2y^2 = 81$$

$$\Rightarrow 3n^2 - y^2 + 4m^2 + 6m^2y^2 = 27$$

$$\Rightarrow 3n^2 + 4m^2 + y^2(6m^2 - 1) = 27 \quad (1)$$

Do m, n nguyên dương $\Rightarrow m, n \geq 1 \Rightarrow 3n^2 + 4m^2 + y^2(6m^2 - 1) \geq 3 + 4 + 5y^2 = 7 + 5y^2$

$$\Rightarrow 7 + 5y^2 \leq 27 \Rightarrow y^2 \leq 4 \Rightarrow y \leq 2 \Rightarrow \begin{cases} y = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Với $y = 1$ thế vào (1), ta có: $3n^2 + 10m^2 = 28$

Nếu $m \geq 2 \Rightarrow 10m^2 \geq 40 \Rightarrow 3n^2 + 10m^2 > 28$ (không thỏa mãn).

$$\Rightarrow m = 1 \Rightarrow 3n^2 + 10 = 28 \Rightarrow n^2 = 6 \text{ (không thỏa mãn)}.$$

Với $y = 2$ thế vào (1), ta có: $3n^2 + 28m^2 = 31$

Nếu $m \geq 2 \Rightarrow 28m^2 \geq 112 \Rightarrow 3n^2 + 28m^2 > 31$ (không thỏa mãn).

$$\Rightarrow m = 1 \Rightarrow 3n^2 + 28 = 31 \Rightarrow n^2 = 1 \Rightarrow n = 1 \text{ (không thỏa mãn)}.$$

$$\Rightarrow x = 3n = 3; z = 3m = 3.$$

Vậy có đúng một bộ số nguyên dương thỏa mãn là $(x; y; z) = (3; 2; 3)$.

Câu 30. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023)

a) Với n là số nguyên, chứng minh rằng giá trị của biểu thức $A = 3n^3 - 3n^2 + n + 1$ không chia hết cho 125.

b) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố $(p; q; r)$ thỏa mãn $(p^2 + 1)(q^2 + 3) = r^2 + 21$

Lời giải

a) Giả sử $A : 125$ suy ra $9A : 125$ hay $27n^3 - 27n^2 + 9n + 9 = (3n - 1)^3 + 10 : 125 (*)$

Suy ra: $(3n - 1)^3 + 10 : 5 \Rightarrow (3n - 1)^3 : 5 \Rightarrow (3n - 1)^3 : 125$ (vì 5 là số nguyên tố)

Khi đó, từ (*) suy ra $10 : 125$ (vô lí)

Vậy A không chia hết cho 125 với mọi số nguyên n.

b) TH1: Nếu cả p và q không chia hết cho 3 thì p^2, q^2 chia cho 3 dư 1

Suy ra: $(p^2 + 1)(q^2 + 3)$ chia cho 3 dư 2, tức là $r^2 + 21$ chia 3 dư 2 dẫn đến r^2 chia cho 3 dư 2 (vô lí)

Vậy một trong hai số p, q phải chia hết cho 3.

Suy ra một trong hai số p, q phải bằng 3.

TH2: Nếu p và q cũng lẻ thì $(p^2 + 1)(q^2 + 3) : 4$ tức là $r^2 + 21 : 4$ dẫn đến r^2 chia 4 dư 3 (vô lí)

Vậy một trong hai số p, q phải chẵn, suy ra một trong hai số p, q phải bằng 2.

TH3: Nếu $p = 2, q = 3$ thì $r^2 = 39$, điều này không xảy ra.

TH4: Nếu $p = 3, q = 2$ thì $r^2 = 49 \Leftrightarrow r = 7$

Vậy $(p; q; r) = (3; 2; 7)$

 **Câu 31. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023)** Tìm tất cả các số nguyên tố m, n, p thỏa mãn $m^2 + 3n^2 + 5p^2 - 8mnp = 0$.

 Lời giải

Tìm tất cả các số nguyên tố m, n, p thỏa mãn $m^2 + 3n^2 + 5p^2 - 8mnp = 0$.

Ta viết lại giả thiết như sau: $m^2 + 3n^2 + 5p^2 = 8mnp$

Xét tính chia hết cho 2 hai vế của biểu thức, ta thấy tồn tại một trong ba số m, n, p phải là số chẵn, nên số đó phải bằng 2.

Xét tính chia hết cho 3 hai vế của biểu thức. Nếu 3 số đều không chia hết cho 3 thì

$$m^2, n^2, p^2 \equiv 1 \pmod{3}$$

suy ra $VT_{(1)}$ chia hết cho 3, $VP_{(1)}$ không chia hết cho 3 (vô lý).

Do đó tồn tại ít nhất một trong ba số là 3.

Nếu $m = 3$ hoặc $p = 3$, do $VP_{(1)}$ chia hết cho 3 nên cả m, p đều phải chia hết cho 3, dẫn đến $m = p = 3, n = 2$. Thử lại ta thấy không thỏa mãn.

Nếu $n = 3$, ta xét 2 TH sau:

TH1: $m = 2, n = 3$. Thay vào phương trình ta được $31 + 5p^2 = 48p$, phương trình này không có nghiệm nguyên.

TH2: $n = 3, p = 2$. Thay vào phương trình ta được $m^2 + 47 = 48m$, suy ra $m = 47$.

Vậy $(m, n, p) = (47, 3, 2)$.

 **Câu 32. (hsg 9 Kon Tum 2022-2023)** Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2y^2 + 6x + 2 = 3xy(x + 1)$.

 Lời giải

$$x^2y^2 + 6x + 2 = 3xy(x + 1) \quad (1), \text{ với } x, y \in \mathbb{Z}.$$

Ta có

$$(1) \Leftrightarrow x^2y^2 - 3x^2y - xy + 6x - 2xy + 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow xy(xy - 3x - 1) - 2(xy - 3x - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow (xy - 3x - 1)(xy - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} xy = 2 \\ xy = 3x + 1. \end{cases}$$

* Xét $xy = 2$.

Từ $x, y \in \mathbb{Z}$ suy ra $(x; y) \in \{(1; 2); (-1; -2); (2; 1); (-2; -1)\}$.

*Xét $xy = 3x + 1$.

$$xy = 3x + 1 \Leftrightarrow x(y - 3) = 1.$$

Từ $x, y \in \mathbb{Z}$ suy ra $(x; y) \in \{(1; 4); (-1; 2)\}$.

Vậy tập hợp các cặp số nguyên thỏa mãn (1) là:

$$S = \{(1; 2); (-1; -2); (2; 1); (-2; -1); (1; 4); (-1; 2)\}.$$

 **Câu 33. (hsg9 Hà Giang 2022-2023)** Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:
 $x^2 + y^2 = (x - y)(xy + 2) + 7$

 Lời giải

+) Từ $x^2 + y^2 = (x - y)(xy + 2) + 7 \Leftrightarrow (x - y)^2 + 2xy = (x - y)(xy + 2) + 7$

+) Đặt $a = x - y$, $b = xy$ ($a, b \in \mathbb{Z}$). Khi đó ta có phương trình: $a^2 + 2b = a(b + 2) + 7$

$$\Leftrightarrow a^2 - ab - 2a + 2b = 7 \Leftrightarrow (a - b)(a - 2) = 7. \text{ Từ đó ta có bảng giá trị}$$

$a - 2$	1	-1	7	-7	
$a - b$	7	-7	1	-1	
a	3	1	9	-5	
b	-4	8	8	-4	
x	Loại	Loại	Loại	-1	-4
y	Loại	Loại	Loại	4	1

Vậy nghiệm nguyên của phương trình là $(x, y) \in \{(-1; 4), (-4; 1)\}$

 **Câu 34. (hsg9 Hải Dương 2022-2023)**

1) Giải phương trình nghiệm nguyên $x^3 - y^3 - 2y^2 - 3y - 1 = 0$

2) Tìm số nguyên tố p để $2041 - p^2$ không chia hết cho 24

 Lời giải

1) Phương trình đã cho tương đương với $x^3 = y^3 + 2y^2 + 3y + 1$

Nhận xét rằng: $y^2 \geq 0 \Rightarrow x^3 \leq y^3 + 2y^2 + 3y + 1 + y^2 = (y + 1)^3$ (1)

$$5y^2 + 2 > 0 \Rightarrow x^3 > y^3 + 2y^2 + 3y + 1 - (5y^2 + 2) = (y - 1)^3$$
 (2)

Từ (1) và (2) suy ra: $(y - 1)^3 < x^3 \leq (y + 1)^3$

$$\text{Vì } x, y \in \mathbb{Z} \Rightarrow \begin{cases} x^3 = y^3 \\ x^3 = (y + 1)^3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^3 + 2y^2 + 3y + 1 = y^3 \\ y^3 + 2y^2 + 3y + 1 = (y + 1)^3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2y^2 + 3y + 1 = 0 \\ y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \text{ (do } y \in \mathbb{Z}) \\ y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

Với $y = -1 \Rightarrow x = -1$

Với $y = 0 \Rightarrow x = 1$

Vậy phương trình có 2 cặp nghiệm nguyên là $(-1; -1)$ và $(1; 0)$

2) Đặt $a = 2041 - p^2 = 2040 - (p^2 - 1) = 2040 - (p-1)(p+1)$

Nếu $p = 2 \Rightarrow a = 2037$ không chia hết cho 24 $\Rightarrow p = 2$ (nhận)

Nếu $p = 3 \Rightarrow a = 2032$ không chia hết cho 24 $\Rightarrow p = 3$ (nhận)

Nếu $p > 3$ mà p là số nguyên tố. Do đó p^2 chia cho 3 dư 1 $\Rightarrow p^2 - 1 : 3$

$p > 3$ mà p là số nguyên tố. Do đó p lẻ nên $p-1$ và $p+1$ là hai số chẵn liên tiếp $\Rightarrow (p-1)(p+1) : 8$.

Mà $(3; 8) = 1 \Rightarrow (p-1)(p+1) : 24$

$\Rightarrow a = 2040 - (p-1)(p+1) : 24$

Do đó $p > 3$ không thỏa mãn điều kiện đề bài.

Vậy $p = 2; p = 3$.

Câu 35. (hsg9 Bắc Kạn 2022-2023)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 - yx + y + 2 = 0$.

2) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $2^p + p^2$ cũng là số nguyên tố.

Lời giải

1) PT $\Leftrightarrow y(x-1) = x^2 + 2$

Nếu $x = 1$ thì PT $\Leftrightarrow y \cdot 0 = 3$ (vô lí)

Xét $x \neq 1$ khi đó $y = \frac{x^2 + 2}{x-1} = \frac{x^2 - 1 + 3}{x-1} = x + 1 + \frac{3}{x-1}$

Để $y \in \mathbb{Z}$ ta cần có $x-1 \in U(3) \Leftrightarrow x-1 \in \{1, 3, -1, -3\}$

Ta có bảng

$x-1$	1	3	-1	-3
x	2	4	0	-2
y	6	6	-2	-2

Vậy phương trình có các nghiệm nguyên là $(2, 6), (4, 6), (0, -2), (-2, -2)$.

2) Trong bài toán này, ta xét các trường hợp sau.

TH1: Nếu $p = 2$, ta có $2^p + p^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ là hợp số

TH2: Nếu $p = 3$, ta có $2^3 + 3^2 = 8 + 9 = 17$ là số nguyên tố

TH3: Nếu $p > 3$, dễ thấy p không chia hết cho 3 và 2. Ta đặt $p = 2k + 1$, khi đó

$$2^p + p^2 = 2^{2k+1} + p^2 = 2 \cdot 4^k + p^2 \equiv 2 + 1 \equiv 0 \pmod{3}.$$

Lập luận trên cho ta biết, $2^p + p^2$ là hợp số, mâu thuẫn.

Vậy $p = 3$ là số nguyên tố duy nhất thỏa mãn bài toán.

Câu 36. (hsg9 Bắc Ninh 2022-2023)

1. Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $y(x-1) = x^2 + 2$.

2. Với mỗi số nguyên a , gọi x_1, x_2 là các nghiệm của phương trình $x^2 + 2ax - 1 = 0$. Chứng minh $(x_1^{2n} - x_2^{2n})(x_1^{4n} - x_2^{4n})$ chia hết cho 48 với mọi số tự nhiên n .

Lời giải

1. Phương trình $y(x-1) = x^2 + 2$. (1)

Để thấy $x = 1$ không phải là nghiệm của phương trình đã cho.

$$\text{Với } x \neq 1, \text{ phương trình (1)} \Leftrightarrow y = \frac{x^2 + 2}{x-1} = x + 1 + \frac{3}{x-1}.$$

Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên $x-1$ là ước của 3

$$\text{Do đó } x-1 \in \{\pm 1; \pm 3\} \Rightarrow x \in \{2; 0; 4; -2\}.$$

Khi đó ta có các cặp $(x; y) \in \{(-2; -2); (0; -2); (2; 6); (4; 6)\}$.

2. Với mọi a phương trình $x^2 + 2ax - 1 = 0$ luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2a \\ x_1 x_2 = -1 \end{cases}.$$

Đặt $S_n = x_1^{2n} + x_2^{2n}$. Ta có

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{8}(x_1^{2n} - x_2^{2n})(x_1^{4n} - x_2^{4n}) = \frac{1}{8}(x_1^{2n} - x_2^{2n})^2(x_1^{2n} + x_2^{2n}) \\ &= \frac{1}{8}[(x_1^{2n} + x_2^{2n})^2 - 4x_1^{2n}x_2^{2n}](x_1^{2n} + x_2^{2n}) \\ &= \frac{1}{8}(S_n^2 - 4) \cdot S_n = \frac{(S_n - 2)(S_n + 2)S_n}{8} = \left(\frac{S_n}{2} - 1\right) \frac{S_n}{2} \left(\frac{S_n}{2} + 1\right). \end{aligned}$$

Ta chứng minh với mọi $n \in \mathbb{N}$ thì $S_n = x_1^{2n} + x_2^{2n}$ luôn là số nguyên dương chẵn. (*)

Thật vậy:

Với $n = 0$ thì $S_0 = 2$ là số nguyên dương chẵn.

Với $n = 1$ thì $S_1 = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4a^2 + 2 = 2(2a^2 + 1)$ là số nguyên dương chẵn do a là số nguyên.

Giả sử (*) đúng đến $n = k$, tức là S_k và S_{k-1} là các số nguyên dương chẵn. Ta có

$S_{k+1} = x_1^{2(k+1)} + x_2^{2(k+1)} = (x_1^2 + x_2^2)(x_1^{2k} + x_2^{2k}) - x_1^2x_2^2[x_1^{2(k-1)} + x_2^{2(k-1)}] = S_1 \cdot S_k - S_{k-1}$ là một số nguyên dương chẵn.

Vậy $S_n = x_1^{2n} + x_2^{2n}$ là số nguyên dương chẵn với mọi số tự nhiên n .

$M = \left(\frac{S_n}{2} - 1\right) \frac{S_n}{2} \left(\frac{S_n}{2} + 1\right)$ là tích của ba số tự nhiên liên tiếp. Suy ra M chia hết cho 6.

Vậy $(x_1^{2n} - x_2^{2n})(x_1^{4n} - x_2^{4n}) = 8M : 48$.

 **Câu 37. (hsg9 Hà Nam 2022-2023)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình $(x-2y)(x+2y)+4y=x+x^3$.

 **Lời giải**

$$(x-2y)(x+2y)+4y=x+x^3 \Leftrightarrow (1-x)(x^2+1)=(2y-1)^2 \quad (1)$$

$y \in \mathbb{Z} \Rightarrow (2y-1)^2$ là số nguyên dương lẻ

$\Rightarrow (1-x)(x^2+1)$ là số nguyên dương lẻ

$\Rightarrow 1-x, x^2+1$ cùng lẻ và $1-x \geq 0$

Giả sử $(1-x, 1+x^2) = d \Rightarrow d$ là số lẻ.

Do $(1-x):d \Rightarrow (1-x^2):d$.

Lại có $(1+x^2):d \Rightarrow [(1+x^2)+(1-x^2)]:d \Rightarrow 2:d \Rightarrow d=1$ (do d lẻ)

Mặt khác, $(1) \Rightarrow (1-x)(x^2+1)$ là số chính phương.

$1-x, 1+x^2$ là 2 số nguyên tố cùng nhau nên $1-x, 1+x^2$ đều là số chính phương

Do x^2, x^2+1 là hai số nguyên liên tiếp và cùng là số chính phương nên $x=0$

$x=0 \Rightarrow -4y^2+4y=0 \Leftrightarrow \begin{cases} y=0 \\ y=1 \end{cases}$. Vậy $(x; y) = (0; 0)$ hoặc $(x; y) = (0; 1)$

 **Câu 38. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $x < y$ và $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2023}$.

 **Lời giải**

Ta có: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2023} = 17\sqrt{7}$.

Đặt $\begin{cases} \sqrt{x} = a\sqrt{7} \\ \sqrt{y} = b\sqrt{7} \end{cases} (a, b \in \mathbb{N})$ suy ra: $\sqrt{x} + \sqrt{y} = a\sqrt{7} + b\sqrt{7} = 17\sqrt{7} \Leftrightarrow a+b=17$.

Vì x, y là các số nguyên và $x < y \Rightarrow a < b$, ta có bảng thống kê các giá trị thỏa mãn như sau:

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8
b	17	16	15	14	13	12	11	10	9
x	0	7	28	63	112	175	252	343	448
y	2023	1916	1803	1684	1559	1428	1291	1148	1000

Câu 39. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023) Tìm tất cả các số tự nhiên x, y thỏa mãn $x^2(y-1) + y^2(x-1) = 1$.

Lời giải

Tìm tất cả các số tự nhiên x, y thỏa mãn $x^2(y-1) + y^2(x-1) = 1$.

$$x^2(y-1) + y^2(x-1) = 1 \Leftrightarrow xy(x+y) - (x^2 + y^2) = 1$$

Đặt $x+y=S$, $xy=P$ ta có $SP - (S^2 - 2P) = 1$

$$\Leftrightarrow P = \frac{S^2 + 1}{S + 2} \Leftrightarrow P = S - 2 + \frac{5}{S + 2}$$

Vì $x, y \in \mathbb{N} \Rightarrow S, P \in \mathbb{N} \Rightarrow S + 2$ là ước của 5 và $S + 2 \geq 2$

nên $S + 2 = 5 \Leftrightarrow S = 3$

$$\text{Ta có } \begin{cases} S = 3 \\ P = 2 \end{cases} \Rightarrow x, y \text{ là nghiệm phương trình } X^2 - 3X + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} X = 1 \\ X = 2 \end{cases}$$

Vậy $(x, y) = (1; 2)$ hoặc $(x, y) = (2; 1)$.

Câu 40. (hsg 9 Hà Nội 2022-2023) Cho $P(x) = a_0x^{2022} + a_1x^{2021} + a_2x^{2020} + \dots + a_{2022}$ là đa thức với hệ số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $P(k) = \frac{1}{k+1}$, với $k = 0, 1, 2, \dots, 2022$. Tính giá trị $P(2023)$.

Lời giải

Cho $P(x) = a_0x^{2022} + a_1x^{2021} + a_2x^{2020} + \dots + a_{2022}$ là đa thức với hệ số thực thỏa mãn đồng thời các điều kiện $P(k) = \frac{1}{k+1}$, với $k = 0, 1, 2, \dots, 2022$. Tính giá trị $P(2023)$.

Xét đa thức $f(x) = (x+1)P(x) - 1$. Đa thức $f(x)$ có bậc là 2023, hệ số cao nhất là a_0 .

Vì đa thức nhận $x = 0, 1, \dots, 2022$ là nghiệm nên đa thức $f(x)$ có dạng

$$f(x) = a_0x(x-1)(x-2)\dots(x-2022)$$

Do đó ta có $2024P(2023) - 1 = f(2023) = 2023! \cdot a_0$.

Bây giờ ta sẽ đi tìm a_0 .

Ta có:

$$\begin{aligned} -1 &= (-1+1)P(-1) - 1 = f(-1) \\ &= a_0(-1)(-1-1)\dots(-1-2022) \\ &= -a_0 2023! \end{aligned}$$

Do đó $a_0 = \frac{1}{2023!}$. Thế nên $f(2023) = 2023! \cdot \frac{1}{2023!} = 1$

$$\text{Vậy } P(2023) = \frac{1+1}{2024} = \frac{2}{2024} = \frac{1}{1012}.$$

Câu 41. (hsg9 Tuyển quang 2022-2023)

- a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 + x + y^2 = 6$.
- b) Cho $P(x)$ là một đa thức hệ số nguyên. Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ không có nghiệm nguyên trong mỗi trường hợp sau:
- i) Tích $P(1)P(2)\dots P(23)$ không chia hết cho 23.
- ii) Tích $P(Q(1))P(Q(2))\dots P(Q(23))$ không chia hết cho 23 với $Q(x) = x^3 - 1$.

Lời giải

a) $x^2 + x + y^2 = 6 \Rightarrow y^2 = 6 - x^2 - x \quad (1)$

Vì $y^2 \geq 0 \Rightarrow 6 - x^2 - x \geq 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 \leq 0$

$\Rightarrow (x-2)(x+3) \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq x \leq 2$

Vì $x \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$

+ Với $x = -3; x = 2 \Rightarrow y = 0$

+ Với $x = -2 \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$

+ Với $x = -1 \Rightarrow y^2 = 6$ không có nghiệm nguyên

+ Với $x = 0 \Rightarrow y^2 = 6$ không có nghiệm nguyên

+ Với $x = 1 \Rightarrow y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$

Tóm lại, phương trình có 6 cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn là

$(3; 0); (2; 0); (-2; 2); (-2; -2); (1; 2); (1; -2)$

b)

i) Giả sử $P(x)$ có nghiệm nguyên x_0 khi đó $P(x) = (x - x_0)R(x)$ với $R(x)$ là một đa thức với hệ số nguyên.

Ta thấy rằng trong các số $1, 2, \dots, 23$ tồn tại một số đồng dư với x_0 theo modulo 23, giả sử là a .

Khi đó $P(a) = (a - x_0)R(a)$ chia hết cho 23, suy ra $P(1)P(2)\dots P(23)$ chia hết cho 23, mâu thuẫn.

Vậy $P(x)$ không có nghiệm nguyên.

ii) Giả sử tồn tại $1 \leq i < j \leq 23$ để $Q(i) \equiv Q(j) \pmod{23}$ thì

$$i^3 - 1 \equiv j^3 - 1 \pmod{23} \Rightarrow i^{21} \equiv j^{21} \pmod{23}.$$

Nếu $j = 23$ thì i chia hết cho 23, vô lí.

Nếu $i < j < 23$ thì theo định lí Fermat ta có $i^{22} \equiv j^{22} \pmod{23}$ nên $i \equiv j \pmod{23}$, vô lí.

Do đó $\{Q(1), Q(2), \dots, Q(23)\}$ lập thành một hệ thặng dư đầy đủ modulo 23.

Suy ra $P(Q(1))P(Q(2))\dots P(Q(23)) \equiv P(1)P(2)\dots P(23) \pmod{23}$, như vậy

$$P(1)P(2)\dots P(23) \not\equiv 0 \pmod{23}$$

Theo trường hợp i) $P(x)$ không có nghiệm nguyên.

 Câu 42. (hsg9 Vĩnh Long 2022-2023)

- a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên phương trình : $3x^2 - y^2 - 2xy - 2x - 2y + 8 = 0$
 b) Chứng minh rằng : $n^3 + 11n - 6n^2 - 6$ chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

 Lời giải

a) $3x^2 - y^2 - 2xy - 2x - 2y + 8 = 0$

$$\Leftrightarrow y^2 + 2(x+1)y - (3x^2 - 2x + 8) = 0$$

$$\Delta'_y = (x+1)^2 + 3x^2 - 2x + 8 = 4x^2 + 9$$

Phương trình có nghiệm nguyên $\Rightarrow \Delta'$ là số chính phương

Đặt $4x^2 + 9 = m^2$ ($m \in \mathbb{N}$)

$$4x^2 - m^2 = 9 \Leftrightarrow (2x - m)(2x + m) = 9$$

$$\Rightarrow x \in \{-2; 0; 2\}$$

Với $x = 2$, ta được $y^2 + 6y - 16 = 0 \Rightarrow y \in \{-8; 2\}$

Với $x = 0$, ta được $y^2 + 2y - 8 = 0 \Rightarrow y \in \{-4; 2\}$

Với $x = -2$, ta được $y^2 - 2y - 24 = 0 \Rightarrow y \in \{-6; 4\}$

Vậy nghiệm nguyên của pt là: $(2; -8); (2; 2); (0; -4); (0; 2); (-2; 6); (-2; -4)$

b) Ta có

$$n^3 + 11n - 6n^2 - 6 = n^3 - n^2 - 5n^2 + 5n + 6n - 6$$

$$= n^2(n-1) - 5n(n-1) + 6(n-1)$$

$$= (n-1)(n^2 - 5n + 6) = (n-1)(n-2)(n-3)$$

Do $n-1, n-2, n-3$ là 3 số nguyên liên tiếp nên có một số chia hết cho 2, một số chia hết cho 3 và $(2, 3) = 1$

Vậy $(n-1)(n-2)(n-3) : 6$ mọi số nguyên n

 Câu 43. (hsg9 Đồng Tháp 2022-2023) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $6x + 5y + 2xy = 2$

 Lời giải

Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $6x + 5y + 2xy = 2$

Ta có $6x + 5y + 2xy = 2 \Leftrightarrow 2x(y+3) + 5(y+3) = 17$

$$\Leftrightarrow (2x+5)(y+3) = 17$$

Ta có các trường hợp sau:

$$* \begin{cases} 2x + 5 = 1 \\ y + 3 = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 14 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} 2x + 5 = 17 \\ y + 3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = -2 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} 2x + 5 = -17 \\ y + 3 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -11 \\ y = -4 \end{cases}$$

$$* \begin{cases} 2x + 5 = -1 \\ y + 3 = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = -20 \end{cases}$$

Vậy có 04 cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình $(-2; 14); (6; -2); (-11; -4); (-3; -20)$.

 **Câu 44. (hsg9 Bình Phước 2022-2023)** Giải phương trình sau với nghiệm nguyên:
 $x^2 + 2y^2 + 3xy + 3x + 5y - 3 = 0$.

 **Lời giải**

Ta có

$$x^2 + 2y^2 + 3xy + 3x + 5y - 3 = 0 \Leftrightarrow (x^2 + xy + 2x) + (2xy + 2y^2 + 4y) + (x + y + 2) - 5 = 0 \Leftrightarrow (x + y + 2)(x + 2y + 1) = 5$$

Tìm ra được các nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình là: $(-6; 5), (0; -3), (6; -3), (-12; 5)$

 **Câu 45. (hsg9 Nam Định 2022-2023)** Cho đa thức $P(x) = (x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+2022)$. Khi khai triển đa thức $P(x)$ ta được $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2021}x^{2021} + a_{2022}x^{2022}$. Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021}}{a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2022}} - \frac{a_0}{2(a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021})}$

 **Lời giải**

Ta có:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2022}x^{2022} = (x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+2022)$$

$$\Rightarrow P(1) = a_0 + a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 1^2 + \dots + a_{2022} \cdot 1^{2022} = (1+1)(1+2)(1+3)\dots(1+2022)$$

$$\Rightarrow P(1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2022} = 2023!$$

Lại có

$$P(-1) = a_0 + a_1 \cdot (-1) + a_2 \cdot (-1)^2 + \dots + a_{2022} \cdot (-1)^{2022} = (-1+1)(-1+2)\dots(-1+2022)$$

$$\Rightarrow P(-1) = a_0 - a_1 + a_2 - \dots + a_{2022} = 0$$

$$\Rightarrow a_0 + a_2 + \dots + a_{2022} = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021}$$

Mà

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2022} = 2023!$$

$$\Rightarrow a_0 + a_2 + \dots + a_{2022} = a_1 + a_3 + \dots + a_{2021} = \frac{2023!}{2}$$

Ta có

$$P(0) = a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0^2 + \dots + a_{2022} \cdot 0^{2022} = (0+1)(0+2)\dots(0+2022)$$

$$\Rightarrow P(0) = a_0 = 2022!$$

Do đó

$$S = \frac{a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021}}{a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2022}} - \frac{a_0}{2(a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021})} = 1 - \frac{2022!}{2 \cdot \frac{2023!}{2}} = 1 - \frac{2022!}{2023!}$$

$$= 1 - \frac{1}{2023} = \frac{2022}{2023}$$

 **Câu 46. (hsg9 Tiền Giang 2022-2023)** Cho biểu thức $P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 1$. Chứng minh rằng với hai số thực a, b thỏa mãn $a + b = 1$ thì $P(a) + P(b) = 1$. Từ đó, tính tổng:

$$S = P\left(\frac{1}{2023}\right) + P\left(\frac{2}{2023}\right) + P\left(\frac{3}{2023}\right) + \dots + P\left(\frac{2022}{2023}\right)$$

 **Lời giải**

Với $a + b = 1$ ta có:

$$P(a) + P(b) = 2a^3 - 3a^2 + 4a - 1 + 2b^3 - 3b^2 + 4b - 1 = 2(a^3 + b^3) - 3(a^2 + b^2) + 4(a + b) - 2$$

$$P(a) + P(b) = 2(a + b)(a^2 - ab + b^2) - 3a^2 - 3b^2 + 4(a + b) - 2 = 2a^2 - 2ab + 2b^2 - 3a^2 - 3b^2 + 4 - 2$$

$$= -(a + b)^2 + 2 = -1 + 2 = 1$$

$$S = P\left(\frac{1}{2023}\right) + P\left(\frac{2}{2023}\right) + P\left(\frac{3}{2023}\right) + \dots + P\left(\frac{2022}{2023}\right)$$

$$S = \left[P\left(\frac{1}{2023}\right) + P\left(\frac{2022}{2023}\right) \right] + \left[P\left(\frac{2}{2023}\right) + P\left(\frac{2021}{2023}\right) \right] + \dots + \left[P\left(\frac{1011}{2023}\right) + P\left(\frac{1012}{2023}\right) \right] \text{ (có 1011 cặp bằng nhau)}$$

$$\text{Vậy } S = 1 + 1 + \dots + 1 = 1 \cdot 1011 = 1011.$$

 **Câu 47. (hsg9 Yên Bái 2022-2023)** Cho $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với a, b, c là các số thực. Biết rằng $P(2) = P(3) = 2023$. Tính giá trị biểu thức $Q = P(5) - P(0)$.

 **Lời giải**

Ta có:

$$P(2) = P(3) = 2023 \Leftrightarrow 8 + 4a + 2b + c = 27 + 9a + 3b + c = 2023 \Rightarrow 5a + b = -19$$

Do đó:

$$Q = P(5) - P(0) = (125 + 25a + 5b + c) - c = 125 + 5(5a + b) = 125 + 5(-19) = 30.$$

 **Câu 48. (hsg9 Hậu Giang 2022-2023)** Cho đa thức $f(x) = x^4 - 3x^3 + mx + n$, với m, n là các số thực.

a) Phân tích đa thức $P(x) = x^2 - 4x + 3$ thành nhân tử.

b) Tìm m và n biết rằng $f(x)$ chia hết cho $P(x)$.

 **Lời giải**

a) Phân tích đa thức $P(x) = x^2 - 4x + 3$ thành nhân tử.

Ta có: $P(x) = x^2 - 4x + 3 = x^2 - x - 3x + 3 = x(x-1) - 3(x-1) = (x-1)(x-3)$.

b) Tìm m và n biết rằng $f(x)$ chia hết cho $P(x)$.

Cho $P(x) = (x-1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=3 \end{cases}$.

Để $f(x)$ chia hết cho $P(x)$ thì $f(x) = 0$ phải có hai nghiệm $x=1$ và $x=3$.

Thay $x=1$ vào $f(x) = 0$, ta được: $1^4 - 3 \cdot 1^3 + m + n = 0 \Leftrightarrow m + n = 2$ (1)

Thay $x=3$ vào $f(x) = 0$, ta được: $3^4 - 3 \cdot 3^3 + m + n = 0 \Leftrightarrow 3m + n = 0$ (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} m+n=2 \\ 3m+n=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=-1 \\ n=3 \end{cases}$.

 **Câu 49. (hsg9 Khánh Hòa 2022-2023)** Cho đa thức $f(x)$ khác hằng với các hệ số nguyên thỏa mãn $f(3) \cdot f(4) = f(7)$. Chứng minh rằng đa thức $f(x) - 12$ không có nghiệm nguyên.

Lời giải

Cho đa thức $f(x)$ khác hằng với các hệ số nguyên thỏa mãn $f(3) \cdot f(4) = f(7)$. Chứng minh rằng đa thức $f(x) - 12$ không có nghiệm nguyên.

Giả sử $f(x) - 12$ có nghiệm nguyên $x = a \Rightarrow f(x) - 12 = (x - a) \cdot g(x)$

$$\Rightarrow f(x) = (x - a) \cdot g(x) + 12$$

$$\Rightarrow 7 = f(3) \cdot f(4) = [(3 - a) \cdot g(3) + 12] \cdot [(4 - a) \cdot g(4) + 12]$$

$$\Rightarrow 7 = (3 - a)(4 - a) \cdot g(3) \cdot g(4) + 12[(3 - a) \cdot g(3) + (4 - a) \cdot g(4)] + 12 \cdot 12 + 12 (*)$$

Vì $(3 - a)$ và $(4 - a)$ là hai số nguyên liên tiếp nên tích chia hết cho 2

$\Rightarrow$ Vế phải của (*) chia hết cho 2, nhưng vế trái không chia hết cho 2 (Vô lý)

$\Rightarrow$ Điều giả sử sai.

Vậy $f(x) - 12$ không có nghiệm nguyên.

 **Câu 50. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho đa thức $P(x) = (x - 2)^{2023} = a_{2023}x^{2023} + a_{2022}x^{2022} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Tính giá trị của biểu thức $Q = (a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2020} + a_{2022})^2 - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021} + a_{2023})^2$.

Lời giải

Cho đa thức $P(x) = (x - 2)^{2023} = a_{2023}x^{2023} + a_{2022}x^{2022} + \dots + a_1x + a_0$.

Tính giá trị của biểu thức $Q = (a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2022})^2 - (a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2023})^2$.

Đặt $A = a_0 + a_2 + a_4 + \dots + a_{2020} + a_{2022}$, $B = a_1 + a_3 + a_5 + \dots + a_{2021} + a_{2023}$

ta có $Q = A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$

$$P(1) = (-1)^{2023} = a_{2023} + a_{2022} + \dots + a_1 + a_0 \Rightarrow A + B = -1$$

$$P(-1) = (-3)^{2023} = -a_{2023} + a_{2022} - \dots - a_1 + a_0 \Rightarrow A - B = -3^{2023}$$

$$\Rightarrow Q = 3^{2023}.$$

Câu 51. (hsg9 Vĩnh Phúc 2022-2023) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Biết $P(x)$ chia cho $(x-2)$ và $P(x)$ chia cho (x^2-1) thì dư $2x$. Tính $P(3)$.

 **Lời giải**

$$P(x) \text{ chia cho } (x-2) \text{ thì dư } 2x \Rightarrow P(x) - 2x \text{ chia hết cho } (x-2)$$

$$P(x) \text{ chia cho } (x^2-1) \text{ thì dư } 2x \Rightarrow P(x) - 2x \text{ chia hết cho } (x^2-1)$$

$$\text{Do đó } P(x) - 2x \text{ chứa nhân tử } x-2, (x^2-1)$$

Vì đa thức $P(x)$ có bậc 3 và hệ số của hạng tử bậc cao nhất bằng 1 nên $Q(x)$ có bậc 3 và hệ số của hạng tử bậc cao nhất bằng 1.

$$\text{Khi đó ta có } P(x) - 2x = (x^2-1)(x-2) \Rightarrow P(x) = (x^2-1)(x-2) + 2x$$

$$\text{Suy ra } P(3) = 14.$$

Câu 52. (hsg9 Bắc Giang 2022-2023) Cho hai đa thức $A(x) = 8x^3 - 4x^2 + 3x + 1$ và $B(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x + 4$. Biết $A(m) = 2$ và $B(n) = 5$, với $m; n$ là hai số thực. Chứng minh rằng: $2m + n = 1$.

 **Lời giải**

Ta chứng minh nếu $B(a) = B(b) \Rightarrow a = b$ (*). Thật vậy

$$2a^3 - 4a^2 + 5a + 4 = 2b^3 - 4b^2 + 5b + 4$$

$$\Leftrightarrow 2(a^3 - b^3) - 4(a^2 - b^2) + 5(a - b) = 0$$

$$\Leftrightarrow (a-b)[2a^2 + 2ab + 2b^2 - 4(a+b) + 5] = 0 \quad (1)$$

$$\text{Do } 2a^2 + 2ab + 2b^2 - 4(a+b) + 5 = (a+b-2)^2 + a^2 + b^2 + 1 > 0 \quad \forall a, b$$

$$\text{Nên từ (1) ta được } a-b=0 \Rightarrow a=b.$$

$$\text{Ta được } B(1-2m) = 2(1-2m)^3 - 4(1-2m)^2 + 5(1-2m) + 4$$

$$= -2(8m^3 - 4m^2 + 3m + 1) + 9$$

$$= -2A(m) + 9$$

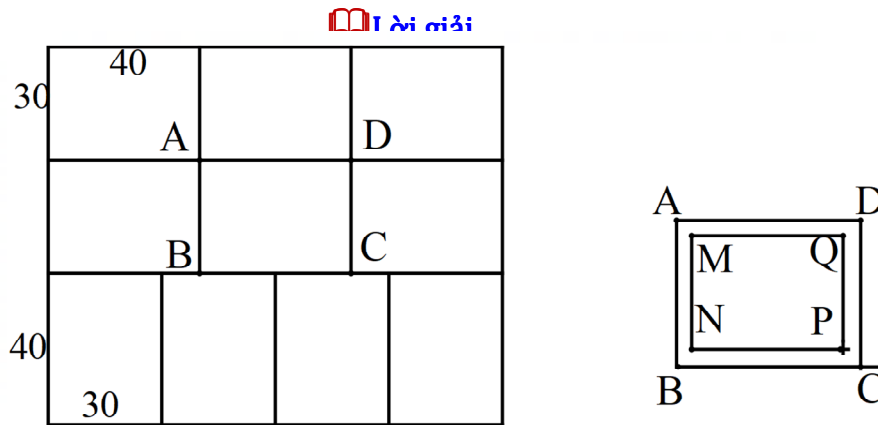
$$= -2 \cdot 2 + 9$$

$$= 5 \quad (\text{do } A(m) = 2) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta được $B(n) = B(1-2m)$. Áp dụng tính chất (*) suy ra $n = 1-2m$ hay $2m + n = 1$ (Điều phải chứng minh).

Câu 53. (hsg9 Nghệ An bảng A 2022-2023) Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100\text{m} \times 120\text{m}$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước

$25\text{m} \times 35\text{m}$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính 5m . Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ để xây sân bóng.



Ta chia mảnh đất hình chữ nhật ban đầu thành các mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $30\text{m} \times 40\text{m}$ (như hình vẽ). Có tất cả 10 hình chữ nhật $30\text{m} \times 40\text{m}$

Theo nguyên lý Dirichle tồn tại ít nhất một hình chữ nhật $30\text{m} \times 40\text{m}$ không chứa tâm hình tròn nào trong 9 hình tròn nói trên. Giả sử đó là ABCD

Ta cắt mỗi cạnh của mảnh đất ABCD này đi $2,5\text{m}$ được một mảnh đất mới MNPQ có:

Chiều rộng $MN = 30 - 2 \cdot 2,5 = 25\text{m}$

Chiều dài $NP = 40 - 2 \cdot 2,5 = 35\text{m}$

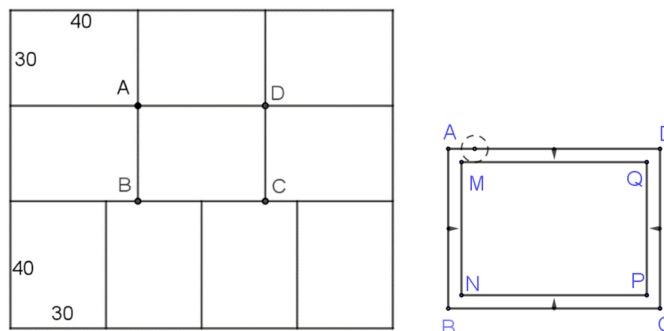
Suy ra MNPQ là mảnh đất đủ để xây sân bóng theo yêu cầu.

Như vậy trong phần đất còn lại sau khi xây 9 bồn hoa ta luôn tìm được mảnh đất có kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ để xây sân bóng.

 **Câu 54. (hsg9 Nghệ An bảng B 2022-2023)** Trên một khu đất hình chữ nhật kích thước $100\text{m} \times 120\text{m}$. Người ta muốn xây một sân bóng nhân tạo có nền đất là hình chữ nhật kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ và 9 bồn hoa hình tròn đường kính 5m . Chứng minh rằng dù xây trước 9 bồn hoa ở các vị trí như thế nào thì trên phần đất còn lại luôn tìm được một nền đất kích thước $25\text{m} \times 35\text{m}$ để xây sân bóng.

 **Lời giải**

Ta chia mảnh đất hình chữ nhật ban đầu thành các mảnh đất hình chữ nhật nhỏ kích thước $30\text{m} \times 40\text{m}$ (như hình vẽ). Có tất cả 10 hình chữ nhật $30\text{m} \times 40\text{m}$.



Theo nguyên lý Dirichle tồn tại ít nhất một hình chữ nhật $30\text{m} \times 40\text{m}$ không chứa tâm hình tròn nào trong 9 hình tròn nói trên. Giả sử đó là ABCD

Ta cắt mỗi cạnh của mảnh đất ABCD này đi $2,5\text{m}$ được một mảnh đất mới MNPQ có:

Chiều rộng $MN = 30 - 2 \cdot 2,5 = 25\text{m}$

Chiều dài $NP = 40 - 2 \cdot 2,5 = 35\text{m}$

Suy ra MNPQ là mảnh đất đủ để xây sân bóng theo yêu cầu.

Như vậy trong phần đất còn lại sau khi xây 9 bồn hoa ta luôn tìm được mảnh đất có kích thước $25m \times 35m$ để xây sân bóng.

Câu 55. (hsg9 Nam Định 2022-2023) Lấy 2018 điểm phân biệt ở miền trong của một ngũ giác lồi cùng với 5 đỉnh của ngũ giác đó ta được 2023 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng. Biết diện tích của ngũ giác là 1 đơn vị. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 2023 điểm đã cho có diện tích không vượt quá $\frac{1}{4039}$ đơn vị.

Lời giải

Nối các điểm trong 2023 điểm đã cho tạo thành các tam giác đôi một chỉ chung nhiều nhất một cạnh, phủ vừa kín ngũ giác. Giả sử có n tam giác được tạo thành. Khi đó tổng tất cả các góc của n tam giác này là $n.180^\circ$

Tổng trên có thể tính thông qua những tổng sau :

- Tổng các góc xung quanh một điểm trong ngũ giác là 360° mà có 2018 điểm trong ngũ giác do đó tổng số đo là 2018.360° .

- Tổng các góc tại 5 đỉnh của ngũ giác là 3.180°

Do đó ta có $n.180^\circ = 3.180^\circ + 2018.360^\circ \Rightarrow n = 4039$

Như vậy ta có 4039 tam giác đôi một chỉ chung nhiều nhất một cạnh tạo thành từ 2023 điểm phân biệt như đề bài phủ kín hình ngũ giác. Vì diện tích của ngũ giác là 1 đơn vị nên luôn tồn tại một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{4039}$ đơn vị.

Câu 56. (hsg9 Tuyên quang 2022-2023) Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Trên mỗi đỉnh của đa giác ta viết một số thực dương. Nếu ba số a, b, c theo thứ tự được viết trên ba đỉnh liên tiếp của đa giác thì $b = \frac{2ac}{a+c}$. Chứng minh rằng nếu có một đỉnh được ghi số 2306 thì tất cả các đỉnh của đa giác đều được ghi số 2306.

Lời giải

Vì có 2023 đỉnh được viết số nên sẽ tồn tại đỉnh được viết số lớn nhất, giả sử số đó là b .

Khi đó, nếu a, c là hai số được ghi bên cạnh b thì

$$b = \frac{2ac}{a+c} \Leftrightarrow \frac{2}{b} = \frac{1}{a} + \frac{1}{c} \geq \frac{2}{b}$$

Vì b lớn nhất do đó $a = b = c$.

Bằng lập luận tương tự suy ra cả 2023 đỉnh đều phải được ghi cùng một số.

Vậy nếu một đỉnh được ghi số 2306 thì tất cả 2023 đỉnh đều được ghi số 2306.

Câu 57. (hsg9 Yên Bái 2022-2023) Để chuẩn bị cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, bạn Tùng quyết định luyện tập giải một số bài toán trong vòng 6 tuần. Theo dự định, bạn Tùng sẽ giải ít nhất một bài toán mỗi ngày và không quá 10 bài toán mỗi tuần. Chứng minh rằng luôn tồn tại một chuỗi ngày liên tiếp mà trong khoảng thời gian đó tổng số bài toán Tùng giải bằng 23.

Lời giải

+ Gọi x_i lần lượt là số bài toán mà Tùng giải trong ngày thứ i , ($1 \leq i \leq 42, i \in \mathbb{Z}$).

Do Tùng sẽ giải ít nhất một bài toán mỗi ngày và không quá 10 bài toán trong mỗi tuần nên: $1 \leq x_i \leq 10$

+ Đặt : $S_i = x_1 + x_2 + \dots + x_i, (i = \overline{1, 42})$, ta có: $S_i \neq S_j, (\forall i \neq j; j = \overline{1, 42})$

+ Xét tập hợp $A = \{S_1; S_2; \dots; S_{42}\}$ với $1 \leq S_i \leq 60$ và $B = \{S_1 + 23; S_2 + 23; \dots; S_{42} + 23\}$ với $24 \leq S_j + 23 \leq 83$.

Hai tập hợp A và B có tất cả 84 phần tử, nhận các giá trị trong tập hợp $\{1; 2; 3; \dots; 83\}$, (vì $S_{42} = x_1 + x_2 + \dots + x_{42} \leq 6 \cdot 10 = 60$ nên $S_{42} + 23 \leq 60 + 23 = 83$) nên theo nguyên lý *Đi-rích -lê*, tồn tại hai phần tử bằng nhau.

Mặt khác, hai phần tử bằng nhau này không cùng thuộc A, không cùng thuộc B vì $S_i \neq S_j$ nên một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B, chẳng hạn $S_i \in A$ và $S_j + 23 \in B$.

Khi đó: $S_i = S_j + 23, (i > j)$ nên $S_i - S_j = 23$

Vậy, từ ngày thứ j đến ngày thứ i là chuỗi ngày liên tiếp mà trong khoảng thời gian đó tổng số bài toán Tùng giải bằng 23.

 **Câu 58. (hsg9 Ninh Bình 2022-2023)** Cho một bảng ô vuông kích thước 10×10 gồm 100 ô vuông đơn vị (cạnh bằng 1).

1. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một trong các số $-1; 0; 1$. Xét các tổng của tất cả các số đã điền trên mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo của bảng đã cho. Hỏi các tổng đó có thể nhận bao nhiêu giá trị và chứng minh trong đó có hai tổng bằng nhau.

2. Điền vào mỗi ô vuông đơn vị một số nguyên dương không vượt quá 10 sao cho hai số ở hai ô chung cạnh hoặc chung đỉnh là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng minh trong bảng đã cho tồn tại một số được điền ít nhất 17 lần.

Lời giải

1. Tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột hoặc hai đường chéo của bảng ô vuông đã cho nhận một trong các giá trị $-10; -9; \dots; 0; \dots; 9; 10$

Vậy tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và hai đường chéo có thể nhận 21 giá trị

Có tất cả 10 cột, 10 hàng và 2 đường chéo nên có 22 tổng

Theo nguyên lý Dirichlet nên trong 22 tổng có 2 tổng có giá trị bằng nhau.

2. Từ giả thiết suy ra trên một bảng ô vuông kích thước 2×2 có không quá một số chẵn và có không quá một số chia hết cho 3.

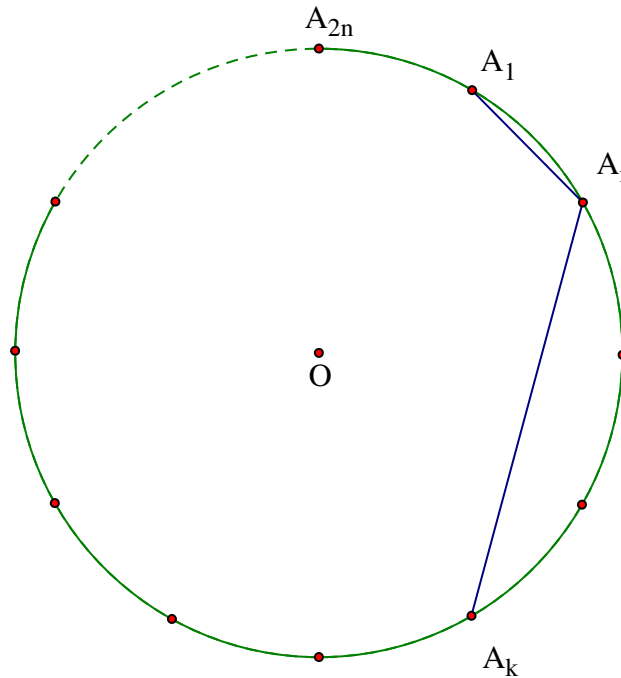
Để phủ kín bảng ô vuông kích thước 10×10 thì cần 25 ô vuông kích thước 2×2 . Do vậy khi điền hết các số vào bảng ô vuông kích thước 10×10 thì có tối đa 25 số chia hết cho 2. Trong 75 ô còn lại có tối đa 25 số chia hết cho 3.

Do vậy trong bảng sẽ có tối thiểu 50 số không chia hết cho 2 và không chia hết cho 3. Tức là các ô đó điền một trong ba số 1; 5; 7.

Theo nguyên lý Dirichlet có một trong ba số 1; 5; 7 được điền ít nhất 17 lần.

 **Câu 59. (hsg 9 Bình Định 2022-2023)** Cho đa giác đều có $2n$ đỉnh $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$. Có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° .

Lời giải



Gọi $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{2n}$ (xếp theo chiều kim đồng hồ) là các đỉnh của đa giác đều.

Gọi đường tròn ngoại tiếp đa giác trên là (O) , khi đó các đỉnh của đa giác chia đường tròn (O) thành $2n$ cung bằng nhau và số đo mỗi cung bằng $\frac{180^\circ}{n}$.

Xét tam giác $A_1A_iA_k$ với $i = \overline{2; 2n}, k = \overline{2; 2n}, i \neq k$ và các đỉnh A_1, A_i, A_k được xếp theo chiều kim đồng hồ.

Để tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100° , suy ra:

$$\text{sđ} \widehat{A_1A_iA_k} < 160^\circ \Rightarrow \widehat{A_1A_iA_k} > 100^\circ$$

Suy ra trên cung $A_1A_iA_k$ có $m+1$ đỉnh (với m là phần nguyên của số $\frac{160}{180}$)

Suy ra có $\frac{m(m-1)}{2}$ cách chọn cặp đỉnh A_i, A_k .

Suy ra có $\frac{m(m-1)}{2}$ tam giác $A_1A_iA_k$ thỏa yêu cầu bài toán.

Mà đa giác đã cho có $2n$ đỉnh nên có $2n \cdot \frac{m(m-1)}{2} = nm(m-1)$ tam giác thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 60. (hsg 9 Lạng sơn 2022-2023) Cho một đa giác đều có 2023 đỉnh. Đánh dấu các đỉnh của đa giác bằng một trong hai chữ số 0 và 1. Chứng minh rằng luôn chọn ra được ba đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

Lời giải

Cách 1:

Ta có đa giác có 2023 đỉnh, do đó phải tồn tại 2 đỉnh kề nhau là P và Q được đánh bởi cùng một số 0 hoặc 1 (Theo nguyên lý Dirichlet), giả sử P và Q cùng được đánh số là 1.

Vì đa giác đã cho là đa giác đều có số đỉnh lẻ nên phải tồn tại một đỉnh nào đó nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng PQ . Giả sử đỉnh đó là A .

Nếu A đánh số 1 thì ta có tam giác APQ là tam giác cân có ba đỉnh A, P, Q được đánh cùng số 1.

Nếu A đánh số 0, lúc đó gọi B và C là các đỉnh khác nhau của đa giác kề với P và Q .

Nếu cả hai đỉnh B và C được đánh số 0 thì tam giác ABC cân và có ba đỉnh cùng được đánh số 0.

Nếu ngược lại, một trong hai đỉnh B và C được đánh số 1 thì tam giác BPQ hoặc tam giác CPQ là tam giác cân có ba đỉnh được đánh số 1.

Vậy trong mọi trường hợp luôn chọn ra được ba đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

Cách 2:

Giả sử rằng không thể chọn ra 3 đỉnh của đa giác với cùng một dấu và tạo thành một tam giác cân. Trước tiên, chúng ta sẽ chứng minh rằng có ít nhất 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 0 và 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 1.

Giả sử chúng ta không có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 0. Điều đó có nghĩa là mỗi đỉnh được đánh dấu 0 đều được ngăn cách bởi ít nhất một đỉnh 1. Vì vậy, số đỉnh được đánh dấu 0 phải ít hơn 1012 (nếu không, sẽ không đủ chỗ cho các 1). Tương tự, nếu không có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu là 1, số đỉnh đánh dấu 1 cũng phải ít hơn 1012. Nhưng điều này không thể xảy ra vì tổng số đỉnh là 2023, như vậy sẽ luôn có 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu giống nhau.

Bây giờ, chúng ta chọn một cặp đỉnh liên tiếp đánh dấu giống nhau, giả sử là 1. Đặt chúng là A và B , và đặt S là tâm của đa giác đều. Khi đó, $SA = SB$. Ta đánh dấu điểm C trên đường tròn ngoại tiếp sao cho tổng số đỉnh giữa A và C (không kể A) cùng tổng số đỉnh giữa B và C (không kể B) là 1010. Khi đó, đa giác sẽ được chia thành hai phần có số đỉnh như nhau: một phần từ A qua C đến B và một phần từ B qua C đến A .

Do đó, $SC = SA = SB$ và tam giác ABC là cân. Vì có ít nhất 2 đỉnh liên tiếp đánh dấu 1, cái còn lại của các đỉnh trên đa giác (ở ít nhất một trong hai phần) phải có ít nhất một đỉnh đánh dấu 1. Nếu C được đánh dấu 1, ta đã có tam giác cân với ba đỉnh được đánh dấu 1. Nếu C được đánh dấu 0, ta cũng có tam giác cân với ba đỉnh được đánh dấu 0. Điều này mâu thuẫn với giả thiết ban đầu, do đó luôn có thể chọn ra 3 đỉnh của đa giác được đánh dấu giống nhau và tạo thành một tam giác cân.

 **Câu 61. (hsg 9 Hải Phòng 2022-2023)** Tìm độ dài nhỏ nhất của cạnh một hình vuông sao cho có thể đặt vào trong nó 5 hình tròn có bán kính bằng 1, biết rằng các hình tròn này đôi một không có quá một điểm chung.

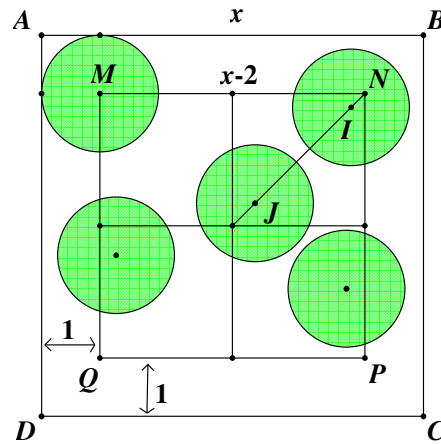
Lời giải

Gọi độ dài nhỏ nhất của cạnh một hình vuông $ABCD$ thoả mãn yêu cầu đề bài là x .

Từ đây suy ra các tâm của 5 hình tròn này nằm trong hoặc trên cạnh của hình vuông $MNPQ$ có cạnh bằng $x-2$ (như hình vẽ)

Chia hình vuông $MNPQ$ thành 4 hình vuông nhỏ có độ dài mỗi cạnh là $\frac{x-2}{2}$.

Theo nguyên lý Dirichlet có ít nhất hai tâm hình tròn nằm trong hoặc trên cạnh của một hình vuông nhỏ. Giả sử hai tâm đó là I và J .



Vì hai hình tròn này có không quá 1 điểm chung trong nên IJ không nhỏ hơn hai lần bán kính và không lớn hơn độ dài đường chéo của hình vuông cạnh $\frac{x-2}{2}$.

$$\text{Suy ra } 2 \leq IJ \leq \frac{(x-2)\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{(x-2)\sqrt{2}}{2} \geq 2 \Rightarrow x-2 \geq 2\sqrt{2} \Rightarrow x \geq 2+2\sqrt{2}$$

Vậy độ dài nhỏ nhất của cạnh hình vuông cần tìm là $2+2\sqrt{2}$.

Câu 62. (hsg 9 Ninh Thuận 2022-2023)

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa cả hai tính chất sau:

a) Chữ số cuối cùng bằng 6.

b) Nếu bỏ chữ số cuối cùng ấy và thêm chữ số 6 vào trước các chữ số còn lại thì số mới nhận được gấp 4 lần số ban đầu.

Lời giải

1) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất thỏa cả hai tính chất sau:

a) Chữ số cuối cùng bằng 6.

b) Nếu bỏ chữ số cuối cùng ấy và thêm chữ số 6 vào trước các chữ số còn lại thì số mới nhận được gấp 4 lần số ban đầu.

Gọi số cần tìm là $\overline{a6}$, trong đó a là số tự nhiên có n chữ số. Theo đề bài ta có:

$$\overline{6a} = 4.\overline{a6} \Leftrightarrow 6.10^n + a = 4(10a + 6) \Leftrightarrow 6.10^n + a = 40a + 24 \Leftrightarrow 6.10^n - 24 = 39a \Leftrightarrow a = \frac{2.10^n - 8}{13}.$$

$$\text{Với } n = 1 \Rightarrow a = \frac{2.10 - 8}{13} = \frac{12}{13} \text{ (Loại).}$$

$$\text{Với } n = 2 \Rightarrow a = \frac{2.10^2 - 8}{13} = \frac{192}{13} \text{ (Loại).}$$

$$\text{Với } n = 3 \Rightarrow a = \frac{2.10^3 - 8}{13} = \frac{1992}{13} \text{ (Loại).}$$

$$\text{Với } n = 4 \Rightarrow a = \frac{2.10^4 - 8}{13} = \frac{19992}{13} \text{ (Loại).}$$

$$\text{Với } n = 5 \Rightarrow a = \frac{2 \cdot 10^5 - 8}{13} = \frac{199992}{13} = 15384 \text{ (Thỏa mãn).}$$

Vì số cần tìm là nhỏ nhất nên số đó là 153846.

 **Câu 63. (hsg 9 Quảng Ninh 2022-2023)** Một phố nhỏ có 44 người trong độ tuổi từ 1 đến 85 (tuổi của mỗi người là một số nguyên dương). Chứng minh rằng số những người trên có hai người cùng tuổi hoặc có ba người mà tuổi của một người bằng tổng số của hai người kia.

 Lời giải

Gọi số tuổi của mỗi người là $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$

Nếu trong 44 người có hai người cùng tuổi thì bài toán được giải quyết.

Nếu trong 44 người không có hai người nào cùng tuổi.

Khi đó, giả sử $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_{44} \leq 85$

Xét hai dãy số:

Dãy thứ nhất gồm các số $a_2, a_3, \dots, a_{44}$ dãy này có 43 số phân biệt không vượt quá 85.

Dãy thứ hai gồm các số $a_2 - a_1, a_3 - a_1, a_4 - a_1, \dots, a_{44} - a_1$, dãy này có 43 số phân biệt nhỏ hơn 85.

Cả hai dãy có 86 số, các số này không vượt quá 85. Do đó, tồn tại hai số bằng nhau mà hai số này không thể trong cùng một dãy, giả sử a_i và $a_k - a_i$ trong đó $2 \leq i; k \leq 44$

Ta có: $a_i = a_k - a_i \Leftrightarrow a_k = a_i + a_i$, rõ ràng $i, k, 1$ đôi một khác nhau. Tức là có một người có số tuổi bằng tổng số tuổi của hai người kia.

Tổng hợp hai trường hợp trên ta có điều phải chứng minh.